



SV660P 系列伺服

调试手册



工业自动化



智能电梯



新能源汽车



工业机器人



轨道交通



资料编码 19011266C03

前言

资料简介

首先感谢您购买SV660P系列伺服驱动器！

SV660P系列伺服是汇川技术研制的高性能中小功率的交流伺服产品。该系列产品功率范围为0.05kW~7.5kW，支持Modbus通讯协议，采用对应的通讯接口，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。产品提供了自适应调节刚性表设置、惯量辨识及振动抑制等功能，使伺服驱动器简单易用。配合包括小惯量、中惯量的MS1系列高响应伺服电机（电机搭配23位单圈绝对值编码器或者23位多圈绝对值编码器），运行更加安静平稳，定位控制更加精准。适用于电子制造、机械手、包装、机床等行业的自动化设备，以高性价比的方案实现快速精确的位置控制、速度控制、转矩控制。

本手册介绍产品的调试、参数说明，包括操作面板、调试软件、调试流程与步骤及参数一览表等。

说明

本手册中的图例仅为了说明，可能会与您订购的产品有所不同，具体结构及配置请以产品为准。

由于产品升级或规格变更，以及为了提高手册的便利性和准确性，本手册的内容会及时进行变更。

更多资料

资料名称	资料编码	内容简介
SV660P系列伺服选型手册	19011265	介绍产品的选型，包括配套选型一览表、驱动器产品信息、电机产品信息、线缆选型等。
SV660P系列伺服硬件手册	19011264	介绍产品的电气设计指导、接线端子介绍、认证及标准要求和常见EMC问题解决建议等。
SV660P系列伺服功能手册	19011263	介绍产品的功能和参数，包括功能概述、伺服基本功能、调整和参数说明等。
SV660P系列伺服通讯手册	19011882	介绍产品的功能和参数，包括Modbus通讯配置，参数说明、通讯案例介绍等。
SV660P系列伺服故障手册	19011845	介绍产品的故障等级分类、排障流程、警告码说明、故障说明、故障码和警告码一览表等。
SV660P系列伺服安全手册	19011844	介绍安全功能的符合认证、标准、接线、调试流程、详细调试步骤、相关的故障处理以及功能说明等。
SV660P系列伺服用户手册	PS00005513	介绍产品的选型、安装、接线、调试、功能说明、故障处理及参数说明等。
SV660P系列伺服调试手册（本手册）	19011266	介绍产品的调试、参数说明，包括操作面板、调试软件、调试流程与步骤及参数一览表等。

版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2025-01	C03	● 细小勘误修改。 ● 更新面板监控显示描述。
2024-08	C02	● 更新“面板显示”章节中的“HXX.YY”参数描述； ● 更新封底苏州地址和新增封底掌上汇川二维码。
2023-12	C01	● 新增FunOUT.26、FunOUT.27、H0A.18； ● 更新H00.00、H02.00、H09.35、H09.38、H09.39、H0A.47、H0A.56、H0d.19、H30.03、H30.04、H31.00的说明； ● 更新“设置参数”章节中的举例。
2023-03	C00	● 优化参数H0b.33、H0b.63； ● 优化H02.00、H05.26的详细说明； ● 添加Hault/Fault相关故障说明。
2023-01	B02	● 前言中加入“保修声明”； ● MS1-Z电机切换成MS1-R电机； ● 参数详细说明中添加16进制参数。
2022-10	B01	细小勘误。
2022-08	B00	● 删除故障章节； ● 更新参数一览表和参数详细说明。
2021-12	A09	● 安全注意事项中加入其他安全注意事项； ● 优化2.2.4通用参数设置的220V的能量数据表； ● 优化2.2.5伺服运行的故障复位时序图； ● 3.4.3小节加入负载惯量比推荐范围，调整刚性等级 参考表格； ● H0A.30的默认参数改为2； ● H09.32范围调整为-1000~1000； ● H00.31的默认值改为8388608； ● H09.37的默认值改为300； ● 动力线断线故障改为第二类可恢复故障。
2021-10	A08	● 优化“操作面板”章节； ● 优化“用户密码”章节； ● 增加“调整”、“调试软件”章节； ● 优化“参数设置”章节； ● 优化“伺服运行”章节； ● 优化“伺服停止”章节； ● 增加参数H0E.33； ● 优化参数H0A.30； ● 配合英文翻译变更遗漏点； ● 优化“故障和警告代码一览表”； ● 刷新全文的图文规范。
2021-05	A07	● 全文优化参数H02.06、H02.08、H03.65、H03.66； ● 增加附录A：CANlink增强轴控默认参数一览。
2020-11	A02	细小勘误。
2020-09	A01	优化手册印刷样式。
2020-08	A00	手册第一次发布。

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- **汇川技术官网：**登录汇川技术官方网站（<http://www.inovance.com>），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- **资料二维码：**扫描产品上的二维码，可获取产品更多资料。
- **掌上汇川App：**扫描下方二维码，安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。



保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，汇川技术提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。

保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。
- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

详细保修说明请参见《产品保修卡》。

目录

前言	1
安全注意事项	6
1 调试工具	11
1.1 操作面板	11
1.1.1 面板组成介绍	11
1.1.2 面板显示	12
1.1.3 参数设定	17
1.2 调试软件	23
1.2.1 概述	23
1.2.2 安装	24
1.2.3 后台连接	27
1.2.4 软件常见功能介绍	31
2 调试与运行	35
2.1 调试流程图	35
2.2 运行前检查	35
2.3 接通电源	36
2.4 点动运行	37
2.5 设置参数	40
2.6 试运行	46
2.7 伺服停止	56
3 调整	59
3.1 概述	59
3.2 惯量辨识	61
3.2.1 离线惯量辨识	62
3.2.2 在线惯量辨识	65
3.3 自动增益调整	66
3.3.1 ETune	66
3.3.2 STune	72
3.4 手动增益调整	78
3.4.1 基本参数	78
3.4.2 增益切换	81
3.4.3 几种滤波对比	85
3.4.4 前馈增益	86
3.4.5 伪微分前馈控制	87
3.4.6 转矩扰动观测	88
3.4.7 速度观测器	91
3.4.8 模型跟踪	93
3.4.9 摩擦补偿	95

3.5 不同控制模式下的参数调整.....	96
3.5.1 位置模式下的参数调整.....	96
3.5.2 速度模式下的参数调整.....	97
3.5.3 转矩模式下的参数调整.....	98
3.6 振动抑制功能.....	98
3.6.1 机械共振抑制.....	99
3.6.2 末端低频抑制.....	104
3.7 机械特性分析.....	106
4 参数详细说明.....	109
4.1 H00 伺服电机参数.....	109
4.2 H01 驱动器参数.....	116
4.3 H02 基本控制参数.....	128
4.4 H03 端子输入参数.....	139
4.5 H04 端子输出参数.....	158
4.6 H05 位置控制参数.....	167
4.7 H06 速度控制参数.....	190
4.8 H07 转矩控制参数.....	202
4.9 H08 增益类参数.....	211
4.10 H09 自整定参数.....	226
4.11 H0A 故障与保护.....	239
4.12 H0b 显示参数.....	252
4.13 H0C 通信参数.....	268
4.14 H0d 辅助功能参数.....	274
4.15 H11 多段位置功能.....	279
4.16 H12 多段速度运行指令.....	302
4.17 H17 虚拟DIDO设置.....	321
4.18 H1b [电机存储属性].....	372
4.19 H30 通讯读取伺服状态变量.....	374
4.20 H31 通讯给定相关变量.....	377
5 附录.....	380
5.1 DIDO功能定义.....	380
5.2 面板监控显示.....	384

安全注意事项

安全声明

- 本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。在使用本产品之前，请先阅读产品手册并正确理解安全注意事项的相关信息。如果不遵守安全注意事项中约定的事项，可能导致人员死亡、重伤，或设备损坏。
- 手册中的“危险”、“警告”和“注意”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因未遵守本手册的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，汇川技术将不承担任何法律责任。

安全等级定义



危险

表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。



警告

表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。



注意

表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

- 本手册中产品的图解，有时为了展示产品细节部分，产品为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按规定装好外罩或遮盖物，并产品手册书的规定操作。
- 本手册中的产品图示仅为示例，可能与您订购的产品略有差异，请以实际订购产品为准。
- 作业人员必须采取机械防护措施保护人身安全，请穿着和佩戴必要的防护设备，如穿防砸鞋、穿安全服、戴安全镜、戴防护手套和袖套等。

开箱验收



警告

- 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！
- 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！
- 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！



注意

- 开箱前请检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况！
- 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！
- 开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况！
- 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全！

储存与运输时



警告

- 请务必使用专业的起重设备，且由具有操作资质的专业人员搬运大型或重型产品。否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 垂直起吊产品前，请确认产品的前外罩、端子排等产品构成部件已用螺丝固定牢靠，否则部件脱落有导致人员受伤或产品损坏的危险！
- 产品被起重设备吊起时，产品下方禁止人员站立或停留！
- 用钢丝绳吊起产品时，请平稳匀速吊起，勿使产品受到振动或冲击，勿使产品翻转，也不要使产品长时间处于被吊起状态，否则有导致人员受伤或产品损坏的危险！



注意

- 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！
- 请严格按照产品要求的储存与运输条件进行储存与运输，否则有导致产品损坏的危险！
- 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输！
- 避免产品储存时间超过3个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验！
- 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体！
- 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输！

安装时



危险

- 只有受过电气设备相关培训，具有电气知识的专业人员才能操作。严禁非专业人员操作！



警告

- 安装前请务必仔细阅读产品手册和安全注意事项！
- 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- 进行安装作业前，请确保安装位置的机械强度足以支撑设备重量，否则会导致机械危险！
- 进行安装作业时，请勿穿着宽松的衣服或佩戴饰品，否则可能会有触电的危险！
- 将产品安装到封闭环境（如机柜内或机箱内）中时，请用冷却装置（如冷却风扇或冷却空调）充分冷却，以满足安装环境要求，否则可能导致产品过热或火灾！
- 严禁改装本产品！
- 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！
- 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关IEC标准和当地法律法规要求！
- 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！
- 请将产品安装在金属等阻燃物体上，勿使易燃物接触产品或将易燃物附着在产品上，否则会有引发火灾的危险！



注意

- 进行安装作业时，请用布或纸等遮住产品顶部，以防止钻孔时的金属屑、油、水等异物进入产品内部，导致产品故障。作业结束后，请拿掉遮盖物，避免遮盖物堵住通风孔影响散热，导致产品异常发热！
- 当对以恒定速度运行的机械进行可变速运行时，可能发生共振。此时，在电机机架下安装防振橡胶或使用振动抑制功能，可有效减弱共振！

接线时
 危险 ● 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ ● 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行接线等操作。测量主回路直流电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险！ ● 请在切断电源的状态下进行接线作业、拆产品外罩或触碰电路板，否则会有触电的危险！ ● 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险！
 警告 ● 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾！ ● 驱动设备与电机连接时，请务必保证产品与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转！ ● 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！ ● 请按照手册中规定的紧固力矩进行端子螺丝紧固，紧固力矩不足或过大，可能导致连接部分过热、损坏，引发火灾危险！ ● 接线完成后，请确保所有线缆接线正确，产品内部没有掉落的螺钉、垫片或裸露线缆，否则可能有触电危险或损坏产品！
 注意 ● 请遵守静电防护措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路！ ● 对控制回路接线时，请使用双股绞合屏蔽线，将屏蔽层连接到产品的接地端子上进行接地，否则会导致产品动作异常！
上电时
 危险 ● 上电前，请确认产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动！ ● 上电前，请确认电源符合产品要求，避免造成产品损坏或引发火灾！ ● 严禁在通电状态下打开产品柜门或产品防护盖板、触摸产品的任何接线端子、拆卸产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！
 警告 ● 接线作业和参数设定完成后，请进行机器试运行，确认机器能够安全动作，否则可能导致人员受伤或设备损坏！ ● 通电前，请确保产品的额定电压与电源电压一致。如果电源电压使用有误，会有引发火灾的危险！ ● 通电前，请确保产品、电机以及机械的周围没有人员，否则可能导致人员受伤或死亡！
运行时
 危险 ● 严禁非专业人员进行产品运行，否则会导致人员受伤或死亡危险！ ● 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子、拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

 警告

- 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！
- 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则可能引起火灾或产品损坏！

保养时
 危险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！
- 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备保养等操作！
- 使用PM电机时，即使产品的电源关闭，在电机旋转期间，电机端子上也会产生感应电压。请勿触摸电机端子，否则可能会有触电风险！

 警告

- 请按照设备维护和保养要求对设备和产品进行日常和定期检查与保养，并做好保养记录！

维修时
 危险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 严禁在通电状态下进行设备维修，否则有触电危险！
- 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备检查、维修等操作！

 警告

- 请按照产品保修协议进行设备报修！
- 当保险丝熔断、断路器跳闸或漏电断路器（ELCB）跳闸时，请至少等待产品上警告标签规定的时间后，再接通电源或进行机器操作，否则可能导致人员伤亡及设备损坏！
- 设备出现故障或损坏时，务必由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修，并做好维修记录！
- 请按照产品易损件更换指导进行更换！
- 请勿继续使用已经损坏的机器，否则可能会造成人员伤亡或产品更大程度的损坏！
- 更换设备后，请务必重新进行设备接线检查与参数设置！

报废时
 警告

- 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！
- 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境！

其他注意事项**动态制动器注意事项**

- 动态制动仅可用于故障和突然断电情况下的紧急停机，请勿频繁触发故障或断电！

- 高速情况下保证动态制动功能有5分钟以上的动作间隔，否则可能导致内部动态制动电路损坏！
- 常见于旋转型机械结构，当动态制动停机时，电机已经停转，但由于轴上负载拖动电机使其继续旋转，此时电机仍处于发电状态，因此动态制动器上有短路电流通过，若持续从外部进行驱动则伺服驱动器可能导致冒烟或起火，也有可能使电机本体烧毁！

电机接地注意事项

若涉及电焊机等应用，请务必将电机PE线接到驱动器压铸结构件螺钉处，否则可能导致烧机！

电磁场对医疗植入体的影响

电机会对附近佩戴医疗植入物的人员造成危害。

电磁场会影响正在使用的医疗植入物的功能（例如心脏起搏器），导致其功能异常。

安全标识

为了保障安全作业，请务必遵守粘贴在设备上的安全标识，请勿损坏、剥下安全标识。安全标识说明如下：

安全标识	内容说明
	● 为了防止触电，一定要接好接地端子，请务必按照产品手册的指示操作。 ● Never fail to connect Protective Earth(PE) terminal. Read the manual and follow the safety instructions before use. ● 电源切断后15分钟内不要触摸端子部分，否则可能导致触电。 ● Do not touch terminals within 15 minutes after disconnect the power. Risk of electric shock. ● 通电后不要触摸散热器，否则可能导致烫伤。 ● Do not touch heatsink when power is ON. Risk of burn.

1 调试工具

1.1 操作面板

1.1.1 面板组成介绍

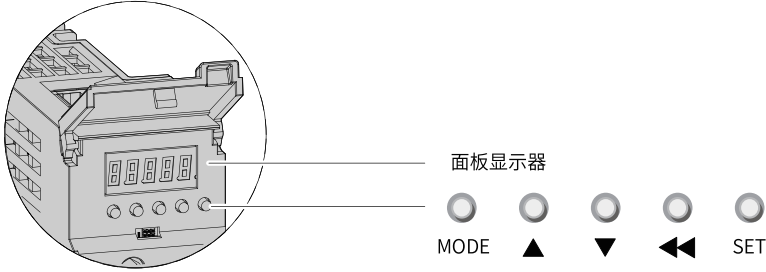


图1-1 面板外观示意图

SV660伺服驱动器的面板由显示器(5位8段LED数码管)和5个按键组成。可用于伺服驱动器的各类显示、参数设定、用户密码设置及一般功能的执行。以参数设定为例，按键常规功能如下表所示：

表1-1 按键常规功能说明

名称	图示	常规功能
MODE键		各模式间切换。 返回上一级菜单。
UP键		增大LED数码管闪烁位数值。
DOWN键		减小LED数码管闪烁位数值。
SHIFT键		变更LED数码管闪烁位。 查看长度大于5位的数据的高位数值。
SET键		进入下一级菜单。 执行存储参数设定值等命令。

1.1.2 面板显示

表1-2 LED数据显示与实际数据对应表

LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应
0	0	9	9	h	h	r	r
1	1	A	A	c	c	t	t
2	2	b	B	J	J	U	U
3	3	C	C	L	L	y	y
4	4	d	D	n	n	T	T
5	5	E	E	N	N	u	u
6	6	F	F	o	o	-	-
7	7	H	H	P	P	-	-
8	8	G	G	q	q	-	-

伺服驱动器运行时，显示器可用于伺服的状态显示、参数显示、故障显示和监控显示。

- 状态显示：显示当前伺服所处状态，如伺服准备完毕、伺服正在运行等。
- 参数显示：显示参数及参数设定值。
- 故障显示：显示伺服发生的故障及警告。
- 监控显示：显示伺服当前运行参数。

面板显示切换方法

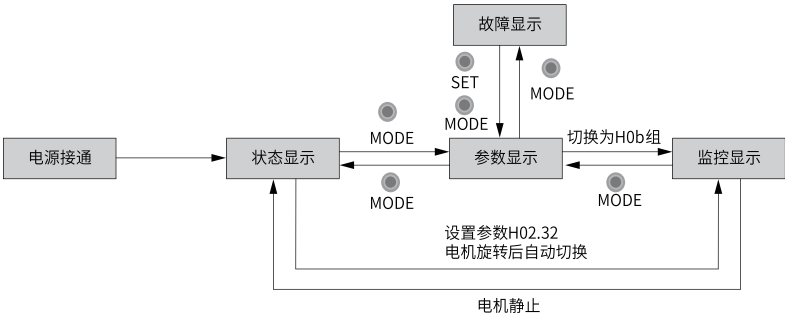


图1-2 面板各类型显示切换方法示意图

- 电源接通时，面板显示器立即进入状态显示模式。
- 按“MODE”键可在不同显示模式之间切换，切换条件如第13页“图1-2”所示。
- 状态显示时，设置H02.32 选择监控的目标参数后，电机旋转同时，显示器自动切换至监控显示，电机静止后，显示器自动恢复状态显示。
- 参数显示时，设置H0b组参数选择预监控的目标参数，即可切换至监控显示。
- 一旦发生故障，立即切换为故障显示模式，此时5位数码管同步闪烁。按“SET”键停止数码管闪烁，再按“MODE”键，切换到参数显示模式。

状态显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	reset 伺服初始化	伺服上电瞬间。	驱动器处于初始化状态或复位状态。等待初始化或复位完成，自动切换为其他状态。
	nrd 伺服未准备好	伺服初始化完成，但驱动器未准备好。	因主回路未上电，伺服处于不可运行状态，具体请参见《SV660P系列伺服排障手册》。
	nrd.x 伺服未准备好		x的含义：具体原因及排查方法请参见第14页“1-3 显示数值x的具体原因及排查方法”。 1：控制电（L1C、L2C）欠压 2：主回路电输入异常 3：母线电欠压 4：软启失败 5：编码器初始化未完成 6：对地短路检测未完成 7：驱动器异常
	rdy 伺服准备完毕		伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。

显示	名称	显示场合	表示含义
	run 伺服正在运行	伺服使能信号有效。 (S-ON为ON)	伺服驱动器处于运行状态。
	Jog 点动运行	伺服驱动器处于点动运行状态。	进行点动运行设置，具体请参见“调试手册”的“点动运行”。

表1-3 显示数值x的具体原因及排查方法

nrd.x	原因	排查方法
nrd.1	控制电欠压，控制电H0b.57小于欠压阈值H01.17（输入220V，欠压阈值= H01.17-10；输入380V，欠压阈值为350V）。	①测量L1C和L2C输入是否满足输入规格； ②若L1C和L2C满足输入，读取H0b.57；若H0b.57接近0，硬件电路可能损坏。
nrd.2	L1~L3输入异常。	①用万用表检查L1~L3是否有电压输入； ②用示波器测试L1~L3输入是否缺相。
nrd.3	母线电欠压，母线电H0b.26小于欠压阈值H0.117（输入220V，欠压阈值为200V左右；输入380V，欠压阈值为380V左右）。	①测试L1~L3是否满足输入规格； ②若输入满足规格，且H0b.26接近0，硬件电路可能损坏
nrd.4	软启失败。	读取母线电压H0b.26，电压是否在正常值范围内（输入220V：235V~378V；输入380V：451V~689V）。
nrd.5	编码器初始化未完成。	联系编码器厂家技术人员。
nrd.6	对地短路检测未完成。	查看控制电H0b.57是否异常。
nrd.7	驱动器异常。	联系汇川技术人员排查。

参数显示

依照参数功能的不同，划分为H00组~H31组参数，根据参数组别快速定位参数位置。参数一览表请参见“参数说明”章节。

● 参数组别显示

显示	名称	内容
HXX.YY	参数组别	XX: 参数组号（十六进制）。 YY: 参数组内偏置（十进制）。

举例：H02.00显示如下：

显示	名称	内容
	参数H02.00	02: 参数组号 00: 参数组内偏置

- 不同长度数据及负数显示
 - 4位及以下有符号数或5位及以下无符号数
采用单页(5位数数码管)显示，对于有符号数，数据最高位“-”表示负号。
举例：-9999显示如下：



举例：65535显示如下：



- 4位以上有符号数或5位以上无符号数
按位数由低到高分页显示，每5位为一页，显示方法：当前页+当前页数值，如下图所示，通过长按“SHIFT” 2秒以上，切换当前页。
举例：-1073741824显示如下：



图1-3 -1073741824显示操作示意图

举例：1073741824显示如下：



图1-4 1073741824显示操作示意图

- 小数点显示
个位数据的数码管的“.”表示小数点，且小数点“.”不闪烁。

显示	名称	内容
	小数点	100.0

● 参数设定显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	Done 参数设定完成	参数设定成功。	表示该参数值已完成设定，并存储入伺服驱动器(Done)。此时驱动器可以执行其他操作。
	F.InIt 参数恢复出厂设定值	当前使用系统参数初始化功能(H02.31=1)。	驱动器正处于参数恢复出厂设定值过程中(Function Code Initialize)。等待系统参数初始化完成后，重新接通控制电。
	Error 密码错误	使用用户密码功能(H02.30)，密码输入错误。	提示密码输入错误(Error)，需重新输入密码。

故障显示

- 面板可以显示当前或历史故障与警告代码，故障与警告的分析与排除请参见《SV660P系列伺服排障手册》。
- 当有单个故障或警告发生时，立即显示当前故障或警告代码；有多个故障或警告发生时，则显示故障级别最高的故障代码。
- 通过H0b.33设定拟查看历史故障次数后，查看H0b.34，面板显示已选定的故障或警告代码。
- 设置H02.31=2，可清除伺服驱动器存储的十次故障或警告相关信息。

举例：E941.0警告码显示如下：

显示	名称	内容
	E941.0 当前警告代码	E：伺服驱动器存在故障或者警告。 941.0：警告代码。

说明

- 如面板显示Hault/Fault，此为系统故障。
- 可能原因：程序本身bug，外部环境比如静电，电磁干扰，极端的运行温度，辐射等等。
- 如出现Hault/Fault的故障时，请记录H16.00~H16.27的值，并联系汇川研发人员分析原因。

监控显示

- H0b组参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。通过设置参数H02.32可启用面板监控显示功能，显示的参数组号为H0b，组内偏置为H02.32设定值。
- 当H02.32设置了有效的组内偏置后，如果电机处于静止状态则进入“状态显示模式”，如果电机处于旋转状态则进入“参数显示模式”。模式切换与伺服是否使能无关。
- 举例：设置H02.32=00，当电机从静止状态变为旋转状态时，显示器从“状态显示模式”切换到“参数显示模式”，则显示器将显示H0b.00对应的参数值。

H0b.00监控显示具体说明如下：

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到1rpm。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 

1.1.3 参数设定

参数设定举例

使用伺服驱动器的面板可以进行参数设定。参数详情请参见“参数说明”章节。以接通电源后，将驱动器从位置控制模式变更到速度控制模式为例：

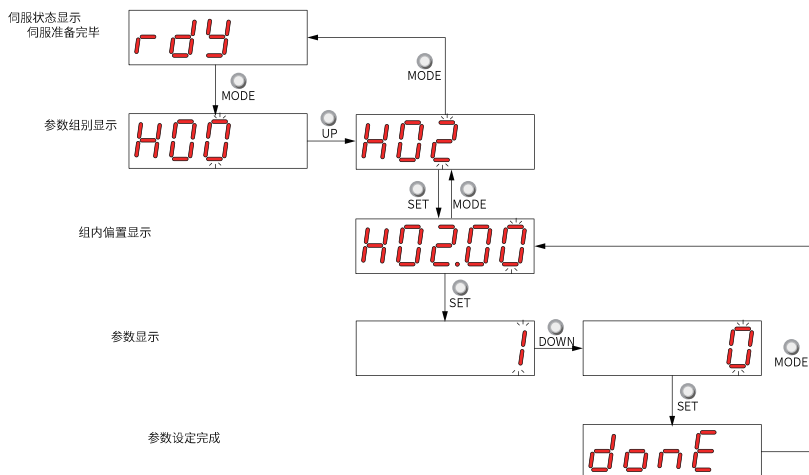


图1-5 参数设定步骤示意图

- “MODE” 键可用于切换面板显示模式，以及返回上级界面。
- “UP” / “DOWN” 键可增加或减少当前闪烁位数值。
- “SHIFT” 键可变更当前闪烁位。
- “SET” 键可存储当前设定值或进入下级界面。

在参数设定完成显示，即“Done”界面下，可通过“MODE”键返回参数组别显示（“H02.00”界面）。若参数的修改方式为“停机修改”，需要将伺服切换为“rdy”状态才能进行参数设定。

数字信号强制输入输出

数字信号包括数字输入信号（Digital Input Signal，即DI信号）、数字输出信号（Digital Output Signal，即DO信号），用户可利用面板（或上位机通讯）将DI/DO功能及端子逻辑分别配置到H03/H04组参数，从而上位机可通过DI控制相应的伺服功能，或伺服驱动器输出DO信号供上位机使用。

除此之外，伺服驱动器具有DI/DO强制输入输出功能，其中，强制DI输入可用于测试驱动器DI功能，强制DO输出可用于检查上位机和驱动器间DO信号的连接。

使用数字信号强制输入输出功能时，物理DI与虚拟DI的逻辑均由强制输入给定。

DI信号强制输入

此功能开启后，各DI信号电平仅受控于强制输入（H0d.18）的设置，与外界DI信号状态无关。

- 操作方法



图1-6 DI信号强制输入设定步骤示意图

其中，H03组用于设置DI功能的电平逻辑选择；H0d.18用于设定DI强制输入值，面板上为十六进制显示；H0b.03用于监控DI端子电平状态。

- 举例说明

如下图所示，当使用H03组设置DI功能的电平逻辑为低电平有效时，假设DI1端子功能有效，DI2~DI5，DI8~DI9端子功能无效，由二进制数“110011110”对应的十六进制数“19E”，则可设置H0d.18参数值为“19E”，此时H0b.03监控的面板上显示DI1端子为低电平，DI2~DI5，DI8~DI9端子为高电平。若DI功能无故障，H0b.03的显示值与H0d.18的设定值一致，InoDriverShop后台软件读取的H0b.03值为十进制数“414”。

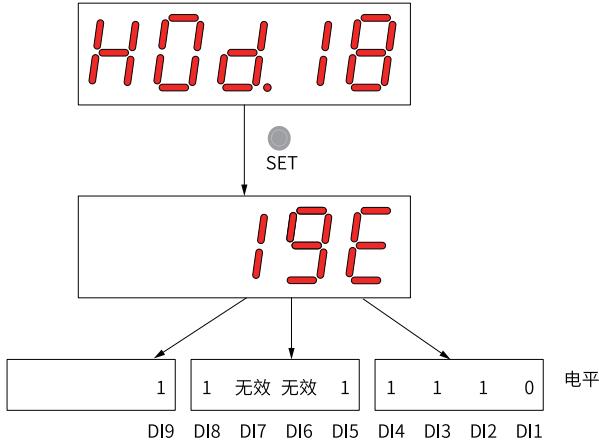


图1-7 H0d.18设定含义说明

H0b.03监控DI电平状态。显示如下：

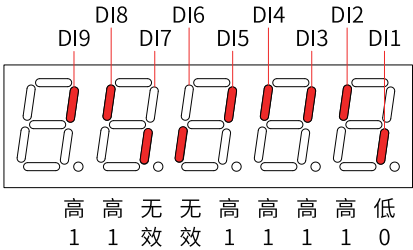


图1-8 H0b.03对应DI电平状态说明

说明

DI6和DI7端子未使用，端子功能无效。

数码管上半部亮表示高电平（用“1”表示）。下半部亮表示低电平（用“0”表示）。

● 退出功能

DI信号强制输入功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DI，或设定H0d.17=0亦可切回正常DI模式。

DO信号强制输出

此功能开启后，各DO信号电平仅受控于强制输出（H0d.19）的设置，与驱动器内部DO功能状态无关。

**注意**

若伺服电机用于垂直运动场合，将抱闸输出信号（DO功能9：BK）置为有效时，抱闸将打开，负载可能会坠落。因此，应在机械上做好防止坠落的保护措施。

- 操作方法

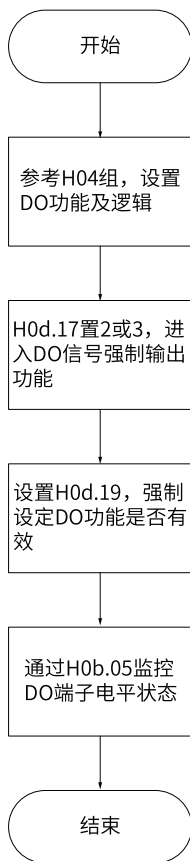


图1-9 DO信号强制输出设定步骤示意图

其中，H04组用于设置DO功能的电平逻辑选择；H0d.19用于设定DO强制输出值，面板上为十六进制显示；H0b.05用于监控DO电平状态。

- 举例说明

如下图所示，当使用H04组设置DO功能的电平逻辑为高电平有效时，假设DO2~DO5端子功能有效，DO1端子功能无效时，由于二进制数“11110”对应的十六进制数“1E”，则可通过H0d.19设置参数值“1E”来实现，此时H0b.05监控面板上显示DO2~DO5端子为高电平，DO1端子为低电平。若DO功能无故障，H0b.05的读取值与H0d.19的设定值一致，InoDriverShop后台软件可读取当前的十进制数值为“1E”。

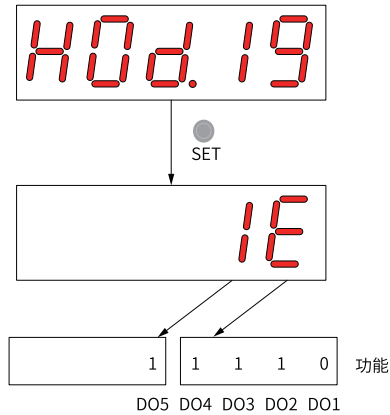


图1-10 H0d.19设定含义说明

H0b.05监控DO电平状态。显示如下：

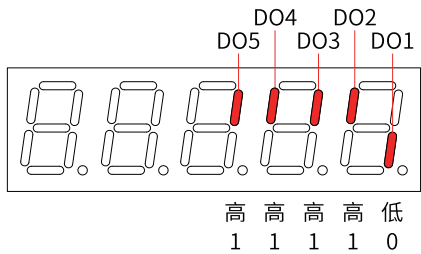


图1-11 DO端子电平均为“高电平有效”时H0b.05显示

- 退出功能
DO信号强制输出功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DO，或设定H0d.17=0亦可切回正常DO模式。

用户密码

用户密码（H02.30）功能启用后，用户持有参数设定权限，其他操作者只能查看，不能变更参数值。

- 用户密码设定

用户密码设定流程与对应显示如下图所示，以将密码设为“00001”为例。

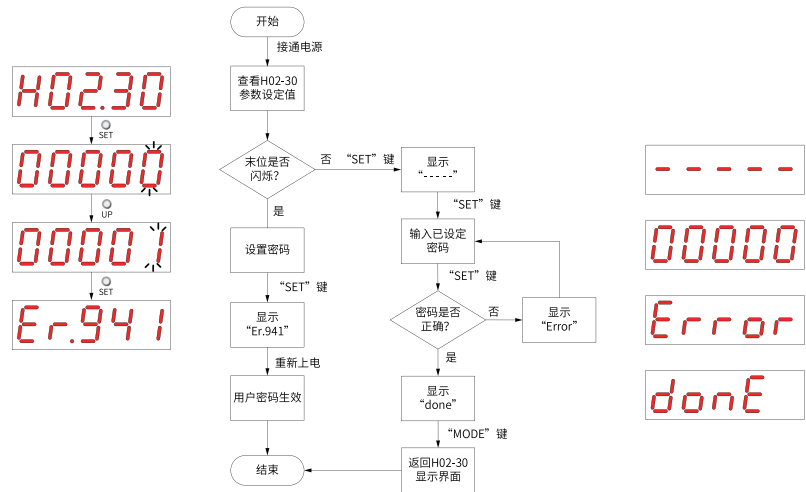


图1-12 用户密码设定步骤示意图

- 修改用户密码
首先输入当前密码，使参数设定权限开通。再次进入H02.30，即可设置新的密码，设置方法同上图。

说明

末位不闪烁，表示当前处于密码保护状态；末位闪烁，表示未设置过密码或已输入正确密码。

- 用户密码取消
用户必须输入已设置的用户密码后，将H02.30参数值设定为“00000”即表示用户密码取消。

1.2 调试软件

1.2.1 概述

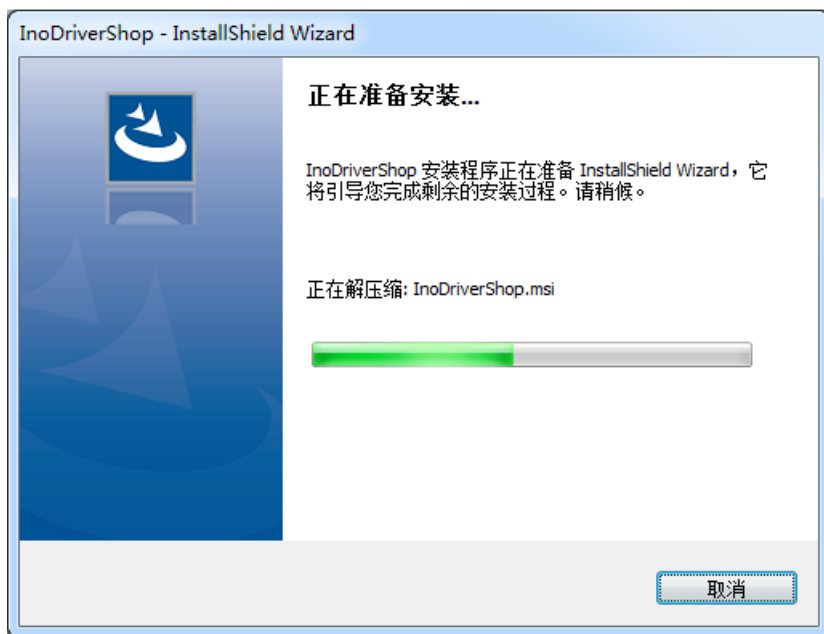
汇川技术网站<http://www.inovance.com>提供免费下载和使用的后台软件InoDriverShop。

SV660系列与PC通讯请使用S6-L-T00-3.0类型的通讯线缆。

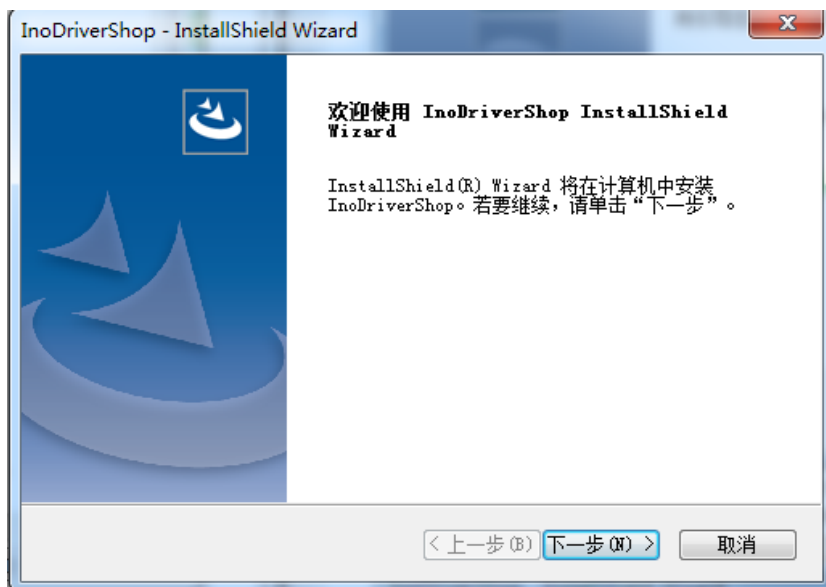
InoDriverShop支持Windows7x86&x64和Windows10x64操作系统。关于InoDriverShop的详细使用方法，请参见InoDriverShop的帮助文件。

1.2.2 安装

1. 软件获取
 - a. 登录汇川技术官方网站
网址: <http://www.inovance.com>。
 - b. 服务与支持→资料下载→搜索 “InoDriverShop”
 - c. 点击 “下载”。
2. 下载安装包后解压文件。
3. 点击  **InoDriverShop.exe** 开始安装。



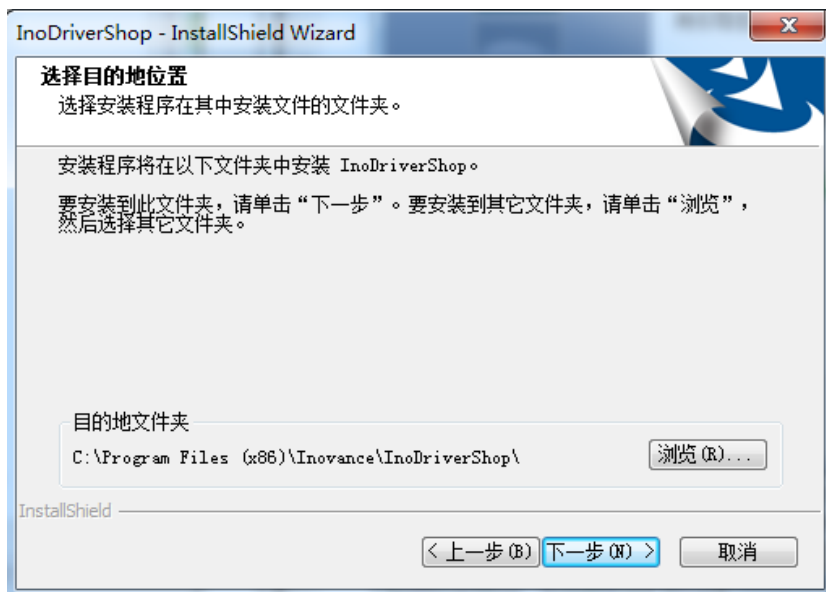
4. 点击 “下一步”。



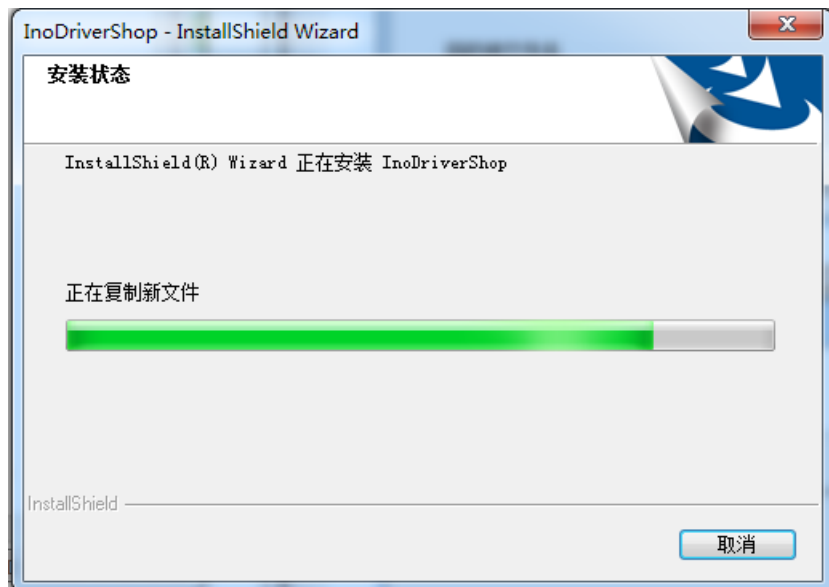
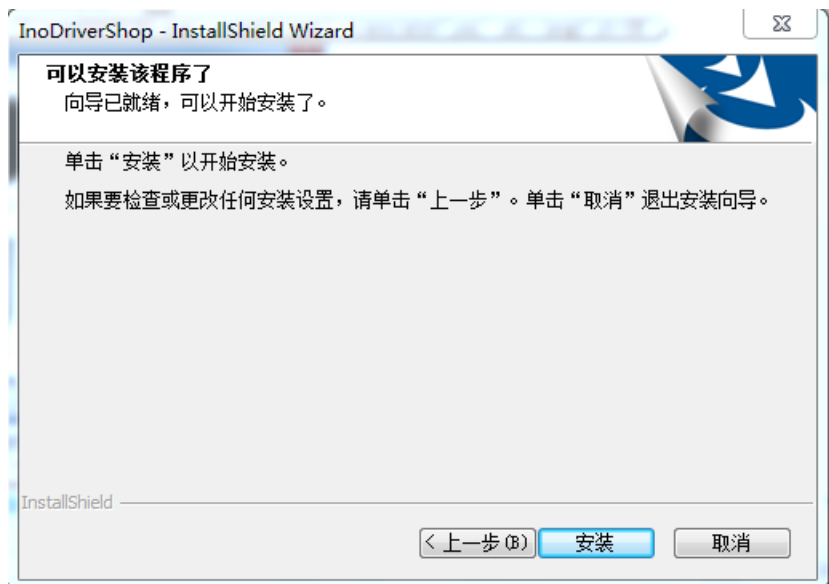
5. 安装过程中用户可自定义安装路径, 点击“浏览”按钮进行路径设置。默认安装路径为“C:\Program Files\Inovance\InoDriverShop”。

若为在线升级安装, 则在原软件路径中直接升级。

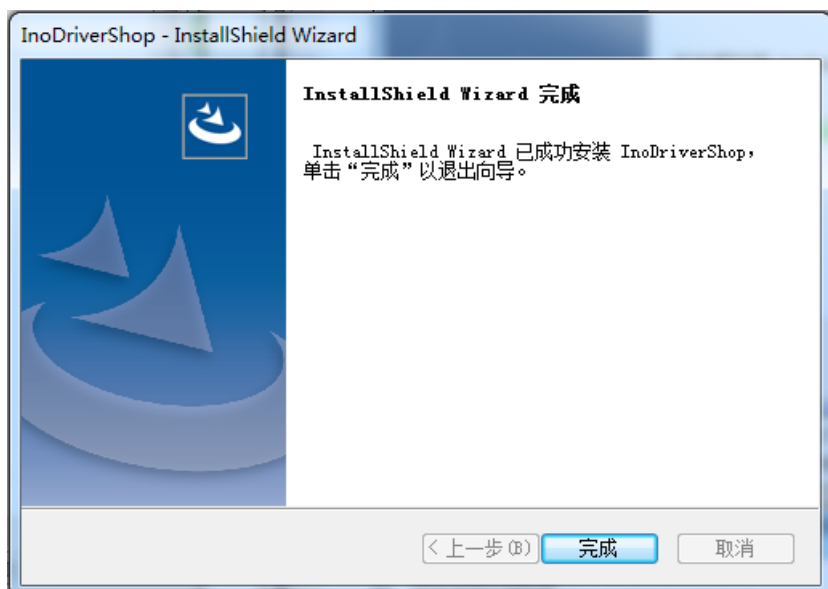
选择好安装路径后, 点击“下一步”。



6. 点击“安装”，进行安装。



7. 安装完成后，点击“完成”。



8. 桌面自动生成快捷方式。



1.2.3 后台连接

1. 启动InoDriverShop。



- 双击 **InoDriver...** 启动软件。
- 桌面上没有图标时，请选择“Start”→搜索“InoDriverShop”。

2. 新建工程。

- a. 点击下图中“①”按钮，新建工程。

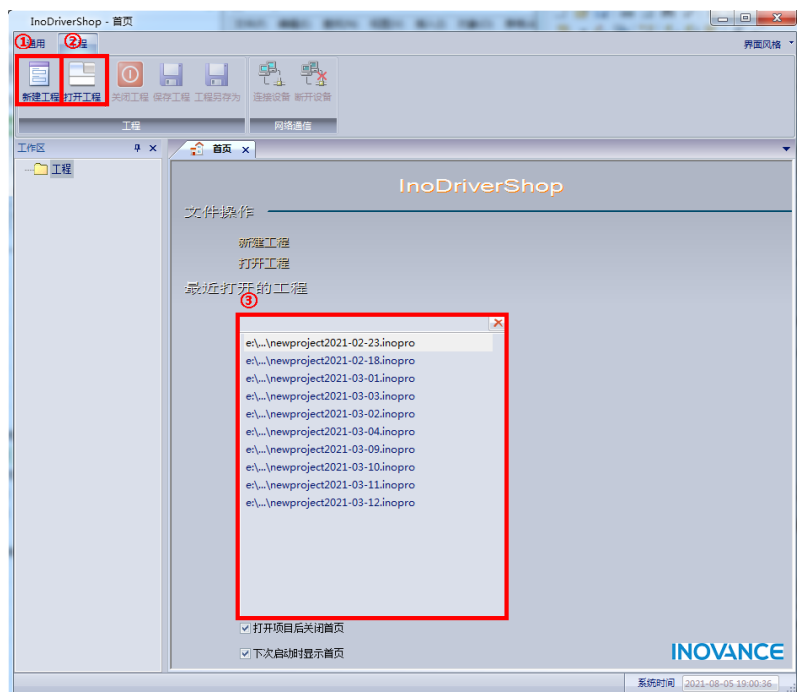


图1-13 软件启界面

说明

选择上图中②或③可以打开已保存的历史工程。

b. 打开工程向导界面。

在图“工程向导界面”的区域①选择新建“在线”或“离线”设备；区域②选择调试设备的产品系列；区域③根据产品系列加载默认通讯参数。



图1-14 工程向导界面

c. 点击“下一步”新建工程。

- 新建在线设备将进入如下图所示界面。自动扫描出设备，选择待调试设备后，点击完成即可完成工程的新建。

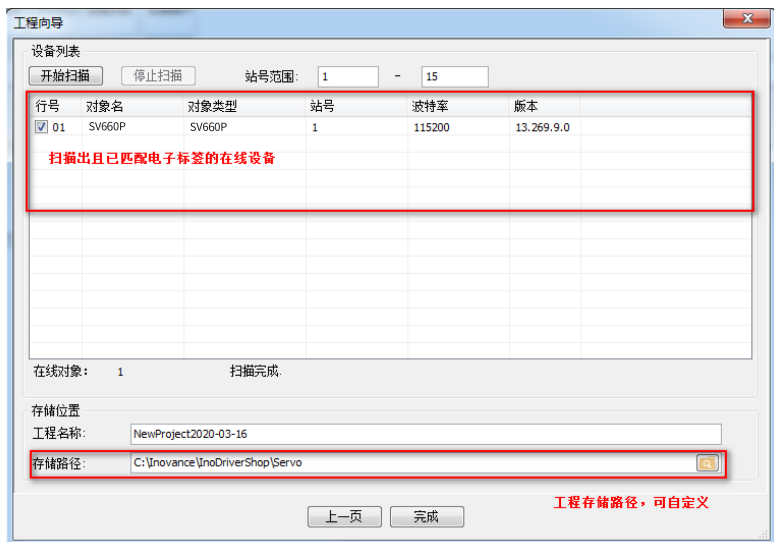


图1-15 扫描界面

- 新建离线设备如下图所示界面。

用户可根据需要选择站号、对象类型、软件版本号、添加不同标准或非标设备、选择存储位置，也可创建多个离线设备。

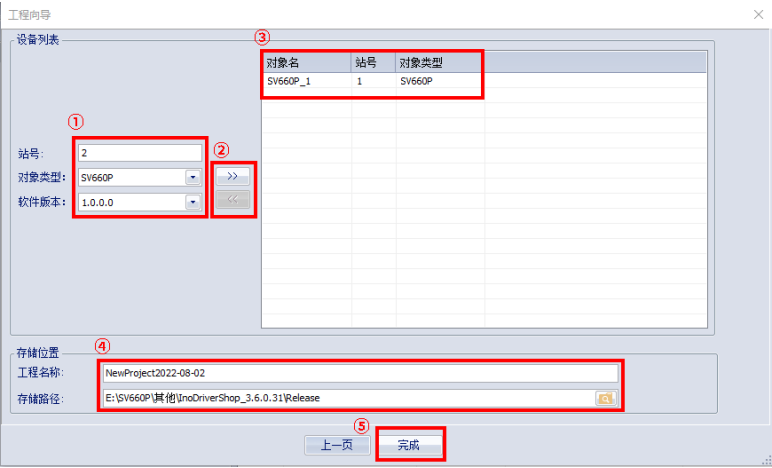


图1-16 离线工程向导界面

说明

①站号、④工程名称及存储路径都可以根据需要自行修改。

- d. 完成新建工程。
- 3. 显示主界面如下图所示。

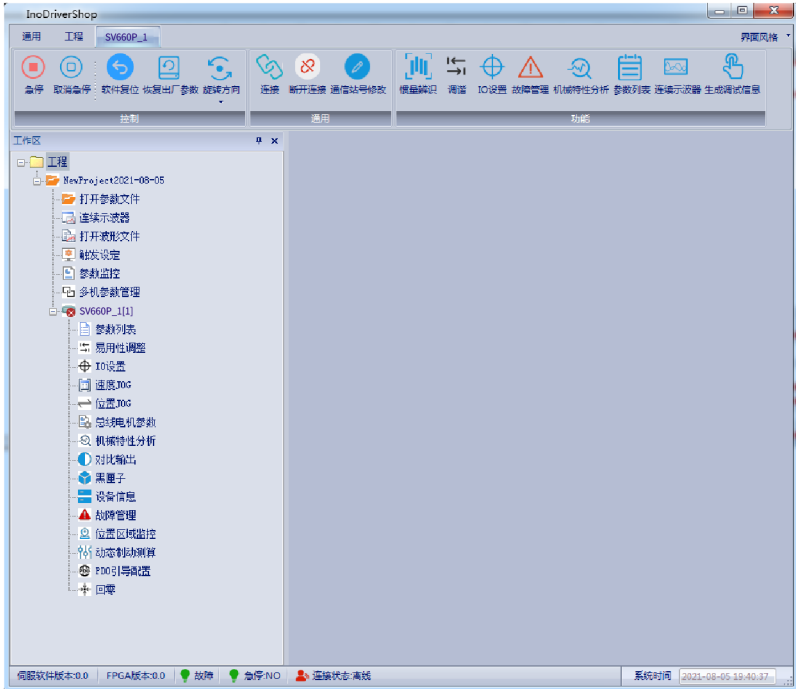
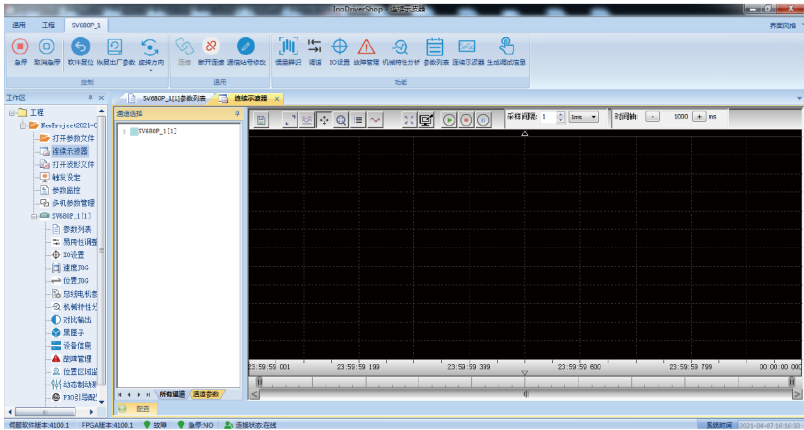


图1-17 主界面

1.2.4 软件常见功能介绍

InoDriverShop部分功能介绍如下：

- 示波器：检测和保存伺服运行中的瞬时数据。工作区中双击连续示波器树节点，在右侧功能点操作区打开连续示波器视图。

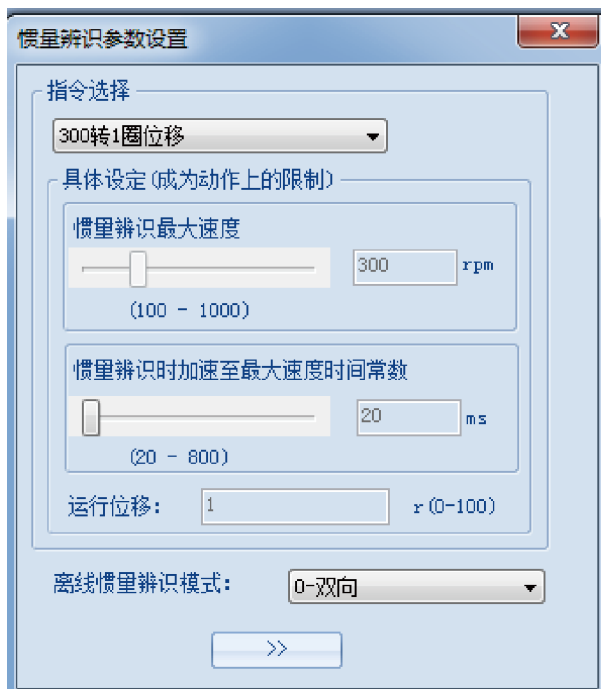


- 参数管理：批量读取和下载参数。工作区中双击参数列表树节点，在右侧功能点操作区打开参数列表视图。驱动器的功能码的当前值会显示在参数列表中，用户可根据需要对功能码值进行编辑并写入到驱动器中。

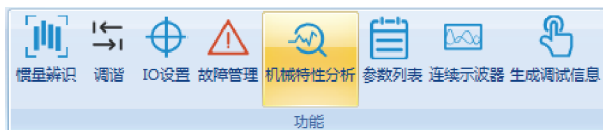
轴号	功能码ID	描述	当前值	出厂值	最小值	最大值	单位	修改方式	生效方式
轴1	M00-00	电机编号	14102	14102	0	65535		停机修改	再次通电
轴1	M00-02	非待修	0.00	0.00	0.00	42949672		不可修改	
轴1	M00-04	编码器版本号	3050.0	0.0	0.0	6552.5		不可修改	
轴1	M00-05	总轴电机编号	11406	0	0	65535		停机修改	
轴1	M00-06	PPA非待修	0.00	0.00	0.00	655.35		不可修改	
轴1	M00-07	STC版本号	4100.10	0.00	0.00	655.35		不可修改	
轴1	M00-08	总轴编码器类型	14100	0	0	65535		停机修改	
轴1	M01-00	MCU软件版本号	4100.1	0.0	0.0	6553.5		不可修改	
轴1	M01-01	PPA软件版本	4100.1	0.0	0.0	6553.5		不可修改	
轴1	M01-02	内部位置分辨率	3	0	0	65535		不可修改	
轴1	M01-10	驱动器系列号	3[5-2528]	3	0	65535		停机修改	再次通电
轴1	M01-11	逆电压等级	230	230	0	65535	V	不可修改	
轴1	M01-12	额定额定功率	0.40	0.40	0.00	10737418.24	kw	不可修改	
轴1	M01-14	额定最大输出电流	0.40	0.40	0.00	10737418.24	A	不可修改	
轴1	M01-16	额定最大输出电流	2.80	2.80	0.00	10737418.24	A	不可修改	
轴1	M01-18	额定最大输出电流	10.10	10.10	0.00	10737418.24	A	不可修改	
轴1	M01-40	直流母线过压保护	420	420	0	2300	V	任意修改	
轴1	M01-44	额定功率	1.00	1.00	0.00	855.35	kw	不可修改	
轴1	M01-46	最大输出功率	1.50	1.50	0.00	855.35	kw	不可修改	
轴1	M01-48	额定最大输出电流	3.20	3.20	0.00	855.35	A	不可修改	
轴1	M01-75	电流反馈系数	1.30	1.00	0.00	655.35		任意修改	任意修改
轴1	M01-78	PLC接口地址	6500	1	0	85535		停机修改	立即生效
轴1	M02-00	位置模式选择	1	0	0	0		停机修改	立即生效
轴1	M02-01	绝对系统选择	010-增量模式	0	0	4		停机修改	再次通电

- 惯量辨识：对负载惯量比进行辨识。通过下拉列表选择待操作的驱动器目标轴，对惯量辨识参数进行具体配置。惯量辨识参数设定完成后，点击最下方按钮进入惯量辨识界面。

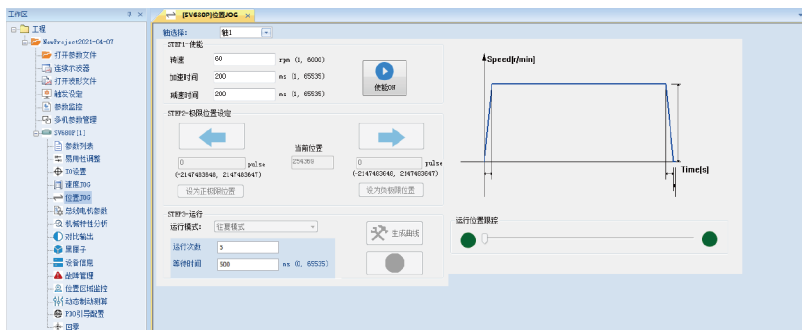




- 机械特性分析：分析出机械系统的共振频率。



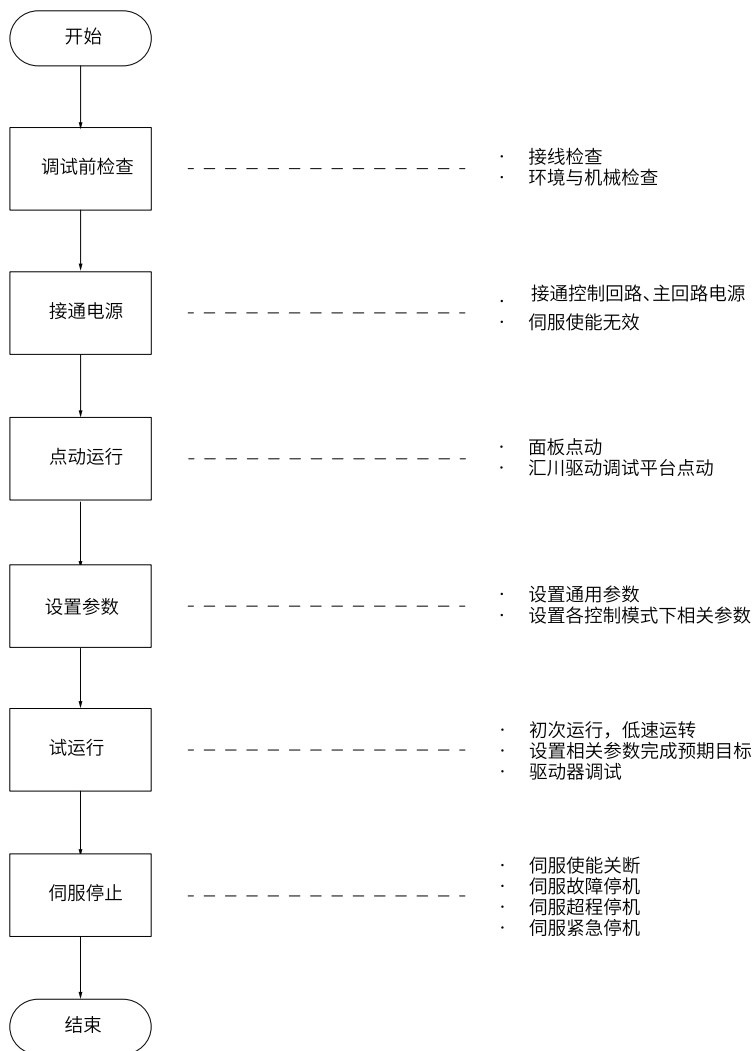
- 运动JOG：规划一段位置指令使电机运行。下拉列表选择待进行位置JOG的驱动器目标轴，配置及使用位置JOG的功能参数。



- 增益调整：调整伺服的刚性等级并具有简易的运动信息监控功能。
- 电机管理库：保存及管理用户的电机参数。

2 调试与运行

2.1 调试流程图



2.2 运行前检查

伺服驱动器和伺服电机调试之前需进行以下检查：

表2-1 调试前检查列表

记录	序号	内容
接线		
☐	1	伺服驱动器的电源输入端子（L1、L2） / （L1、L2、L3） / （L1C、L2C、R、S、T）必须正确连接。
☐	2	伺服驱动器输出端子（U、V、W）和伺服电机主电路线缆（U、V、W）必须相位一致，且正确连接。
☐	3	伺服驱动器的电源输入端子（L1、L2） / （L1、L2、L3） / （R、S、T）和主回路输出端子（U、V、W）不能短路。
☐	4	伺服驱动器各控制信号接线正确，抱闸、超程保护等外部信号线已可靠连接。
☐	5	伺服驱动器和伺服电机必须可靠接地。
☐	6	所有线缆的受力在规定范围之内。
☐	7	配线端子已进行绝缘处理。
环境与机械		
☐	1	伺服驱动器内外没有会造成信号线、电源线短路的电线头、金属屑等异物。
☐	2	伺服驱动器和外置制动电阻未放置于可燃物体上。
☐	3	伺服电机的安装、轴和机械的连接必须可靠。
☐	4	伺服电机和所连接的机械必须处于可以运行的状况。

2.3 接通电源

- 接通输入电源
 - 对于单相220V输入电源端子为L1、L2。
 - 对于三相输入，电源端子为L1、L2、L3 或L1C、L2C（控制回路电源输入），R、S、T（主回路电源输入端子）。

接通输入电源后，母线电压指示灯显示无异常，且面板显示器依次显示“Reset” → “Nrd” → “Rdy”，表明伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。

说明

- 若伺服驱动器面板显示器一直显示“Nrd”，请参见《SV660P系列伺服排障手册》，分析并排除故障原因。
- 若伺服驱动器面板显示器显示故障，请参见《SV660P系列伺服排障手册》，分析并排除故障原因。

- 将伺服使能(S-ON)置为无效(OFF)
使用伺服使能时，首先将伺服驱动器的1个DI端子配置为功能1(FunIN.1: S-ON,伺服使能)，并确定DI端子有效逻辑。然后通过上位机通讯或者外部开关将其置为无效。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.1	S-ON	伺服使能	无效，伺服电机不通电。 有效，伺服电机通电。

2.4 点动运行



注意

使用点动运行功能时，需将伺服使能信号（S-ON）置为无效，否则不能执行！

为试运转伺服电机及驱动器，可使用点动运行功能确认伺服电机是否可以正常旋转，转动时无异常振动和异常声响。可以通过面板、配置两个外部DI、汇川驱动调试平台三种方式使用点动运行功能。电机以当前参数H06.04存储值作为点动速度。

说明

点动运行时，通过H06.12可设置速度/位置指令的加减速时间常数。

面板点动

- 调试步骤

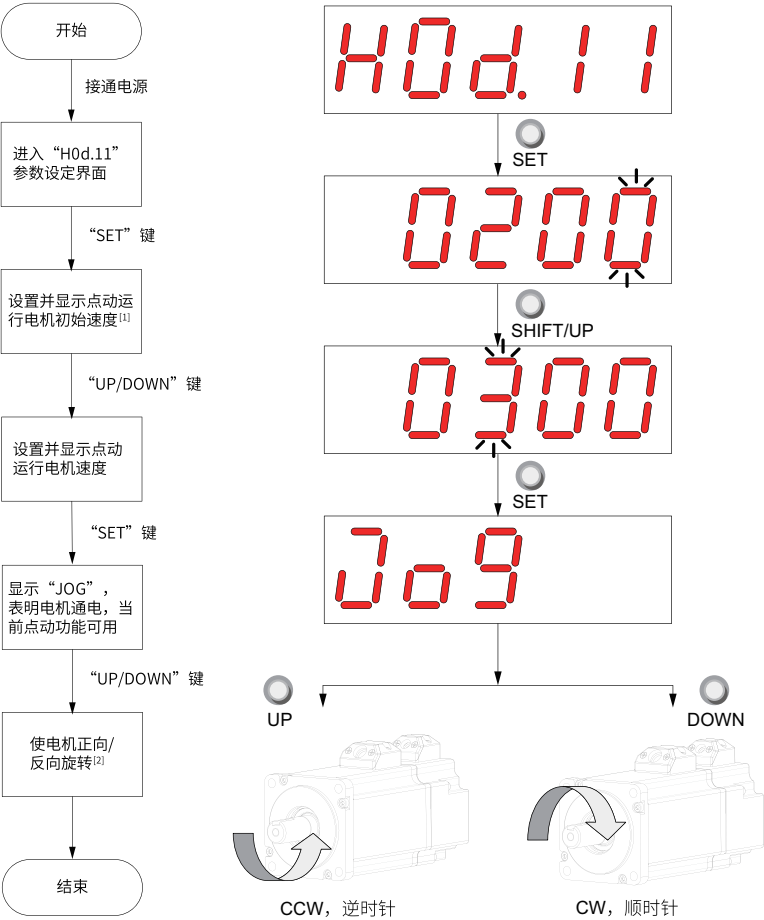


图2-1 点动运行设定步骤示意图

说明

- [1] 使用“UP”或“DOWN”键，可增大或减小本次点动运行电机转速，退出点动运行功能即恢复初始转速。
- [2] 长按“UP”或“DOWN”键，伺服电机将朝正方向或反方向旋转，放开按键则伺服电机立即停止运转。

• 操作方法说明

1. 通过面板操作H0d.11进入点动运行模式。

此时面板显示H06.04点动速度默认值。

2. 通过UP/DOWN键调整点动运行速度，按SET键进入点动状态。

此时面板显示“JOG”状态。

3. 通过UP/DOWN键可实现正反转点动运行。
4. 按MODE键退出点动运行模式，同时返回上级菜单。

之前设置的H06.04点动运行速度值并不保存，重新还原成默认值。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.04	0x0604	点动速度设定值	0rpm~6000rpm	100	rpm	实时更改	第192页 “H06.04”

- 退出点动运行
可通过“MODE”键退出当前点动运行状态，同时返回上级菜单。

DI点动运行

说明

DI点动运行不受伺服控制模式的影响，即：在任何控制模式下，均可以进行DI点动运行功能。

配置2个外部DI端子，分别置为FunIN.18、FunIN.19功能，设置H06.04点动速度值后，打开伺服使能S-ON，通过DI状态点动运行。

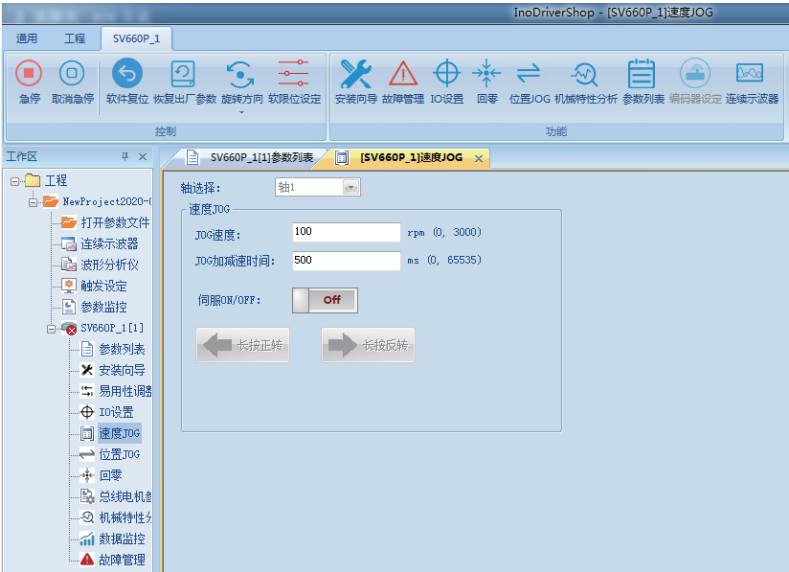
☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	描述
FunIN.18	JOGCMD+	正向点动	有效-按照给定指令输入。 无效-运行指令停止输入。
FunIN.19	JOGCMD-	负向点动	有效-按照给定指令反向输入。 无效-运行指令停止输入。

驱动调试平台点动运行

打开汇川驱动调试平台点动运行界面，设置H06.04点动速度值，单击界面伺服ON按钮后，通过界面上正反转按钮实现点动正反转运行功能。

当关闭点动运行界面，退出点动运行模式时，之前设置的H06.04点动运行速度值并不保存，重新还原成默认值。



2.5 设置参数

旋转方向选择

通过设置“旋转方向选择(H02.02)”，可以在不改变输入指令极性的情况下，改变电机的旋转方向。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.02	0x0202	旋转正方向选择	0：以CCW方向为正转方向 1：以CW方向为正转方向	0	-	停机更改	第129页 “ H02.02 ”

旋转方向选择(H02.02)改变时，伺服驱动器输出脉冲的形态、监控参数的正负不会改变。

超程防止功能中“正向驱动”与旋转方向选择(H02.02)设置一致。

输出脉冲相位选择

伺服驱动器的输出脉冲是A相+B相正交脉冲。

通过设置输出脉冲相位(H02.03)，可以在电机旋转方向不改变的情况下，改变A相脉冲与B相脉冲间的相位关系。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.03	0x0203	输出脉冲相位	0：A超前B 1：A滞后B	0	-	停机更改	第130页 “ H02.03 ”

旋转方向选择(H02.02)改变时，伺服驱动器输出脉冲的形态、监控参数的正负不会改变。

超程防止功能中“正向驱动”与旋转方向选择(H02.02)设置一致。

抱闸设置

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械的运动部分不会因为自重或外力移动的机构。

注意

- 内置于伺服电机中的抱闸机构是非通电动作型的固定专用机构，不可用于制动用途，仅在使用伺服电机保持停止状态时使用。
- 抱闸线圈无极性。
- 伺服电机停机后，应切断伺服开启信号（S-ON）。
- 内置抱闸的电机运转时，抱闸可能会发出咔嚓声，功能上并无影响。
- 抱闸线圈通电时（抱闸开放状态），在轴端等部位可能发生磁通泄漏。在电机附近使用磁传感器等仪器时需要注意。
- 抱闸禁止与其他用电器共用电源,防止因其他用电器工作，导致电压或电流降低,最终引起抱闸误动作。

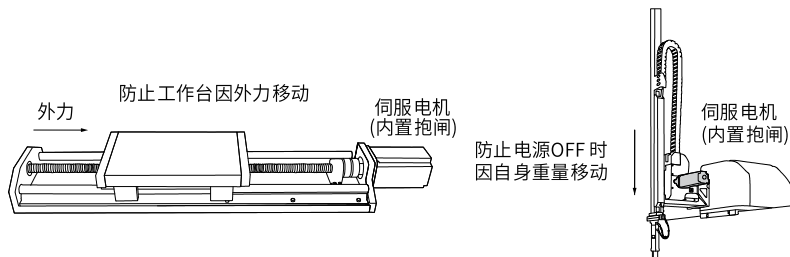


图2-2 抱闸应用示意图

表2-2 抱闸参数表

电机型号	保持力矩 (N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω)±7 %	励磁电流 (A)	脱离时间 (ms)	吸合时间 (ms)	回转间隙 (°)
MS1H1-05B/10B MS1H4-10B	0.32	24	6.1	94.4	0.25	≤20	≤40	≤1.5
MS1H1-20B/40B MS1H4-20B/40B	1.5		7.6	75.79	0.32	≤20	≤60	≤1.5
MS1H1-75B/10C MS1H4-75B/10C	3.2		10	57.6	0.42	≤40	≤60	≤1
MS1H2-10C/15C/ 20C/25C	8		17.6	32.73	0.73	≤40	≤100	≤1
MS1H2-30C/40C/ 50C	16		24	24	1	≤60	≤120	≤1
MS1H3-85B/13C/ 18C	16		24	24	1	≤60	≤120	≤1
MS1H3-29C/44C/ 55C/75C	50		31	18.58	1.29	≤100	≤200	≤1

说明

- 起到保持作用的制动器不能用于制动。
 - 制动器打开时间和制动器动作时间因放电回路而异，使用时请务必确认产品实际的动作延迟时间。
 - 24V DC电源请用户自备。
-
- 抱闸软件设置
对于带抱闸的伺服电机，必须将伺服驱动器的1个DO端子配置为功能9(FunOUT.9: BK, 抱闸输出)，并确定DO端子有效逻辑。
☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunOUT.9	BK	抱闸输出	无效，抱闸电源断开，抱闸动作，电机处于位置锁定状态。 有效，抱闸电源接通，抱闸解除，电机可旋转。

根据伺服驱动器当前状态，抱闸机构的工作时序可分为伺服驱动器正常状态抱闸时序和伺服驱动器故障状态抱闸时序。

- 伺服驱动器正常状态抱闸时序
正常状态的抱闸时序可分为电机静止和电机旋转两种情况：
 - 静止：电机实际转速低于20rpm。
 - 旋转：电机实际转速达到20rpm及以上。
- 伺服电机静止时的抱闸时序
伺服使能由ON转为OFF时，若当前电机速度低于20rpm，则驱动器按静止抱闸时序动作。



注意

- 抱闸输出由OFF置为ON后，在H02.09时间内，请勿输入位置/速度/转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误。
- 用于垂直轴时，机械运动部的自重或外力可能会引起机械轻微移动。伺服电机静止情况时，发生伺服使能OFF，抱闸输出立刻变为OFF，但在H02.10时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

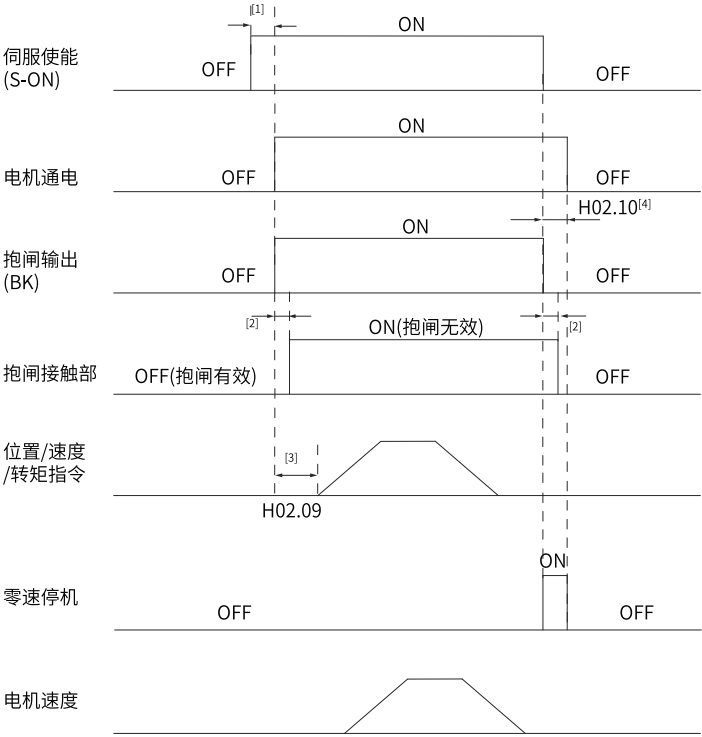


图2-3 电机静止时抱闸时序图

说明

- [1]: 伺服使能ON时，延迟约100ms，抱闸输出被置为ON，同时电机进入通电状态。
- [2]: 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第42页“表2-2”。
- [3]: 从抱闸输出设为ON到输入指令，请间隔H02.09时间以上。
- [4]: 伺服电机静止情况（电机转速低于20rpm）下，伺服使能OFF时，抱闸输出同时被置为OFF，通过H02.10可以设定抱闸输出OFF后，电机进入非通电状态的延时。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.09	0x0209	抱闸输出ON至指令接收延时	0ms~500ms	250	ms	实时更改	第132页 “H02.09”
H02.10	0x020A	静止状态，抱闸输出OFF至电机不通电延时	1ms~1000ms	150	ms	实时更改	第132页 “H02.10”

- 伺服电机旋转时的抱闸时序

伺服使能由ON转为OFF时，若当前电机速度大于等于20rpm，则驱动器按旋转抱闸时序动作。

 注意

- 伺服使能由OFF置为ON时，在H02.09时间内，请勿输入位置/速度/转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误。
- 伺服电机旋转时，发生伺服使能OFF，伺服电机进入零速停机状态，但抱闸输出需满足以下任一条件才被设为OFF：
 - H02.12时间未到，但电机已减速至H02.11。
 - H02.12时间已到，但电机转速仍高于H02.11。
- 抱闸输出由ON变为OFF后，在50ms时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

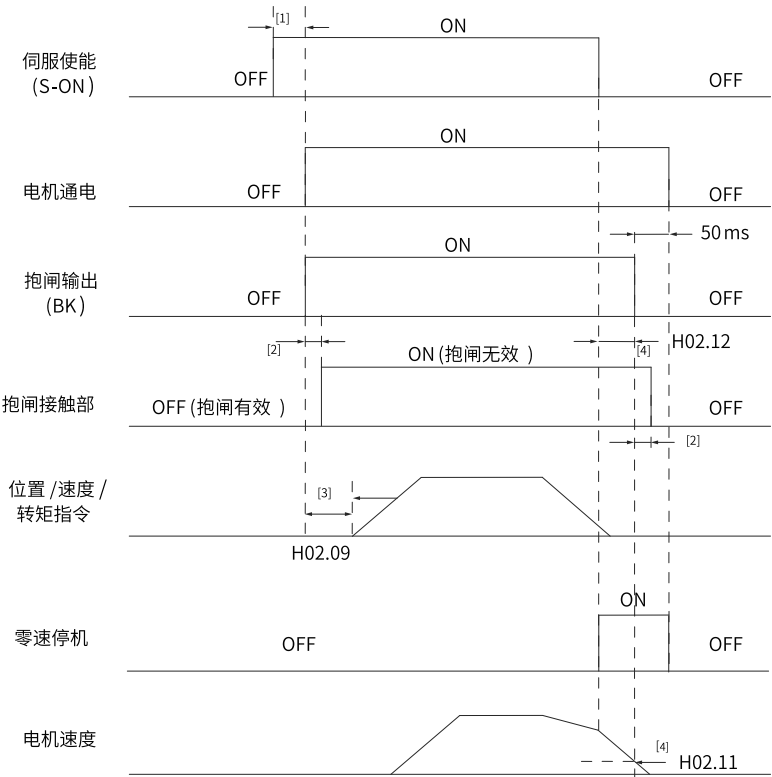


图2-4 电机旋转时抱闸时序图

说明

- [1]: 伺服使能ON时, 延迟约100ms, 抱闸输出被置为ON, 同时电机进入通电状态。
- [2]: 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格, 请参见第42页“表2-2”。
- [3]: 从抱闸输出设为ON到输入指令, 请间隔H02.09时间以上。
- [4]: 伺服电机旋转情况下, 伺服使能OFF时, 通过H02.11和H02.12可以设定伺服使能OFF后, 抱闸输出OFF的延时, 在抱闸输出OFF后再延时50ms, 电机才进入非通电状态。

☆关联参数:

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.11	0x020B	旋转状态, 抱闸输出OFF时转速阈值	0rpm~3000rpm	30	rpm	实时更改	第132页 “H02.11”
H02.12	0x020C	旋转状态, 伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时	1ms~1000ms	500	ms	实时更改	第133页 “H02.12”

- 伺服驱动器故障状态抱闸时序
伺服故障按照停机方式的不同, 分为第1类故障(简称: NO.1)和第2类故障(简称: NO.2), 请参见《SV660P系列伺服排障手册》。伺服驱动器故障状态抱闸时序可分为以下2种情况:
 - 发生第1类故障:
抱闸DO输出条件与“伺服驱动器正常状态下, 伺服电机旋转时的抱闸时序”相同。即: 抱闸输出需满足以下任一条件才被设为OFF:
 - H02.12时间未到, 但电机已减速至H02.11。
 - H02.12时间已到, 但电机转速仍高于H02.11。
 - 发生第2类故障:
发生第2类故障且使能抱闸时, 第2类故障停机方式被强制为“零速停机, 保持DB状态”。

此时, 伺服电机首先进行零速停机, 当电机实际转速低于20rpm时, 抱闸DO输出条件与“伺服驱动器正常状态下, 伺服电机静止时的抱闸时序”相同, 即: 抱闸输出立刻变为OFF, 但在H02.10时间内, 电机仍然处于通电状态。

2.6 试运行

将伺服使能(S-ON)置为有效(ON)。

伺服驱动器处于可运行状态, 显示器显示“Run”, 但由于此时无指令输入, 伺服电机不旋转, 处于锁定状态。输入指令后, 伺服电机旋转。

记录	序号	内容
☐	1	初次运行时，应设置合适的指令，使电机低速旋转，确认电机旋转情况是否正确。
☐	2	观察电机旋转方向是否正确。若发现电机转向与预计的相反，请检查输入指令信号、指令方向设置信号。
☐	3	若电机旋转方向正确，可利用驱动器面板或汇川驱动调试平台观察电机的实际速度H0b.00、平均负载率H0b.12等参数。
☐	4	以上电机运行状况检查完毕之后，可以调整相关参数使电机工作于预期工况。
☐	5	请参见“调整”章节，对伺服驱动器进行调整。

电源接通时序图

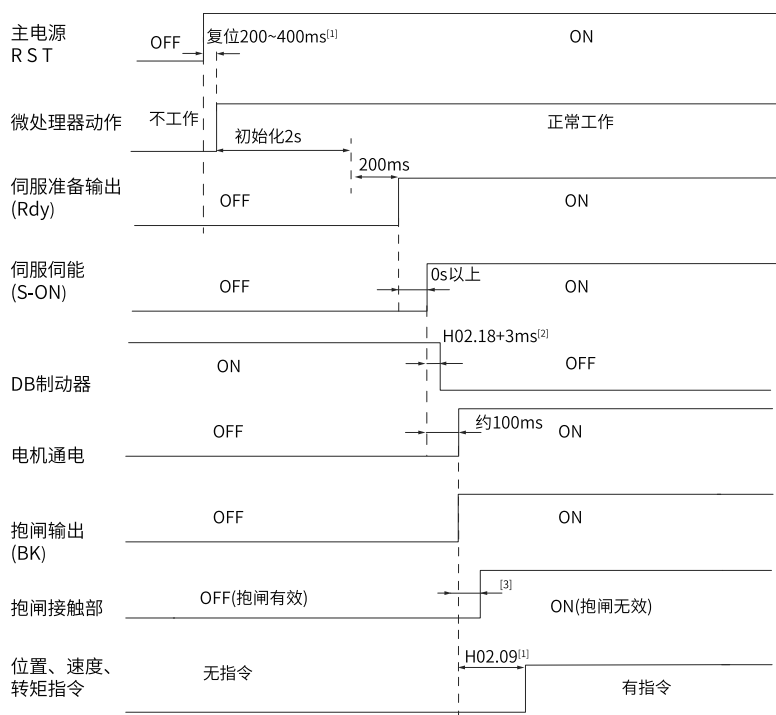


图2-5 电源接通时序图

说明

- [1]: 复位时间，由微处理器+5V电源建立时间决定。
- [2]: DB制动器为标配件。
- [3]: 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第42页“表2-2”
- [4]: 未分配DO功能9(FunOUT.9: BK)时，H02.09无作用。

发生警告或故障时停机时序图

- 第1类故障：自由停机，保持自由运行状态

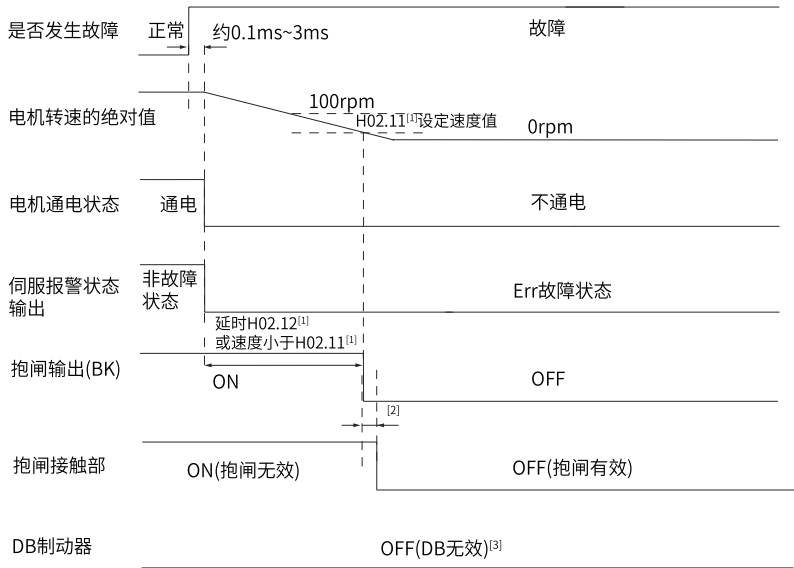


图2-6 故障1时自由停机保持自由运行状态时序图

说明

- [1]: 未分配DO功能9(FunOUT.9: BK)时，H02.11和H02.12无作用。
- [2]: 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第42页“表2-2”
- [3]: DB制动器为标配件。

- 第1类故障：DB停机，保持自由运行状态

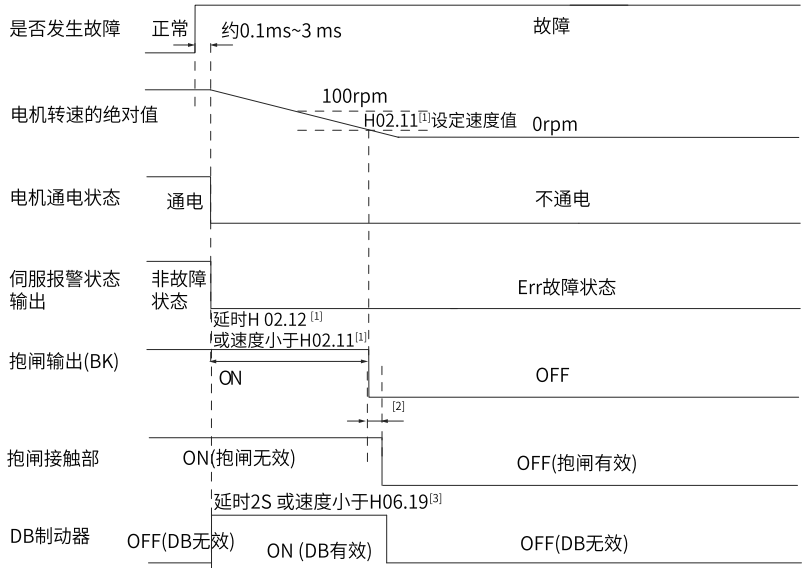


图2-7 故障1时DB停机保持自由运行状态时序图

说明

- [1]: 未分配DO功能9(FunOUT.9: BK)时, H02.11和H02.12无作用。
 - [2]: 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格, 请参见第42页“表2-2”
 - [3]: DB制动器为标配件。
- 第1类故障: DB停机, 保持DB状态

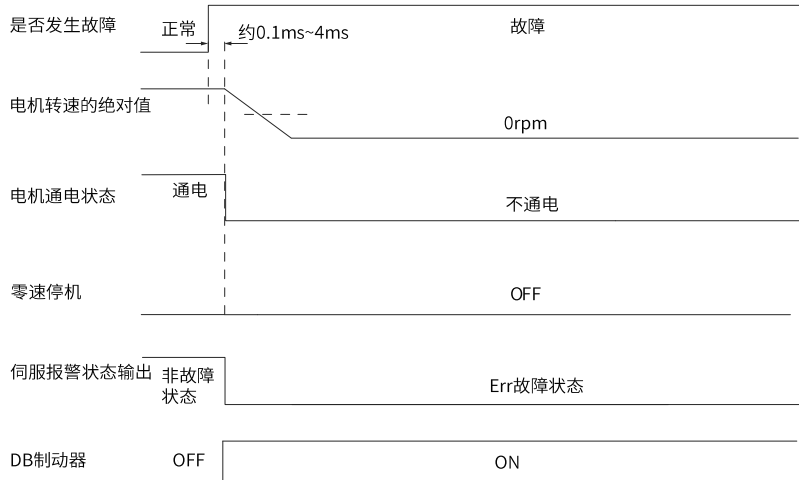


图2-8 故障1时DB停机保持DB状态时序图

说明

- [1]: 未分配DO功能9(FunOUT.9: BK)时, H02.11和H02.12无作用。
- [2]: 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格, 请参见第42页 “表2-2”
- [3]: DB制动器为标配件。

- 第2类故障 非抱闸：自由停机，保持自由运行状态

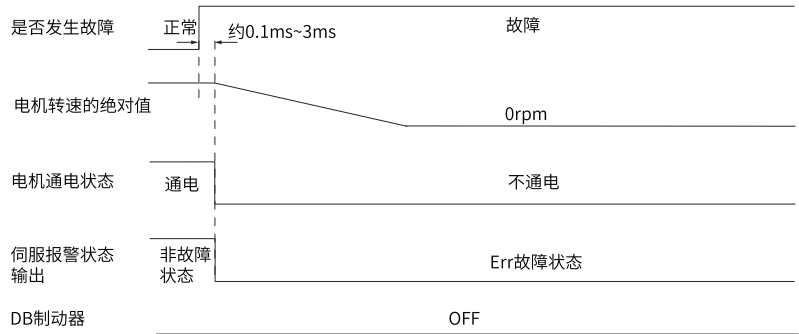


图2-9 故障2时自由停机保持自由运行状态时序图

- 第2类故障 非抱闸：零速停机，保持自由运行状态

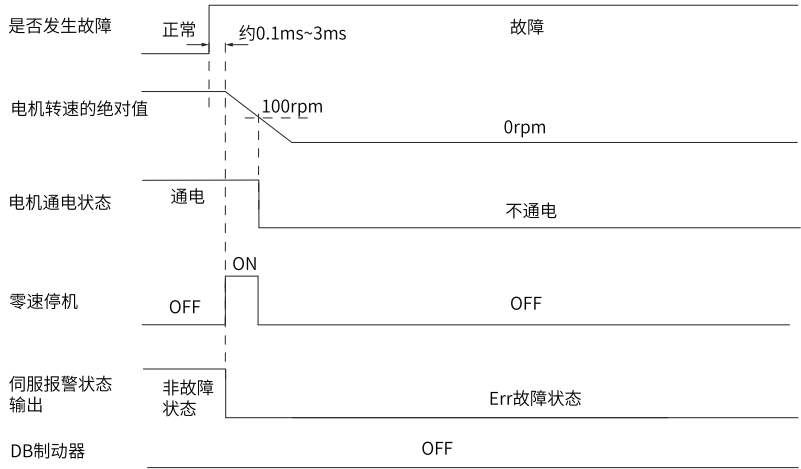


图2-10 故障2(非抱闸)时零速停机保持自由运行状态时序图

● 第2类故障 非抱闸：零速停机，保持DB状态

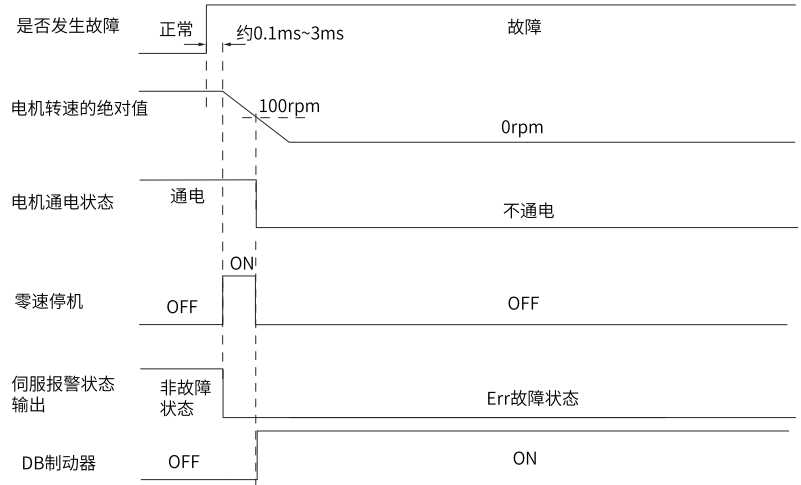


图2-11 故障2(非抱闸)时零速停机保持DB状态时序图

● 第2类故障 非抱闸：DB停机，保持DB状态

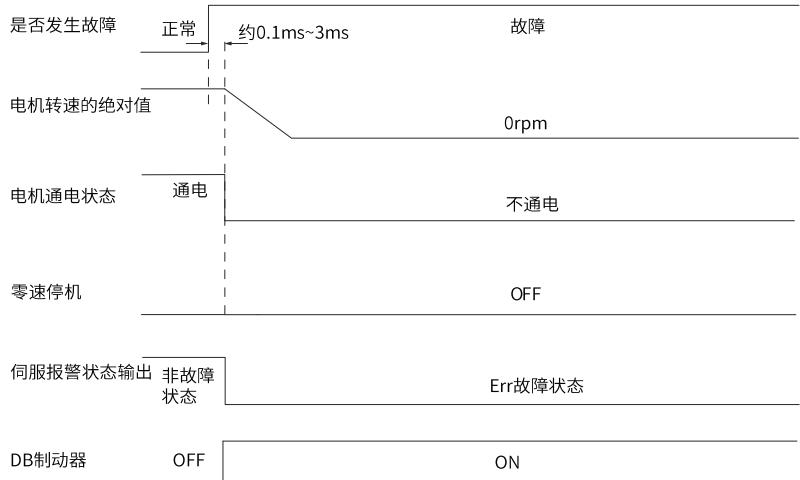


图2-12 故障2(非抱闸)时DB停机保持DB状态时序图

● 第2类故障 非抱闸：DB停机，保持自由运行状态

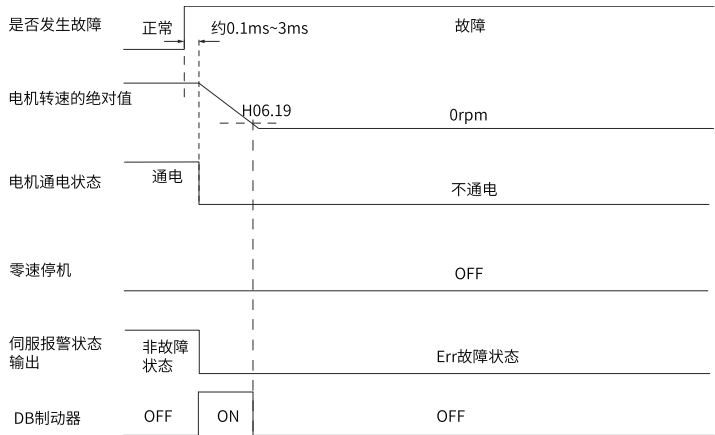


图2-13 故障2(非抱闸)时DB停机保持自由运行状态时序图

● 第2类故障 带抱闸：强制为零速停机，保持DB状态

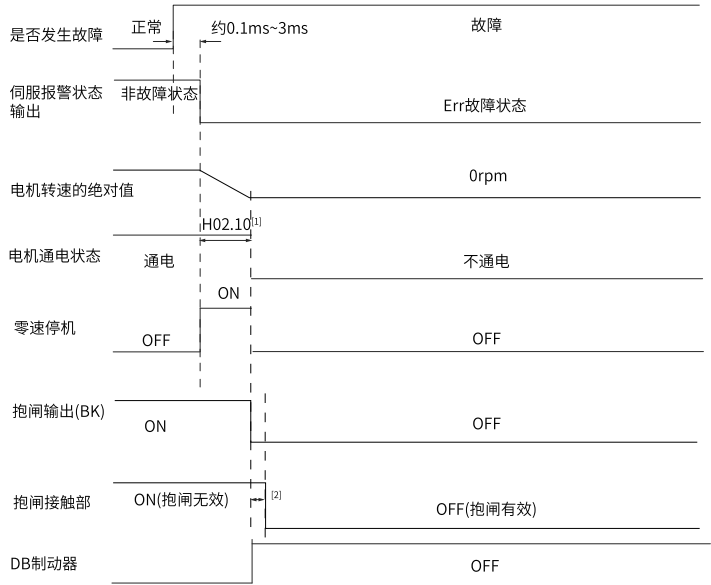


图2-14 故障2(带抱闸)时零速停机，保持DB状态时序图

说明

- [1]: 未分配DO功能9(FunOUT.9: BK)时，H02.10无作用。
 - [2]: 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第42页“表2-2”
-
- 伺服发生第3类警告：E900.0(DI紧急刹车)、E950.0(正向超程警告)、E952.0(反向超程警告)时，将中断伺服当前运行状态，其停机时序如第54页“2-15 需停机类警告时序图”所示。
 - 超程、刹车停机警告：零速停机，保持位置锁定状态。

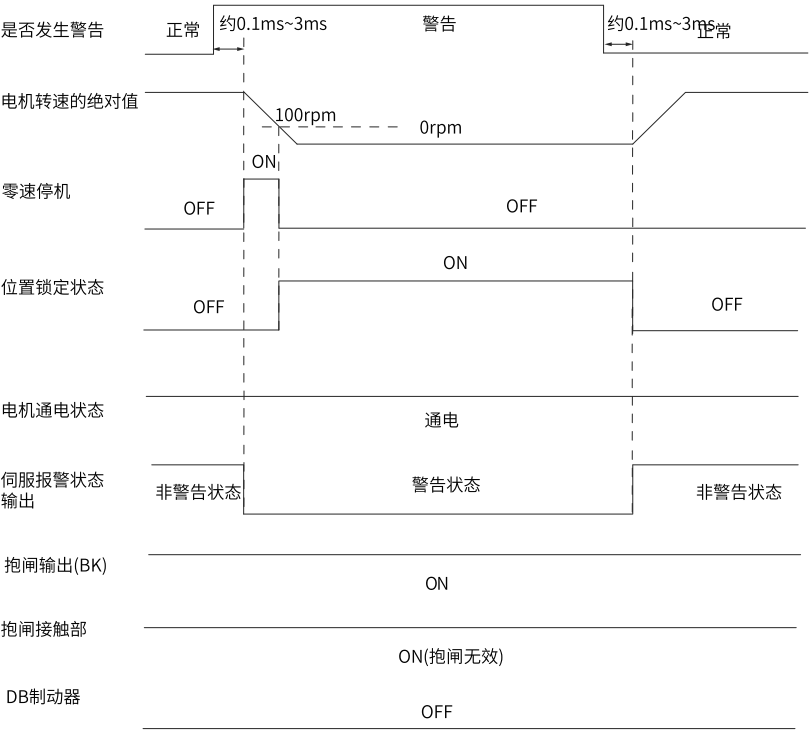


图2-15 需停机类警告时序图

除以上3种第3类警告，其他警告对伺服当前状态无影响，如第55页“2-16 非停机警告时序图”所示。

- 非停机警告。

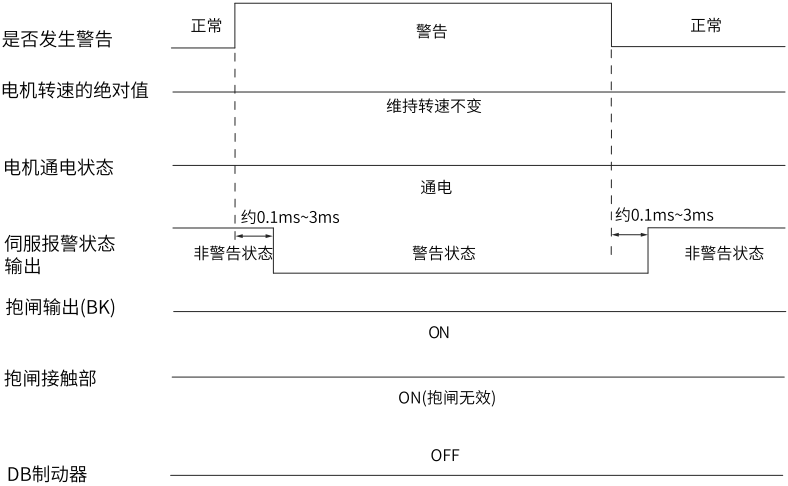


图2-16 非停机警告时序图

● 故障复位。

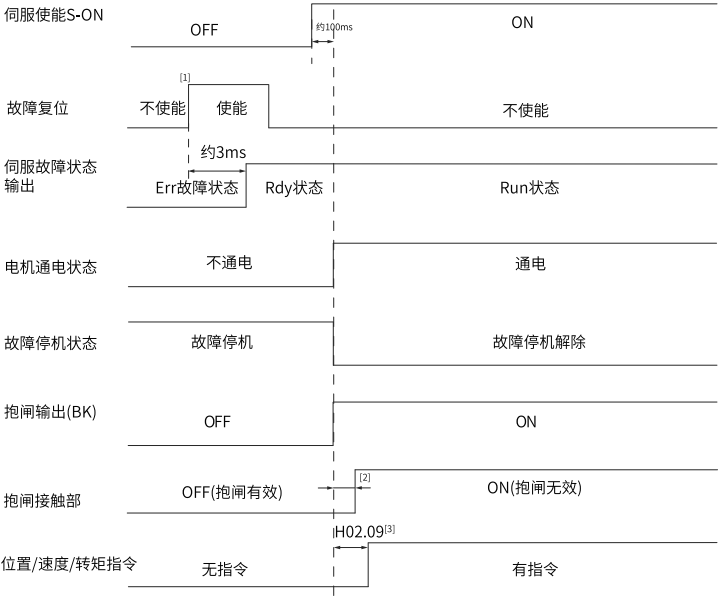


图2-17 故障复位时序图

说明

- [1]: DI故障复位信号(FunIN.2: ALM-RST)为沿变化有效。
- [2]: 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第42页“表2-2”
- [3]: 未分配DO功能9(FunOUT.9: BK)时，H02.09无作用。

2.7 伺服停止

根据停机方式不同，可分为自由停机、零速停机和DB停机。根据停机状态，可分为自由运行状态、DB状态与位置保持锁定。具体如下：

表2-3 三种停机方式比较

停机方式	自由停机	零速停机	DB停机
停机描述	伺服电机不通电，自由减速到0，减速时间受机械惯量、机械摩擦等影响。	伺服驱动器输出反向制动转矩，电机迅速减速到0。	伺服电机三相短路，依靠反电势减速到0。
停机特点	平滑减速，机械冲击小，但减速过程慢。	快速减速，存在机械冲击，但减速过程快。	快速停机，减速过程速度介于自由停机和零速停机之间。

表2-4 三种停机状态比较

自由运行状态	位置保持锁定	DB状态
电机停止旋转后，电机不通电，电机轴可自由旋转。	电机停止旋转后，电机轴被锁定，不可自由旋转。	电机停止旋转后，电机轴受力制动，外力足够大可使轴慢速旋转。

伺服停机情况可分为“伺服使能(S-ON)OFF停机”、“故障停机”、“超程停机”和“紧急停机”。以下详细介绍各类伺服停机。

伺服使能(S-ON)OFF停机

设置伺服使能DI端子，使其置为无效。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.05	0x0205	伺服OFF停机方式选择	0: 自由停机，保持自由运行状态 1: 零速停机，保持自由运行状态 2: 零速停机，保持DB状态 3: DB停机，保持DB状态	0	-	停机更改	第130页“H02.05”

故障停机

根据故障类型不同，伺服停机方式也不同。故障分类请参见《SV660P系列伺服排障手册》。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.06	0x0206	故障NO.2停机方式选择	0: 自由停机，保持自由运行状态 1: 零速停机，保持自由运行状态 2: 零速停机，保持DB状态 3: DB停机，保持DB状态 4: DB停机，保持自由运行状态	2	-	停机更改	第131页 “H02.06”
H02.08	0x0208	故障NO.1停机方式选择	0: 自由停车，保持自由运行状态 1: DB停车，保持自由运行状态 2: DB停车，保持DB状态	2	-	停机更改	第132页 “H02.08”

说明

在使能抱闸时，驱动器参数将会强制设置如下：

- H02.05=2零速停机，保持DB状态；
- H02.06=2零速停机，保持DB状态；
- H02.07=1零速停机，位置保持锁定状态；
- H02.08=2 DB停机，保持自由运行状态。

超程停机

★名词解释：

- “超程”：是指机械运动超出所设计的安全移动范围。
- “超程停机”：是指当机械的运动部分超出安全移动范围时，限位开关输出电平变化，伺服驱动器使伺服电机强制停止的安全功能。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.07	0x0207	超程停机方式选择	0: 自由停机，保持自由运行状态 1: 零速停机，位置保持锁定状态 2: 零速停机，保持自由运行状态	1	-	停机更改	第131页 “H02.07”

伺服电机驱动垂直轴时，如果处于超程状态，工件可能会掉落。为防止工件掉落，请务必将超程停机方式选择(H02.07)设为“1-零速停机，位置锁定状态”。在工件直线运动等情况下，请务必连接限位开关，以防止机械损坏。在超程状态下，可通过输入反向指令使电机(工件)反向运动。

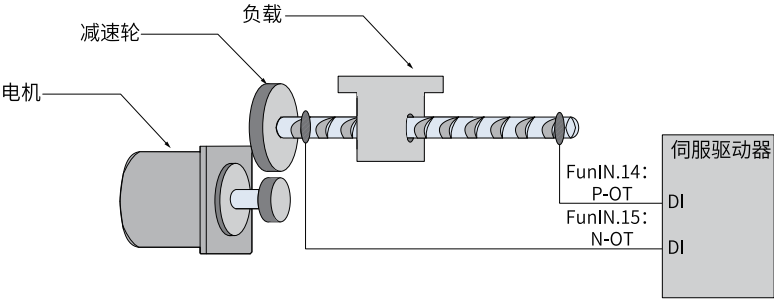


图2-18 限位开关的安装示意图

使用超程停机功能时，应将伺服驱动器的2个DI端子分别配置为功能14(FunIN.14: P-OT，正向超程开关)和功能15(FunIN.15: N-OT，反向超程开关)，以接收限位开关输入电平信号，并设置DI端子有效逻辑。根据DI端子电平是否有效，驱动器将使能或解除超程停机状态。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.14	P-OT	正向超程开关	当机械运动超出可移动范围，进入超程防止功能。 无效，允许正向驱动。 有效，禁止正向驱动。
FunIN.15	N-OT	反向超程开关	当机械运动超出可移动范围，进入超程防止功能。 无效，允许反向驱动。 有效，禁止反向驱动。

紧急停机

伺服有2种紧急停机方式：

- 使用DI功能34：FunIN.34：EmergencyStop，刹车。
- 使用辅助功能：紧急停机(H0d.05)。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.34	Emergency Stop	刹车	无效，伺服驱动器保持当前运行状态； 有效，零速停机，保持位置锁定状态，伺服发生警告E900.0(DI紧急刹车)。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.05	0x0D05	紧急停机	0：无操作 1：紧急停机	0	-	实时更改	第276页 “H0d.05”

3 调整

3.1 概述

伺服驱动器需要尽量快速、准确的驱动电机，以跟踪来自上位机或内部设定的指令。为达到这一要求，必须对伺服增益进行合理调整。

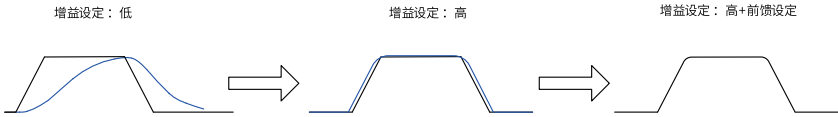


图3-1 增益设定举例

位置环增益：40.0Hz	位置环增益：200.0Hz	位置环增益：200.0Hz
速度环增益：200.0Hz	速度环增益：25.0Hz	速度环增益：25.0Hz
速度环积分时间常数 ： 100.00ms	速度环积分时间常数 ： 50.00ms	速度环积分时间常数 ： 50.00ms
速度前馈增益：0	速度前馈增益：0	速度前馈增益：50.0%
负载惯量比：30	负载惯量比：30	负载惯量比：30

伺服增益通过多个参数(位置环、速度环增益，滤波器，负载转动惯量比等)的组合进行设定，它们之间互相影响。因此，伺服增益的设定必须考虑到各个参数设定值之间的平衡。

说明

在进行增益调整之前，建议先进行点动试运行，确认电机可以正常动作！

增益调整的一般流程如下图所示：

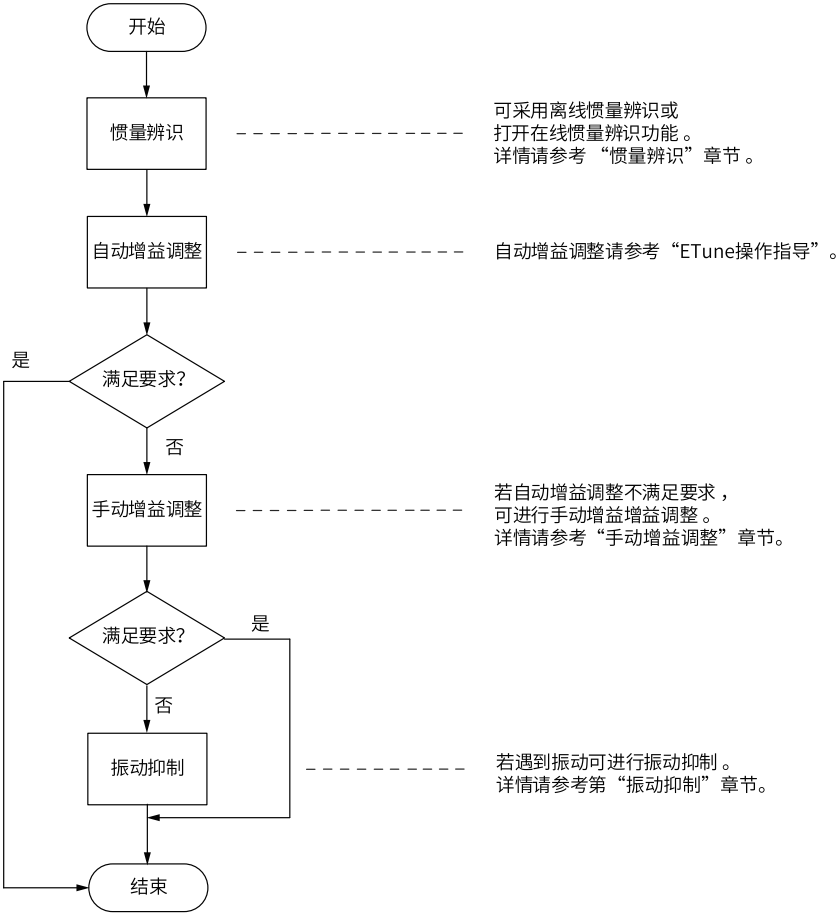


图3-2 增益调整流程

表3-1 增益调整流程说明

增益调整流程			功能	详细章节
1	惯量辨识	离线	使用驱动器自身惯量辨识功能，驱动器自动计算负载惯量比。	第62页 “3.2.1 离线惯量辨识”
		在线	通过上位机通信发出指令使电机旋转，驱动器实时计算负载惯量比。	第65页 “3.2.2 在线惯量辨识”
2	自动增益调整		在惯量比正确设置的前提下，驱动器自动调整出一组匹配的增益参数。	第66页 “3.3.1 ETune” 和 第72页 “3.3.2 STune”

增益调整流程			功能	详细章节
3	手动增益调整	基本增益	在自动增益调整基础上，若达不到预期效果时，手动微调增益，以优化效果。	第78页 “3.4.1 基本参数”
		指令滤波	针对位置、速度、转矩指令进行滤波设定。	第85页 “3.4.3 几种滤波对比”
		前馈增益	启用前馈功能，提高跟随性。	第86页 “3.4.4 前馈增益”
		伪微分调节器	调整速度环控制方式，提高低频段的抗扰能力。	第87页 “3.4.5 伪微分前馈控制”
		转矩扰动观测	启动转矩扰动观测器功能，提高抗转矩扰动的能力。	第88页 “3.4.6 转矩扰动观测”
4	振动抑制	机械共振	启用陷波器功能，抑制机械共振。	第99页 “3.6.1 机械共振抑制”
		低频共振	启用低频共振抑制滤波器功能，抑制低频共振。	第104页 “3.6.2 末端低频抑制”

3.2 惯量辨识

负载惯量比 (H08.15)指：

$$\text{负载惯量比} = \frac{\text{机械负载总转动惯量}}{\text{电机自身转动惯量}}$$

负载惯量比是伺服系统的重要参数，正确的设置负载惯量比有助于快速完成调试。

负载惯量比可以手动设置，也可以通过伺服驱动器的惯量辨识功能自动识别。

伺服驱动器提供两种惯量辨识自动识别方法：

- 离线惯量辨识

使用“转动惯量辨识功能(H0d.02)”，通过伺服驱动器的操作面板使电机旋转，实现惯量辨识，无需上位机的介入，即为离线惯量辨识。

- 在线惯量辨识

通过上位机向驱动器发送指令，伺服电机按照指令进行动作，完成惯量辨识，即为在线惯量辨识。

说明

- 使用惯量辨识功能，为准确计算负载惯量比，需满足以下条件：
 - 实际电机最高转速高于150rpm。
 - 实际电机加减速时，加速度在3000rpm/s以上。
 - 负载转矩比较稳定，不能剧烈变化。
 - 实际负载惯量比不超过120倍。
 - 若实际负载惯量比很大而驱动器增益较低，将导致电机动作迟缓，不能达到电机最高转速要求和加速度要求，此时可增大速度环增益H08.00后重新进行惯量辨识。
 - 辨识过程中若发生振动，应立刻停止惯量辨识，降低增益。
 - 传动机构背隙较大时可能导致惯量辨识失效。
-

3.2.1 离线惯量辨识

离线惯量辨识有两种方式: H09.05=0或1时，以H08.15作为初始惯量比进行辨识；H09.05=2或3时，无需设定初始惯量比。

方式一

设定H09.05=0或1，在参数显示模式，切换到“H0d.02”参数后，按下“SET”键即使能离线惯量辨识。

进行离线惯量辨识前，首先确认如下内容：

- 电机可运动行程应满足2个要求：
 - 在机械限位开关间有正反各1圈以上的可运动行程。
进行离线惯量辨识前，请务必确保机械上已安装限位开关，并保证电机有正反各1圈以上的可运动行程，防止惯量辨识过程中发生超程，造成事故！
 - 满足H09.09(完成单次惯量辨识需电机转动圈数)要求。
查看当前惯量辨识最大速度(H09.06)，惯量辨识时加速至最大速度时间(H09.07)，以及完成惯量辨识所需电机转动圈数(H09.09)，确保电机在此停止位置处的可运行行程大于H09.09设置值，否则应适当减小H09.06或H09.07设置值，直至满足该要求。
- 预估负载惯量比H08.15数值。
如果H08.15为默认值(1.00)，而实际负载惯量比大于30.00，可能会发生电机动作迟缓导致辨识失败，此时可采取以下两种措施：
 - 预置H08.15为一较大的初始值。
预置值建议以5.00倍为起始值，逐步递增至辨识过程中面板显示值会随之更新为止。
 - 适当增大驱动器刚性等级(H09.01)以使电机实际转速能够达到惯量辨识最大速度(H09.06)。

离线惯量辨识的一般操作流程如下：

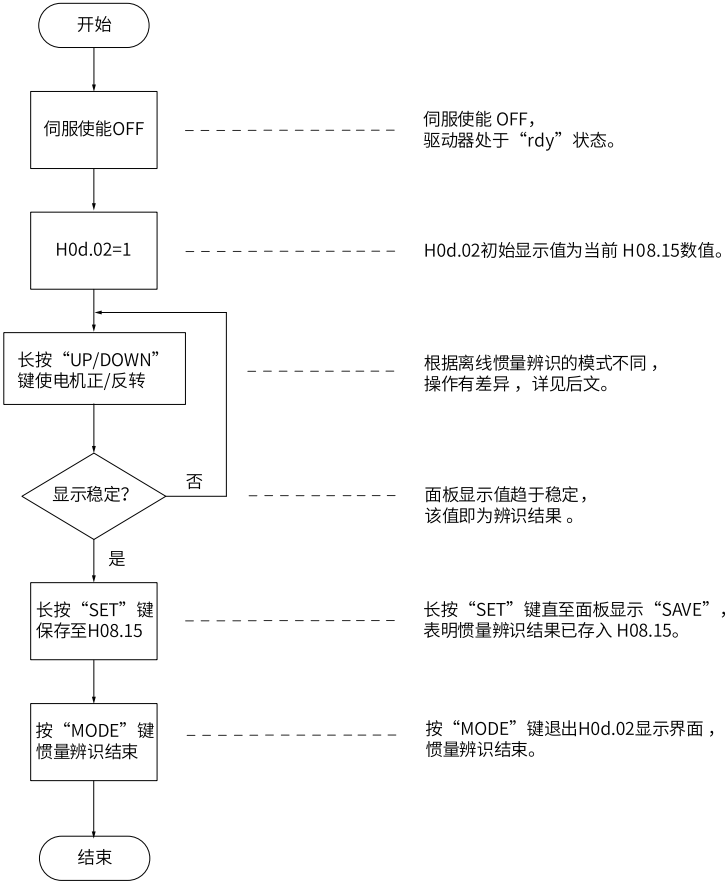
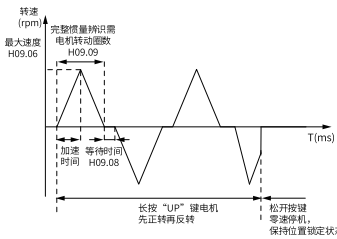
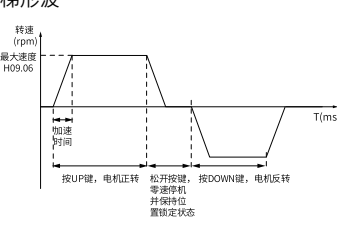


图3-3 离线惯量辨识流程图

离线惯量辨识分为两种模式：正反三角波模式和JOG点动模式。两种模式的指令形式有所不同，如下表所示。

表3-2 离线惯量辨识两种模式对比

项目	正反三角波形式(H09.05=0)	JOG点动模式(H09.05=1)
指令形式	对称三角波 	梯形波 
最大速度	H09.06	H09.06
加减速时间	H09.07	H09.07
按键说明	长按UP键：电机先正转后反转 长按DOWN键：电机先反转后正转 松开按键：零速停机，保持位置锁定状态	按UP键：电机正转 按DOWN键：电机反转 松开按键：零速停机，保持位置锁定状态
间隔时间	H09.08	前后两次按键操作时间间隔
电机旋转圈数	≤H09.09	人为控制
适用场合	电机行程较短的场合	电机行程较长，可人为控制的场合

方式二

设定H09.05=2或3，按照方式一的操作流程执行惯量辨识操作。中间松开按键将零速停机，再次按UP/DOWN键会重新开始辨识。起始运行方向由UP/DOWN键决定正/负，对于只能单向运行的场合，请设置H09.05=3。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.05	0x0905	离线惯量辨识模式	0：正反三角波模式 1：JOG点动模式 2：双向辨识模式 3：单向辨识模式	0	-	停机更改	第229页 “H09.05”
H09.06	0x0906	惯量辨识最大速度	100rpm~1000rpm	500	rpm	停机更改	第229页 “H09.06”
H09.07	0x0907	惯量辨识时加速至最大速度时间常数	20ms~800ms	125	ms	停机更改	第230页 “H09.07”
H09.08	0x0908	单次惯量辨识完成后等待时间	50ms~10000ms	800	ms	停机更改	第230页 “H09.08”
H09.09	0x0909	完成单次惯量辨识需电机转动圈数	0.00~655.35	1.00	-	实时更改	第230页 “H09.09”

3.2.2 在线惯量辨识

伺服驱动器提供在线惯量辨识功能。在线惯量辨识的一般操作流程如下：

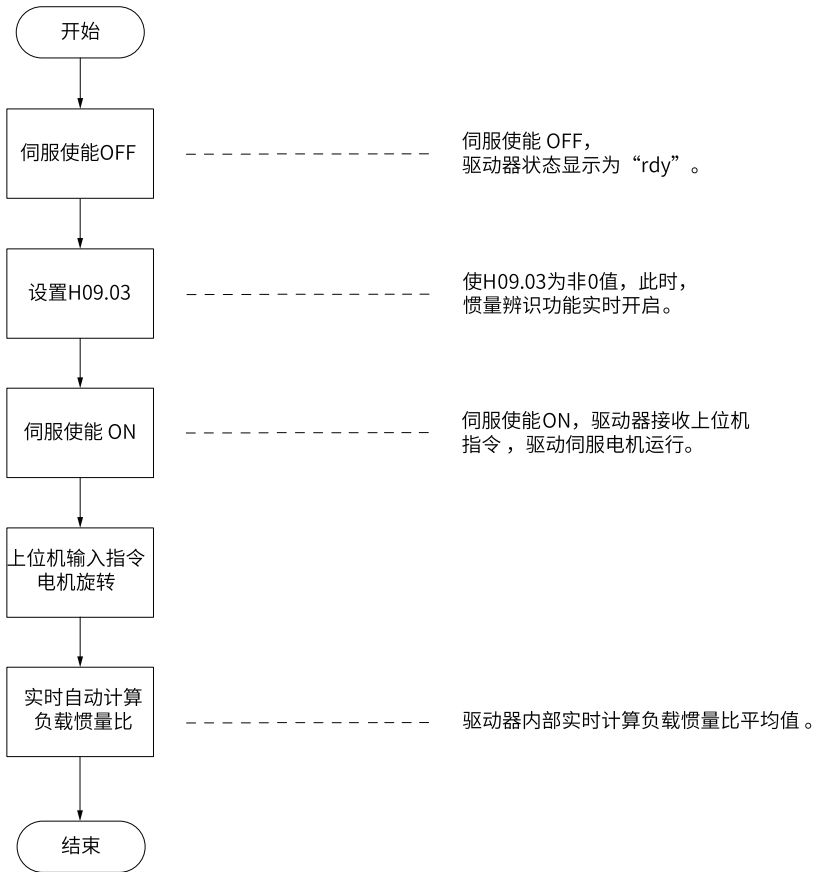


图3-4 在线惯量辨识操作流程

说明

H09.03设为1~3的区别在于负载惯量比（H08.15）的实时更新速度不同：

- H09.03=1：适用于实际负载惯量比几乎不会发生变化的场合，如机床、木雕机等。
- H09.03=2：适用于实际负载惯量比发生缓慢变化的场合。
- H09.03=3：适用于实际负载惯量比会发生快速变化的场合，如搬运机械手等。

☆相关参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.03	0x0903	在线惯量辨识模式	0: 关闭在线辨识 1: 开启在线辨识, 缓慢变化 2: 开启在线辨识, 一般变化 3: 开启在线辨识, 快速变化	0	-	实时更改	第228页 “H09.03”

3.3 自动增益调整

3.3.1 ETune

概述

ETune功能是向导式自动调整功能的简称，通过向导指引设置相应的曲线轨迹和响应需求参数后伺服会自动运行并学习出最优增益参数，学习完成后可以保存参数，还可以将参数导出成配方以便同机型拷贝下载。

本功能推荐的应用工况：负载惯量变化小的场合。

操作说明

- 操作流程图

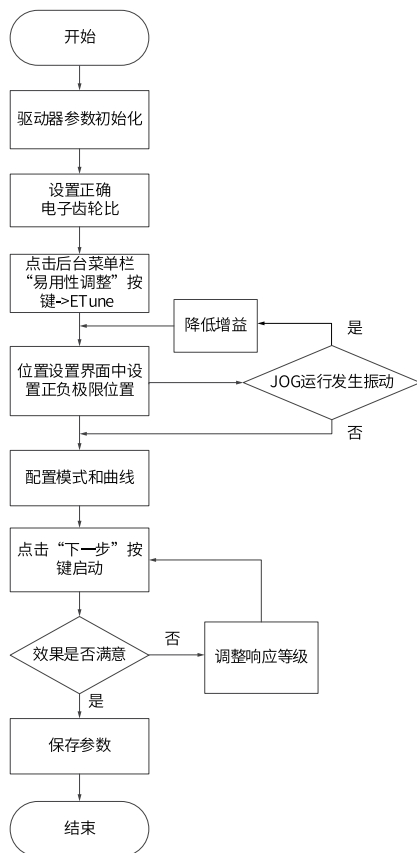
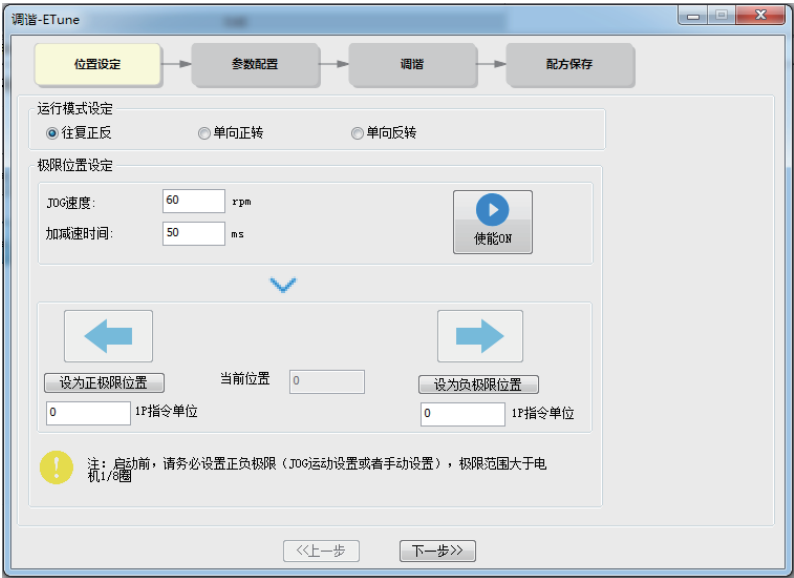


图3-5 操作流程

● 详细说明

1. 单击后台的“调整”，选择“Etune”。



2. 运行模式有三种，根据机械允许的运动方向进行选择。
- “往复正反”模式下，电机会在正负极限位置内往复运动。
 - “单向正转”模式下，电机会以设定的正负极限差值作为单次动作的最大距离保持正转。
 - “单向反转”模式下，电机会以设定的正负极限差值作为单次动作的最大距离保持反转。
3. 指定电机可以运行的正极限位置和负极限位置，二者差值为电机运行的位置指令脉冲数，该值为电子齿轮比之前的值。

有两种方法设定极限位置：

- 单击JOG试运行的“伺服使能ON”，按“正转按钮”让电机走到正极限后单击“设定正转极限”，负极限操作同理，然后单击“伺服使能OFF”，即完成极限的设置。
- 直接输入正/负极限位置。

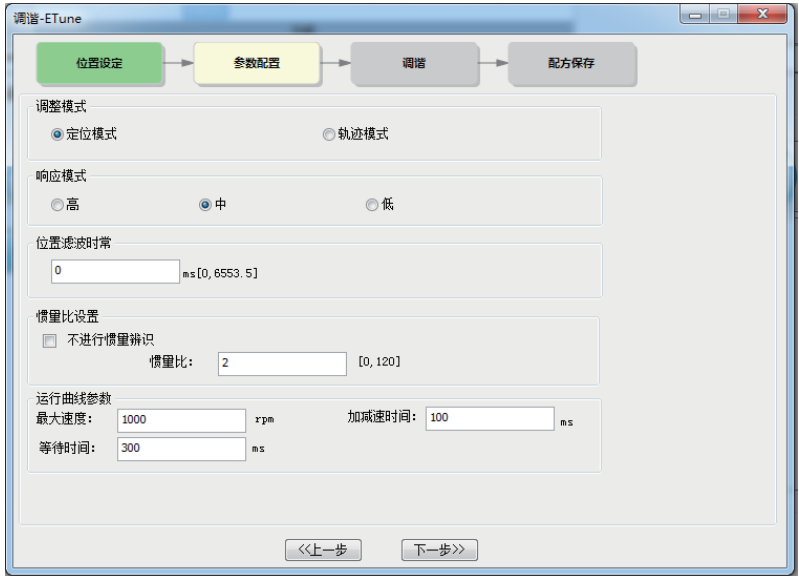
说明

正负极限的差值需要大于1/8圈，极限位置越大，学习的参数适应性更强，但ETune调整时间也会增长。

4. 单击“下一步”进入模式参数设置界面。调整模式分为“定位模式”和“轨迹模式”。

惯量比可选择是否辨识，如果不进行惯量辨识，请设置正确的惯量比，其值可直接修改。根据不同应用所需的伺服响应性能、实际运动的位置指令噪声，可以调

整响应等级、位置滤波时常。然后配置运行曲线，设置辨识运行的最大速度、加减速时间和等待时间。

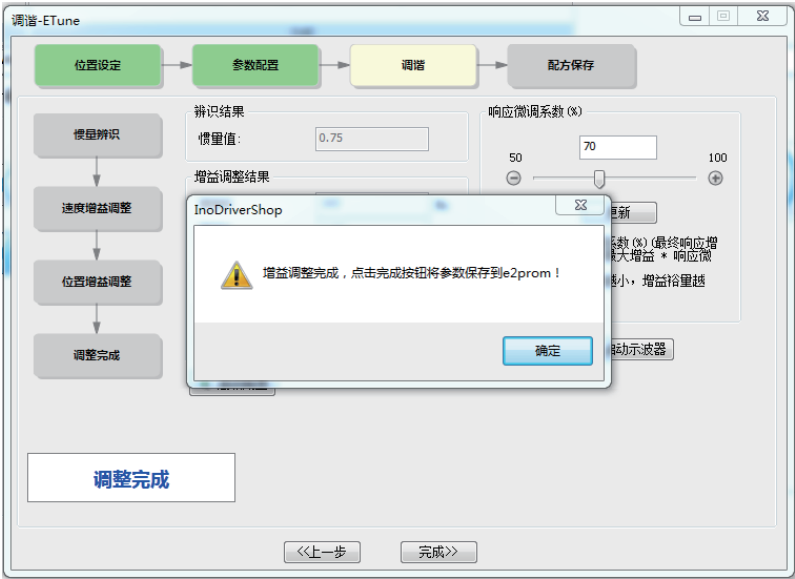


5. 单击“启动”开始自动调整过程。

- 如果选择了进行惯量辨识，就会以设定的曲线先进行惯量辨识。辨识完成后会自动进入增益调整阶段。
- 如果开始页选择不进行惯量辨识，启动后直接进行增益调整。



6. 在增益调整阶段，修改最终响应并单击“设置”，会按要求的微调系数继续调整增益。调整完成后，单击“完成”才会把参数保存到EEPROM中，完成后可以把参数导出保存为配方文件。





注意事项

- 一键式前请设置好实际应用的电子齿轮比。
- 运行曲线最高速度和加减速时间可调整为实际情况，但是加减速时间可以适当增大，因为学习后定位会比较快。
- 如果加减速设置过小可能出现过载情况，这时则需要将加减速时间加长。
- 对于垂直轴，执行动作前需要做好防坠落措施，并将故障停机选择为零速停机。
- 对于丝杠传动，若调整时间过长，请缩短行程。

常见故障处理

故障现象	原因	处理措施
E662: ETune调整失败。	1.振动抑制不住。	1.可手动开启振动抑制功能先消除振动。
	2.定位过冲大。	2.检查定位阈值是否过小；增大指令加减速时间，降低响应等级。
	3.指令有噪声。	3.修改电子齿轮比以提高指令分辨率，或者在“参数配置”界面增大指令滤波时常。
	4.电流有波动。	4.检查机械是否有周期波动。
E600: 惯量辨识失败。	1.振动抑制不住。	1.可以手动开启振动抑制功能消除振动，再次执行ETune。
	2.辨识值波动过大。	2.增大最大运行速度、减小加减速时间。对丝杆机构可缩短行程。
	3.负载机械连接松动、机构有偏心引起。	3.请排查机械故障。
	4.辨识过程中有报警导致运行中断。	4.排除报警后，再次执行ETune。
	5.位置指令滤波时间设置过大。	5.减小H05.04~H05.06的设定值后，再次执行ETune调整操作。

3.3.2 STune

概述

STune调整是指通过刚性等级选择功能，伺服驱动器将自动调整参数，满足快速性与稳定性需求。

STune出厂默认打开，模式为4，伺服有运行指令10min后自动关闭。

本功能推荐的应用工况：负载惯量变化小的场合，惯量变化大或不易辨识惯量的场合(运行速度低或加速度小)首次上电后请关闭该功能。

说明

- STune 模式4 与模式6 需要利用在线惯量辨识进行负载惯量辨识，需满足以下条件：
- 负载惯量快速变化。
 - 负载转矩快速变化。
 - 对于ROT速度不足100rpm，对于DDR速度不足20rpm，对于DDL速度不足20mm/s。
 - 加减速在 1s内变化 1000r/min以下的缓和状态。
 - 加减速转矩小于偏载重，粘性摩擦转矩。
 - 如不满足在线惯量辨识条件，请手动设置正确惯量比。

操作说明

● 操作流程图

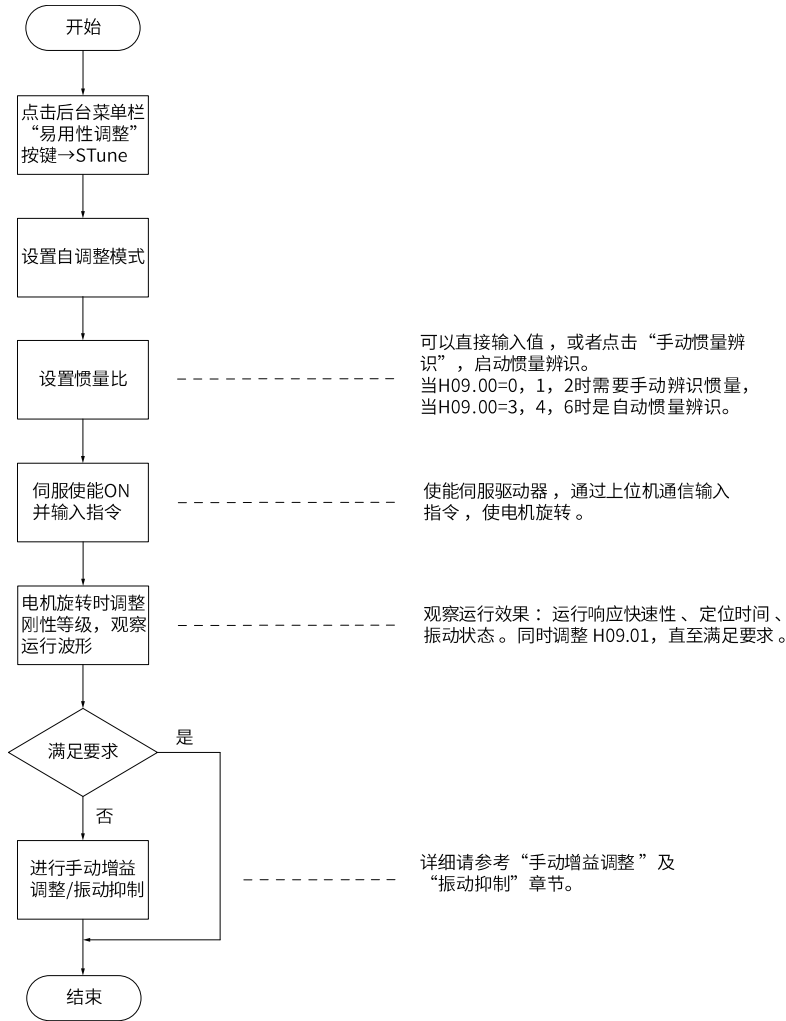


图3-6 操作流程图

● 详细说明

通过面板或调试软件可设置自调整模式。

1. 选择自动调整模式。模式0/1/2均需要在调整刚性前设定惯量比。惯量未知时请执行手动惯量辨识，如果机械有振动，可以降低刚性等级后再执行手动惯量辨识。模式3/4/6无需设定惯量比，可通过向导式界面调整。

表3-3

模式	名称	适用场合
0	无效	需要手动调整增益。
1	标准刚性表模式	根据设定的刚性自动设定增益。
2	定位模式	根据设定的刚性自动设定增益。适用于快速定位场合。
3	插补模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动，适用于多轴插补场合。
4	普通模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动。适用于轨迹跟随场合。
6	快速定位模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动，适用于快速定位场合。

2. 在负载运行过程中逐渐调整刚性等级，当前等级值会自动写入到驱动器。修改一级刚性后监控运行波形，直到性能达标。
3. STune模式4与模式6，速度大于100r/min运行5min后H09.00会自动恢复为0，退出STune模式。

如果调试完成，可以手动设置H09.00为0，提前退出STune。

如需修改STune运行时间，可根据实际情况设置H09.37。

4. STune模式4与模式6，伺服系统发生共振时，会自动进行共振抑制。如果共振抑制效果不佳，可以设置H09.58为1，清除共振抑制参数，降低刚性等级，重新进行STune调整。
5. 在多轴轨迹场合，需要保证不同轴的位置响应一致，首先进行单轴调试，确定每个轴的最高响应，然后进行手动修改。
 - STune模式4：确定最小H08.02【位置环增益】，然后把各轴的H09.00设置为0，设置H08.02【位置环增益】为统一值。
 - STune模式6：确定最小H08.43【模型增益】，然后把各轴的H09.00设置为0，设置H08.43【模型增益】为统一值。

调整-STUNE

×

自调整模式（STEP1）

i

建议在静止状态下或者停机状态下变更模式！

☐ 插补模式+惯量自动辨识
 ☒ 普通模式+惯量自动辨识
 ☐ 快速定位模式+惯量自动辨识
 ☐ 手动模式

负载惯量比设置（STEP2）

惯量比：

3.18

设置

在线惯量辨识模式

2

手动惯量辨识

关闭在线惯量辨识

STEP4

定位完成时间

0.0

ms

最大超调量

0

pulse

结束调整

抑制振动控制

振动阈值：

5

%

设置

振动抑制开关

☐ 开启
 ☐ 关闭
 ☒ 默认（10分钟）

清除共振抑制参数

刚性等级设置（STEP3）

i

刚性等级越高，增益越强，响应也越快，但过强的刚性容易引起振动！

说明

为保证 STune 模式 4 在默认参数下的稳定运行，惯量比大于 13 倍の場合，增益参数会跟随惯量比进行调节。多轴轨迹场合会出现刚性一致但响应不一致的情况。

注意事项

负载惯量比推荐范围

- 在要求高响应的场合，惯量比要控制在5倍以下，最高不要超过10倍，一般来讲：
 - 皮带轮或齿轮齿条：10倍以内（连接刚性不太高，精度要求不太高）；
 - 丝杠或联轴器直连：5倍以内（连接刚性较好，精度要求较高）；
 - 定位精度或响应要求高的情况：2倍以内。
- 对精度、动态响应有一定要求的场合，惯量比不要超过30倍。
- 超过30倍，一般来说都比较难调整，难以进行轨迹控制，只适用于要求低的点到点控制和一些旋转运动的机构，加减速时间不能太短。

刚性表设置

-75-

刚性等级(H09.01)的取值范围在0~41级之间。0级对应的刚性最弱，增益最小；41级对应的刚性最强，增益最大。

根据不同的负载类型，以下经验值可供参考：

表3-4 刚性等级参考

推荐刚性等级	负载机构类型
8级~12级	一些大型机械。
12级~18级	皮带等刚性较低的应用。
18级以上	滚珠丝杠、直连等刚性较高的应用。

伺服驱动器提供5种自动增益调整模式：

- 标准刚性表模式 (H09.00=1)

第一增益(H08.00~H08.02, H07.05) 参数，根据H09.01 设定的刚性等级自动更新并被存入对应参数：

表3-5 标准刚性表模式自动更新参数

参数	名称
H08.00	速度环增益。
H08.01	速度环积分时间常数。
H08.02	位置环增益。
H07.05	转矩指令滤波时间常数。

- 定位模式 (H09.00=2)

在上表的基础上，第二增益(H08.03~H08.05, H07.06) 参数也根据H09.01 设定的刚性等级自动更新并被存入对应参数，且第二增益参数的位置环增益应比第一增益参数高一个刚性等级：

表3-6 定位模式自动更新参数

参数	名称	说明
H08.03	第二速度环增益	-
H08.04	第二速度环积分时间常数	H08.04被设定为固定值512.00ms，代表第二速度环积分作用无效，速度环仅采用比例控制。
H08.05	第二位置环增益	-
H07.06	第二转矩指令滤波时间常数	-

速度前馈相关参数被设定为固定值：

表3-7 定位模式固定参数

参数	名称	参数值
H08.19	速度前馈增益	30.00%
H08.18	速度前馈滤波时间常数	0.50ms

增益切换相关参数被设定为固定值：

定位模式时，增益切换功能自动开启。

参数	名称	参数值	说明
H08.08	第二增益模式设置	1	定位模式时，第一增益(H08.00~H08.02, H07.05)和第二增益(H08.03~H08.05, H07.06)切换有效；定位模式外，保持原有设定。
H08.09	增益切换条件选择	10	定位模式时，增益切换条件为H08.09=10；定位模式外，保持原有设定。
H08.10	增益切换延迟时间	5.0ms	定位模式时，增益切换延迟时间为5.0ms；定位模式外，保持原有设定。
H08.11	增益切换等级	50	定位模式时，增益切换等级为50；定位模式外，保持原有设定。
H08.12	增益切换时滞	30	定位模式时，增益切换时滞为30；定位模式外，保持原有设定。

说明

在自动增益调整模式下，随刚性等级选择(H09.01)自动更新的参数和被固定数值的参数无法手动修改。若要修改，必须将H09.00 设为0，退出自调整模式。

- STune 模式设置为3/4/6 时，会自动进行共振抑制。
负载变化或重新安装机械结构后，系统的共振频率会发生变化，请将H09.58 设置为使能，清除共振抑制参数 后重新打开STune 模式调节。

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H08.37	0x0825	中频抑制2调相	-90~90	0	-	实时更改
H08.38	0x0826	中频抑制2频率	0Hz~1000Hz	0	Hz	实时更改
H08.39	0x0827	中频抑制2补偿增益	0%~1500%	0	%	实时更改
H09.18	0x0912	第3组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改
H09.19	0x0913	第3组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改
H09.20	0x0914	第3组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改
H09.21	0x0915	第4组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改
H09.22	0x0916	第4组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改
H09.23	0x0917	第4组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改
H09.58	0x093A	STune共振抑制复位使能	0: Disable 1: Enable	0	-	实时更改

说明

- 模式H09.00=3/4/6在上电或刚性等级调整10min内会自动抑制振动、识别惯量，之后自动退出自调整。该时间可以通过振动抑制开关调整（H09.37）。若惯量识别功能已自动关闭，切换模式3/4/6 不会重 启惯量识别功能。
- 加减速缓慢、振动大、机构连接不稳定的场合，模式 H09.00=3/4/6 不适用。
- 惯量基本不变的场合，设H09.03=1 更稳定；惯量变化快的场合，设H09.03=3 能更快识别。

常见故障处理

E661:增益过低故障。

驱动器检测到转矩波动值大于H09.11设定值并无法抑制时，会自动降低刚性等级，下降到10 级后报该故障。

1. 振动抑制不住。可以手动开启振动抑制功能消除振动。
2. 电流有波动。检查机械是否有周期波动。

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式
H08.37	0x0825	中频抑制2调相	-90~90	0	-	实时更改
H08.38	0x0826	中频抑制2频率	0Hz~1000Hz	0	Hz	实时更改
H08.39	0x0827	中频抑制2补偿增益	0%~1500%	0	%	实时更改

3.4 手动增益调整

3.4.1 基本参数

在自动增益调整达不到预期效果时，可以手动微调增益。通过更细致的调整，优化效果。

伺服系统由三个控制环路构成，从外向内依次是位置环、速度环和电流环，基本控制框图如下图所示。

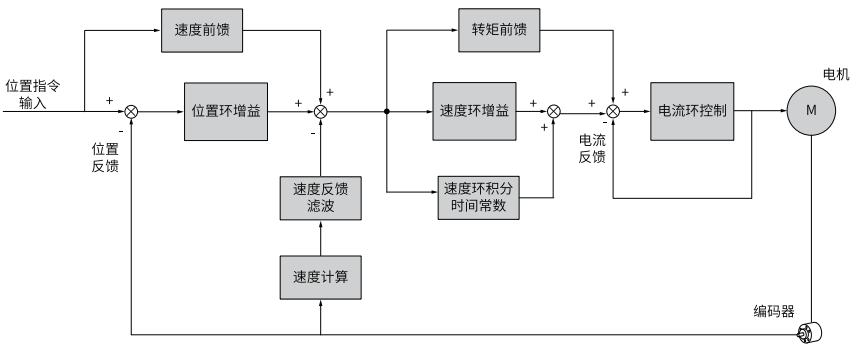


图3-7 手动增益基本控制框图

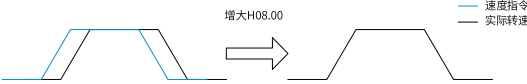
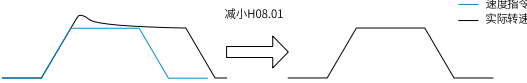
说明

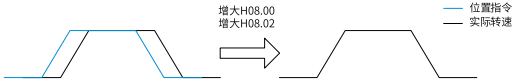
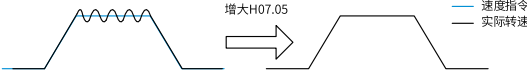
越是内侧的环路，要求响应性越高。不遵守该原则，可能导致系统不稳定！

伺服驱动器默认的电环增益已确保了充分的响应性，一般无需调整，需要调整的只有位置环增益、速度环增益及其他辅助增益。因此，位置控制模式下进行增益调整时，为保证系统稳定，提高位置环增益的同时，需提高速度环增益，并确保位置环的响应低于速度环的响应。

基本增益参数调整方法如下。

表3-8 增益参数调整说明

步骤	参数	名称	调整说明
1	H08.00	速度环增益	参数作用：决定速度环能够跟随的，变化的速度指令最高频率。 在负载惯量比平均值(H08.15)设置正确的前提下，可认为：速度环最高跟随频率=H08.00。  调整方法： ●在不发生噪声、振动的范围内，增大此参数，可加快定位时间，带来更好的速度稳定性和跟随性。 ●发生噪音，则降低参数设定值。 ●发生机械振动时可参考第98页“振动抑制”使用机械共振抑制功能。
2	H08.01	速度环积分时间常数	参数作用：消除速度环偏差。  调整方法： 建议按以下关系取值：$500 \leq H08.00 \times H08.01 \leq 1000$ 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz时，速度环积分时间常数应满足：$12.50\text{ms} \leq H08.01 \leq 25.00\text{ms}$。 减小设定值可加强积分作用，加快定位时间，但设定值过小易引起机械振动。 设定值过高，将导致速度环偏差总不能归零。 当H08.01=512.00ms时，积分无效。

步骤	参数	名称	调整说明
3	H08.02	位置环增益	参数作用： 决定位置环能够跟随的，变化的位置指令最高频率。 位置环最高跟随频率=H08.02。  调整方法： 为保证系统稳定，应保证速度环最高跟随频率是位置环最高跟随频率的3~5倍，因此： $3 \leq \frac{2 \times \pi \times H08.00}{H08.02} \leq 5$ 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz时，位置环增益应满足： 50.2Hz≤H08.02≤83.7Hz。 根据定位时间进行调整。加大此参数，可加快定位时间，并提高电机静止时抵抗外界扰动的能力。 设定值过高可能导致系统不稳定，发生振荡。
4	H07.05	转矩指令滤波时间常数	参数作用： 消除高频噪声，抑制机械共振。  调整方法： 应保证转矩指令低通滤波器的截止频率高于速度环最高跟随频率的4倍，因此： $\frac{1000}{2 \times \pi \times H07.05} \geq (H08.00) \times 4$ 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz时，转矩指令滤波时间常数应满足：H07.05≤1.00ms。 增大H08.00发生振动时，可通过调整H07.05抑制振动，具体设置请参见第98页“振动抑制”。 设定值过大，将导致电流环的响应降低。 需抑制停机时的振动，可尝试加大H08.00，减小H07.05。 电机停止状态振动过大，可尝试减小H07.05设定值。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.05	0x0705	转矩指令滤波时间常数	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改	第204页 “H07.05”
H08.00	0x0800	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	第211页 “H08.00”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.01	0x0801	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改	第211页 “H08.01”
H08.02	0x0802	位置环增益	0.0Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改	第212页 “H08.02”

3.4.2 增益切换

增益切换功能可由伺服内部状态或外部DI触发。仅在位置和速度控制模式下有效。使用增益切换，可以起到以下作用：

- 可以在电机静止(伺服使能)状态切换到较低增益，以抑制振动。
- 可以在电机静止状态切换到较高增益，以缩短定位时间。
- 可以在电机运行状态切换到较高增益，以获得更好的指令跟踪性能。
- 可以根据负载设备情况等通过外部信号切换不同的增益设置。

H08.08=0

固定为第一增益(H08.00~H08.02, H07.05)，但速度环可通过DI功能3(FunIN.3: GAIN_SEL, 增益切换)实现比例/比例积分控制的切换。

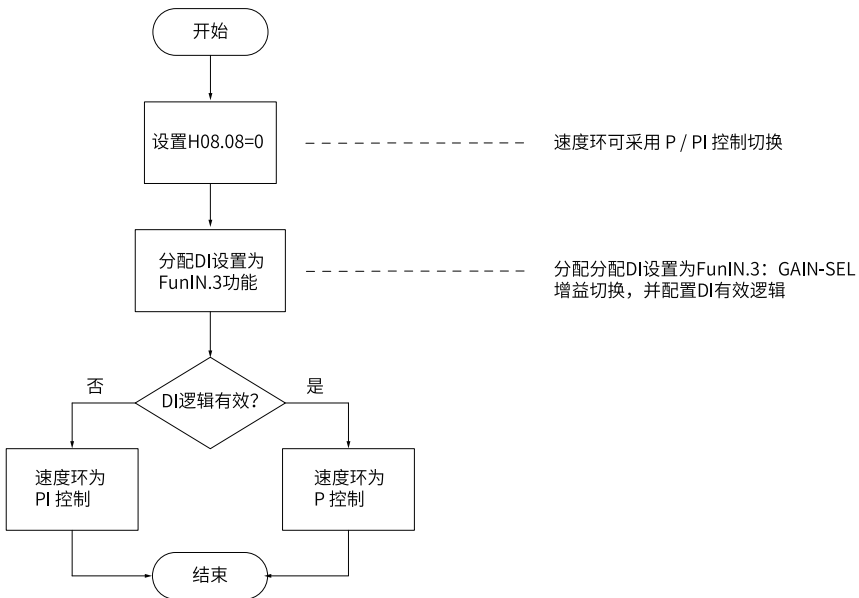


图3-8 H08.08=0增益切换流程图

H08.08=1

可实现第一增益(H08.00~H08.02, H07.05)与第二增益(H08.03~H08.05, H07.06)的切换, 切换条件应通过H08.09设置。

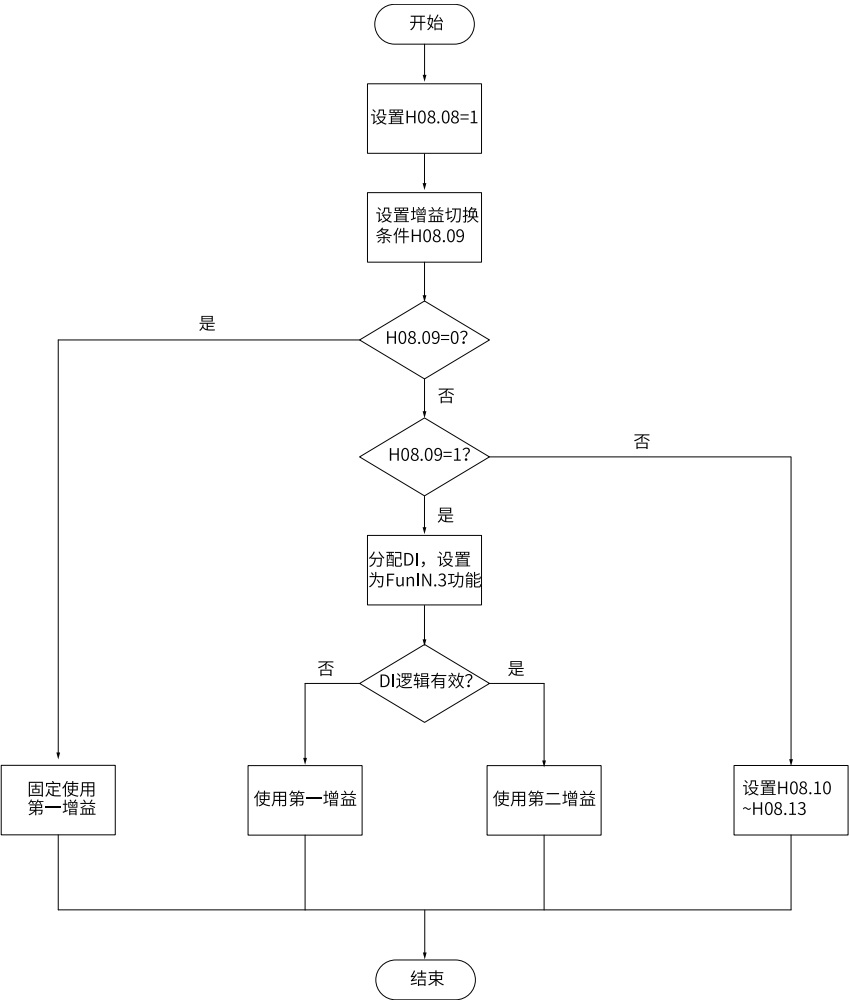


图3-9 H08.08=1增益切换流程图

第二增益切换条件共11种模式。不同模式的示意图和相关参数，如下表所示。

表3-9 增益切换条件的说明

增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间 (H08.10)	切换等级 (H08.11)	切换时滞 (H08.12)
0	第一增益固定	-	无效	无效	无效
1	使用外部DI进行切换	-	无效	无效	无效
2	转矩指令		有效	有效(%)	有效(%)
3	速度指令		有效	有效	有效
4	速度指令变化率		有效	有效 (10rpm/s)	有效 (10rpm/s)
5	速度指令高低速 阈值		无效	有效(rpm)	有效(rpm)
6	位置偏差		有效	有效(编码器 单位)	有效(编码器 单位)

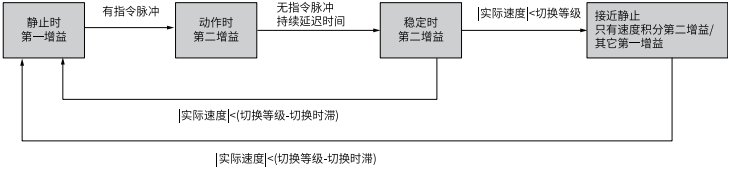
增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间 (H08.10)	切换等级 (H08.11)	切换时滞 (H08.12)
7	位置指令		有效	无效	无效
8	定位未完成		有效	无效	无效
9	实际速度		有效	有效(rpm)	有效(rpm)
10	有位置指令+实际速度	详见注释	有效	有效(rpm)	有效(rpm)



注意

“延迟时间H08.10”只在第二增益切换到第一增益时有效。

说明



☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.02	0x0802	位置环增益	0.0Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改	第212页 “H08.02”
H08.09	0x0809	增益切换条件选择	0: 第一增益固定 (PS) 1: 使用外部DI进行切换 (PS) 2: 转矩指令大 (PS) 3: 速度指令大 (PS) 4: 速度指令变化率大 (PS) 5: 速度指令高低速阈值 (PS) 6: 位置偏差大 (P) 7: 有位置指令 (P) 8: 定位未完成 (P) 9: 实际速度 (P) 10: 有位置指令+实际速度 (P)	0	-	实时更改	第213页 “H08.09”
H08.10	0x080A	增益切换延迟时间	0.0ms~1000.0ms	5.0	ms	实时更改	第215页 “H08.10”
H08.11	0x080B	增益切换等级	0~20000	50	-	实时更改	第215页 “H08.11”
H08.12	0x080C	增益切换时滞	0~20000	30	-	实时更改	第215页 “H08.12”
H08.13	0x080D	位置增益切换时间	0.0ms~1000.0ms	3.0	ms	实时更改	第216页 “H08.13”

3.4.3 几种滤波对比

名称	功能	适用场合	滤波过大的影响
脉冲输入管脚滤波	防止干扰导致的伺服接收脉冲数不准。	系统配线不规范。 环境干扰强。	伺服接收的脉冲数小于上位机发送的脉冲数。
位置指令滤波	位置指令滤波是对经过电子齿轮比分频或倍频后的位置指令(编码器单位)进行滤波，使电机运行更平滑，减小对机械的冲击。	上位机输出的位置指令未进行加减速处理。 脉冲指令频率低。 电子齿轮比为10倍以上时。	响应的延迟增大。

3.4.4 前馈增益

速度前馈

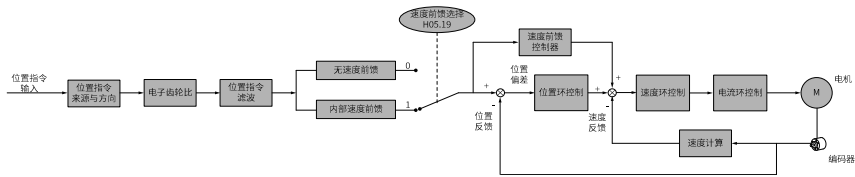


图3-10 速度前馈控制操作图

速度前馈可应用于位置控制模式功能。使用速度前馈功能，可以提高速度指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

速度前馈功能操作步骤：

1. 设置速度前馈信号来源。

将H05.19(速度前馈控制选择)置为非0值，速度前馈功能生效，且相应的信号来源被选中。

参数	名称	设定值	备注
H05.19	速度前馈控制选择	0-无速度前馈	-
		1-内部速度前馈	将位置指令(编码器单位)对应的速度信息作为速度前馈信号来源。

2. 设置速度前馈参数。

包括速度前馈增益(H08.19)和速度前馈滤波时间常数(H08.18)。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.18	0x0812	速度前馈滤波时间常数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第217页 “ H08.18 ”
H08.19	0x0813	速度前馈增益	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第217页 “ H08.19 ”

转矩前馈

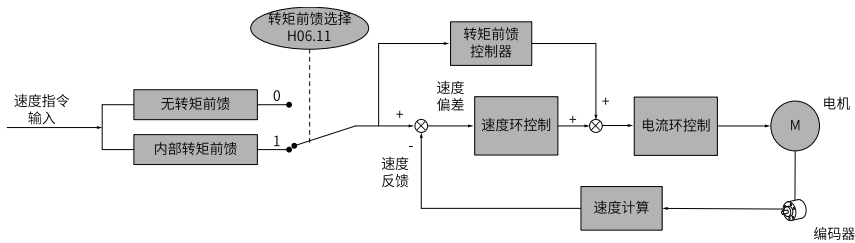


图3-11 转矩前馈控制操作图

位置控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定加减速时的位置偏差；速度控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定速度时的速度偏差。

转矩前馈功能操作步骤：

1. 设置转矩前馈信号来源。

将H06.11(转矩前馈控制选择)置为1，转矩前馈功能生效，且相应的信号来源被选中。

参数	名称	设定值	备注
H06.11	转矩前馈控制选择	0-无转矩前馈	-
		1-内部转矩前馈	将速度指令作为转矩前馈信号来源。 位置控制模式下，速度指令来自于位置控制器的输出。

2. 设置转矩前馈参数。

参数	名称	调整说明
H08.20	转矩前馈滤波时间常数	参数作用： ● 增大H08.21，可提高响应，但加减速时可能产生过冲。 ● 减小H08.20，可抑制加减速时的过冲；增大H08.20，可抑制噪音。 调整方法： ● 调整时，首先，保持H08.20为默认值；然后，将H08.21设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，转矩前馈取得效果。 ● 调整时，应反复调整H08.20和H08.21，寻找平衡性好的设定。
H08.21	转矩前馈增益	详情请参见本小节。

3.4.5 伪微分前馈控制

非转矩控制模式下，可使用伪微分调节控制(Pseudo-Differential-Forward-Feedback Control, 简称PDFF控制)，对速度环控制方式进行调整。

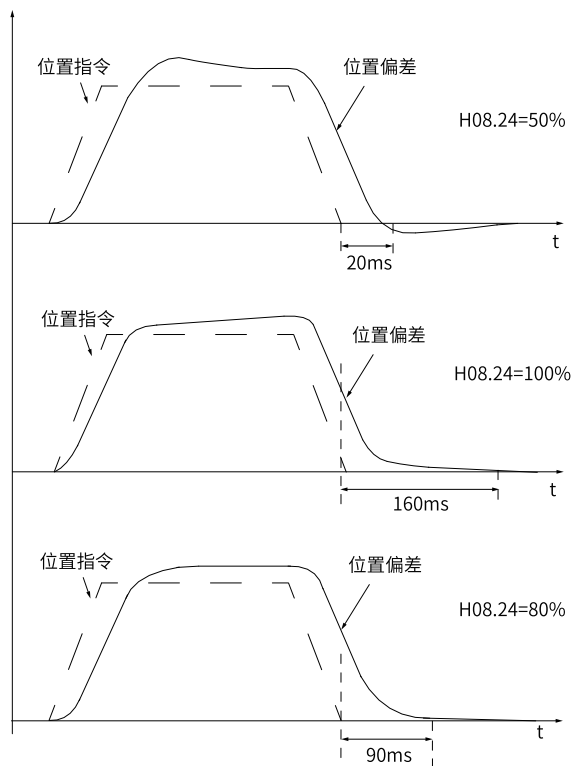


图3-12 伪微分调节控制举例

伪微分前馈控制通过对速度环控制方法进行调整，增强速度环的抗干扰能力，改善对速度指令的跟随性。

参数	名称	调整说明
H08.24	伪微分前馈控制系数	参数作用： ● 非转矩控制模式下，改变速度环的控制方法。 调整方法： ● H08.24设置过小，速度环响应变慢。 ● 速度反馈存在过冲时，将H08.24由100.0逐渐减小，直至某一设定值下，伪微分前馈控制取得效果。 ● H08.24=100.0时，速度环控制方法不变，为默认的比例积分控制。

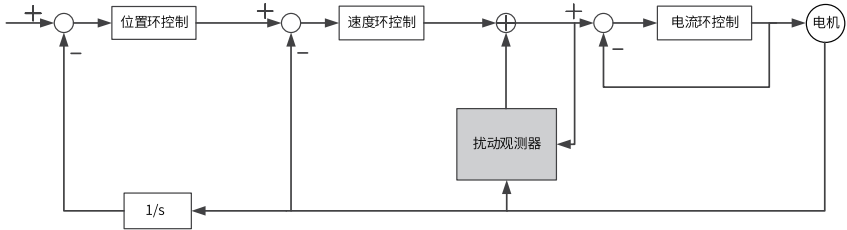
3.4.6 转矩扰动观测

非转矩控制模式下，可使用扰动观测功能。

扰动观测器1

扰动观测器对外部扰动能进行有效观测，通过不同的截止频率设置和补偿设置可以对频率范围内的扰动进行有效观测抑制。

扰动观测器1功能框图如下图所示：



说明

1/s: 积分环节。

参数	名称	调整说明
H08.31	扰动观测截止频率	此值越高对扰动的响应越快，但是过高容易出现振动。
H08.32	扰动观测补偿系数	观测补偿值的补偿百分比。
H08.33	扰动观测惯量修正	当惯量设置比较真实时此值不需要修改，作用惯量为 此值乘以设置的惯量。建议不修改。

☆关联参数

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.31	0x081F	扰动补偿增益	1%~1700%	600	%	实时更改	第220页 “ H08.31 ”
H08.32	0x0820	扰动观测补偿系数	0%~100%	0	%	实时更改	第220页 “ H08.32 ”
H08.33	0x0821	扰动惯量修正系数	1%~10000%	100	%	实时更改	第221页 “ H08.33 ”

扰动观测器2

扰动观测2的功能框图如下图所示：

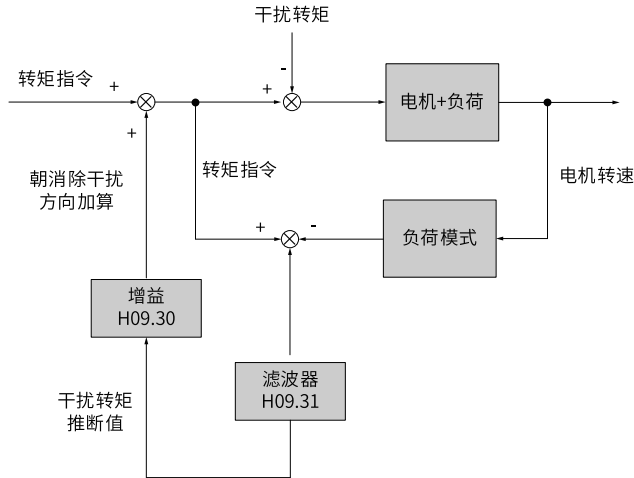


图3-13 扰动观测功能框图

扰动观测器通过检测并估算系统所受到的外部扰动转矩，在转矩指令上加以补偿，可降低外部扰动对伺服的影响，降低振动。

参数	名称	调整说明
H09.30	转矩扰动补偿增益	参数作用： - 增大H09.30，即增大叠加在转矩指令上的补偿转矩的比例，可提高抑制扰动的能力，但噪音变大。 - 增大H09.31，可减小噪音；减小H09.31，可检测并估算延迟时间短的外部扰动转矩，从而提高抑制扰动的能力，但噪音变大。 调整方法： - 调整时，首先，设定H09.31为较大数值；然后，将H09.30设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，扰动观测器取得效果；最后，保证扰动观测器始终有效的前提下，逐渐减小H09.31设定值。 - 调整时，应反复调整H09.30和H09.31，寻找平衡性好的设定。
H09.31	转矩扰动观测器滤波时间常数	

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.18	0x0812	速度前馈滤波时间常数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第217页 “H08.18”
H08.19	0x0813	速度前馈增益	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第217页 “H08.19”
H08.20	0x0814	转矩前馈滤波时间常数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第217页 “H08.20”

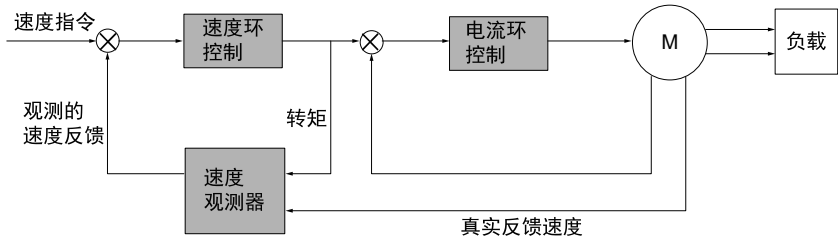
参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.21	0x0815	转矩前馈增益	0.0%~200.0%	0.0	%	实时更改	第218页 “H08.21”
H08.24	0x0818	伪微分前馈控制系数	0.0%~1000.0%	100.0	%	实时更改	第219页 “H08.24”

3.4.7 速度观测器

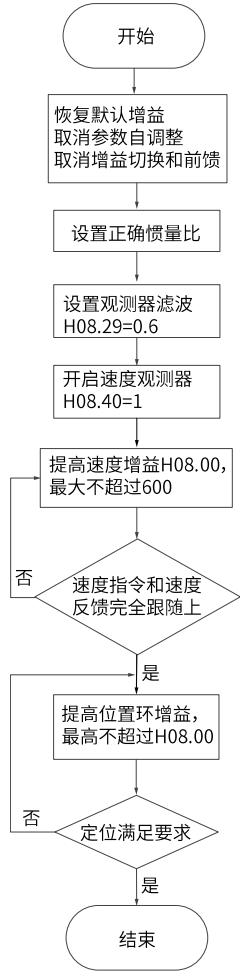
主要针对负载特性变化小，惯量不怎么变化的场合，对快速定位有较大帮助。

可提高响应到更高范围，高频能自动滤除，从而在提高增益情况下缩短定位时间但高频振动不容易出现。

速度观测器的框图如下图所示：



调试步骤



关联参数

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.00	0x0800	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	第211页 “H08.00”
H08.27	0x081B	速度观测截止频率	10Hz~2000Hz	170	Hz	实时更改	第219页 “H08.27”
H08.28	0x081C	速度惯量修正系数	10%~10000%	100	%	实时更改	第220页 “H08.28”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.29	0x081D	速度观测滤波时间	0.02ms~20.00ms	0.80	ms	实时更改	第220页 “ H08.29 ”
H08.40	0x0828	速度观测器使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	实时更改	第222页 “ H08.40 ”

3.4.8 模型跟踪

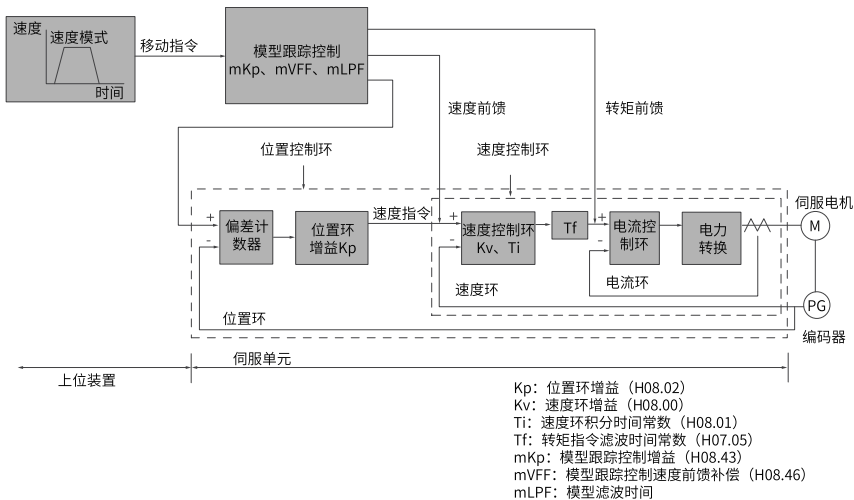
使用模型跟踪控制，可提高响应性，缩短定位时间。仅位置控制时可使用模型追踪控制。

通常，该功能使用的参数通过 STune或ETune，与伺服增益同时自动设定。

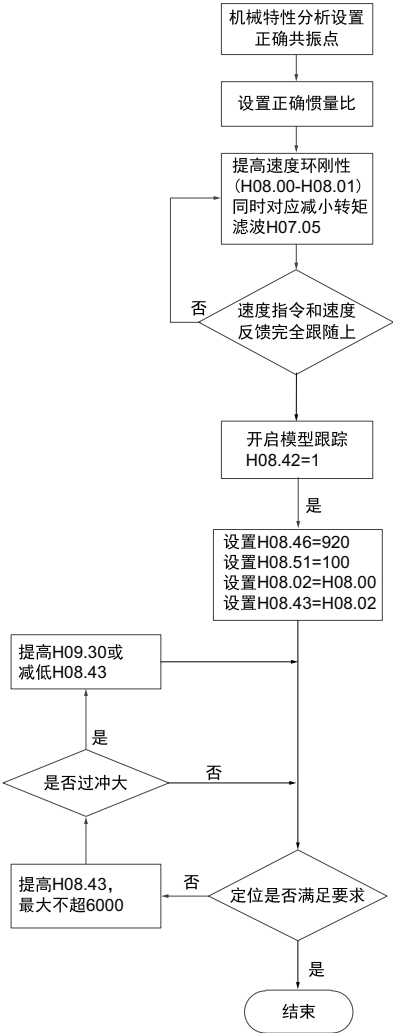
下列情况下，请手动调整。

- 对自动调整或自定义调整的调整结果不满意时。
- 与自动调整或自定义调整的调整结果相比，更需要提高响应性时。
- 客户要自己决定伺服增益或模型追踪控制参数时。

模型跟踪控制的框图如下所示：



调试步骤



关联参数

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.05	0x0705	转矩指令滤波时间常数	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改	第204页 “ H07.05 ”
H08.00	0x0800	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	第211页 “ H08.00 ”
H08.01	0x0801	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改	第211页 “ H08.01 ”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.02	0x0802	位置环增益	0.0Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改	第212页 “H08.02”
H08.42	0x082A	模型控制使能	0: 不使能 1: 使能	0	-	实时更改	第223页 “H08.42”
H08.43	0x082B	模型增益	0.0~2000.0	40.0	-	实时更改	第223页 “H08.43”
H08.46	0x082E	模型前馈	0.0~102.4	95.0	-	实时更改	第223页 “H08.46”
H08.51	0x0833	模型滤波时间2	0.00ms~655.35ms	0.00	ms	实时更改	第224页 “H08.51”

3.4.9 摩擦补偿

摩擦补偿功能旨在降低机械传动中的摩擦力对运行效果影响，根据运行的正负方向来进行不同的正负补偿值。

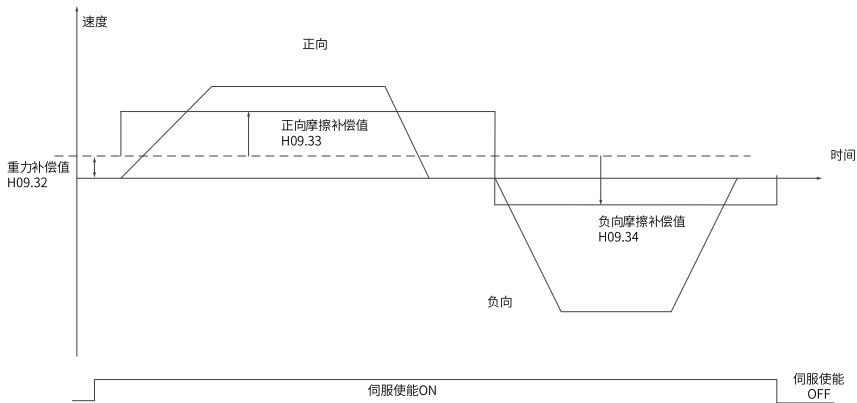
说明

摩擦补偿功能仅在位置模式有效。

☆关联参数

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.32	0x0920	重力补偿值	-100.0~100.0	0.0	-	实时更改	第234页 “H09.32”
H09.33	0x0921	正向摩擦补偿	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第235页 “H09.33”
H09.34	0x0922	负向摩擦补偿	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第235页 “H09.34”
H09.35	0x0923	摩擦补偿速度阈值	0.1rpm~30.0rpm	2.0	rpm	实时更改	第235页 “H09.35”
H09.36	0x0924	摩擦补偿速度选择	0: 速度指令 1: 模型跟踪速度 2: 速度反馈	0x0	-	实时更改	第235页 “H09.36”

使用图解：



说明

当速度小于速度阈值时认为仍然处于静摩擦力状态，速度超过后变成动摩擦。正负补偿方向是根据实际位置指令方向来定的，一般正向补正值，负向补负值。

3.5 不同控制模式下的参数调整

不同控制模式下的参数调整均需按照“惯量辨识”=>“自动增益调整”=>“手动增益调整”的顺序。

3.5.1 位置模式下的参数调整

通过惯量辨识，获取负载惯量比H08.15。

位置模式下的增益参数：

- 第一增益：

参数	名称	功能	默认值
H07.05	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数。	0.79ms
H08.00	速度环增益	设置速度环比例增益。	40.0Hz
H08.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数。	19.89ms
H08.02	位置环增益	设置位置环比例增益。	64.0Hz

- 第二增益：

参数	名称	功能	默认值
H07.06	第二转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数	0.79ms
H08.03	第二速度环增益	设置速度环比例增益	40.0Hz

参数	名称	功能	默认值
H08.04	第二速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数	20.00ms
H08.05	第二位置环增益	设置位置环比例增益	64.0Hz
H08.08	第二增益模式设置	设置第二增益的模式	1
H08.09	增益切换条件选择	设置增益切换的条件	0
H08.10	增益切换延迟时间	设置增益切换的延迟时间	5.0ms
H08.11	增益切换等级	设置增益切换的等级	50
H08.12	增益切换时滞	设置增益切换的时滞	30
H08.13	位置增益切换时间	设置位置环增益的切换时间	3.0ms

● 公共增益

参数	名称	功能	默认值
H08.18	速度前馈滤波时间常数	设置速度前馈信号的滤波时间常数。	0.50ms
H08.19	速度前馈增益	设置速度前馈增益。	0.0%
H08.20	转矩前馈滤波时间常数	设置转矩前馈信号的滤波时间常数。	0.50ms
H08.21	转矩前馈增益	设置转矩前馈增益。	0.0%
H08.22	速度反馈滤波选项	设置速度反馈滤波功能。	0
H08.23	速度反馈低通滤波截止频率	设置针对速度反馈的一阶低通滤波器的截止频率。	4000Hz
H08.24	伪微分前馈控制系数	设置PDF控制器的系数。	100.0%
H09.38	模型转矩前馈微分时间	设置末端低频共振抑制1频率。	100.0Hz
H09.39	速度观测器使能	设置不同末端低频抑制类型。	2

通过自动增益调整，获得第一增益(或第二增益)、公共增益的初始值。

手动微调下述增益：

参数	名称	功能
H07.05	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数。
H08.00	速度环增益	设置速度环比例增益。
H08.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数。
H08.02	位置环增益	设置位置环比例增益。
H08.19	速度前馈增益	设置速度前馈增益。

3.5.2 速度模式下的参数调整

速度控制模式下的参数调整与位置控制模式下相同，除位置环增益(H08.02、H08.05)外，请参见第96页“3.5.1 位置模式下的参数调整”。

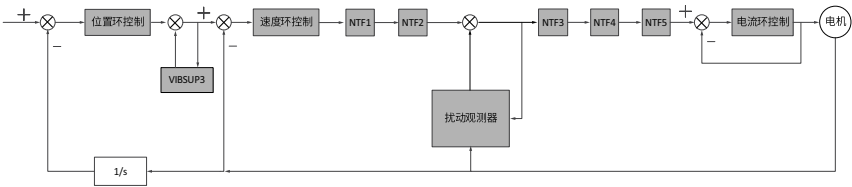
3.5.3 转矩模式下的参数调整

转矩控制模式下的参数调整需要按以下情况进行区分：

- 实际速度达到速度限制值，调整方法同第97页“3.5.2 速度模式下的参数调整”。
- 实际速度未达到速度限制值，除位置速度环增益与速度环积分时间常数外，调整方法同第97页“3.5.2 速度模式下的参数调整”。

3.6 振动抑制功能

振动抑制的框图如下所示：



- NTF1~5：第1组～第5陷波器。
- VIBSUP3：中低频振动抑制。300Hz以下，当载波频率低于8kHz时相应降低。
- 1/s：积分环节。

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.53	0x0835	中低频抖动抑制频率3	0.0Hz~600.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第224页 “H08.53”
H08.54	0x0836	中低频抖动抑制补偿3	0%~200%	0	%	实时更改	第224页 “H08.54”
H08.56	0x0838	中低频抖动抑制调相3	0~1600	100	-	实时更改	第224页 “H08.56”
H08.59	0x083B	中低频抖动抑制频率4	0.0Hz~600.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第225页 “H08.59”
H08.60	0x083C	中低频抖动抑制补偿4	0%~200%	0	%	实时更改	第225页 “H08.60”
H08.61	0x083D	中低频抖动抑制调相4	0~1600	100	-	实时更改	第225页 “H08.61”

说明

振动抑制调相系数：补偿值的同步相位调整，建议不修改而采用默认值。当补偿值相位和振动相位差异大时需要调整。

振动抑制频率：设置需要抑制的振动频率。

振动抑制补偿系数：设置抑制的补偿大小。

3.6.1 机械共振抑制

机械系统具有一定的共振频率，伺服增益提高时，可能在机械共振频率附近产生共振，导致增益无法继续提高。

- 抑制机械共振有2种途径：

- 转矩指令滤波(H07.05, H07.06)

通过设定滤波时间常数，使转矩指令在截止频率以上的高频段衰减，达到抑制机械共振的目的。

滤波器截止频率 $f_c(\text{Hz})=1 \div [2\pi \times H07.05(\text{ms}) \times 0.001]$ 。

- 陷波器

陷波器通过降低特定频率处的增益，可达到抑制机械共振的目的。正确设置陷波器后，振动可以得到有效抑制，可尝试继续增大伺服增益。

陷波器的原理如下图。

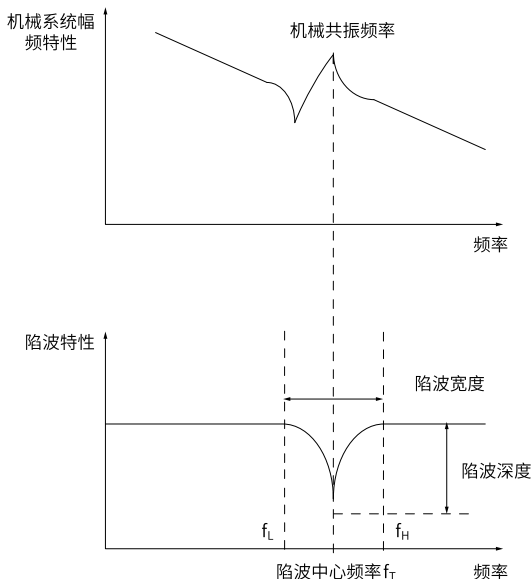


图3-14 陷波器的抑制原理

伺服驱动器共有5组陷波器，每组陷波器有3个参数，分别为陷波器频率，宽度等级和深度等级。第一组、第二组和第五组陷波器为手动陷波器，各参数由用户手动设置；第三和第四组陷波器参数既可以手动设置，又可配置为自适应陷波器(H09.02=1或2)，此时各参数由驱动器自动设定。

表3-10 陷波器说明

项目	手动陷波器			手动/自适应陷波器	
	第一组陷波器	第二组陷波器	第五组陷波器	第三组陷波器	第四组陷波器
频率	H09.12	H09.15	H09.41	H09.18	H09.21
宽度等级	H09.13	H09.16	H09.42	H09.19	H09.22
深度等级	H09.14	H09.17	H09.43	H09.20	H09.23

说明

- 当“频率”为默认值8000Hz 时，陷波器无效。
- 如果发生了共振需要使用陷波器，请优先使用自适应陷波器。自适应陷波器无效或效果不佳，再尝试使用 手动陷波器。

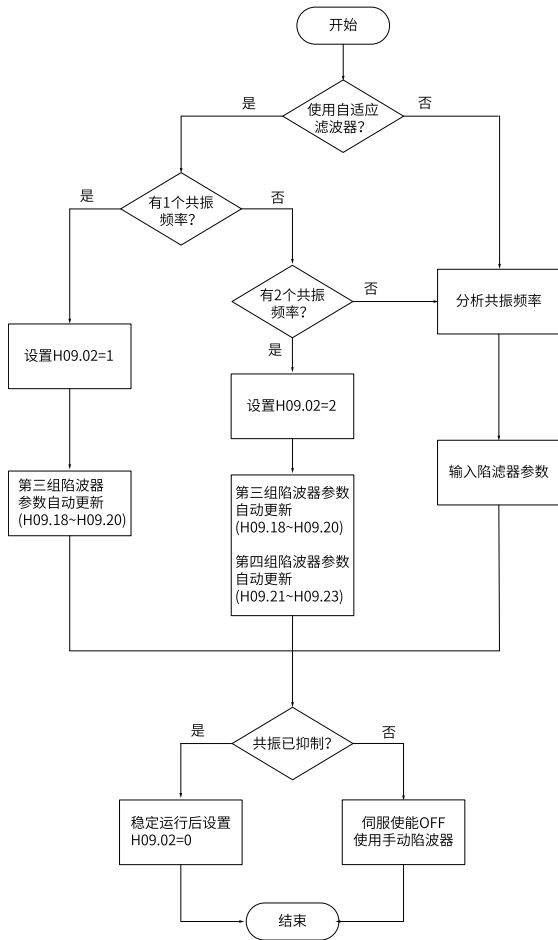


图3-15 陷波器使用步骤

● 自适应陷波器使用步骤：

1. 根据共振点的个数设置H09.02(自适应陷波器模式选择) 为1 或2；
2. 当发生共振时，可先将H09.02设置为1，开启一个自适应陷波器，待增益调整后，若出现新的共振，再将H09.02设置2，启动两个自适应陷波器。
3. 伺服运行时，第三或第四组陷波器参数被自动更新，且每隔30min 自动存入对应的H09组参数一次。
4. 若共振得到抑制，说明自适应陷波器取得效果，等待伺服稳定运行一段时间后，将H09.02设为0 时，自适应陷波器参数被固定为最后一次更新的值。

此步操作可防止由于伺服运行过程中发生误动作，导致陷波器参数被更新为错误值，反而加剧振动的状况。

5. 若振动长时间不能消除请及时关闭伺服使能。
6. 若共振频率超过2个，自适应陷波器无法满足需求，可同时使用手动陷波器；也可将4个陷波器均作为手动陷波器使用(H09.02=0)。

说明

使用自适应陷波器时，若在 30min 内发生伺服使能 OFF，陷波器参数不会存入对应参数。

共振频率在 300Hz 以下时，自适应陷波器的效果会有所降低。

● 手动陷波器使用步骤：

1. 分析共振频率；
2. 使用手动陷波器时，需要将陷波器的频率设置为实际发生的共振频率。

共振频率的获得方法：

- a. 由汇川驱动调试平台的“机械特性分析”获得；
- b. 通过汇川驱动调试平台示波器界面显示的电机相电流，计算出共振频率；
- c. 通过将H09.02=3，伺服运行时，自动测试共振频率，并将测试结果保存在H09.24中。
3. 将第a步获取的共振频率输入选用组的陷波器参数，同时输入该组陷波器的宽度等级和深度等级；
4. 若共振得到抑制，说明陷波器取得效果，可继续调整增益，待增益增大后，若出现新的共振，重复步骤a~b；
5. 若振动长时间不能消除请及时关闭伺服使能。

● 陷波器宽度等级

陷波器宽度等级用于表示陷波器宽度和陷波器中心频率的比值：

$$\text{陷波器宽度等级} = \frac{f_H - f_L}{f_T}$$

其中：

f_T ：陷波器中心频率，即机械共振频率。

$f_H - f_L$ ：陷波器宽度，表示相对于陷波器中心频率，幅值衰减率为-3dB 的频率带宽。

其对应关系如下图所示。一般保持默认值2即可。

● 陷波器深度等级

陷波器深度等级表示在中心频率处输入与输出之间的比值关系。

陷波器深度等级为0时，在中心频率处，输入完全被抑制；陷波器深度等级为99时，在中心频率处，输入完全可通过。因此，陷波器深度等级设置越小，陷波深度越深，对机械共振的抑制也越强，但可能导致系统不稳定，使用时应注意。

说明

如果使用机械特性分析工具得到的幅频特性曲线中无明显尖峰，实际也发生了振动，则这种振动可能并非机械共振，而是达到了伺服的极限增益导致。这种振动无法通过陷波器抑制，只能通过降低增益或降低转矩指令滤波时间改善。

其具体对应关系如下图所示：

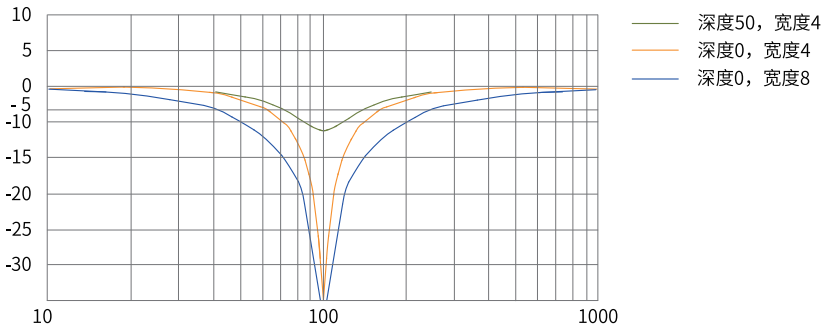


图3-16 陷波器频率特性

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.02	0x0902	自适应滤波器模式选择	0: 自适应滤波器不再更新; 1: 一个自适应滤波器有效 (第3组陷波器) 2: 两个自适应滤波器有效 (第3组和第4组陷波器) 3: 仅测试共振点在H09.24显示 4: 清除自适应陷波器, 恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态	0	-	实时更改	第227页 “H09.02”
H09.12	0x090C	第1组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改	第231页 “H09.12”
H09.13	0x090D	第1组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第231页 “H09.13”
H09.14	0x090E	第1组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第231页 “H09.14”
H09.15	0x090F	第2组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改	第231页 “H09.15”
H09.16	0x0910	第2组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第232页 “H09.16”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.17	0x0911	第2组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第232页 “H09.17”
H09.18	0x0912	第3组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改	第232页 “H09.18”
H09.19	0x0913	第3组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第232页 “H09.19”
H09.20	0x0914	第3组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第233页 “H09.20”
H09.21	0x0915	第4组陷波器频率	50Hz~4000Hz	4000	Hz	实时更改	第233页 “H09.21”
H09.22	0x0916	第4组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第233页 “H09.22”
H09.23	0x0917	第4组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第233页 “H09.23”
H09.24	0x0918	共振频率辨识结果	0~4000	0	-	不可更改	第234页 “H09.24”
H09.41	0x0929	第5组陷波器频率	50Hz~8000Hz	4000	Hz	实时更改	第236页 “H09.41”
H09.42	0x092A	第5组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第236页 “H09.42”
H09.43	0x092B	第5组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第237页 “H09.43”

3.6.2 末端低频抑制

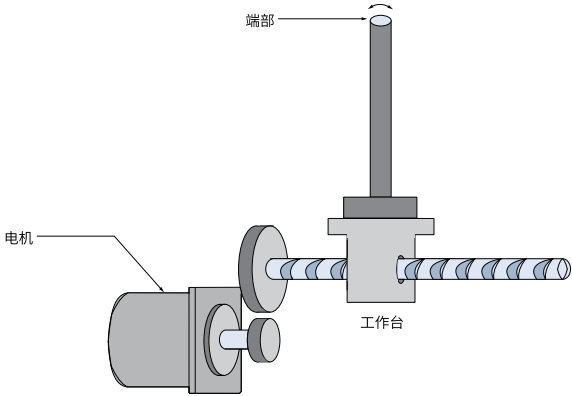


图3-17 末端低频振动机械示意图

若机械负载的端部长且重，急停时易发生端部振动，影响定位效果。这种振动的频率一般在100Hz 以内，相比于机械共振频率较低，因此称为低频共振。通过低频共振抑制功能可以有效降低此振动。

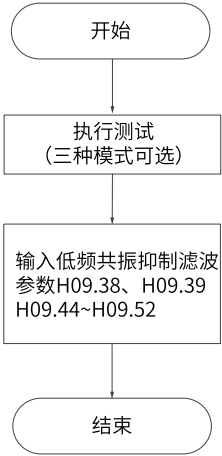


图3-18 低频共振抑制滤波器使用步骤

首先，使用汇川驱动调试平台的示波器功能采集电机处于定位状态位置偏差的波形，计算位置偏差波动频率，即为低频共振频率；然后，手动输入H09.38 或H09.44、H09.49(低频共振频率)，其他参数一般保持默认即可。观察使用低频共振抑制滤波器后，低频共振抑制取得效果。

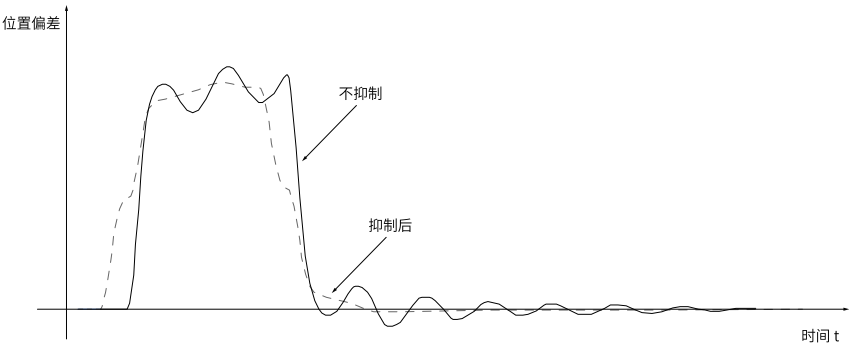


图3-19 低频共振抑制效果图

☆关联参数：

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.38	0x0926	末端低频抑制频率	1.0Hz~100.0Hz	100.0	Hz	实时更改	第236页 “H09.38”
H09.39	0x0927	末端低频抑制设定	0~3	2	-	实时更改	第236页 “H09.39”

参数	通信地址	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.44	0x092C	末端低频抑制1频率	0.0Hz~200.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第237页 “ H09.44 ”
H09.45	0x092D	末端低频抑制1响应	0.01~10.00	1.00	-	实时更改	第237页 “ H09.45 ”
H09.47	0x092F	末端低频抑制1宽度	0.00~2.00	1.00	-	实时更改	第237页 “ H09.47 ”
H09.49	0x0931	末端低频抑制2频率	0.0Hz~200.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第238页 “ H09.49 ”
H09.50	0x0932	末端低频抑制2响应	0.01~10.00	1.00	-	实时更改	第238页 “ H09.50 ”
H09.52	0x0934	末端低频抑制2宽度	0.00~2.00	1.00	-	实时更改	第238页 “ H09.52 ”

3.7 机械特性分析

概述

机械特性分析用于判断机械共振点和系统带宽。最大支持8kHz响应特性分析，支持机械特性、速度开环、速度闭环三种模式。

操作步骤

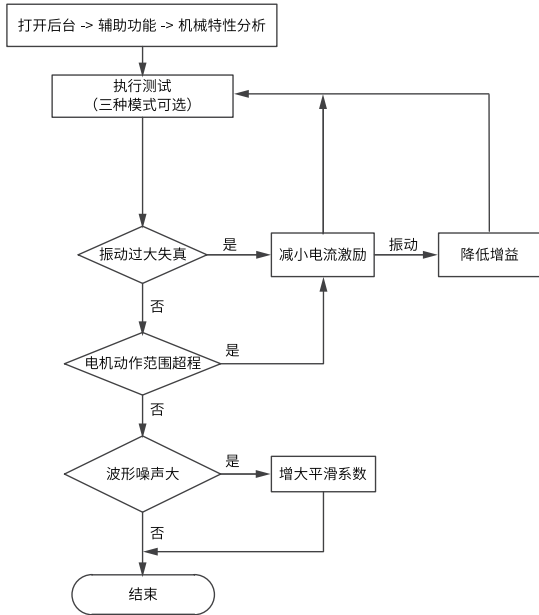


图3-20 机械特性分析操作流程

说明

- 为避免测试时振动过大，首次实施时将电流激励设置为10%。
- 电流激励过小时，分析波形将有一定失真。
- 执行测试时有振动，且减小电流激励无法解决，可能原因和措施：增益过高，请降低速度增益，或依据机械特性辨识的共振点设置陷波器；惯量比设置值过大，需设置正确的惯量比。
- 设置陷波器后，机械特性测试模式下的波形与设置前一致，而速度闭环和速度开环模式会有衰减。

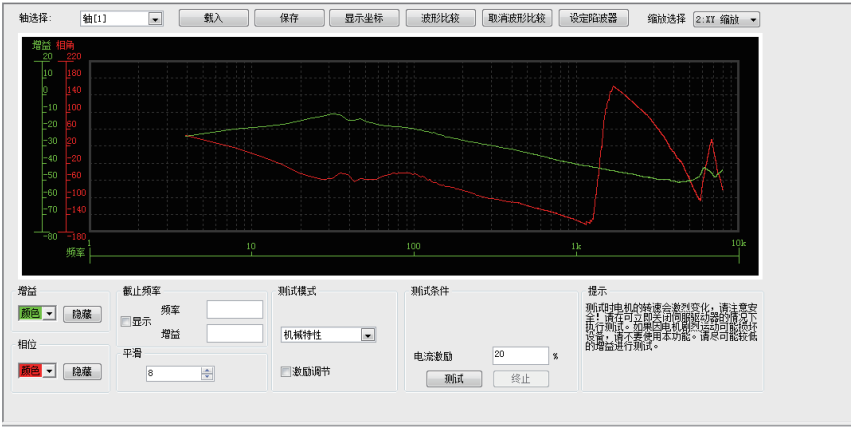


图3-21 波形实例

通过机械特性分析获得的波形实例如第108页“3-21 波形实例”所示。

4 参数详细说明

4.1 H00 伺服电机参数

H00.00	电机编号		
	通讯地址:	0x0000	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	14101	更改方式: 停机更改
	范围:		
	0~65535		
H00.02	非标号		
	通讯地址:	0x0002	生效方式: -
	最小值:	0.00	单位: -
	最大值:	42949672.95	数据类型: 无符号32位
	默认值:	0.00	更改方式: 不可更改
	范围:		
	0.00~42949672.95		
H00.04	编码器版本号		
	通讯地址:	0x0004	生效方式: -
	最小值:	0.0	单位: -
	最大值:	6553.5	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.0	更改方式: 不可更改
	范围:		
	0.0~6553.5		
H00.05	总线电机编号		
	通讯地址:	0x0005	生效方式: -
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	65535	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 不可更改
	范围:		
	0~65535		

参数说明

14000: 汇川20位增量编码器电机
14101: 汇川23位绝对值编码器电机

参数说明

用于区分MCU非标软件的版本, 标准机没有非标号

参数说明

存储在编码器中, 用于区分编码器软件版本

参数说明

显示总线式电机的具体编号，由电机型号决定，不可更改

H00.06 FPGA非标号

通讯地址:	0x0006	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	42949672.95	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

范围:

0.00~42949672.95

参数说明

用于区分FPGA非标软件的版本，标准机没有非标号

H00.08 总线编码器类型

通讯地址:	0x0008	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0~65535

参数说明

14100: 多圈绝对编码器

其他: 单圈绝对编码器

H00.09 电机电压等级

通讯地址:	0x0009	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	V
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 220V

1: 380V

参数说明

0: 220V

1: 380V

H00.10 额定功率

通讯地址:	0x000A	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	kW
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.75	更改方式:	停机更改

范围:

0.00kW~655.35kW

参数说明

设定电机的额定功率

H00.11**额定电流**

通讯地址: 0x000B

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 4.70

范围:

0.00A~655.35A

参数说明

设定电机的额定电流

生效方式: 再上电生效

单位: A

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.12**额定转矩**

通讯地址: 0x000C

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 2.39

范围:

0.00N·m~655.35N·m

参数说明

设定电机的额定转矩

生效方式: 再上电生效

单位: N·m

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.13**最大转矩**

通讯地址: 0x000D

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 7.16

范围:

0.00N·m~655.35N·m

参数说明

设定电机的最大电流/转矩 (DDR)

生效方式: 再上电生效

单位: N·m

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.14**额定转速**

通讯地址: 0x000E

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 3000

范围:

0rpm~65535rpm

生效方式: 再上电生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

参数说明

设定电机的额定转速

H00.15**最大转速**

通讯地址: 0x000F

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 6000

范围:

0rpm~65535rpm

参数说明

设定电机的最大转速

生效方式: 再上电生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.16**转动惯量**

通讯地址: 0x0010

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 1.30

范围:0.00kg·cm²~655.35kg·cm²**参数说明**

设定电机的转动惯量

生效方式: 再上电生效

单位: kg·cm²

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.17**永磁同步电机极对数**

通讯地址: 0x0011

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 4

范围:

0~65535

参数说明

设定电机的永磁同步电机极对数

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.18**定子电阻**

通讯地址: 0x0012

最小值: 0.000

最大值: 65.535

默认值: 0.500

范围:

0.000Ω~65.535Ω

参数说明

设定电机的定子电阻

生效方式: 再上电生效

单位: Ω

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H00.19	定子电感Lq		
	通讯地址:	0x0013	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0.00	单位: mH
	最大值:	655.35	数据类型: 无符号16位
	默认值:	3.27	更改方式: 停机更改
	范围:	0.00mH~655.35mH	
	参数说明	设定电机的定子电感Lq	
H00.20	定子电感Ld		
	通讯地址:	0x0014	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0.00	单位: mH
	最大值:	655.35	数据类型: 无符号16位
	默认值:	3.87	更改方式: 停机更改
	范围:	0.00mH~655.35mH	
	参数说明	设定电机的定子电感Ld	
H00.21	线反电势系数		
	通讯地址:	0x0015	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0.00	单位: mV/rpm
	最大值:	655.35	数据类型: 无符号16位
	默认值:	33.30	更改方式: 停机更改
	范围:	0.00mV/rpm~655.35mV/rpm	
	参数说明	设定电机的线反电势系数	
H00.22	转矩系数Kt		
	通讯地址:	0x0016	生效方式: 再上电生效
	最小值:	0.00	单位: N·m/Arms
	最大值:	655.35	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.51	更改方式: 停机更改
	范围:	0.00N·m/Arms~655.35N·m/Arms	
	参数说明	设定电机的转矩系数Kt	
H00.23	电气常数Te		
	通讯地址:	0x0017	生效方式: 再上电生效

最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	6.54	更改方式:	停机更改
范围: 0.00ms~655.35ms			
参数说明 设定电机的电气常数Te			

H00.24

机械常数Tm

通讯地址:	0x0018	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.24	更改方式:	停机更改
范围: 0.00ms~655.35ms			
参数说明 设定电机的机械常数Tm			

H00.28

绝对式码盘位置偏置

通讯地址:	0x001C	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	P/Rev
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	8192	更改方式:	停机更改
范围: 0P/Rev~4294967295P/Rev			
参数说明 存储角度辨识的结果			

H00.30

编码器选择

通讯地址:	0x001E	生效方式:	再上电生效
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x13	更改方式:	停机更改
范围: 0: 普通增量式编码器(UVW - ABZ) 1: 省线式编码器(ABZ(UVW)) 2: 普通增量式编码器(ABZ无UVW) 16: 多摩川编码器 18: 尼康编码器 19: 汇川编码器 48: 光栅尺			

参数说明

0: 普通增量式编码器(UVW - ABZ)

1: 省线式编码器(ABZ(UVW))

2: 普通增量式编码器(ABZ无UVW)

16: 多摩川编码器

18: 尼康编码器

19: 汇川编码器

48: 光栅尺

H00.31**编码器线数**

通讯地址: 0x001F

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: P/Rev

最大值: 4294967295

数据类型: 无符号32位

默认值: 8388608

更改方式: 停机更改

范围:

0P/Rev~4294967295P/Rev

参数说明

电机旋转一周, 编码器反馈的脉冲数

H00.35**总线编码器存储的电机编号**

通讯地址: 0x0023

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0~65535

参数说明

设定总线编码器的电机型号

H00.37**总线编码器功能设置位**

通讯地址: 0x0025

生效方式: 实时生效

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0xFFFF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 停机更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

设定绝对编码器功能设置位

4.2 H01 驱动器参数

H01.00 MCU软件版本号

通讯地址: 0x0100

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 0.0

范围:

0.0~6553.5

参数说明

显示MCU软件版本号, 1位小数

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H01.01 FPGA软件版本

通讯地址: 0x0101

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 0.0

范围:

0.0~6553.5

参数说明

显示FPGA软件版本, 1位小数

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H01.02 伺服驱动系列号

通讯地址: 0x0102

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 3

范围:

0~65535

参数说明

显示伺服驱动系列号, 0位小数

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H01.04 电压等级

通讯地址: 0x0104

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 220

范围:

0V~65535V

参数说明

显示伺服驱动器的电压等级

生效方式: -

单位: V

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H01.05	额定功率		
	通讯地址:	0x0105	生效方式: -
	最小值:	0.01	单位: kW
	最大值:	655.35	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.75	更改方式: 不可更改
	范围:	0.01kW~655.35kW	
	参数说明	显示驱动器额定功率, 2位小数	
H01.06	最大输出功率		
	通讯地址:	0x0106	生效方式: -
	最小值:	0.01	单位: kW
	最大值:	655.35	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0.75	更改方式: 不可更改
	范围:	0.01kW~655.35kW	
	参数说明	显示驱动器最大输出功率, 2位小数	
H01.07	额定输出电流		
	通讯地址:	0x0107	生效方式: -
	最小值:	0.01	单位: A
	最大值:	655.35	数据类型: 无符号16位
	默认值:	5.50	更改方式: 不可更改
	范围:	0.01A~655.35A	
	参数说明	显示驱动器额定输出电流, 2位小数	
H01.08	最大输出电流		
	通讯地址:	0x0108	生效方式: -
	最小值:	0.01	单位: A
	最大值:	655.35	数据类型: 无符号16位
	默认值:	16.90	更改方式: 不可更改
	范围:	0.01A~655.35A	
	参数说明	显示驱动器最大输出电流, 2位小数	
H01.10	载波频率		
	通讯地址:	0x010A	生效方式: 再上电生效

最小值:	4000	单位:	-
最大值:	20000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	停机更改
范围:	4000~20000		
参数说明	显示载波频率，0位小数		

H01.11 电流环调制频率选择

通讯地址:	0x010B	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
范围:	0: 载波频率 1: 2倍的载波频率		
参数说明	设置电流环调制频率		

H01.12 速度环调度分频系数

通讯地址:	0x010C	生效方式:	再上电生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	32	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
范围:	1: 电流环调制频率/1 2: 电流环调制频率/2 4: 电流环调制频率/4 8: 电流环调制频率/8 16: 电流环调制频率/16 32: 电流环调制频率/32		
参数说明	设置速度环调度分频系数		

H01.13 位置环调度分频系数

通讯地址:	0x010D	生效方式:	再上电生效
最小值:	2	单位:	-
最大值:	128	数据类型:	无符号16位
默认值:	4	更改方式:	停机更改
范围:			

2: 电流环调制频率/2
 4: 电流环调制频率/4
 8: 电流环调制频率/8
 16: 电流环调制频率/16
 32: 电流环调制频率/32
 64: 电流环调制频率/64
 128: 电流环调制频率/128

参数说明

设置位置环调度分频系数

H01.14**死区时间**

通讯地址: 0x010E
 最小值: 0.01
 最大值: 20.00
 默认值: 2.00

生效方式: 再上电生效
 单位: μs
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

0.01 μs ~20.00 μs

参数说明

显示死区时间, 2位小数

H01.15**直流母线过压保护点**

通讯地址: 0x010F
 最小值: 0
 最大值: 900
 默认值: 420

生效方式: 再上电生效
 单位: V
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

0V~900V

参数说明

显示直流母线过压保护点, 0位小数

H01.16**直流母线电压泄放点**

通讯地址: 0x0110
 最小值: 0
 最大值: 900
 默认值: 380

生效方式: 实时生效
 单位: V
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

0V~900V

参数说明

显示直流母线电压泄放点, 0位小数

H01.17**直流母线电压欠压点**

通讯地址: 0x0111

生效方式: 再上电生效

	最小值: 0	单位: V
	最大值: 900	数据类型: 无符号16位
	默认值: 200	更改方式: 停机更改
	范围: 0V~900V	
	参数说明	
	显示直流母线电压欠压点, 0位小数	
H01.18	驱动器过流保护点	
	通讯地址: 0x0112	生效方式: 再上电生效
	最小值: 10	单位: %
	最大值: 100	数据类型: 无符号16位
	默认值: 100	更改方式: 停机更改
	范围: 10%~100%	
	参数说明	
	显示驱动器过流保护点	
H01.19	7860采样系数	
	通讯地址: 0x0113	生效方式: 再上电生效
	最小值: 1	单位: -
	最大值: 65535	数据类型: 无符号16位
	默认值: 3200	更改方式: 停机更改
	范围: 1~65535	
	参数说明	
	显示驱动器采样系数	
H01.20	死区补偿量	
	通讯地址: 0x0114	生效方式: 再上电生效
	最小值: 0.00	单位: μ s
	最大值: 20.00	数据类型: 无符号16位
	默认值: 2.00	更改方式: 实时更改
	范围: 0.00 μ s~20.00 μ s	
	参数说明	
	显示死区补偿系数	
H01.21	自举最小导通时间	
	通讯地址: 0x0115	生效方式: 再上电生效
	最小值: 1.0	单位: μ s
	最大值: 60.0	数据类型: 无符号16位

默认值: 4.0 更改方式: 实时更改
范围:
 1.0 μ s~60.0 μ s
参数说明
 显示驱动器的自举最小导通时间

H01.22 D轴反电动势常数

通讯地址: 0x0116 生效方式: 实时生效
 最小值: 0.0 单位: %
 最大值: 6553.5 数据类型: 无符号16位
 默认值: 60.0 更改方式: 实时更改
范围:
 0.0%~6553.5%
参数说明
 显示D轴耦合电压补偿系数

H01.23 Q轴反电动势常数

通讯地址: 0x0117 生效方式: 实时生效
 最小值: 0.0 单位: %
 最大值: 6553.5 数据类型: 无符号16位
 默认值: 100.0 更改方式: 实时更改
范围:
 0.0%~6553.5%
参数说明
 显示Q轴反电动势补偿系数

H01.24 D轴电流环增益

通讯地址: 0x0118 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
 默认值: 1000 更改方式: 实时更改
范围:
 0~65535
参数说明
 显示D轴电流环增益, 0位小数

H01.25 D轴电流环积分补偿因子

通讯地址: 0x0119 生效方式: 实时生效
 最小值: 0.00 单位: -
 最大值: 655.35 数据类型: 无符号16位
 默认值: 2.00 更改方式: 实时更改
范围:

0.00~655.35

参数说明

显示D轴电流环积分补偿因子，2位小数

H01.26 电流采样Sinc3滤波器数据抽取率

通讯地址: 0x011A

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 抽取率32

1: 抽取率64

2: 抽取率128

3: 抽取率256

参数说明

显示电流采样Sinc3滤波器数据抽取率，0位小数

H01.27 Q轴电流环增益

通讯地址: 0x011B

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 1000

更改方式: 实时更改

范围:

0~65535

参数说明

显示Q轴电流环增益，0位小数

H01.28 Q轴电流环积分补偿因子

通讯地址: 0x011C

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 655.35

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.00

更改方式: 实时更改

范围:

0.00~655.35

参数说明

显示Q轴电流环积分补偿因子，2位小数

H01.29 控制电压采样系数

通讯地址: 0x011D

生效方式: 实时生效

最小值: 50.0

单位: -

最大值: 150.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0

更改方式: 停机更改

范围:

50.0~150.0

参数说明

显示控制电电压增益调整, 1位小数

H01.30**母线电压增益调整**

通讯地址: 0x011E

最小值: 50.0

最大值: 150.0

默认值: 100.0

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

范围:

50.0%~150.0%

参数说明

显示母线电压增益调整, 1位小数

H01.31**FOC计算时间**

通讯地址: 0x011F

最小值: 100

最大值: 10000

默认值: 260

生效方式: 再上电生效

单位: μ s

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:100 μ s~10000 μ s**参数说明**

显示FOC计算时间

H01.32**UV采样相对增益**

通讯地址: 0x0120

最小值: 1

最大值: 65535

默认值: 32768

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

范围:

1~65535

参数说明

显示UV采样相对增益, 0位小数

H01.37**机型识别版本号**

通讯地址: 0x0125

最小值: 0.00

最大值: 655.35

默认值: 0.00

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0.00~655.35

参数说明

显示机型参数版本号

H01.44 第二组电流采样Sinc3滤波器数据抽取率

通讯地址:	0x012C	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

范围:

0: 抽取率32
 1: 抽取率64
 2: 抽取率128
 3: 抽取率256

参数说明

显示电流采样Sinc3滤波器数据抽取率

0: 抽取率32
 1: 抽取率64
 2: 抽取率128
 3: 抽取率256

H01.45 电压注入时得到的U相占空比

通讯地址:	0x012D	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0~65535

参数说明

显示电压注入时的U相占空比

H01.47 MCU电流指令处理时间

通讯地址:	0x012F	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	μs
最大值:	60.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	38.00	更改方式:	停机更改

范围:

0.00μs~60.00μs

参数说明

显示MCU电流指令处理时间

H01.48 AD采样延时

通讯地址:	0x0130	生效方式:	再上电生效
-------	--------	-------	-------

最小值:	-40.00	单位:	μs
最大值:	40.00	数据类型:	有符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	停机更改
范围:			
-40.00μs~40.00μs			
参数说明			
显示AD采样延时			

H01.49 总线编码器数据传播延时

通讯地址:	0x0131	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	μs
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	61.00	更改方式:	停机更改
范围:			
0.00μs~500.00μs			
参数说明			
显示总线编码器数据传播延时			

H01.52 性能优先模式D轴比例增益

通讯地址:	0x0134	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	2000	更改方式:	实时更改
范围:			
0~65535			
参数说明			
显示性能优先模式D轴比例增益，0位小数			

H01.53 性能优先模式D轴积分增益

通讯地址:	0x0135	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改
范围:			
0.00~655.35			
参数说明			
显示性能优先模式D轴积分增益，2位小数			

H01.54 性能优先模式Q轴比例增益

通讯地址:	0x0136	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 2000 更改方式: 实时更改
范围:
 0~65535
参数说明
 显示性能优先模式Q轴比例增益, 0位小数

H01.55 性能优先模式Q轴积分增益

通讯地址: 0x0137 生效方式: 实时生效
 最小值: 0.00 单位: -
 最大值: 655.35 数据类型: 无符号16位
 默认值: 1.00 更改方式: 实时更改
范围:
 0.00~655.35
参数说明
 显示性能优先模式Q轴积分增益, 2位小数

H01.56 性能优先模式第二组比例增益系数

通讯地址: 0x0138 生效方式: 实时生效
 最小值: 0.0 单位: %
 最大值: 1000.0 数据类型: 无符号16位
 默认值: 102.4 更改方式: 实时更改
范围:
 0.0%~1000.0%
参数说明
 显示性能优先模式第二组比例增益系数, 1位小数

H01.57 性能优先模式第三组比例增益系数

通讯地址: 0x0139 生效方式: 实时生效
 最小值: 0.0 单位: %
 最大值: 1000.0 数据类型: 无符号16位
 默认值: 102.4 更改方式: 实时更改
范围:
 0.0%~1000.0%
参数说明
 显示性能优先模式第三组比例增益系数, 1位小数

H01.58 性能优先模式第一增益切换点

通讯地址: 0x013A 生效方式: 实时生效
 最小值: 0.0 单位: %
 最大值: 300.0 数据类型: 无符号16位
 默认值: 1.0 更改方式: 实时更改
范围:

0.0%~300.0%

参数说明

显示性能优先模式第一增益切换点，1位小数

H01.59 性能优先模式第二增益切换点

通讯地址: 0x013B

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 300.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 2.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~300.0%

参数说明

显示性能优先模式第二增益切换点，1位小数

H01.60 性能优先模式第三增益切换点

通讯地址: 0x013C

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 300.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~300.0%

参数说明

显示性能优先模式第三增益切换点，1位小数

H01.61 性能优先模式第四增益切换点

通讯地址: 0x013D

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 300.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 200.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~300.0%

参数说明

显示性能优先模式第四增益切换点，1位小数

H01.62 UV相7860检测保护点

通讯地址: 0x013E

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 320

数据类型: 无符号16位

默认值: 280

更改方式: 不可更改

范围:

0~320

参数说明

显示UV相过流检测保护点

H01.63 总线编码器数据传输补偿时间

通讯地址:	0x013F	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	停机更改
范围:			
0.00~10.00			

参数说明

显示总线编码器数据传输补偿时间，3位小数

4.3 H02 基本控制参数

H02.00 控制模式选择

通讯地址:	0x0200	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	6	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
范围:			

- 0: 速度模式
- 1: 位置模式
- 2: 转矩模式
- 3: 转矩模式<->速度模式
- 4: 速度模式<->位置模式
- 5: 转矩模式<->位置模式
- 6: 转矩模式<->速度模式<->位置混合模式

参数说明

选择伺服驱动器控制模式。

设定值	控制模式	备注	
0	速度模式	速度模式参数设置请参考“功能手册”。	
1	位置模式	位置模式参数设置请参考“功能手册”。	
2	转矩模式	转矩模式参数设置请参考“功能手册”。	
3	3: 转矩模式<->速度模式	应设置1个DI端子功能为FunIN.10: M1_SEL(模式切换),并确定端子逻辑。	
		M1_SEL端子逻辑	控制模式
		无效	转矩模式
		有效	速度模式

设定值	控制模式	备注		
4	速度模式<->位置模式	应设置1 个DI 端子功能为FunIN.10: M1_SEL(模式切换), 并确定端子逻辑。		
		M1_SEL 端子逻辑	控制模式	
		无效	速度模式	
		有效	位置模式	
5	转矩模式<->位置模式	应设置1 个DI 端子功能为FunIN.10: M1_SEL(模式切换), 并确定端子逻辑。		
		M1_SEL 端子逻辑	控制模式	
		无效	转矩模式	
		有效	位置模式	
6	转矩模式<->速度模式<->位置混合模式	应设置2 个DI 端子功能分别为FunIN.10: M1_SEL(模式切换) 和FunIN.11: M2_SEL(模式切换), 并确定端子逻辑。		
		M2_SEL 端子逻辑	M1_SEL 端子逻辑	控制模式
		无效	无效	转矩模式
		有效	无效	速度模式
		-	有效	位置模式

H02.01 绝对位置检测系统选择

通讯地址: 0x0201

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

范围:

0: 增量位置模式

1: 绝对位置线性模式

2: 绝对位置旋转模式

参数说明

旋转驱动器绝对位置功能。

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H02.02 旋转正方向选择

通讯地址: 0x0202

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

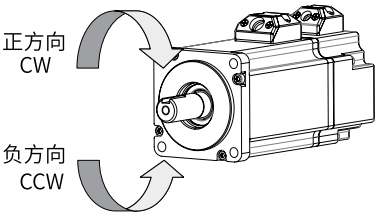
更改方式: 停机更改

- 0: 以CCW方向为正转方向
- 1: 以CW方向为正转方向

参数说明

设定从电机轴侧观察时，电机旋转方向。

设定值	旋转方向	备注
0	以CCW方向为正转方向	正向指令时，从电机轴侧看，电机旋转方向为CCW方向，即电机逆时针旋转。
1	以CW方向为正转方向	正向指令时，从电机轴侧看，电机旋转方向为CW方向，即电机顺时针旋转。



H02.03 输出脉冲相位

- 通讯地址: 0x0203

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0
- 生效方式: 再上电生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

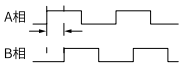
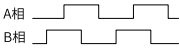
更改方式: 停机更改

范围:

- 0: A超前B
- 1: A滞后B

参数说明

设置使用脉冲输出功能时，电机旋转方向不变的情况下，输出A相与B相脉冲间的相位关系。

设定值	输出脉冲相位	备注
0	A超前B	编码器分频输出脉冲中A相脉冲超前于B相脉冲90° 
1	A滞后B	编码器分频输出脉冲中A相脉冲滞后于B相脉冲90° 

H02.05 伺服OFF停机方式选择

- 通讯地址: 0x0205

最小值: 0
- 生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

范围:

0: 自由停机, 保持自由运行状态

1: 零速停机, 保持自由运行状态

2: 零速停机, 保持DB状态

3: DB停机, 保持DB状态

参数说明

设置伺服使能OFF时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.06

故障NO.2停机方式选择

通讯地址: 0x0206

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 4

数据类型： 无符号16位

默认值: 2

更改方式： 停机更改

范围：

0: 自由停机, 保持自由运行状态

1: 零速停机, 保持自由运行状态

2: 零速停机, 保持DB状态

3: DB停机, 保持DB状态

4: DB停机, 保持自由运行状态

参数说明

设置伺服驱动器发生第2类故障时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.07

超程停机方式选择

通讯地址: 0x0207

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型： 无符号16位

默认值: 1

更改方式： 停机更改

范围：

0: 自由停机, 保持自由运行状态

1: 零速停机, 位置保持锁定状态

2: 零速停机, 保持自由运行状态

参数说明

设置伺服驱动器发生超程时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

设定值	停机方式
0	自由停机，保持自由运行状态
1	零速停机，位置保持锁定状态
2	零速停机，保持自由运行状态

H02.08 故障No.1停机方式选择

通讯地址:	0x0208	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

范围:

0: 自由停车, 保持自由运行状态

1: DB停车, 保持自由运行状态

2: DB停车, 保持DB状态

参数说明

设置伺服驱动器发生第1类故障时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

设定值	停机方式
0	自由停机, 保持自由运行状态
1	DB停车, 保持自由运行状态
2	DB停车, 保持DB状态

H02.09 抱闸输出ON至指令接收延时

通讯地址:	0x0209	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	500	数据类型:	无符号16位
默认值:	250	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~500ms

参数说明

设置伺服驱动器上电后, 伺服驱动器开始接收输入指令, 距离抱闸输出ON的延迟时间。

H02.10 静止状态, 抱闸输出OFF至电机不通电延时

通讯地址:	0x020A	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

范围:

1ms~1000ms

参数说明

设置电机处于静止状态时, 电机进入不通电状态, 距离抱闸输出OFF的延迟时间。

H02.11 旋转状态, 抱闸输出OFF时转速阈值

通讯地址:	0x020B	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm

最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

范围:

0rpm~3000rpm

参数说明

设置电机处于旋转状态时, 将BK置为OFF时电机速度阈值

H02.12 旋转状态, 伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时

通讯地址:	0x020C	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	实时更改

范围:

1ms~1000ms

参数说明

设置电机处于旋转状态时, 将BK置为OFF, 距离伺服使能OFF的延迟时间。

H02.14 停机方式和停止状态切换速度条件值

通讯地址:	0x020E	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	rpm
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	停机更改

范围:

10rpm~100rpm

参数说明

设置停机方式和停止状态切换速度阈值

H02.15 LED警告显示选择

通讯地址:	0x020F	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 立即输出警告信息

1: 不输出警告信息

参数说明

设置驱动器发生第3类警告时, 面板是否切换到故障显示模式

H02.17 主回路掉电零速停机使能

通讯地址:	0x0211	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位

范围：

1Ω~1000Ω

参数说明

查看某一型号伺服驱动器允许的制动电阻最小值，只与伺服驱动器型号相关。

H02.22

内置制动电阻功率

通讯地址: 0x0216

生效方式: -

最小值: 1

单位: W

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 40

更改方式: 不可更改

范围：

1W~65535W

参数说明

查看某一型号驱动器内置的制动电阻功率，不可更改，只与驱动器型号相关。

H02.23

内置制动电阻阻值

通讯地址: 0x0217

生效方式: -

最小值: 1

单位: Ω

最大值: 1000

数据类型: 无符号16位

默认值: 50

更改方式: 不可更改

范围：

1Ω~1000Ω

参数说明

查看某一型号驱动器内置的制动电阻阻值，不可更改，只与驱动器型号相关。

表4-1 制动电阻规格

驱动器型号 (SV660、SV630)	内置制动电阻规格		外接制动电阻 最小允许电阻值(Ω) (H02.21)
	电阻值(Ω)	功率Pr(W)	
SV6*0PS1R6I	-	-	50
SV6*0PS2R8I	-	-	45
SV6*0PS5R5I	50	50	40
SV6*0PS7R6I	25	80	20
SV6*0PS012I			15
SV6*0PT3R5I	100	80	80
SV6*0PT5R4I	100	80	60
SV6*0PT8R4I	50	80	45
SV6*0PT012I			40
SV6*0PT017I	35	100	35
SV6*0PT021I			25
SV6*0PT026I			

H02.24 电阻散热系数

通讯地址:	0x0218	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	-
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	停机更改

范围:

10~100

参数说明

设置电阻的散热系数，对内置和外接制动电阻均有效。

设置使用制动电阻时，电阻的散热系数，对内置和外接制动电阻均有效。

请根据实际电阻的散热条件设置H02.24(电阻散热系数)。

建议值:

一般情况下，自然冷却时，H02.24(电阻散热系数)不超过30%。

强迫风冷时，H02.24(电阻散热系数)不超过50%。

H02.25 制动电阻设置

通讯地址:	0x0219	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 使用内置制动电阻

1: 使用外接制动电阻并且自然冷却

2: 使用外接制动电阻并且强迫风冷

3: 不使用制动电阻，全靠电容吸收

参数说明

设置吸收和释放能量的方式。

设定值	吸收和释放制动能量的方式	备注
0	使用内置制动电阻	“最大制动能量计算值” > “电容能够吸收的最大制动能量” 且 “制动功率计算值” ≤ “内置制动电阻功率” 时使用。
1	使用外接制动电阻，自然冷却	“最大制动能量计算值” > “电容能够吸收的最大制动能量” 且 “制动功率计算值” > “内置制动电阻功率” 时使用。
2	使用外接制动电阻，强迫风冷	“最大制动能量计算值” > “电容能够吸收的最大制动能量” 且 “制动功率计算值” > “内置制动电阻功率” 时使用。
3	不使用制动电阻，全靠电容吸收	“最大制动能量计算值” ≤ “电容能够吸收的最大制动能量” 时使用。

H02.26 外接制动电阻功率容量

通讯地址:	0x021A	生效方式:	实时生效
-------	--------	-------	------

最小值:	1	单位:	W
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	40	更改方式:	停机更改
范围:			
1W~65535W			

参数说明

设置某一型号驱动器外接制动电阻的功率。

H02.27 外置制动电阻阻值

通讯地址:	0x021B	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	Ω
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	停机更改
范围:			
1 Ω ~1000 Ω			

参数说明

用于设置某一型号驱动器外接制动电阻的阻值。

H02.28 220V电压等级母线电压最小值

通讯地址:	0x021C	生效方式:	再上电生效
最小值:	190	单位:	V
最大值:	260	数据类型:	无符号16位
默认值:	235	更改方式:	停机更改
范围:			
190V~260V			

参数说明

设置220V电压等级母线电压最小值

H02.30 用户密码

通讯地址:	0x021E	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:			
0~65535			

参数说明

设定用户密码

H02.31 系统参数初始化

通讯地址:	0x021F	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 停机更改

范围:

- 0: 无操作
1: 恢复出厂设定值
2: 清除故障记录

参数说明

用于使参数恢复出厂值或清除故障记录。

设定值	停机方式	备注
0	无操作	-
1	恢复出厂设定值	除H00、H01 组参数，其他组参数恢复至驱动器出厂值。
2	清除故障记录	最近10 次故障和警告代码被清除。

H02.32 面板默认显示功能

通讯地址: 0x0220 生效方式: 实时生效
最小值: 0 单位: -
最大值: 99 数据类型: 无符号16位
默认值: 50 更改方式: 实时更改

范围:

0~99

参数说明

根据设置，面板可自动切换到监控参数显示模式(H0b组参数)，H02.32用于设置H0b组参数的组内偏置

设定值	H0b组参数	备注
0	H0b.00	电机转速不为零，面板显示H0b.00(实际电机转速) 设置。
1	H0b.01	面板显示H0b.01(速度指令) 数值。

H02.34 CAN软件版本号

通讯地址: 0x0222 生效方式: -
最小值: 0.00 单位: -
最大值: 655.35 数据类型: 无符号16位
默认值: 0.00 更改方式: 不可更改

范围:

0.00~655.35

参数说明

显示CAN软件版本号

H02.35 面板显示刷新频率

通讯地址: 0x0223 生效方式: 实时生效

最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0Hz~20Hz

参数说明

设定面板数据刷新频率

H02.37 母线电压保持时间

通讯地址:	0x0225	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~3000ms

参数说明

设置母线电压保持多长时间后闭合缓启继电器

H02.41 厂家密码

通讯地址:	0x0229	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0~65535

参数说明

输入厂家密码, 开启厂家保护参数的权限

4.4 H03 端子输入参数**H03.00 上电有效的DI功能分配1**

通讯地址:	0x0300	生效方式:	再上电生效
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 对应无
 1: 对应FunIN.1
 2: 对应FunIN.2
 4: 对应FunIN.3
 8: 对应FunIN.4
 16: 对应FunIN.5
 32: 对应FunIN.6
 64: 对应FunIN.7
 128: 对应FunIN.8
 256: 对应FunIN.9
 512: 对应FunIN.10
 1024: 对应FunIN.11
 2048: 对应FunIN.12
 4096: 对应FunIN.13
 8192: 对应FunIN.14
 16384: 对应FunIN.15

参数说明

设置某一DI功能(FunIN.1~FunIN.16)重新上电后立即有效

H03.01 上电有效的DI功能分配2

通讯地址:	0x0301	生效方式:	再上电生效
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 对应无
 1: 对应FunIN.17
 2: 对应FunIN.18
 4: 对应FunIN.19
 8: 对应FunIN.20
 16: 对应FunIN.21
 32: 对应FunIN.22
 64: 对应FunIN.23
 128: 对应FunIN.24
 256: 对应FunIN.25
 512: 对应FunIN.26
 1024: 对应FunIN.27
 2048: 对应FunIN.28
 4096: 对应FunIN.29
 8192: 对应FunIN.30
 16384: 对应FunIN.31

参数说明

设置某一DI功能(FunIN.17~FunIN.32)重新上电后立即有效

H03.02**DI1端子功能选择**

通讯地址: 0x0302

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 41

数据类型: 无符号16位

默认值: 14

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI1端子对应的DI功能

H03.03**DI1端子逻辑选择**

通讯地址: 0x0303

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

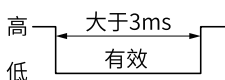
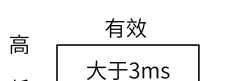
0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI1选择的DI功能有效时, 硬件DI1端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI, DI8和DI9属于高速DI端子。请根据上位机和外围电路正确设置有效电平逻辑, 输入信号宽度请参考下表。

表4-2 普通DI端子说明

设定值	DI功能有效时DI端子逻辑	备注
0	低电平	
1	高电平	

H03.04**DI2端子功能选择**

通讯地址: 0x0304

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 41

数据类型: 无符号16位

默认值: 15

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI2端子对应的DI功能

H03.05**DI2端子逻辑选择**

通讯地址: 0x0305

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI2选择的DI功能有效时，硬件DI2端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

H03.06**DI3端子功能选择**

通讯地址: 0x0306

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 41

数据类型: 无符号16位

默认值: 13

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI3端子对应的DI功能

H03.07**DI3端子逻辑选择**

通讯地址: 0x0307

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI3选择的DI功能有效时，硬件DI3端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

H03.08**DI4端子功能选择**

通讯地址: 0x0308

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 41

数据类型: 无符号16位

默认值: 2

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI4端子对应的DI功能

H03.09**DI4端子逻辑选择**

通讯地址: 0x0309

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI4选择的DI功能有效时，硬件DI4端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

H03.10**DI5端子功能选择**

通讯地址: 0x030A

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 41

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI5端子对应的DI功能

H03.11**DI5端子逻辑选择**

通讯地址: 0x030B

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI5选择的DI功能有效时，硬件DI5端子的电平逻辑。DI1~DI5属于普通DI，DI8和DI9属于高速DI端子。

H03.16**DI8端子功能选择**

通讯地址: 0x0310

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 41

数据类型: 无符号16位

默认值: 31

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI8端子对应的DI功能

H03.17

DI8端子逻辑选择

通讯地址: 0x0311

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

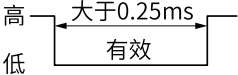
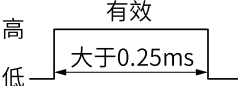
范围:

0: 表示低电平有效
1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI8选择的DI功能有效时，硬件DI8端子的电平逻辑。DI8和DI9属于高速DI，输入信号宽度应大于0.25ms。请根据上位机和外围电路正确设置有效电平逻辑，输入信号宽度请参考下表。

表4-3 高速DI端子说明

设定值	DI功能有效时DI端子逻辑	备注
0	低电平	
1	高电平	

H03.18

DI9端子功能选择

通讯地址: 0x0312

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 41

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设置硬件DI9端子对应的DI功能

H03.19**DI9端子逻辑选择**

通讯地址: 0x0313

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示低电平有效

1: 表示高电平有效

参数说明

设置使得DI9选择的DI功能有效时, 硬件DI9端子的电平逻辑。DI8和DI9属于高速DI, 输入信号宽度应大于0.25ms。

H03.34**上电有效的DI功能分配3**

通讯地址: 0x0322

生效方式: 再上电生效

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0xFFFF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 0x0-对应无

1: 0x1-对应FunIN.33

2: 0x2-对应FunIN.34

4: 0x4-对应FunIN.35

8: 0x8-对应FunIN.36

16: 0x10-对应FunIN.37

32: 0x20-对应FunIN.38

64: 0x40-对应FunIN.39

128: 0x80-对应FunIN.40

256: 0x100-对应FunIN.41

512: 0x200-对应FunIN.42

1024: 0x400-对应FunIN.43

2048: 0x800-对应FunIN.44

4096: 0x1000-对应FunIN.45

8192: 0x2000-对应FunIN.46

16384: 0x4000-对应FunIN.47

参数说明

设置某一DI功能 (FunIN.33~FunIN.37) 重新上电后立即有效

H03.35**上电有效的DI功能分配4**

通讯地址: 0x0323

生效方式: 再上电生效

最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 0x0-对应无
1: 0x1-对应FunIN.49
2: 0x2-对应FunIN.50
4: 0x4-对应FunIN.51
8: 0x8-对应FunIN.52
16: 0x10-对应FunIN.53
32: 0x20-对应FunIN.54
64: 0x40-对应FunIN.55
128: 0x80-对应FunIN.56
256: 0x100-对应FunIN.57
512: 0x200-对应FunIN.58
1024: 0x400-对应FunIN.59
2048: 0x800-对应FunIN.60
4096: 0x1000-对应FunIN.61
8192: 0x2000-对应FunIN.62
16384: 0x4000-对应FunIN.63

参数说明

设置某一DI功能（FunIN.49~FunIN.64）重新上电后立即有效

H03.60

DI1 滤波

通讯地址:	0x033C	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.00	更改方式:	实时更改

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI1端子的滤波时间，有效电平持续H03.60时间后才被认为DI功能有效

H03.61

DI2 滤波

通讯地址:	0x033D	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.00	更改方式:	实时更改

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI2端子的滤波时间，有效电平持续H03.61时间后才被认为DI功能有效

H03.62**DI3 滤波**

通讯地址: 0x033E

最小值: 0.00

最大值: 500.00

默认值: 3.00

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI3端子的滤波时间，有效电平持续H03.62时间后才被认为DI功能有效

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.63**DI4 滤波**

通讯地址: 0x033F

最小值: 0.00

最大值: 500.00

默认值: 3.00

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI4端子的滤波时间，有效电平持续H03.63时间后才被认为DI功能有效

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.64**DI5 滤波**

通讯地址: 0x0340

最小值: 0.00

最大值: 500.00

默认值: 3.00

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI5端子的滤波时间，有效电平持续H03.64时间后才被认为DI功能有效

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.65**DI8滤波1**

通讯地址: 0x0341

最小值: 0.00

最大值: 500.00

默认值: 0.00

范围:

0.00ms~500.00ms

参数说明

设定DI8端子的滤波时间，有效电平持续H03.65时间后才被认为DI功能有效

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H03.66**DI9滤波1**

通讯地址: 0x0342

生效方式: 实时生效

最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	实时更改

范围:
0.00ms~500.00ms

参数说明
设定DI9端子的滤波时间，有效电平持续H03.66时间后才被认为DI功能有效

4.5 H04 端子输出参数

H04.00 DO1端子功能选择

通讯地址:	0x0400	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改
范围:			

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 20: 角度辨识输出
- 21: DB制动输出
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成
- 26: 伺服上使能允许接收运行指令
- 27: 故障或警告

参数说明

设置硬件DO1端子对应的DO功能

H04.01

DO1端子逻辑电平选择

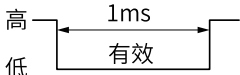
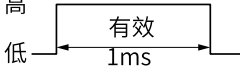
通讯地址:	0x0401	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出L低电平（光耦导通）
- 1: 表示有效时输出H高电平（光耦关断）

参数说明

设置DO1选择的DO功能有效，硬件DO1端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。上位机应正确设计，确保接收到有效的DO 端子逻辑变化。

设定值	DO功能有效时DO1端子逻辑	晶体管状态	备注
0	低电平	导通	
1	高电平	关断	

接收DO 端子逻辑变化前，应首先确认H04.22(DO 来源选择)，确认DO 端子输出电平由驱动器实际状态决定还是由通信决定。

H04.02

DO2端子功能选择

通讯地址: 0x0402
最小值: 0
最大值: 27
默认值: 5
范围:

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 20: 角度辨识输出
- 21: DB制动输出
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成
- 26: 伺服上使能允许接收运行指令
- 27: 故障或警告

参数说明

设置硬件DO2端子对应的DO功能

H04.03 DO2端子逻辑电平选择

通讯地址:	0x0403	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出L低电平（光耦导通）
- 1: 表示有效时输出H高电平（光耦关断）

参数说明

设置DO2选择的DO功能有效，硬件DO2端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。

H04.04

DO3端子功能选择

通讯地址:	0x0404	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	9	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 20: 角度辨识输出
- 21: DB制动输出
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成
- 26: 伺服上使能允许接收运行指令
- 27: 故障或警告

参数说明

设置硬件DO3端子对应的DO功能

H04.05

DO3端子逻辑电平选择

通讯地址:	0x0405	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 表示有效时输出L低电平（光耦导通）

1: 表示有效时输出H高电平（光耦关断）

参数说明

设置DO3选择的DO功能有效，硬件DO2端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。

H04.06

DO4端子功能选择

通讯地址: 0x0406

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 27

数据类型: 无符号16位

默认值: 11

更改方式: 实时更改

范围:

0: 无定义

1: 伺服准备好

2: 电机旋转

3: 零速信号

4: 速度一致

5: 定位完成

6: 定位接近

7: 转矩限制

8: 速度限制

9: 抱闸

10: 警告

11: 故障

12: 输出3位报警代码

13: 输出3位报警代码

14: 输出3位报警代码

15: 中断定长完成

16: 原点回零完成

17: 电气回零完成

18: 转矩到达

19: 速度到达

20: 角度辨识输出

21: DB制动输出

22: 内部指令完成

23: 允许写入下段指令

24: 内部运动完成

26: 伺服上使能允许接收运行指令

27: 故障或警告

参数说明

设置硬件DO4端子对应的DO功能

H04.07 DO4端子逻辑电平选择

通讯地址:	0x0407	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 表示有效时输出L低电平 (光耦导通)

1: 表示有效时输出H高电平 (光耦关断)

参数说明

设置DO4选择的DO功能有效, 硬件DO2端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO, 输出信号宽度最小为1ms。

H04.08 DO5端子功能选择

通讯地址:	0x0408	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	16	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 20: 角度辨识输出
- 21: DB制动输出
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成
- 26: 伺服上使能允许接收运行指令
- 27: 故障或警告

参数说明

设置硬件DO5端子对应的DO功能

H04.09 DO5端子逻辑电平选择

通讯地址:	0x0409	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出L低电平（光耦导通）
- 1: 表示有效时输出H高电平（光耦关断）

参数说明

设置DO5选择的DO功能有效，硬件DO2端子的输出电平逻辑。DO1~DO5属于普通DO，输出信号宽度最小为1ms。

H04.22 DO来源选择

通讯地址: 0x0416
 最小值: 0
 最大值: 65535
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

bit0: DO1

0: DO1功能输出

1: 通信给定H31.04的bit0

bit1: DO2

0: DO2功能输出

1: 通信给定H31.04的bit1

bit2: DO3

0: DO3功能输出

1: 通信给定H31.04的bit2

bit3: DO4

0: DO4功能输出

1: 通信给定H31.04的bit3

bit4: DO5

0: DO5功能输出

1: 通信给定H31.04的bit4

参数说明

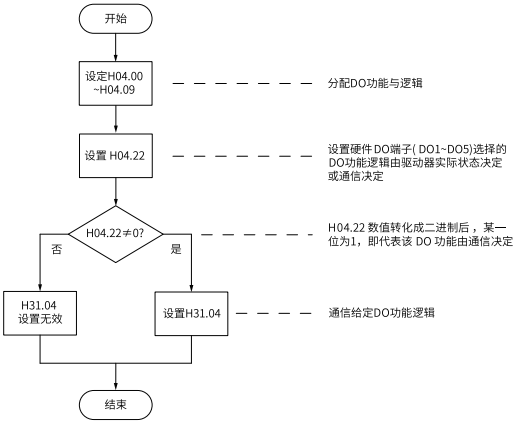
设置硬件DO端子选择的DO功能逻辑是由驱动器实际状态决定还是通信设定

H04.22在面板上显示为十进制, 转化成二进制后: H04.22 的bit(n)=0表示DO(n+1)功能逻辑由驱动器实际状态决定; H04.22的bit(n)=1表示DO(n+1)功能逻辑由通信决定(通信对应功能码H31.04)。

设定值(十进制)	设定值(二进制)					DO逻辑	
	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	驱动器状态决定	通讯(H31.04)设定
	DO5	DO4	DO3	DO2	DO1		
0	0	0	0	0	0	DO1~DO5	无
1	0	0	0	0	1	DO2~DO5	DO1
...	...	...	...	...	...	...	...
31	1	1	1	1	1	无	DO1~DO5

H04.22的参数值请勿设定为上表以外的值。

H31.04在面板上不可见, 仅可通过通信更改, H31.04 的bit(n)=1表示DO(n+1)功能逻辑有效, bit(n)=0 表示DO(n+1)功能逻辑无效。



4.6 H05 位置控制参数

H05.00 主位置指令来源

通讯地址: 0x0500

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 脉冲指令
- 1: 步进量
- 2: 多段位置指令

参数说明

位置控制模式时，用于选择位置指令来源。
其中脉冲指令为外部位置指令，步进量和多段位置指令为内部位置指令。

设定值	指令来源	指令获取方式
0	脉冲指令	上位机或者其他脉冲发生装置产生位置脉冲指令，通过硬件端子输入至伺服驱动器。 硬件端子通过H05.01 选择。
1	步进量	由参数H05.05 设置步进量位移。 DI 功能FunIN.20 触发步进量指令。
2	多段位置指令	由H11 组参数设定多段位置功能的运行方式。 由DI 功能FunIN.28 触发多段位置指令。

H05.01 位置脉冲指令输入端子选择

通讯地址: 0x0501

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

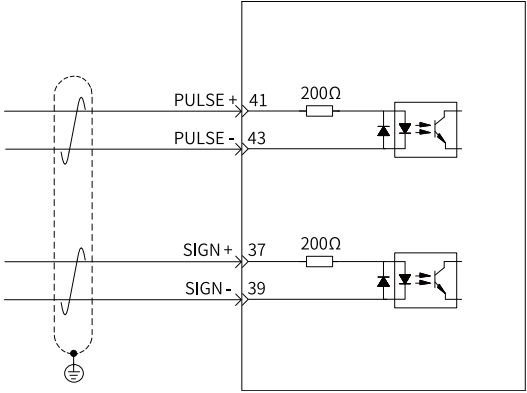
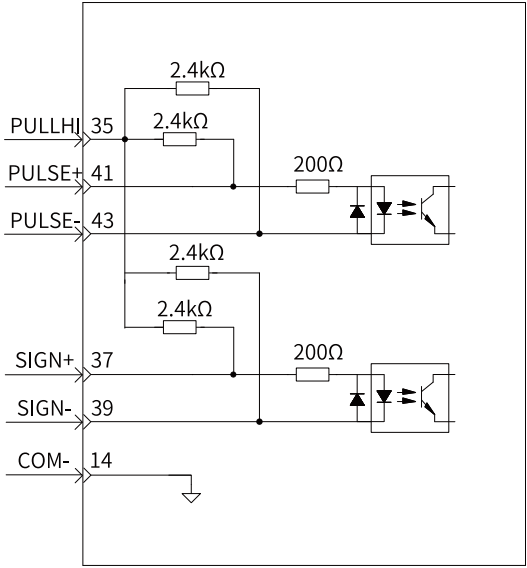
范围:

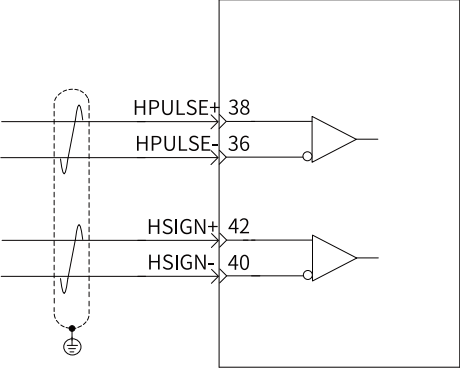
0: 低速

1: 高速

参数说明

位置控制模式，位置指令来源为脉冲指令时，根据输入脉冲的频率，选择硬件输入端子。

设定值	输入端子	指令获取方式
0	低速	差分输入端子：PULSE+、PULSE-、SIGN+、SIGN- 伺服驱动器  最大脉冲频率500kpps
		集电极开路输入端子：PULLHI、PULSE+、PULSE-、SIGN+、SIGN- 伺服驱动器  最大脉冲频率200kpps。

设定值	输入端子	指令获取方式
1	高速	差分输入端子：HPULSE+、HPULSE-、HSIGN+、HSIGN- 伺服驱动器  最大脉冲频率4Mpps。

H05.02 电机每旋转1圈的位置指令数

通讯地址:	0x0502	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	P/Rev
最大值:	1048576	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
范围:	0P/Rev~1048576P/Rev		
参数说明	设置电机每旋转1圈所需的位置指令数。		

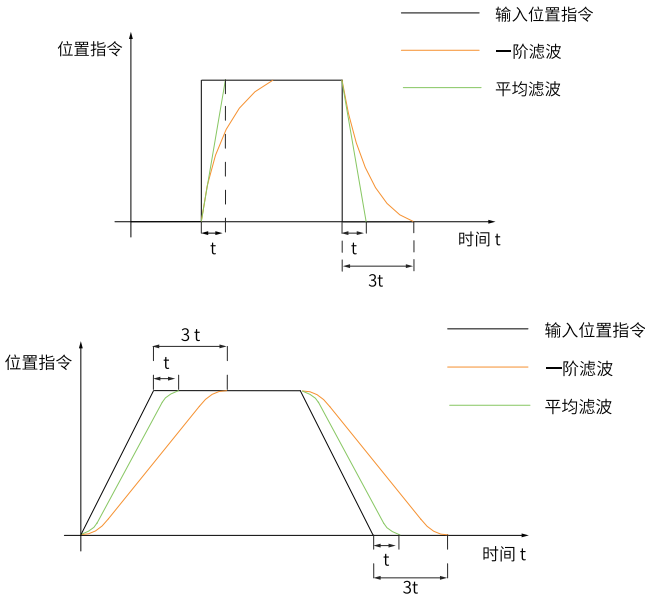
H05.04 一阶低通滤波时间常数

通讯地址:	0x0504	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改
范围:	0.0ms~6553.5ms		

参数说明

设置位置指令的一阶低滤波时间常数。

针对位置指令P为矩形波和梯形波，经过一阶低滤波后的位置指令如下：



该功能对位移量(位置指令总数)没有影响。

若设定值过大，将导致响应的延迟性增大，应根据实际情况，设定滤波时间常数。

H05.05

步进量

通讯地址: 0x0505

最小值: -9999

最大值: 9999

默认值: 50

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号16位

更改方式: 停机更改

范围:

-9999指令单位~9999指令单位

参数说明

设置主位置指令来源为步进量时的位置指令总数。

H05.06

平均值滤波时间常数

通讯地址: 0x0506

最小值: 0.0

最大值: 128.0

默认值: 0.0

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

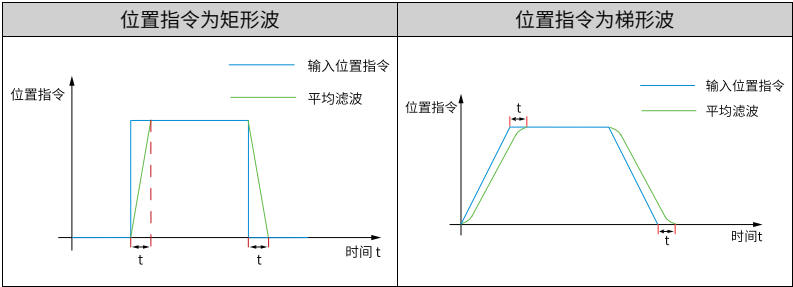
范围:

0.0ms~128.0ms

参数说明

设置位置指令的平均值滤波时间常数。

针对位置指令P为矩形波和梯形波，经过平均值滤波后的位置指令如下：



该功能对位移量(位置指令总数)没有影响。若设定值过大，将导致响应的延迟性增大，应根据实际情况，设定滤波时间常数。

H05.07

电子齿轮比1 (分子)

通讯地址: 0x0507

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: -

最大值: 1073741824

数据类型: 无符号32位

默认值: 4

更改方式: 实时更改

范围:

1~1073741824

参数说明

设置针对编码器单位转换成用户单位的第1组电子齿轮比的分子。

H05.09

电子齿轮比1 (分母)

通讯地址: 0x0509

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: -

最大值: 1073741824

数据类型: 无符号32位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

范围:

1~1073741824

参数说明

设置针对编码器单位转换成用户单位的第1组电子齿轮比分母。

H05.11

电子齿轮比2 (分子)

通讯地址: 0x050B

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: -

最大值: 1073741824

数据类型: 无符号32位

默认值: 4

更改方式: 实时更改

范围：

1~1073741824

参数说明

设置针对编码器单位转换成用户单位的第2组电子齿轮比的分子。

H05.13**电子齿轮比2（分母）**

通讯地址: 0x050D

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: -

最大值: 1073741824

数据类型: 无符号32位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

范围：

1~1073741824

参数说明

设置针对编码器单位转换成用户单位的第2组电子齿轮比分母。

H05.15**脉冲指令形态**

通讯地址: 0x050F

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围：

0: 方向+脉冲, 正逻辑

1: 方向+脉冲, 负逻辑

2: A相+B相正交脉冲, 4倍频

3: CW+CCW

参数说明

设置主位置指令来源为脉冲指令时, 输入脉冲形态。

表4-4 脉冲形态说明

H02.02	H05.15	脉冲形态	信号	正转脉冲示意图	反转脉冲示意图
0	0	脉冲+方向 正逻辑	PULSE SIGN		
	1	脉冲+方向 负逻辑	PULSE SIGN		
	2	A相+B相 正交脉冲 4倍频	PULSE(A相) SIGN(B相)		
	3	CW+CCW	PULSE(CW) SIGN(CCW)		
1	0	脉冲+方向 正逻辑	PULSE SIGN		
	1	脉冲+方向 负逻辑	PULSE SIGN		
	2	A相+B相 正交脉冲 4倍频	PULSE(A相) SIGN(B相)		
	3	CW+CCW	PULSE(CW) SIGN(CCW)		

表4-5 脉冲指令规格

输入端子		最大频率	最小时间宽度/us					
			t1	t2	t3	t4	t5	t6
高速脉冲输入端子		4Mpps	0.125	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125
低速脉冲输入端子	差分输入	200kpps	2.5	2.5	2.5	5	2.5	2.5
	集电极输入	200kpps	2.5	2.5	2.5	5	2.5	2.5

H05.16 清除动作选择

通讯地址: 0x0510

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

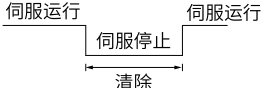
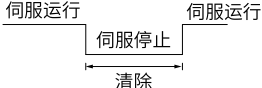
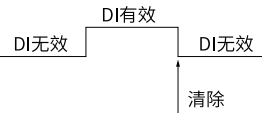
- 0: 伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差
- 1: 伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差
- 2: 伺服RUN时, 通过DI输入的ClrPosErr信号清除位置偏差

参数说明

设置清除位置偏差的条件。

位置偏差 = (位置指令-位置反馈)(编码器单位)

表4-6 位置偏差清除设定

设定值	清除条件	清除时间
H05.16=0	伺服使能OFF及发生故障时清除位置偏差。	
H05.16=1	伺服使能OFF及发生故障停机时清除位置偏差。	
H05.16=2	伺服使能OFF及发生故障停机时清除位置偏差；伺服运行RUN状态时，可以通过DI输入ClrPosErr信号清除位置偏差。	 (上升沿有效)
		 (下降沿有效)

位置偏差绝对值大于H0A.10(位置偏差过大阈值), 将发生EB00.0(位置偏差过大)。

H05.17 编码器分频脉冲数

通讯地址: 0x0511

生效方式: 再上电生效

最小值: 35

单位: P/Rev

最大值: 32767

数据类型: 无符号16位

默认值: 2500

更改方式: 停机更改

范围：

35P/Rev~32767P/Rev

参数说明

设置电机旋转1圈脉冲输出端子PAO或PBO的输出脉冲个数。

脉冲输出分辨率为：电机旋转1圈脉冲输出分辨率=H05.17×4

H05.19 速度前馈控制选择

通讯地址: 0x0513

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 停机更改

范围：

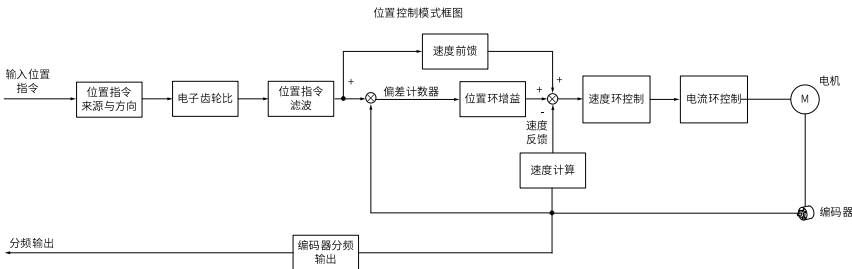
0: 无速度前馈

1: 内部速度前馈

参数说明

设置速度环前馈信号的来源。

位置控制模式下，采用速度前馈控制可提高位置指令响应速度。



H05.20 定位完成输出条件

通讯地址: 0x0514

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围：

0: 位置偏差绝对值小于H05.21时输出

1: 位置偏差绝对值小于H05.21，且滤波后的位置指令为0时输出

2: 位置偏差绝对值小于H05.21，且滤波前的位置指令为0时输出

3: 位置偏差绝对值小于H05.21，至少保持H05.60设置的时间有效，且滤波前位置指令为0时输出

参数说明

位置控制模式下，伺服正在运行时，位置偏差绝对值在H05.21设定值以内时，伺服可输出定位完成/接近信号，通过H05.20可设定定位完成/接近信号的输出条件。

设定值	输出条件
0	位置偏差绝对值小于H05.21时输出
1	位置偏差绝对值小于H05.21，且滤波后的位置指令为0时输出
2	位置偏差绝对值小于H05.21，且滤波前的位置指令为0时输出
3	位置偏差绝对值小于H05.21，至少保持H05.60设置的时间有效，且滤波前位置指令为0时输出

H05.21

定位完成阈值

通讯地址: 0x0515

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: 编码器单位

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 7

更改方式: 实时更改

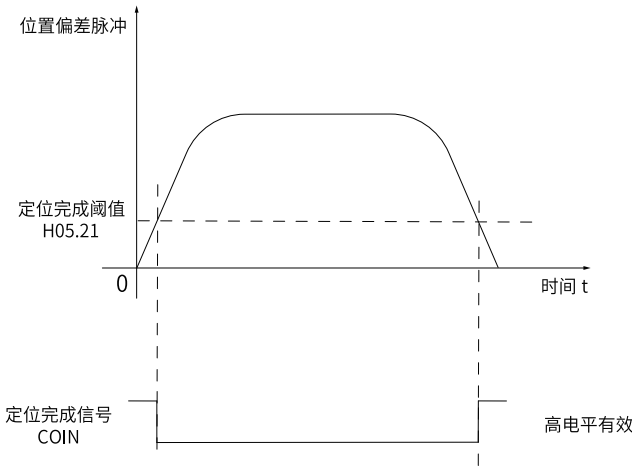
范围:

1编码器单位~65535编码器单位

参数说明

设置伺服驱动器输出定位完成信号时位置偏差绝对值的阈值。

定位完成信号：DO 功能5(FunOUT.5: COIN，定位完成信号)。



定位完成信号仅在伺服驱动器处于位置控制模式，运行状态下有效。

H05.22

定位接近阈值

通讯地址: 0x0516

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: 编码器单位

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 65535

更改方式: 实时更改

范围:

1编码器单位~65535编码器单位

参数说明

设置伺服驱动器输出定位接近信号时位置偏差绝对值的阈值。

H05.23**中断定长使能**

通讯地址: 0x0517

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0: 禁止中断定长功能

1: 使用中断定长功能

参数说明

设定值	中断定长功能
0	禁止
1	使用

H05.24**中断定长位移**

通讯地址: 0x0518

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: 指令单位

最大值: 1073741824

数据类型: 无符号32位

默认值: 10000

更改方式: 实时更改

范围:

0指令单位~1073741824指令单位

参数说明

设置中断定长运行时的位置指令数值。

H05.26**中断定长恒速运行速度**

通讯地址: 0x051A

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: rpm

最大值: 6000

数据类型: 无符号16位

默认值: 200

更改方式: 实时更改

范围:

0rpm~6000rpm

参数说明

设置中断定长运行时的运行的最大速度。

表4-7 中断定长电机转速说明

H05.26	触发中断定长前电机速度	中断定长功能	中断定长恒速运行速度
0	<10	无效	-
	≥10	有效	触发中断定长前电机速度
1~6000	-	有效	H05.26

H05.27**中断定长加减速时间**

通讯地址: 0x051B

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 1000

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 实时更改

范围:

0ms~1000ms

参数说明

设置中断定长运行时, 电机转速由0匀变速到1000rpm时的变速时间。

因此, 中断定长运行时, 电机实际加速时间t:

$$t = \frac{|H05.26 - \text{中断定长前电机转速}|}{1000} \times (H05.27)$$

H05.29**定长锁定解除信号使能**

通讯地址: 0x051D

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

范围:

0: 不使能

1: 使能

参数说明

设置是否解除中断定长锁定信号。

设定值	定长锁定解除信号	备注
0	不使能	中断定长定位完成后, 可直接响应其他位置指令。
1	使能	- 中断定长定位完成后, 不可直接响应其他位置指令。 - 需要使用DI功能29(FunIN.29: XintFree, 解除中断定长锁定状态), 才能响应其他位置指令。

H05.30 原点复归使能控制

通讯地址:	0x051E	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 关闭原点复归功能;
- 1: 通过DI输入HomingStart信号来使能原点复归功能;
- 2: 通过DI输入HomingStart信号使能电气回原点功能;
- 3: 上电后立即启动原点复归;
- 4: 立即进行原点复归
- 5: 启动电气回零命令
- 6: 以当前位置为原点
- 8: 以DI触发的位置为原点

参数说明

设置原点复归模式及触发信号来源。

设定值	触发信号	备注	
		原点复归模式	触发信号
0	关闭原点复归	禁止原点复归功能	
1	通过DI输入HomingStart信号,使能原点复归功能	原点回零	DI信号FunIN.32(HomingStart: 原点复归使能)
2	通过DI输入HomingStart信号,使能电气回零功能	电气回零	DI信号FunIN.32(HomingStart: 原点复归使能)
3	上电后立即启动原点复归	原点回零	位置模式下, 重新上电, 第1次伺服使能信号
4	立即进行原点复归	原点回零	位置模式下, 伺服使能信号回零成功后, H05.30=0
5	启动电气回零命令	电气回零	位置模式下, 伺服使能信号回零成功后, H05.30=0
6	以当前位置为原点	原点回零	不需要回零成功后, H05.30=0
8	通过DI输入信号, 使能当前位置为原点功能	原点回零	DI信号FunIN.41(以当前位置为原点使能)

H05.31 原点复归模式

通讯地址:	0x051F	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	16	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围：

- 0: 正向回零, 减速点和原点均为原点开关
- 1: 反向回零, 减速点和原点均为原点开关
- 2: 正向回零, 减速点和原点均为电机Z信号
- 3: 反向回零, 减速点和原点均为电机Z信号
- 4: 正向回零, 减速点为原点开关, 原点为电机Z信号
- 5: 反向回零, 减速点为原点开关, 原点为电机Z信号
- 6: 正向回零, 减速点、原点为正向超程开关
- 7: 反向回零, 减速点、原点为反向超程开关
- 8: 正向回零, 减速点为正向超程开关, 原点为电机Z信号
- 9: 反向回零, 减速点为反向超程开关, 原点为电机Z信号
- 10: 正向回零, 减速点和原点为机械极限位置
- 11: 反向回零, 减速点和原点为机械极限位置
- 12: 正向回零, 减速点为机械极限位置, 原点为电机Z信号
- 13: 反向回零, 减速点为机械极限位置, 原点为电机Z信号
- 14: 正向单圈回零
- 15: 反向单圈回零
- 16: 单圈就近回零

参数说明

设置原点回零时的默认电机转向, 减速点, 原点。

H05.32 高速搜索原点开关信号的速度

通讯地址:	0x0520	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

范围：

0rpm~3000rpm

参数说明

设置原点回零时, 搜索减速点信号时电机转速。

H05.33 低速搜索原点开关信号的速度

通讯地址:	0x0521	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

范围：

0rpm~1000rpm

参数说明

设置原点回零时, 搜索原点信号时电机转速。

H05.34 搜索原点时的加减速时间

通讯地址:	0x0522	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~1000ms

参数说明

设置原点回零时，电机由0匀变速到1000rpm的变速时间。

H05.35 限定查找原点的时间

通讯地址:	0x0523	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

设置最大的搜索原点时间。

H05.36 机械原点偏移量

通讯地址:	0x0524	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

设置原点复归后电机绝对位置数值。

H05.38 伺服脉冲输出来源选择

通讯地址:	0x0526	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 编码器分频输出

1: 脉冲指令同步输出

2: 分频或同步输出禁止

参数说明

设置脉冲输出端口的输出来源。

设定值	输出来源	备注
0	编码器分频输出	电机旋转时，将编码器反馈信号按照H05.17的设定值分频后输出。 上位机用作闭环反馈时，建议采用编码器分频输出方式。
1	脉冲指令同步输出	仅在H05.00=0时，将输入脉冲指令同步输出。 多轴伺服脉冲同步跟踪时，建议采用脉冲指令同步输出方式。
2	分频或同步输出禁止	脉冲输出端子无输出。

脉冲输出硬件端子：

信号名称	输出形式	输出端口	最大脉冲频率
A相信号	差分输出	PAO+、PAO-	2Mpps
B相信号	差分输出	PBO+、PBO-	2Mpps
Z相信号	差分输出	PZO+、PZO-	2Mpps
	集电极开路输出	PZ-OUT、GND	100kpps

A/B 相脉冲的信号宽度由电机转速决定，Z 相脉冲的信号宽度是A/B 相脉冲信号宽度的一半。

Z 相信号输出极性由H05.41(Z 脉冲输出极性选择) 设置。

H05.39 电子齿轮比切换条件

通讯地址： 0x0527

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 1

数据类型： 无符号16位

默认值： 0

更改方式： 停机更改

范围：

0：位置指令为0且持续2.5ms后切换

1：实时切换

参数说明

设置电子齿轮比的切换条件。

设定值	切换条件	备注
0	位置指令为0且持续2.5ms后切换	必须设置1个DI端子DI功能24 (FunIN.24: GEAR_SEL, 电子齿轮比选择)
1	实时切换	

H05.40 机械原点偏移量及超限处理方式

通讯地址： 0x0528

生效方式： 实时生效

最小值:0

最大值:3

默认值:0

单位:-

数据类型:无符号16位

更改方式:停机更改

范围:

0: 机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后坐标, 遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点

1: 机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后相对偏移量, 遇到限位重新触发原点复归使能后反向找原点

2: 机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后坐标, 遇到限位自动反向找零

3: 机械原点偏移量(H05.36)是原点复归后相对偏移量, 遇到限位自动反向找零

参数说明

设置原点回零时机械原点与机械零点的偏置关系及原点回零过程中遇到超程开关后的处理方式。

注: 以下逻辑在H11.00 不等于5 时生效。

设定值	机械原点偏移量及超限处理方式	备注	
		机械原点	超程处理方式
0	H05.36 是原点复归后坐标, 遇到限位重新触发原点复归使能后 反向找原点	机械原点与机械零点不重合, 原点回零完成后, 电机停止于机械原点, 机械原点坐标被强制为H05.36。	再次给出原点复归触发信号, 伺服反向执行原点复归
1	H05.36 是原点复归后相对偏移量, 遇到限位重新触发原点复归使能后 反向找原点	机械原点与机械零点重合, 电机定位了机械原点后, 继续移动H05.36设置的位移后停机。	再次给出原点复归触发信号, 伺服反向执行原点复归
2	H05.36 是原点复归后坐标, 遇到限位自动反向找零	机械原点与机械零点不重合, 原点回零完成后, 电机停止于机械原点, 机械原点坐标被强制为H05.36。	伺服自动反向, 继续执行原点复归
3	H05.36 是原点复归后相对偏移量, 遇到限位自动反向找零	机械原点与机械零点重合, 电机定位了机械原点后, 继续移动H05.36设置的位移后停机。	伺服自动反向, 继续执行原点复归

原点复归完成后(包括原点回零和电气回零), 电机当前绝对位置(H0b.07) 均与H05.36 一致。

原点回零完成信号(FunOUT.16: HomeAttain) 或电气回零完成信号(FunOUT.17: ElecHomeAttain) 均在电机当前绝对 位置H0b.07=H05.36 后才会输出, 且与伺服使能信号状态无关。

H05.41 Z脉冲输出极性选择设置

通讯地址:0x0529

最小值:0

生效方式:再上电生效

单位:-

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 停机更改

范围:

0: 负极性输出 (Z脉冲有效时为低电平)

1: 正极性输出 (Z脉冲有效时为高电平)

参数说明

设置脉冲输出端子Z脉冲有效时的输出电平。

表4-8 编码器分频输出(H05.38=0)脉冲示意图

H02.03 (输出脉冲相位)	H05.41 (Z脉冲输出极性)	正转，脉冲输出示意图	反转，脉冲输出示意图
0	0	A相 B相 Z相 A相超前B相90°	A相 B相 Z相 B相超前A相90°
	1	A相 B相 Z相 A相超前B相90°	A相 B相 Z相 B相超前A相90°
1	0	A相 B相 Z相 B相超前A相90°	A相 B相 Z相 A相超前B相90°
	1	A相 B相 Z相 B相超前A相90°	A相 B相 Z相 A相超前B相90°

Z 信号分频输出精度要求较高的使用场合，建议使用Z 信号输出的有效变化沿：

设定值	Z脉冲输出极性选择
0	负极性输出 (Z脉冲有效时为低电平)
1	正极性输出 (Z脉冲有效时为高电平)

H05.41=0有效变化沿为下降沿； H05.41=1有效变化沿为上升沿。

H05.43 位置脉冲边沿选择

通讯地址:	0x052B	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 下降沿有效

1: 上升沿有效

参数说明

脉冲指令的有效沿选择，当设置0时从脉冲的下降沿开始进行计算，当设置1时则从脉冲输入的上升沿进行计算。

H05.44 编码器多圈数据偏置

通讯地址:	0x052C	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0~65535

参数说明

设置编码器多圈位置偏置

H05.46 绝对位置线性模式位置偏置（低32位）

通讯地址:	0x052E	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

参数说明

绝对值位置线性模式(H02.01=1)，绝对位置线性模式位置偏置等于当前编码器绝对位置与机械位置(编码器单位)的差值。

H05.48 绝对位置线性模式位置偏置（高32位）

通讯地址:	0x0530	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

参数说明

绝对位置线性模式(H02.01=1)，绝对位置线性模式位置偏差等于当前编码器绝对位置与机械位置(编码器单位)的差值。

H05.50 绝对位置旋转模式 机械齿轮比（分子）

通讯地址:	0x0532	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
范围:			
1~65535			

参数说明

绝对位置旋转模式，机械机构旋转负载与电机的传动比

H05.51 绝对位置旋转模式 机械齿轮比（分母）

通讯地址:	0x0533	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
范围:			
1~65535			

参数说明

绝对位置旋转模式，机械机构旋转负载与电机的传动比

H05.52 绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数（低32位）

通讯地址:	0x0534	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
范围:			
0编码器单位~4294967295编码器单位			

参数说明

绝对位置旋转模式，旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数

H05.54 绝对位置旋转模式负载旋转1圈脉冲数（高32位）

通讯地址:	0x0536	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
范围:			
0编码器单位~4294967295编码器单位			

参数说明

绝对位置旋转模式，旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数

H05.56 机械触停回零速度判断值

通讯地址:	0x0538	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

范围:

0rpm~1000rpm

参数说明

触停回零过程中，判断负载到达机械位置的速度阈值

H05.57 机械极限判断次数

通讯地址:	0x0539	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

范围:

0~65535

参数说明

触停回零过程中，判断机械到达极限判断次数

H05.58 机械触停回零转矩判断值

通讯地址:	0x053A	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改

范围:

0%~3000%

参数说明

触停回零过程中，正负最大转矩限制值

H05.59 定位窗口时间

通讯地址:	0x053B	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	30000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~30000ms

参数说明

定位偏差小于定位完成阈值的时间，需要大于设定的窗口时间，定位完成信号才能输出有效状态。

H05.60**定位完成保持时间**

通讯地址: 0x053C

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 30000

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0ms~30000ms

参数说明

定位完成信号有效状态的保持时间。

H05.61**编码器分频脉冲输出 (32位)**

通讯地址: 0x053D

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: P/Rev

最大值: 262143

数据类型: 无符号32位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0P/Rev~262143P/Rev

参数说明

H05.17容量不够时，设置电机旋转1圈脉冲输出端子PAO或PBO的输出脉冲个数。

脉冲输出分辨率为：电机旋转1圈脉冲输出分辨率=H05.66×4

H05.63**位置指令来源可实时更新使能**

通讯地址: 0x053F

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0~1

参数说明

用于设置位置指令来源是否实时更新

H05.66**回零时间单位选择**

通讯地址: 0x0542

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0: ms
1: 10ms
2: 100ms

参数说明

回零时间的单位，实际超时时间位H05.35*H05.66ms

H05.67 零点和单圈绝对位置的偏置

通讯地址:	0x0543	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0~2147483647

参数说明

伺服系统在绝对值单圈模式下（H0201=4），显示或者设置相对原点的偏置位置

H05.69 回零辅助功能

通讯地址:	0x0545	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 禁用
1: 单圈回零使能
2: 记录偏置位置
3: 启动新的找Z回零
4: 清除偏置位置

参数说明

单圈回零的回零方式设置

0: 禁用
1: 单圈回零使能
2: 记录偏置位置
3: 启动新的找Z回零
4: 清除偏置位置

4.7 H06 速度控制参数**H06.00 主速度指令A来源**

通讯地址:	0x0600	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	0	数据类型:	无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0: 数字给定 (H06.03)

参数说明

设置主速度指令A来源的速度指令源。

设定值	指令来源	指令获取方式
0	数字给定	速度指令A来源由H06.03设置。

H06.01**辅助速度指令B来源**

通讯地址: 0x0601

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 5

数据类型: 无符号16位

默认值: 5

更改方式: 停机更改

范围:

0: 数字给定 (H06.03)

5: 多段速度指令

参数说明

设置辅助速度指令B来源的速度指令源。

设定值	指令来源	指令获取方式
0	数字给定	速度指令A来源由H06.03设置。
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	多段速度指令	辅助速度指令B来源由内部多段速度指令规划, 多段速度的相关设置请参照H12组参数。

H06.02**速度指令选择**

通讯地址: 0x0602

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 4

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0: 主速度指令A来源

1: 辅助速度指令B来源

2: A+B

3: A/B切换

4: 通讯给定

参数说明

设置辅助速度指令B来源的速度指令源。

设定值	控制模式	备注	
0	主速度指令A来源	由功能码H06.00选择实际输入的指令源。	
1	辅助速度指令B来源	由功能码H06.01选择实际输入的指令源。	
2	主指令A来源+辅助指令B来源	由功能码H06.00和H06.01选择输入的指令源共同作用作为实际速度指令。	
3	主指令A来源/辅助指令B来源切换	由DI功能FunIN.4(Cmd_SEL)状态来进行A/B 来源切换。	
		FunIN.4(Cmd_SEL)状态	指令选择
		无效	主速度指令A来源
		有效	辅助速度指令B来源
4	通讯给定	由通讯方式操作功能码H31.09输入速度指令，精度为0.001rpm。	

H06.03 速度指令键盘设定值

通讯地址: 0x0603
最小值: -6000
最大值: 6000
默认值: 200

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

范围:
-6000rpm~6000rpm

参数说明

设置速度指令键盘设定值。

H06.04 点动速度设定值

通讯地址: 0x0604
最小值: 0
最大值: 6000
默认值: 100

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:
0rpm~6000rpm

参数说明

设置DI点动速度指令。

H06.05 速度指令加速斜坡时间常数

通讯地址: 0x0605
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围：

0ms~65535ms

参数说明

设置速度指令加减速斜坡时间。多段速度指令的加减速时间常数仅由H12组参数决定。

H06.05：速度指令从0加速到1000rpm的时间。

H06.06：速度指令从1000rpm减速到0的时间。

因此，实际的加减速时间计算公式如下：

实际加速时间 t_1 =速度指令÷1000×速度指令加速斜坡时间

实际减速时间 t_2 =速度指令÷1000×速度指令减速斜坡时间

H06.06 速度指令减速斜坡时间常数

通讯地址： 0x0606

最小值： 0

最大值： 65535

默认值： 0

生效方式： 实时生效

单位： ms

数据类型： 无符号16位

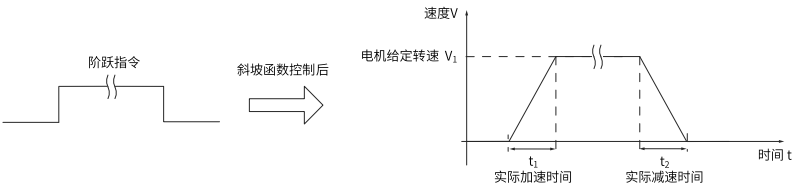
更改方式： 实时更改

范围：

0ms~65535ms

参数说明

设置速度指令加减速斜坡时间。多段速度指令的加减速时间常数仅由H12组参数决定。



H06.05：速度指令从0加速到1000rpm的时间。

H06.06：速度指令从1000rpm减速到0的时间。

因此，实际的加减速时间计算公式如下：

$$\text{实际加速时间 } t_1 = \frac{\text{速度指令}}{1000} \times \text{速度指令加速斜坡时间}$$

$$\text{实际减速时间 } t_2 = \frac{\text{速度指令}}{1000} \times \text{速度指令减速斜坡时间}$$

H06.07 最大转速阈值

通讯地址： 0x0607

最小值： 0

最大值： 6000

默认值： 6000

生效方式： 实时生效

单位： rpm

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

范围:

0rpm~6000rpm

参数说明

设置最大转速阈值。

H06.08**正向速度阈值**

通讯地址: 0x0608

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: rpm

最大值: 6000

数据类型: 无符号16位

默认值: 6000

更改方式: 实时更改

范围:

0rpm~6000rpm

参数说明

设置正向速度阈值。

H06.09**反向速度阈值**

通讯地址: 0x0609

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: rpm

最大值: 6000

数据类型: 无符号16位

默认值: 6000

更改方式: 实时更改

范围:

0rpm~6000rpm

参数说明

设置反向速度阈值。

速度控制模式下, 伺服驱动器可以限制速度指令的大小, 速度指令限制来源包括:

- H06.07: 设定正, 负方向速度指令的幅度限制, 正, 负方向的速度指令若超过该设定值都将被限定为该值。
- H06.08: 设定正向速度阈值, 正方向速度指令若超过该设定值都将被限定为该值。
- H06.09: 设定反向速度阈值, 负方向速度指令若超过该设定值都将被限定为该值。
- 电机最高转速(默认的限制点): 由实际使用的电机型号决定。

实际电机转速限制区间满足:

- $|\text{正向转速指令的幅度}| \leq \min\{\text{电机最大转速、H06.07、H06.08}\}$
- $|\text{负向转速指令的幅度}| \leq \min\{\text{电机最大转速、H06.07、H06.09}\}$

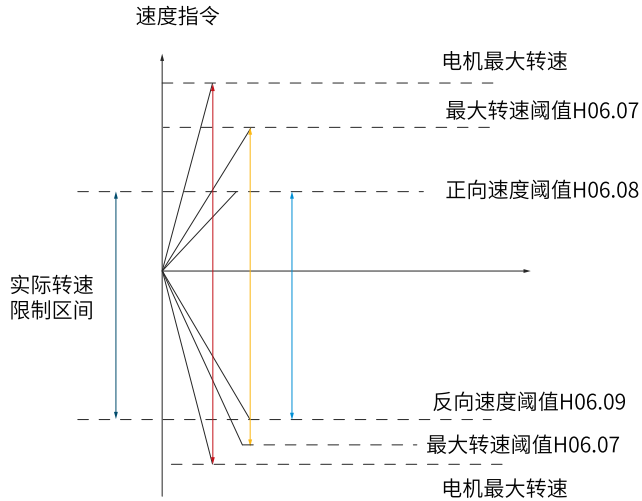


图4-1 速度指令限幅举例说明

H06.11 转矩前馈控制选择

通讯地址: 0x060B
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 1

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 无转矩前馈
1: 内部转矩前馈

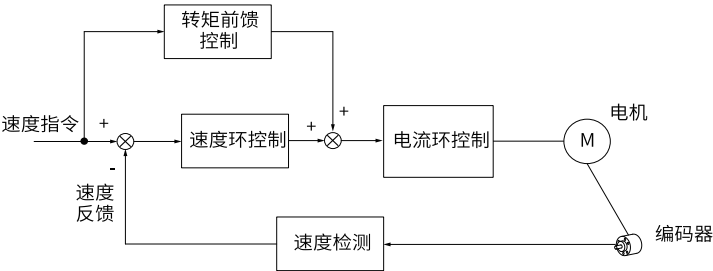
参数说明

设置转矩前馈控制选择的来源。

设置非转矩控制模式下，是否使能内部转矩前馈功能。
使用转矩前馈功能，可以提高转矩指令响应速度，减小固定加减速时的位置偏差。

设定值	转矩前馈控制选择	备注
0	无	-
1	内部转矩前馈	转矩前馈信号来源为速度指令： ●位置模式下，来自位置控制器的输出 ●速度模式下，来自用户给定速度指令

转矩前馈功能参数包括转矩前馈增益(H08.20)和转矩前馈滤波时间常数(H08.21)。
非转矩控制模式下，转矩前馈控制框图如下图所示：



H06.13 速度平滑滤波时间

通讯地址:	0x060D	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	μs
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:
0μs~65535μs

参数说明
设置速度前馈平滑滤波时间。

H06.15 零位固转速阈值

通讯地址:	0x060F	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

范围:
0rpm~6000rpm

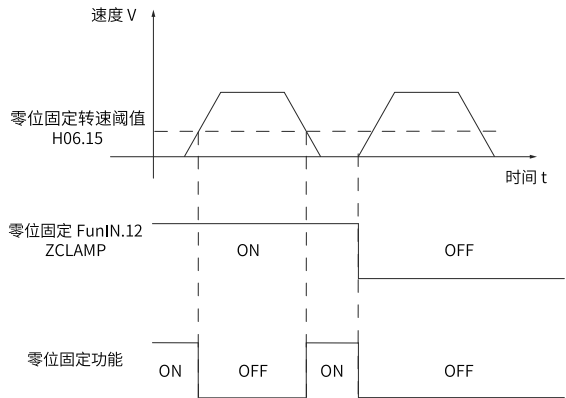
参数说明

设置零位固定转速阈值。

零位固定功能是在速度控制模式下，在零位固定DI 信号FunIN.12 (ZCLAMP)有效时，当速度指令幅值小于或等于H06.15设定值时，伺服电机进入零位置锁定状态，此时伺服驱动器内部构建位置环，速度指令无效。

伺服电机被固定在零位固定生效位置的±1个脉冲以内，即使因为外力发生了旋转，也会返回零位位置固定。

若速度指令幅值大于H06.15，伺服电机退出零位锁定状态，此时伺服电机根据当前输入的速度指令继续运行。若零位固定DI信号FunIN.12 (ZCLAMP)无效，则零位固定功能无效。



H06.16 电机旋转速度阈值

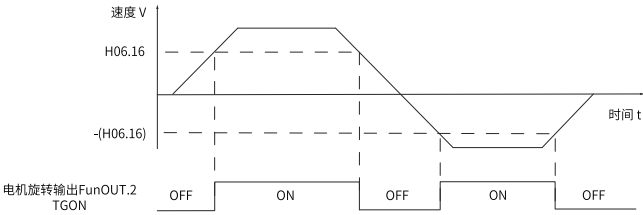
通讯地址:	0x0610	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

范围:
0rpm~1000rpm

参数说明

设置电机旋转状态转速阈值。

当滤波后电机实际转速的绝对值达到H06.16(电机旋转速度阈值)时,可认为电机旋转。此时,伺服驱动器可输出电机旋转 (FunOUT.2: TGON)信号,用于确认电机已发生旋转。反之,当滤波后电机实际转速绝对值小于H06.16时,认为电机未旋转。电机旋转(FunOUT.2: TGON)信号的判断不受伺服驱动器运行状态和控制模式的影响。



注：上图中，ON代表电机旋转DO信号有效，OFF代表电机旋转DO信号无效。

通过H0A.27(速度DO 滤波时间常数) 可设定针对电机实际转速的滤波时间常数。

H06.17 速度一致信号阈值

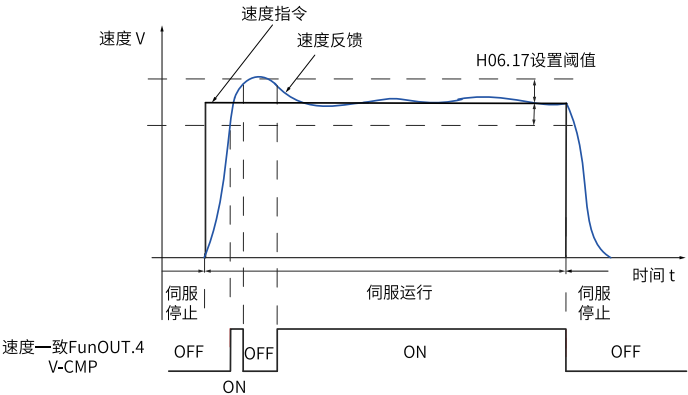
通讯地址:	0x0611	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
范围:	0rpm~100rpm		

参数说明

设置速度一致信号转速阈值。

速度控制模式下，滤波后伺服电机实际转速与速度指令的偏差绝对值满足一定阈值 (H06.17)时，认为电机实际转速达到速度指令设定值，此时伺服驱动器可输出速度一致 (FunOUT.4: V-Cmp)信号。反之，若滤波后伺服电机实际转速与速度指令的偏差绝对值超过该阈值，速度一致信号无效。

伺服驱动器处于非运行状态或者非速度控制模式下时，速度一致 (FunOUT.4: V-Cmp)信号始终无效。



注：上图中，ON表示速度一致DO信号有效，OFF表示速度一致DO信号无效。

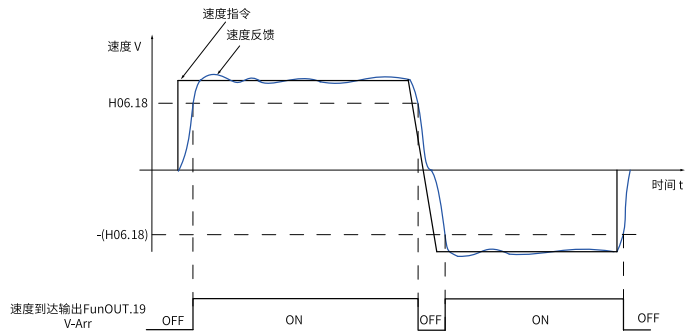
通过H0A.27(速度DO 滤波时间常数) 可设定针对电机实际转速的滤波时间常数。

H06.18 速度到达信号阈值

通讯地址:	0x0612	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	1000	更改方式:	实时更改
范围:	10rpm~6000rpm		

参数说明

设置速度到达信号转速阈值。
滤波后伺服电机实际转速绝对值超过一定阈值(H06.18)时, 认为伺服电机实际转速达到期望值, 此时伺服驱动器可输出速度到达 (FunOUT.19: V-Arr)信号。反之, 若滤波后伺服电机实际转速绝对值不大于该值, 速度到达信号无效。
速度到达 (FunOUT.19: V-Arr)信号的判断不受伺服驱动器运行状态和控制模式的影响。



注：上图中, ON代表速度到达DO信号有效, OFF代表速度到达DO信号无效。
通过H0A.27(速度DO 滤波时间常数) 可设定针对电机实际转速的滤波时间常数。

H06.19 零速输出信号阈值

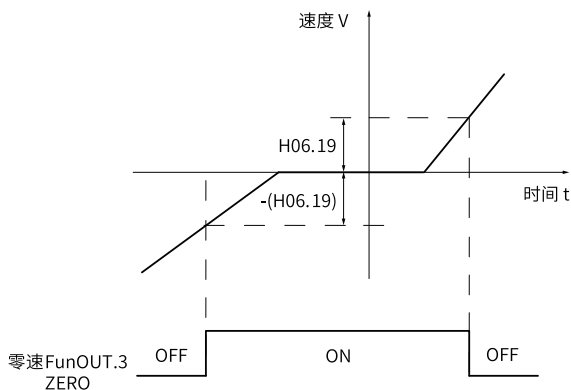
通讯地址:	0x0613	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
范围:	1rpm~6000rpm		

参数说明

设置零速输出信号转速阈值。

伺服电机实际转速绝对值小于一定阈值(H06.19)时,认为伺服电机实际转速接近静止,此时伺服驱动器可输出零速 (FunOUT.3: V-Zero)信号。反之,若伺服电机实际转速绝对值不小于该值,则认为电机未处于静止状态,零速信号无效。

零速 (FunOUT.3: V-Zero)信号的判断不受伺服驱动器运行状态和控制模式的影响。当速度反馈存在干扰时,可通过速度反馈DO滤波器滤除掉,相应的滤波时间参数由H0A.27设定。



注:上图中,ON表示零速DO信号有效,OFF表示零速DO信号无效。

通过H0A.27(速度DO滤波时间常数)可设定针对电机实际转速的滤波时间常数。

H06.28 齿槽力矩波动补偿使能

通讯地址: 0x061C

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 实时更改

范围:

0: 不使能

1: 使能

参数说明

设置齿槽力矩波动补偿使能。

H06.31 正弦频率

通讯地址: 0x061F

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 16000

数据类型: 无符号16位

默认值: 50

更改方式: 实时更改

范围:

0~16000

参数说明

设置正弦指令频率。

H06.32**正弦幅值**

通讯地址: 0x0620

最小值: 0

最大值: 30000

默认值: 30

范围:

0~30000

参数说明

设置正弦指令的幅值。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H06.33**正弦指令使能**

通讯地址: 0x0621

最小值: 0

最大值: 3

默认值: 0

范围:

0: 不使能

1: 位置指令正弦

2: 速度指令正弦

3: 转矩指令正弦

参数说明

设置开启正弦指令。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H06.35**正弦偏置**

通讯地址: 0x0623

最小值: -9900

最大值: 9900

默认值: 0

范围:

-9900~9900

参数说明

设置正弦指令偏置。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

4.8 H07 转矩控制参数**H07.00****主转矩指令A来源**

通讯地址: 0x0700

最小值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

设置主转矩指令A的转矩指令源

设置辅助转矩指令的转矩指令源

- 0: 主转矩指令A来源
- 1: 辅助转矩指令B来源
- 2: A+B来源
- 3: A/B切换
- 4: 通讯给定

参数说明

设置转矩指令选择

设定值	控制模式	备注	
0	主转矩指令A来源	由功能码H07.00选择实际输入的指令源。	
1	辅助转矩指令B来源	由功能码H07.01选择实际输入的指令源。	
2	主指令A来源+辅助指令B来源	由功能码H07.00和H07.01选择输入的指令源共同作用作为实际转矩指令。	
3	主指令A来源/辅助指令B来源切换	由DI功能FunIN.4(Cmd_SEL)状态来进行A/B 来源切换。	
		FunIN.4(Cmd_SEL)状态	指令选择
		无效	主转矩指令A来源
		有效	辅助转矩指令B来源
4	通讯给定	由通讯方式操作功能码H31.11输入转矩指令。	

H07.03

转矩指令键盘设定值

通讯地址: 0x0703

生效方式: 实时生效

最小值: -400.0

单位: %

最大值: 400.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

范围:

-400.0%~400.0%

参数说明

设置转矩指令键盘值。

H07.05

转矩指令滤波时间常数

通讯地址: 0x0705

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: ms

最大值: 30.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.50

更改方式: 实时更改

范围:

0.00ms~30.00ms

参数说明

设置转矩指令滤波时间常数1

H07.06

第二转矩指令滤波时间常数

通讯地址: 0x0706

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: ms

最大值: 30.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.27

更改方式: 实时更改

范围:

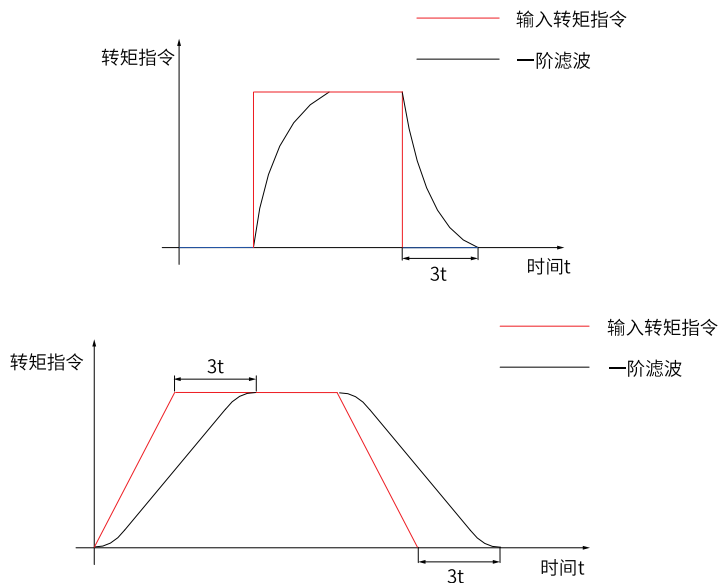
0.00ms~30.00ms

参数说明

设置转矩指令滤波时间常数2

通过对转矩指令进行低通滤波处理，可使得转矩指令更加平滑，减少振动。

若滤波时间常数设定值过大，将降低响应性，请边确认响应性边进行设定！

**说明**

- 伺服驱动器提供2个转矩指令低通滤波器，默认使用滤波器1；
- 位置或速度控制模式下，使用增益切换功能，满足一定条件时，可切换至滤波器2。

H07.07**转矩限制来源**

通讯地址: 0x0707

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 正反内部转矩限制 (默认)

1: 正反外部转矩限制 (利用P-CL, N-CL选择)

参数说明

设置转矩限制来源

设定值	限制来源
0	正反内部转矩限制
1	正反外部转矩限制（利用P-CL，N-CL选择）

H07.09**正转内部转矩限制**

通讯地址: 0x0709

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 400.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 350.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~400.0%

参数说明

设置正转内部转矩限制值

H07.10**反转内部转矩限制**

通讯地址: 0x070A

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 400.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 350.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~400.0%

参数说明

设置反转内部转矩限制值

H07.11**正外部转矩限制**

通讯地址: 0x070B

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 400.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 350.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~400.0%

参数说明

设置正外部转矩限制的转矩限制值

H07.12**负外部转矩限制**

通讯地址: 0x070C

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 400.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 350.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~400.0%

参数说明

设置负外部转矩限的转矩限制值

H07.15**急停转矩**

通讯地址: 0x070F

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 300.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0

更改方式: 停机更改

范围:

0.0%~300.0%

参数说明

设置急停的转矩指令源

H07.17**速度限制来源选择**

通讯地址: 0x0711

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 内部速度限制 (转矩控制时速度限制)

1: 0(无作用)

2: 通过DI功能FunIN.36选择第1或者第2速度限制输入

参数说明

设置速度限制来源

设定值	指令来源	说明
0	内部速度限制	转速限制由H07.19 和H07.20 决定。
1	-	-
2	DI选择H07.19/ H07.20速度限制	DI(FunIN.36)无效: H07.19作为正反转速度限制值 DI(FunIN.36)有效: H07.20作为正反转速度限制值

H07.19**转矩控制时正向速度限制值/转矩控制时速度限制值1**

通讯地址: 0x0713

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: rpm

最大值: 6000

数据类型: 无符号16位

默认值: 3000

更改方式: 实时更改

范围:

0rpm~6000rpm

参数说明

设置转矩控制时正向的速度限制值

H07.20 转矩控制时反向速度限制值/转矩控制时速度限制值2

通讯地址:	0x0714	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3000	更改方式:	实时更改

范围:

0rpm~6000rpm

参数说明

设置转矩控制时反向的速度限制值

H07.21 转矩到达基准值

通讯地址:	0x0715	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

范围:

0.0%~300.0%

参数说明

设置转矩到达基准的转矩指令值

H07.22 转矩到达有效值

通讯地址:	0x0716	生效方式:	实时生效
最小值:	10.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

范围:

10.0%~300.0%

参数说明

设置转矩到达DO有效的转矩指令值

H07.23 转矩到达无效值

通讯地址:	0x0717	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	52.8	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.0	更改方式:	实时更改

范围:

0.0%~52.8%

参数说明

设置转矩到达DO无效的转矩指令值

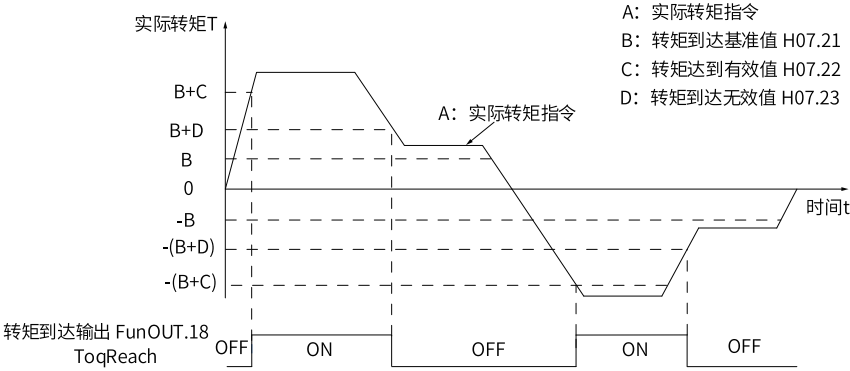
转矩到达功能用于判断，实际转矩指令是否达到设定区间。实际转矩指令达到转矩指令阈值时，驱动器可输出对应的DO信号(FunOUT.18: ToqReach, 转矩到达)供上位机使用。

- 实际转矩指令(可通过H0b.02查看): A。
- 转矩到达基准值H07.21: B。
- 转矩达到有效值H07.22: C。
- 转矩到达无效值H07.23: D。

其中C和D是在B基础上的偏置。

因此，转矩到达DO信号由无效变为有效时，实际转矩指令必须满足 $|A| \geq B+C$ ，并保持10ms。否则，转矩到达DO信号保持无效。

反之，转矩到达DO信号由有效变为无效时，实际转矩指令必须满足： $|A| < B+D$ 。否则，转矩到达DO信号保持有效。



H07.24 弱磁深度

通讯地址: 0x0718
最小值: 60
最大值: 120
默认值: 115

生效方式: 实时生效
单位: %
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:
60%~120%

参数说明

设置弱磁深度

H07.25 最大允许去磁电流

通讯地址: 0x0719
最小值: 0
最大值: 200
默认值: 100

生效方式: 实时生效
单位: %
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围：

0%~200%

参数说明

设置最大允许退磁的电流值

H07.26**弱磁使能**

通讯地址: 0x071A

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 1

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围：

0: 不使能

1: 使能

参数说明

设置是否开启弱磁

H07.27**弱磁增益**

通讯地址: 0x071B

最小值: 1

最大值: 1000

默认值: 30

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围：

1Hz~1000Hz

参数说明

设置弱磁的增益

H07.40**转矩模式下速度受限窗口**

通讯地址: 0x0728

最小值: 0.5

最大值: 30.0

默认值: 1.0

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围：

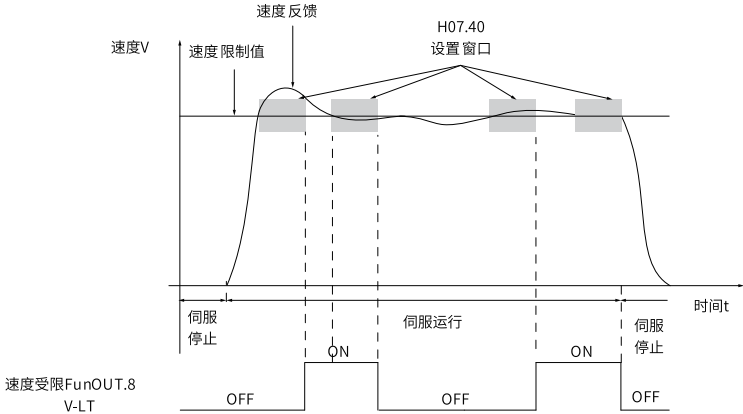
0.5ms~30.0ms

参数说明

设置转矩模式下速度受限窗口值

转矩模式下，伺服电机实际转速绝对值超过速度限制值，且时间达到H07.40时，认为伺服电机实际转速受限，此时伺服驱动器可输出速度受限 (FunOUT.8: V-LT)信号，供上位机使用。反之，不满足任一条件，速度受限信号无效。

速度受限 (FunOUT.8: V-LT)信号的判断仅在转矩模式，伺服运行状态下进行。



说明

上图中，ON 代表速度受限 DO 信号有效，OFF 代表速度受限 DO 信号无效。

4.9 H08 增益类参数

H08.00 速度环增益

通讯地址: 0x0800
最小值: 0.1
最大值: 2000.0
默认值: 40.0

生效方式: 实时生效
单位: Hz
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:
0.1Hz~2000.0Hz

参数说明

设置速度环的比例增益，此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置的太大可能引起振动，需要注意。

位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。

H08.01 速度环积分时间常数

通讯地址: 0x0801
最小值: 0.15

生效方式: 实时生效
单位: ms

最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	19.89	更改方式:	实时更改

范围:

0.15ms~512.00ms

参数说明

设置速度环的积分时间常数。

设置的值越小，积分效果越强，停止时的偏差值更快接近于0。

注意:

H08.01设为512.00时，无积分效果。

H08.02 位置环增益

通讯地址:	0x0802	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	64.0	更改方式:	实时更改

范围:

0.0Hz~2000.0Hz

参数说明

设置位置环的比例增益。

此参数决定位置环的响应性，设置较大的位置环增益，可以缩短定位时间。但设置过大可能引起振动，需要注意。

H08.00、H08.01、H08.02和H07.05(转矩指令滤波时间常数)称为第一增益。

H08.03 第2速度环增益

通讯地址:	0x0803	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	75.0	更改方式:	实时更改

范围:

0.1Hz~2000.0Hz

参数说明

设定第二速度环增益

H08.04 第2速度环积分时间常数

通讯地址:	0x0804	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	ms
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.61	更改方式:	实时更改

范围:

0.15ms~512.00ms

参数说明

设定第二速度环积分时间常数

H08.05 第2位置环增益

通讯地址:	0x0805	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	120.0	更改方式:	实时更改

范围:

0.0Hz~2000.0Hz

参数说明

设置位置环、速度环的第二增益。H08.03、H08.04、H08.05和H07.06(第二转矩指令滤波时间常数)称为第二增益。

H08.08 第二增益模式设置

通讯地址:	0x0808	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

范围:

0: 第一增益固定, 使用外部DI进行P/PI切换

1: 第一增益和第二增益切换有效, 切换条件为H08.09

参数说明

设置第二增益的切换模式。

设定值	第二增益的模式
0	第一增益固定, 使用DI 功能3(FunIN.3: GAIN_SEL, 增益切换) 将速度环的控制进行P/PI 切换。 ● GAIN_SEL 信号无效—PI 控制 ● GAIN_SEL 信号有效—P 控制
1	第一增益(H08.00~H08.02, H07.05) 和第二增益(H08.03~H08.05, H07.06) 切换有效, 切换条件为H08.09。

H08.09 增益切换条件选择

通讯地址:	0x0809	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	10	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 第一增益固定 (PS)
- 1: 使用外部DI进行切换 (PS)
- 2: 转矩指令大 (PS)
- 3: 速度指令大 (PS)
- 4: 速度指令变化率大 (PS)
- 5: 速度指令高低速阈值 (PS)
- 6: 位置偏差大 (P)
- 7: 有位置指令 (P)
- 8: 定位未完成 (P)
- 9: 实际速度 (P)
- 10: 有位置指令+实际速度 (P)

参数说明

设置增益切换的条件。

设定值	增益切换条件	备注
0	第一增益固定	固定为第一增益。
1	60FEh bit26切换	-
2	转矩指令大	在上次第一增益时，转矩指令的绝对值超过(等级+时滞)[%]时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，转矩指令的绝对值不到(等级-时滞)[%]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。
3	速度指令大	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过(等级+时滞)[rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于(等级-时滞)[rpm]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。
4	速度指令变化率大	仅在非速度控制模式时有效： 在上次第一增益时，速度指令的变化率绝对值超过(等级+时滞)[10rpm/s]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的变化率绝对值低于(等级-时滞)[10rpm/s]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 速度控制模式，固定为第一增益。
5	速度指令高低速阈值	在上次第一增益时，速度指令的绝对值超过(等级-时滞)[rpm]时，开始切换到第二增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到(等级+时滞)[rpm]时，增益完全变为第二增益。 在上次第二增益时，速度指令的绝对值低于(等级+时滞)[rpm]时，开始返回到第一增益，增益逐渐变化，在速度指令的绝对值达到(等级-时滞)[rpm]时，增益完全返回到第一增益。
6	位置偏差大	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，位置偏差的绝对值超过(等级+时滞)[编码器单位]时，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置偏差的绝对值低于(等级-时滞)[编码器单位]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
7	有位置指令	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果位置指令为0的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
8	定位未完成	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果定位未完成，切换到第二增益。 在上次第二增益时，如果定位未完成状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。

设定值	增益切换条件	备注
9	实际速度大	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，实际速度的绝对值超过(等级+时滞)[rpm]时，切换到第二增益。 在上次第二增益中，实际速度的绝对值不到(等级-时滞) [rpm]的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续时，返回到第一增益。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。
10	有位置指令+实际速度	仅在位置控制模式、全闭环功能时有效： 在上次第一增益时，如果位置指令不为0，切换到第二增益。 在上次第二增益时，位置指令为0的状态在延迟时间(H08.10)的期间内持续，为第二增益；当位置指令为0且H08.10时间到，若实际速度的绝对值不到(等级)[rpm]时，速度积分时间常数固定在H08.04(第二速度环积分时间常数)，其它返回到第一增益；若实际速度的绝对值不到(等级-时滞)[rpm]时，速度积分也返回到H08.01(速度环积分时间常数)。 位置控制模式、全闭环功能之外，固定为第一增益。

H08.10 增益切换延迟时间

通讯地址: 0x080A 生效方式: 实时生效
 最小值: 0.0 单位: ms
 最大值: 1000.0 数据类型: 无符号16位
 默认值: 5.0 更改方式: 实时更改
范围:
 0.0ms~1000.0ms

参数说明

设置从第二增益返回到第一增益时，切换条件满足需要持续的时间。

H08.11 增益切换等级

通讯地址: 0x080B 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 20000 数据类型: 无符号16位
 默认值: 50 更改方式: 实时更改
范围:
 0~20000

参数说明

设置满足增益切换条件的等级。

实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换等级的单位会随之变化。

H08.12 增益切换时滞

通讯地址: 0x080C 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 20000 数据类型: 无符号16位
 默认值: 30 更改方式: 实时更改
范围:
 0~20000

参数说明

设置满足增益切换条件的时滞。

实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换时滞的单位会随之变化。

注意：

请设置 $H08.11 \geq H08.12$ ，如果设置的 $H08.11 < H08.12$ 则内部会置为 $H08.11 = H08.12$ 。

H08.13 位置增益切换时间

通讯地址: 0x080D

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: ms

最大值: 1000.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 3.0

更改方式: 实时更改

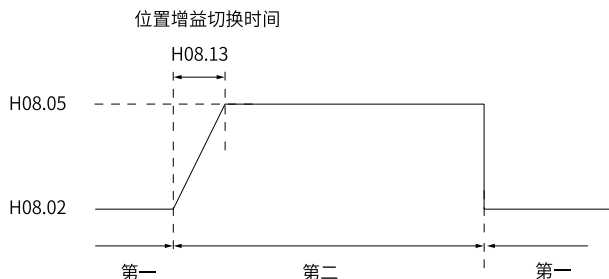
范围:

0.0ms~1000.0ms

参数说明

位置控制模式时，若H08.05(第二位置环增益)远大于H08.02(位置环增益)，请设置切换动作产生后从H08.02切换到H08.05的时间。

使用此参数可以减小位置环增益变大带来的冲击。



如果 $H08.05 \leq H08.02$ ，则此参数无效，立刻切换到第二增益。

H08.14 辨识惯量值

通讯地址: 0x080E

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 120.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.00

更改方式: 不可更改

范围:

0.00~120.00

参数说明

显示辨识惯量值

H08.15 负载转动惯量比

通讯地址: 0x080F

生效方式: 实时生效

最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	120.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

范围:
0.00~120.00

参数说明

设置相对于电机自身转动惯量的机械负载惯量比。

H08.15=0表示电机不带负载；H08.15=1.00表示机械负载惯量与电机自身转动惯量相等。

H08.18 速度前馈滤波时间常数

通讯地址:	0x0812	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	64.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

范围:
0.00ms~64.00ms

参数说明

设置针对速度前馈的滤波时间常数。

H08.19 速度前馈增益

通讯地址:	0x0813	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

范围:
0.0%~100.0%

参数说明

位置控制模式、全闭环功能下，将速度前馈信号乘以H08.19，得到的结果称为速度前馈，作为速度指令的一部分。

增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

调整时，首先，设定H08.18为一固定数值；然后，将H08.19设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。

调整时，应反复调整H08.18和H08.19，寻找平衡性好的设定。

注意：

速度前馈功能使能及速度前馈信号的选择请参考H05.19(速度前馈控制选择)。

H08.20 转矩前馈滤波时间常数

通讯地址:	0x0814	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	64.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

范围:

0.00ms~64.00ms

参数说明

设置针对转矩前馈的滤波时间常数。

H08.21 转矩前馈增益

通讯地址: 0x0815

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 200.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~200.0%

参数说明

非转矩控制模式下，将转矩前馈信号乘以H08.21，得到的结果称为转矩前馈，作为转矩指令的一部分。

增大此参数，可提高对变化的速度指令的响应性。

增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

调整转矩前馈参数时，首先保持H08.20(转矩前馈滤波时间常数)为默认值，逐步增大H08.21，以增大转矩前馈的作用；当出现速度过冲时，保持H08.21不变，增大H08.20。调整时，应反复调整H08.20和H08.21，寻找平衡性好的设定。

注意:

转矩前馈功能使能及转矩前馈信号的选择请参考H06.11(转矩前馈控制选择)。

H08.22 速度反馈滤波选项

通讯地址: 0x0816

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 4

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0: 禁止速度反馈平均滤波

1: 速度反馈2次平均滤波

2: 速度反馈4次平均滤波

3: 速度反馈8次平均滤波

4: 速度反馈16次平均滤波

参数说明

设置对速度反馈进行平均值滤波的次数。

滤波次数越大，速度反馈波动越小，但反馈延迟也越大，应注意。

设定值	速度反馈滤波的设置
0	禁止速度反馈平均滤波
1	速度反馈2次平均滤波
2	速度反馈4次平均滤波
3	速度反馈8次平均滤波
4	速度反馈16次平均滤波

H08.23 速度反馈低通滤波截止频率

通讯地址: 0x0817

生效方式: 实时生效

最小值: 100

单位: Hz

最大值: 4000

数据类型: 无符号16位

默认值: 4000

更改方式: 实时更改

范围:

100Hz~4000Hz

参数说明

设置对速度反馈进行一阶低通滤波的截止频率。

注意:

设置的值越小，速度反馈波动越小，但反馈延迟也越大。

截止频率为4000Hz，无滤波效果。

H08.24 伪微分前馈控制系数

通讯地址: 0x0818

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: %

最大值: 1000.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 100.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0%~1000.0%

参数说明

设置速度环控制方式。

当此系数设置为100.0时，速度环采用PI控制(速度环默认控制方式)，动态响应快；

当设为0.0时，速度环积分作用明显，可滤除低频干扰，但动态响应较慢。

通过调节H08.24，可使得速度环既具有较快的响应性，又不会增大速度反馈超调，同时还能提升低频段的抗扰能力。

H08.27 速度观测截止频率

通讯地址: 0x081B

生效方式: 实时生效

最小值: 10

单位: Hz

最大值: 2000

数据类型: 无符号16位

默认值: 170

更改方式: 实时更改

范围：

10Hz~2000Hz

参数说明

设置速度观测器的截止频率。该值设置过大可能会引起共振。如果速度反馈噪声过大等应用场合，可以适当减小该设置值。

H08.28**速度惯量修正系数**

通讯地址: 0x081C

生效方式: 实时生效

最小值: 10

单位: %

最大值: 10000

数据类型: 无符号16位

默认值: 100

更改方式: 实时更改

范围：

10%~10000%

参数说明

设置速度观测器惯量修正系数，如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。

H08.29**速度观测滤波时间**

通讯地址: 0x081D

生效方式: 实时生效

最小值: 0.02

单位: ms

最大值: 20.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.80

更改方式: 实时更改

范围：

0.02ms~20.00ms

参数说明

设置速度观测器滤波时间。建议该值设置为H07.05设定值加0.2ms。

H08.31**扰动补偿增益**

通讯地址: 0x081F

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: %

最大值: 1700

数据类型: 无符号16位

默认值: 600

更改方式: 实时更改

范围：

1%~1700%

参数说明

设置扰动观测器的截止频率。增加该值可以提高扰动观测器的响应能力，增加补偿效果，该值设置过大可能会引起共振。

H08.32**扰动观测补偿系数**

通讯地址: 0x0820

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: %

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

更改方式： 实时更改

0%~100%

参数说明

参数说明

设置扰动观测器的补偿系数，设置为100%时为全补偿。

H08.33 扰动惯量修正系数

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

1%~10000%

参数说明

设置扰动观测器惯量修正系数，如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。

H08.34 中高频抑制调相1

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式： 实时更改

0%~1600%

0%~1600%

参数说明

调节中高频抑制1补偿量的相位。

H08.35 中高频抑制频率1

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

0Hz~1000Hz

0Hz~1000Hz

参数说明

设置中高频抑制频率1

H08.36 中高频抑制补偿1

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

范围：

0%~200%

参数说明

设置中高频抑制补偿1

H08.37

中频抑制2调相

通讯地址: 0x0825

最小值: -90

最大值: 90

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

范围：

-90~90

参数说明

调节中频抑制2补偿量的相位。

H08.38

中频抑制2频率

通讯地址: 0x0826

最小值: 0

最大值: 1000

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围：

0Hz~1000Hz

参数说明

根据实际共振频率设置该系数，中频抑制2的有效抑制频率范围为100~1000Hz。

H08.39

中频抑制2补偿增益

通讯地址: 0x0827

最小值: 0

最大值: 1500

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围：

0%~1500%

参数说明

设置中频抑制2的补偿增益。正常补偿增益设置值为40~55，设置为0时中频抑制2不起作用。

H08.40

速度观测器使能

通讯地址: 0x0828

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围：

0: 不使能

1: 使能

参数说明

设置速度观测器的使能位。

H08.42

模型控制使能

通讯地址: 0x082A

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 不使能

1: 使能

参数说明

使能模型跟踪控制。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.43

模型增益

通讯地址: 0x082B

最小值: 0.0

最大值: 2000.0

默认值: 40.0

范围:

0.0~2000.0

参数说明

设置单惯量模型增益大小，增益越大，位置响应越快，该参数设置过大，可能会导致超调过大。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.45

前馈位置选择

通讯地址: 0x082D

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 1

范围:

0~1

参数说明

设置单惯量模型前馈位置。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.46

模型前馈

通讯地址: 0x082E

最小值: 0.0

最大值: 102.4

默认值: 95.0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0.0~102.4

参数说明

设置单惯量模型控制速度前馈增益，如果有超调，可以适当降低该参数。

H08.51

模型滤波时间2

通讯地址: 0x0833

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: ms

最大值: 655.35

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 实时更改

范围:

0.00ms~655.35ms

参数说明

设置模型滤波时间2

H08.53

中低频抖动抑制频率3

通讯地址: 0x0835

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: Hz

最大值: 600.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0Hz~600.0Hz

参数说明

设置中低频抖动抑制频率。

H08.54

中低频抖动抑制补偿3

通讯地址: 0x0836

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: %

最大值: 200

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0%~200%

参数说明

设置中低频抖动抑制补偿。

H08.56

中低频抖动抑制调相3

通讯地址: 0x0838

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1600

数据类型: 无符号16位

默认值: 100

更改方式: 实时更改

范围:

0~1600

参数说明

设置中低频抖动抑制相位。

H08.58**振动660故障开关**

通讯地址: 0x083A

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

范围:

0~2

参数说明

设置震荡检测功能的使能位。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.59**中低频抖动抑制频率4**

通讯地址: 0x083B

最小值: 0.0

最大值: 600.0

默认值: 0.0

范围:

0.0Hz~600.0Hz

参数说明

设置中低频抑制4抖动频率。

生效方式: 实时生效

单位: Hz

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.60**中低频抖动抑制补偿4**

通讯地址: 0x083C

最小值: 0

最大值: 200

默认值: 0

范围:

0%~200%

参数说明

设置中低频抑制4补偿增益

生效方式: 实时生效

单位: %

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.61**中低频抖动抑制调相4**

通讯地址: 0x083D

最小值: 0

最大值: 1600

默认值: 100

范围:

0~1600

参数说明

设置中低频抑制4相位调整，可以根据实际补偿效果调整该参数。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.62 位置环积分时间常数

通讯地址: 0x083E

最小值: 0.15

最大值: 512.00

默认值: 512.00

范围:

0.15ms~512.00ms

参数说明

设置位置环积分时间常数。

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.63 第二位置环积分时间常数

通讯地址: 0x083F

最小值: 0.15

最大值: 512.00

默认值: 512.00

范围:

0.15ms~512.00ms

参数说明

设置第2位置环积分时间常数。

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H08.64 速度观测器反馈选择

通讯地址: 0x0840

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0~1

参数说明

设置速度观测器的反馈来源。

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

4.10 H09 自整定参数**H09.00 自调整模式选择**

通讯地址: 0x0900

最小值: 0

最大值: 7

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 参数自调整无效, 手动调节增益参数
 1: 标准刚性表模式, 用刚性表自动调节增益参数
 2: 定位模式, 用刚性表自动调节增益参数
 3: 插补模式+惯量自动辨识
 4: 标准模式+惯量自动辨识
 6: 快速定位模式+惯量自动辨识

参数说明

设置不同的增益调整模式, 相关增益参数可手动设定或根据刚性表自动设定, 也可以由自动辨识功能自动设定。

设定值	自调整的模式	备注
0	参数自调整无效, 手动调节增益参数。	-
1	标准刚性表模式, 用刚性表自动调节增益参数。	第二组增益不随刚性表自动变化
2	定位模式, 用刚性表自动调节增益参数。	第二组增益随刚性表自动变化, 且总比第一增益高一刚性等级, 但不超过最高刚性等级。
3	插补模式+ 惯量自动辨识	根据刚性等级自动调整增益, 自动识别惯量、抑制振动, 适用于多轴插补场合。
4	普通模式+ 惯量自动辨识	根据刚性等级自动调整增益, 自动识别惯量、抑制振动。
6	快速定位模式+ 惯量自动辨识	根据刚性等级自动调整增益, 自动识别惯量、抑制振动, 适用于快速定位场合。

H09.01 刚性等级选择

通讯地址: 0x0901 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 41 数据类型: 无符号16位
 默认值: 15 更改方式: 实时更改

范围:

0~41

参数说明

设置伺服系统的刚性, 刚性等级越高, 增益越强, 响应也越快, 但过强的刚性会引起振动。

0级刚性最弱, 41级最强。

H09.02 自适应滤波器模式选择

通讯地址: 0x0902 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 4 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 自适应滤波器不再更新;
- 1: 一个自适应滤波器有效 (第3组陷波器)
- 2: 两个自适应滤波器有效 (第3组和第4组陷波器)
- 3: 仅测试共振点 在H09.24显示
- 4: 清除自适应陷波器, 恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态

参数说明

设置自适应陷波器的工作模式。

设定值	自适应陷波器的工作模式
0	第三、第四组自适应陷波器参数不再自动更新, 但可手动输入。
1	1个自适应陷波器有效, 第三组陷波器参数根据振动情况实时更新, 不可手动输入。
2	2个自适应陷波器有效, 第三、第四组陷波器参数根据振动情况实时更新, 不可手动输入。
3	仅测试共振频率, 在H09.24中显示。
4	清除自适应陷波器, 恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态。

H09.03 在线惯量辨识模式

通讯地址: 0x0903 生效方式: 实时生效
最小值: 0 单位: -
最大值: 3 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 关闭在线辨识
- 1: 开启在线辨识, 缓慢变化
- 2: 开启在线辨识, 一般变化
- 3: 开启在线辨识, 快速变化

参数说明

设置是否开启在线惯量辨识以及在线惯量辨识时惯量比更新的速度。

设定值	在线惯量辨识模式	备注
0	关闭在线辨识	-
1	开启在线辨识, 缓慢变化	适用于实际负载惯量比几乎不变的情况
2	开启在线辨识, 一般变化	适用于实际负载惯量比发生缓慢变化的情况
3	开启在线辨识, 快速变化	适用于实际负载惯量比发生快速变化的情况

H09.04 低频共振抑制模式选择

通讯地址:	0x0904	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 手动设置振动频率

1: 自动辨识振动频率

参数说明

设置低频共振抑制的模式。

H09.04=0, 手动设置低频共振抑制滤波器的参数(H09.38和H09.39);

H09.04=1, 自动设置低频共振抑制滤波器的参数(H09.38和H09.39)。

H09.05 离线惯量辨识模式

通讯地址:	0x0905	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 正反三角波模式

1: JOG点动模式

2: 双向辨识模式

3: 单向辨识模式

参数说明

设置离线惯量辨识的模式, 离线惯量辨识功能可通过参数H0d.02使能。

设定值	离线惯量辨识的模式	备注
0	正反三角波模式	适用于电机可动行程较短的场合
1	JOG点动模式	适用于电机可动行程较长的场合
2	双向辨识模式	无需预设惯量比, 适用电机能双向转动的场合
3	单向辨识模式	无需预设惯量比, 适用电机只能单向转动的场合

H09.06 惯量辨识最大速度

通讯地址:	0x0906	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	停机更改

范围:

100rpm~1000rpm

参数说明

设置离线惯量辨识模式下，允许的电机最大速度指令。
惯量辨识时速度越大，辨识结果越准确，通常保持默认值即可。

H09.07 惯量辨识时加速至最大速度时间常数

通讯地址:	0x0907	生效方式:	实时生效
最小值:	20	单位:	ms
最大值:	800	数据类型:	无符号16位
默认值:	125	更改方式:	停机更改

范围:
20ms~800ms

参数说明

设置离线惯量辨识下，电机从0rpm加速至惯量辨识最大速度(H09.06)的时间。

H09.08 单次惯量辨识完成后等待时间

通讯地址:	0x0908	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	ms
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	800	更改方式:	停机更改

范围:
50ms~10000ms

参数说明

设置使用正反三角波模式离线惯量辨识功能(H09.05=1)时连续两次速度指令间的
时间间隔。

H09.09 完成单次惯量辨识需电机转动圈数

通讯地址:	0x0909	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

范围:
0.00~655.35

参数说明

显示使用正反三角波模式离线惯量辨识功能(H09.05=1)时需要电机转动的圈数。

注意:

使用离线惯量辨识功能时，务必确保电机在此停止位置处的可运行行程大于H09.09
设置值，否则，应适当减小H09.06或H09.07设置值，直至满足该要求。

H09.11 振动阈值设置

通讯地址:	0x090B	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

范围：

0.0%~100.0%

参数说明

电流反馈震荡的报警阈值。

H09.12**第1组陷波器频率**

通讯地址: 0x090C

生效方式: 实时生效

最小值: 50

单位: Hz

最大值: 4000

数据类型: 无符号16位

默认值: 4000

更改方式: 实时更改

范围：

50Hz~4000Hz

参数说明

设置陷波器的中心频率，即机械共振频率。

转矩控制模式下、陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。

H09.13**第1组陷波器宽度等级**

通讯地址: 0x090D

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 20

数据类型: 无符号16位

默认值: 2

更改方式: 实时更改

范围：

0~20

参数说明

设置陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。

陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。

H09.14**第1组陷波器深度等级**

通讯地址: 0x090E

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 99

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围：

0~99

参数说明

设置陷波器的深度等级。

陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。

此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。

H09.15**第2组陷波器频率**

通讯地址: 0x090F

生效方式: 实时生效

最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	4000	更改方式:	实时更改
范围:	50Hz~4000Hz		

参数说明

设定第2组陷波器频率

H09.16 第2组陷波器宽度等级

通讯地址:	0x0910	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改
范围:	0~20		

参数说明

设定第2组陷波器宽度等级

H09.17 第2组陷波器深度等级

通讯地址:	0x0911	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:	0~99		

参数说明

设定第2组陷波器深度等级

H09.18 第3组陷波器频率

通讯地址:	0x0912	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	4000	更改方式:	实时更改
范围:	50Hz~4000Hz		

参数说明

设定第3组陷波器频率

H09.19 第3组陷波器宽度等级

通讯地址:	0x0913	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位

默认值: 2
 范围:
 0~20
参数说明
 设定第3组陷波器宽度等级

更改方式: 实时更改

H09.20 第3组陷波器深度等级

通讯地址: 0x0914
 最小值: 0
 最大值: 99
 默认值: 0
 范围:
 0~99
参数说明
 设定第3组陷波器深度等级

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H09.21 第4组陷波器频率

通讯地址: 0x0915
 最小值: 50
 最大值: 4000
 默认值: 4000
 范围:
 50Hz~4000Hz
参数说明
 设定第4组陷波器频率

生效方式: 实时生效
 单位: Hz
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H09.22 第4组陷波器宽度等级

通讯地址: 0x0916
 最小值: 0
 最大值: 20
 默认值: 2
 范围:
 0~20
参数说明
 设定第4组陷波器宽度等级

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

H09.23 第4组陷波器深度等级

通讯地址: 0x0917
 最小值: 0
 最大值: 99
 默认值: 0
 范围:

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

0~99

参数说明

设定第4组陷波器深度等级

H09.24

共振频率辨识结果

通讯地址: 0x0918

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 4000

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

范围:

0~4000

参数说明

H09.02(自适应陷波器模式选择)=3时, 显示当前的机械共振频率。

H09.30

转矩扰动补偿增益

通讯地址: 0x091E

生效方式: 实时生效

最小值: -100.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

范围:

-100.0%~100.0%

参数说明

设置转矩扰动补偿增益

H09.31

转矩扰动观测器滤波时间常数

通讯地址: 0x091F

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: ms

最大值: 25.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.50

更改方式: 实时更改

范围:

0.00ms~25.00ms

参数说明

设置转矩扰动观测器滤波时间常数

H09.32

重力补偿值

通讯地址: 0x0920

生效方式: 实时生效

最小值: -100.0

单位: -

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

范围:

-100.0~100.0

参数说明

设置重力补偿值，在垂直轴应用场合合理设置该值可以减小启动瞬间的下坠幅度。

H09.33**正向摩擦补偿**

通讯地址: 0x0921

生效方式: 实时生效

最小值: -100.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

范围:

-100.0%~100.0%

参数说明

设置正向摩擦补偿值。

H09.34**负向摩擦补偿**

通讯地址: 0x0922

生效方式: 实时生效

最小值: -100.0

单位: %

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

范围:

-100.0%~100.0%

参数说明

设置反向摩擦补偿值。

H09.35**摩擦补偿速度阈值**

通讯地址: 0x0923

生效方式: 实时生效

最小值: 0.1

单位: rpm

最大值: 30.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 2.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.1rpm~30.0rpm

参数说明

设置摩擦补偿速度。

H09.36**摩擦补偿速度选择**

通讯地址: 0x0924

生效方式: 实时生效

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0x12

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 速度指令

1: 模型跟踪速度

2: 速度反馈

参数说明

摩擦补偿速度选择：

0：慢速模式+速度指令

1：慢速模式+模型速度

2：慢速模式+速度反馈

H09.38**末端低频抑制频率**

通讯地址： 0x0926

生效方式： 实时生效

最小值： 1.0

单位： Hz

最大值： 100.0

数据类型： 无符号16位

默认值： 100.0

更改方式： 实时更改

范围：

1.0Hz~100.0Hz

参数说明

设置末端低频共振抑制频率，该频率根据实际抖动频率设置。

H09.39**末端低频抑制设定**

通讯地址： 0x0927

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 3

数据类型： 无符号16位

默认值： 2

更改方式： 实时更改

范围：

0~3

参数说明

设置不同末端低频抑制类型。类型1延时时间最小。

H09.41**第5组陷波器频率**

通讯地址： 0x0929

生效方式： 实时生效

最小值： 50

单位： Hz

最大值： 8000

数据类型： 无符号16位

默认值： 4000

更改方式： 实时更改

范围：

50Hz~8000Hz

参数说明

设定第5组陷波器频率

H09.42**第5组陷波器宽度等级**

通讯地址： 0x092A

生效方式： 实时生效

最小值： 0

单位： -

最大值： 20

数据类型： 无符号16位

默认值： 2

更改方式： 实时更改

范围：

0~20

参数说明

设定第5组陷波器宽度等级

H09.43**第5组陷波器深度等级**

通讯地址: 0x092B

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 99

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0~99

参数说明

设定第5组陷波器深度等级

H09.44**末端低频抑制1频率**

通讯地址: 0x092C

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: Hz

最大值: 200.0

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0Hz~200.0Hz

参数说明

设置末端低频共振抑制1频率, 该频率根据实际抖动频率设置。

H09.45**末端低频抑制1响应**

通讯地址: 0x092D

生效方式: 实时生效

最小值: 0.01

单位: -

最大值: 10.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.00

更改方式: 实时更改

范围:

0.01~10.00

参数说明

设置末端低频抑制1响应, 一般情况下采用默认值即可, 如增加该值, 可减小延时间。

H09.47**末端低频抑制1宽度**

通讯地址: 0x092F

生效方式: 实时生效

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 2.00

数据类型: 无符号16位

默认值: 1.00

更改方式: 实时更改

范围:

0.00~2.00

参数说明

设置末端低频抑制1宽度，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，会增加延时时间。

H09.49 末端低频抑制2频率

通讯地址:	0x0931	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	Hz
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

范围:

0.0Hz~200.0Hz

参数说明

设置末端低频共振抑制2频率，该频率根据实际抖动频率设置。

H09.50 末端低频抑制2响应

通讯地址:	0x0932	生效方式:	实时生效
最小值:	0.01	单位:	-
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

范围:

0.01~10.00

参数说明

设置末端低频抑制2响应，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，可减小延时时间。

H09.52 末端低频抑制2宽度

通讯地址:	0x0934	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	2.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

范围:

0.00~2.00

参数说明

设置末端低频抑制2宽度，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，会增加延时时间。

H09.57 STune共振抑制切换频率

通讯地址:	0x0939	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	850	更改方式:	实时更改

范围:

0Hz~4000Hz

参数说明

设置STune共振抑制切换频率，共振频率低于该设置值，采用中频抑制2进行共振抑制，否则采用陷波器进行共振抑制。

H09.58

STune共振抑制复位使能

通讯地址: 0x093A

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: Disable

1: Enable

参数说明

使能STune共振抑制复位，可以清除共振抑制类功能参数，中频抑制2，陷波器3、4相关参数。

4.11 H0A 故障与保护

H0A.00

电源输入缺相保护选择

通讯地址: 0x0A00

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 使能故障禁止警告

1: 使能故障和警告

2: 禁止故障和警告

参数说明

汇川技术具有支持单相220V，三相220V和三相380V输入电压等级的伺服驱动器系列，当输入电压存在较大的波动或缺相现象时，驱动器可以根据H0A.00的设定，灵活选择电源输入缺相保护方式。

设定值	缺相保护方式	备注
0	使能故障禁止警告	额定功率1kW 及以上的驱动器(H01.02 $\geq$ 6)，主回路输入电压为单相规格时，将发生E420.0。
1	使能故障和警告	- 额定功率1kW 及以上的驱动器(H01.02 $\geq$ 6)，主回路输入电压为单相规格时，将发生E420.0。 - 额定功率0.75kW 的驱动器(H01.02=5)，主回路输入电压为单相规格时，将发生E990.0。
2	禁止故障和警告	故障E420.0 和警告E990.0 均不报出。共母线接线方式时，请将H0A.00 设为2，否则上电后驱动器不能进入rdy 状态。当H0A.00 设为2 时，不能执行掉电泄放和掉电记忆功能。

H0A.02**振动失控报警开关**

通讯地址: 0x0A02

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 报警

1: 不报警

参数说明

用于开关振动失控报警功能

H0A.03**掉电保存功能使能选择**

通讯地址: 0x0A03

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 不执行掉电保存

1: 执行掉电保存

参数说明

是否执行掉电保存功能选择:

设定值	功能	指令获取方式
0	不使能	不执行掉电保存功能。
1	使能	执行掉电保存功能，驱动器将自动保存掉电时编码器反馈脉冲计数值(H0b.17)，重新上电后，可通过对应功能码查看。

H0A.04 电机过载保护增益

通讯地址:	0x0A04	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	%
最大值:	300	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	停机更改

范围:

50%~300%

参数说明

通过H0A.04, 设置电机过载故障E620.0报出的时间。

根据电机的发热情况更改该值, 可以使电机出现过载保护故障的时间提前或延后, 50%可使时间减少一半, 150%则增长至1.5倍。

该值的设定应以电机实际的发热情况为根据, 需谨慎使用!

H0A.08 超速故障阈值

通讯地址:	0x0A08	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0rpm~10000rpm

参数说明

设定驱动器发生超速故障时的电机转速阈值。

设定值	判定阈值	超速故障E500.0判定条件
0	电机最大转速 $\times 1.2$	当速度反馈值多次大于超速故障阈值时, 驱动器发生E500.0。
1~10000	若 $H0A.08 \geq (\text{电机最大转速} \times 1.2)$ 超速故障阈值: 电机最大转速 $\times 1.2$	
	若 $H0A.08 < (\text{电机最大转速} \times 1.2)$ 超速故障阈值: $H0A.08$	

H0A.09 最大位置脉冲频率

通讯地址:	0x0A09	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位:	kHz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	4000	更改方式:	停机更改

范围:

100kHz~4000kHz

参数说明

设置位置控制模式下, 位置指令来源为脉冲指令 ($H05.00=0$) 时, 输入脉冲最大频率。

当实际脉冲输入频率大于H0A.09设定值时, 伺服驱动器将发生EB01.0(位置指令输入异常)。

H0A.10 位置偏差过大故障阈值

通讯地址:	0x0A0A	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	编码器单位
最大值:	1073741824	数据类型:	无符号32位
默认值:	32767	更改方式:	实时更改

范围:

1编码器单位~1073741824编码器单位

参数说明

设定位置控制模式下位置偏差过大故障阈值。

当位置偏差大于该阈值时，伺服驱动器将发生EB00.0(位置偏差过大)。

H0A.12 飞车保护功能使能

通讯地址:	0x0A0C	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

范围:

0: 不作飞车保护

1: 开启飞车保护

参数说明

设置是否开启飞车保护功能。

0: 当处于垂直或被拖工况时，可以屏蔽飞车故障E234.0检测

1: 开启飞车保护功能

H0A.16 低频共振位置偏差判断阈值

通讯地址:	0x0A10	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	5	更改方式:	实时更改

范围:

0~1000

参数说明

设置低频共振位置偏差判断阈值

H0A.17 指令/脉冲选择

通讯地址:	0x0A11	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 脉冲单位

1: 指令单位

参数说明

H05.21、H05.22和H0A.10位置设定的单位选择是编码器脉冲单位，还是输入指令单位。

设定值	说明
0	脉冲单位
1	指令单位

H0A.18**IGBT过热温度阈值**

通讯地址: 0x0A12

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: °C

最大值: 100

数据类型: 无符号16位

默认值: 90

更改方式: 停机更改

范围:

0°C~100°C

参数说明

驱动器过载保护E640.0和E640.1的温度保护阈值

H0A.19**DI8滤波时间常数**

通讯地址: 0x0A13

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 255

数据类型: 无符号16位

默认值: 80

更改方式: 停机更改

范围:

0~255

参数说明

设置高速DI输入端口DI8滤波时间常数，当外部输入信号存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.19滤除尖峰干扰

H0A.20**DI9滤波时间常数**

通讯地址: 0x0A14

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 255

数据类型: 无符号16位

默认值: 80

更改方式: 停机更改

范围:

0~255

参数说明

设置高速DI输入端口DI9滤波时间常数，当外部输入信号存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.19滤除尖峰干扰

H0A.22**Sigma Delta滤波时间**

通讯地址: 0x0A16

生效方式: 再上电生效

最小值: 0
 最大值: 3
 默认值: 0
范围:
 0~3

单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

参数说明

设定Sigma Delta滤波时间

H0A.23 Tz信号滤波时间

通讯地址: 0x0A17
 最小值: 0
 最大值: 31
 默认值: 15

生效方式: 再上电生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

0~31

参数说明

设定TZ信号滤波时间

H0A.24 低速脉冲输入管脚滤波时间常数

通讯地址: 0x0A18
 最小值: 0
 最大值: 255
 默认值: 30

生效方式: 再上电生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围:

0~255

参数说明

设置位置控制模式下, 位置指令来源为脉冲指令 (H05.00=0), 选用低速脉冲输入端子(H05.01=0)时, 针对低速脉冲输入端子的滤波时间常数。

当低速脉冲输入端子存在尖峰干扰时, 可通过设置H0A.24对尖峰干扰进行抑制, 以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。

输入脉冲最大频率	推荐滤波参数(单位: 25ns)
<167k	30
167k~250k	20
250k~500k	10

H0A.25 速度反馈显示值滤波时间常数

通讯地址: 0x0A19
 最小值: 0
 最大值: 5000
 默认值: 200

生效方式: 实时生效
 单位: ms
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 停机更改

范围：

0ms~5000ms

参数说明

设置针对速度反馈、位置指令对应的速度信息的低通滤波时间常数。

H0A.26**电机过载屏蔽使能**

通讯地址: 0x0A1A

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 3

更改方式: 停机更改

范围：

0: 开放电机过载

1: 屏蔽电机过载警告(Er.909)和故障(Er.620)

2: 无意义

3: 开放新电机过载

参数说明

设置是否使能电机过载检测。

设定值	功能
0	开放电机过载
1	屏蔽电机过载警告(E909.0)和故障(E620.0)
2	无意义
3	开放新电机过载

H0A.27**速度DO滤波时间常数**

通讯地址: 0x0A1B

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 5000

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 停机更改

范围：

0ms~5000ms

参数说明

设置针对速度反馈、位置指令对应的速度信息的均值滤波时间常数。

H0A.28**正交编码器滤波时间常数**

通讯地址: 0x0A1C

生效方式: 再上电生效

最小值: 0

单位: ns

最大值: 255

数据类型: 无符号16位

默认值: 30

更改方式: 停机更改

范围：

0ns~255ns

参数说明

设置该参数后可以对增量式正交编码器反馈信息存在的尖峰干扰进行滤波抑制。

H0A.30 高速脉冲输入管脚滤波时间常数

通讯地址:	0x0A1E	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	ns
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

范围:
0ns~255ns

参数说明

位置控制模式下，位置指令来源为脉冲指令 (H05.00=0)，选用高速脉冲输入端子 (H05.01=1)时，针对高速脉冲输入端子的滤波时间常数。

当高速脉冲输入端子存在尖峰干扰时，可通过设置H0A.30对尖峰干扰进行抑制，以防止干扰信号进入伺服驱动器造成电机误动作。

输入脉冲最大频率	推荐滤波参数 (单位: 25ns)
500k~1M	5
>1M	3

H0A.32 堵转过温保护时间窗口

通讯地址:	0x0A20	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

范围:
10ms~65535ms

参数说明

设置伺服驱动器检测出堵转过温故障(E630.0)的时间阈值。

通过改变H0A.32可调整堵转过温故障检测灵敏度。

H0A.33 堵转过温保护使能

通讯地址:	0x0A21	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

范围:
0: 屏蔽
1: 使能
2: 新过温保护使能

参数说明

设置是否使能电机堵转过温保护(E630.0)检测.

设定值	功能
0	屏蔽
1	使能
2	新过温保护

H0A.35 上电禁止读取编码器EEPROM（针对第三方编码器）

通讯地址: 0x0A23 生效方式: 再上电生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 1 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 实时更改

范围:

0: 允许

1: 禁止

参数说明

设置是否屏蔽尼康编码器、多摩川、EnDat2.2编码器ROM区读写

0: 不屏蔽

1: 屏蔽

H0A.36 编码器多圈溢出故障选择

通讯地址: 0x0A24 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 1 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 停机更改

范围:

0: 不屏蔽

1: 屏蔽

参数说明

绝对位置线性模式（H02.01=1），无需检测编码器多圈溢出故障时，设置H0A.36=1屏蔽多圈溢出故障.

设定值	功能
0	不屏蔽
1	屏蔽

H0A.38 IGBT过温点

通讯地址: 0x0A26 生效方式: 再上电生效
 最小值: 0 单位: °C
 最大值: 175 数据类型: 无符号16位
 默认值: 135 更改方式: 停机更改

范围:

0°C~175°C

参数说明

显示IGBT过温点

H0A.39 IGBT过热保护开关

通讯地址: 0x0A27

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 禁用

1: 启用

参数说明

用于使能IGBT过热保护

H0A.40 软件限位设置选择

通讯地址: 0x0A28

最小值: 0

最大值: 2

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

范围:

0: 无操作

1: 立即生效

2: 回原完成生效

参数说明

0: 无操作

1: 立即生效

2: 回原完成生效

H0A.41 软件限位正向位置

通讯地址: 0x0A29

最小值: -2147483648

最大值: 2147483647

默认值: 2147483647

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 有符号32位

更改方式: 停机更改

范围:

-2147483648~2147483647

参数说明

当绝对位置计数器 (H0b.07)大于H0A.41发生E950.0警告, 执行正向超程停机;

H0A.43 软件限位反向位置

通讯地址: 0x0A2B

生效方式: 实时生效

最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	-2147483648	更改方式:	停机更改
范围:			
-2147483648~2147483647			

参数说明

当绝对位置计数器 (H0b.07)小于H0A.43发生E952.0警告, 执行负向超程停机;

H0A.47**抱闸保护**

通讯地址:	0x0A2F	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:			

0: 不使能抱闸保护检测

1: 使能抱闸保护检测

参数说明

设定值等于0时, 不使能抱闸保护检测功能; 设置值等于1时, 使能抱闸保护检测功能。

H0A.48**重力负载**

通讯地址:	0x0A30	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	300	更改方式:	实时更改
范围:			

0~3000

参数说明

显示重力负载

H0A.49**泄放晶元过温点**

通讯地址:	0x0A31	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	°C
最大值:	175	数据类型:	无符号16位
默认值:	115	更改方式:	停机更改
范围:			

0°C~175°C

参数说明

检测泄放电阻过载的温度阈值。

H0A.50**转矩指令显示滤波时间**

通讯地址:	0x0A32	生效方式:	实时生效
-------	--------	-------	------

最小值:	0	单位:	ms
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	停机更改
范围:			
0ms~5000ms			

参数说明

设置转矩指令显示滤波时间

H0A.51 编码器容错次数

通讯地址:	0x0A33	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	31	数据类型:	无符号16位
默认值:	31	更改方式:	实时更改
范围:			
0~31			

参数说明

编码器与驱动器通信连续超过H0A.51次故障, 认为与编码器通信失败。

H0A.52 编码器过温保护阈值

通讯地址:	0x0A34	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	°
最大值:	175	数据类型:	无符号16位
默认值:	105	更改方式:	实时更改
范围:			
0°~175°			

参数说明

编码器温度H0b.66超过H0A.52+15度连续100ms后报警E760.0, 或者H0A.52+5度连续1000ms后报警E760.0;H0A.52=0默认关闭760检测

H0A.55 飞车电流判断阈值

通讯地址:	0x0A37	生效方式:	实时生效
最小值:	100.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	200.0	更改方式:	实时更改
范围:			
100.0%~400.0%			

参数说明

设置飞车保护检测的电流阈值。

H0A.57 飞车速度判断阈值

通讯地址:	0x0A39	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm

最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
范围:			
1rpm~1000rpm			
参数说明			
设置飞车保护检测的过速阈值。			

H0A.58	速度反馈滤波时间		
通讯地址:	0x0A3A	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.1	单位:	ms
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.0	更改方式:	实时更改
范围:			
0.1ms~100.0ms			
参数说明			
设置飞车保护检测的速度反馈滤波时间。			

H0A.59	飞车保护检出时间		
通讯地址:	0x0A3B	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改
范围:			
10ms~1000ms			
参数说明			
飞车有效被连续检测超过H0A.59时间, 报出飞车故障。			

H0A.61	缺相检测时间阈值		
通讯地址:	0x0A3D	生效方式:	实时生效
最小值:	30	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改
范围:			
30ms~65535ms			
参数说明			
设置缺相检测的时间阈值。			

H0A.85	断线检测转矩阈值		
通讯地址:	0x0A55	生效方式:	实时生效
最小值:	4.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	停机更改

范围:

4.0%~400.0%

参数说明

设置断线检测的电流阈值。

H0A.86

断线检测滤波时间

通讯地址: 0x0A56

生效方式: 实时生效

最小值: 5

单位: ms

最大值: 1000

数据类型: 无符号16位

默认值: 30

更改方式: 停机更改

范围:

5ms~1000ms

参数说明

设置断线检测的滤波时间。

4.12 H0b 显示参数

H0b.00

实际电机转速

通讯地址: 0x0B00

生效方式: -

最小值: -32767

单位: rpm

最大值: 32767

数据类型: 有符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

范围:

-32767rpm~32767rpm

参数说明

显示伺服电机实际转速，经四舍五入显示，精度为1rpm。

通过H0A.25(速度反馈显示值滤波时间常数) 可设定针对H0b.00的滤波时间常数。

H0b.01

速度指令

通讯地址: 0x0B01

生效方式: -

最小值: -32767

单位: rpm

最大值: 32767

数据类型: 有符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

范围:

-32767rpm~32767rpm

参数说明

位置和速度模式下，显示驱动器当前速度指令值，精度为1rpm。

H0b.02

内部转矩指令

通讯地址: 0x0B02

生效方式: -

最小值: -3276.7

单位: %

最大值: 3276.7 数据类型: 有符号16位
默认值: 0.0 更改方式: 不可更改
范围:
-3276.7%~3276.7%

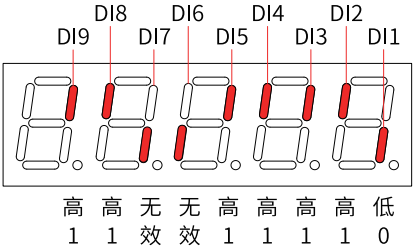
参数说明
显示当前的转矩指令值，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.03 输入信号监视DI

通讯地址: 0x0B03 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 不可更改

范围:
0~65535

参数说明
显示8个硬件DI端子当前的电平状态，未滤波。
显示方式：数码管上半部亮表示光耦导通(用“1”表示)；下半部亮表示光耦不导通(用“0”表示)。
以DI1端子为低电平，DI2~DI9端子为高电平为例，对应二进制码为“110011110”，后台软件读取的H0b.03值为414(十进制)。显示如下图所示：



H0b.05 输出信号监视DO

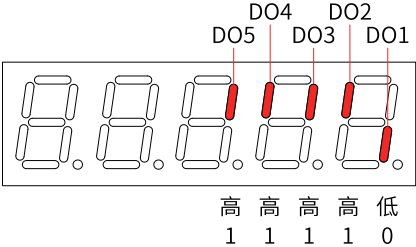
通讯地址: 0x0B05 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 不可更改

范围:
0~65535
参数说明

显示5个硬件DO端子当前的电平状态，未滤波。

显示方式：数码管上半部亮表示光耦导通(用“1”表示)；下半部亮表示光耦不导通(用“0”表示)。

以DO1端子为低电平，DO2~DO5端子为高电平为例，对应二进制码为“11110”，后台软件读取的H0b.05值为30(十进制)。显示如下图所示：



H0b.07 绝对位置计数器

通讯地址:	0x0B07	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:
-2147483648指令单位~2147483647指令单位

参数说明
显示电机当前绝对位置(指令单位)。
该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.09 机械角度

通讯地址:	0x0B09	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:
0~65535

参数说明
显示电机当前机械角度(编码器单位)，0对应于机械角度0°。
实际机械角度=360°×H0b.09/(H0b.09最大值+1)

绝对式编码器H0b.09最大值：65535

H0b.10 电气角度

通讯地址:	0x0B0A	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	°

最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改
范围:			
0.0°~6553.5°			

参数说明

显示电机当前电角度，精度为0.1°。

电机旋转时，电气角度变化范围为±360.0°；当电机为4对极时，电机每旋转一圈时会经过4次0°~359°变化；同理，当电机为5对极时，电机每旋转一圈电气角度会经过5次0°~359°变化。

H0b.11 输入位置指令对应速度信息

通讯地址:	0x0B0B	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位:	rpm
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-32767rpm~32767rpm

参数说明

位置模式下，显示驱动器单个位置控制周期的位置指令对应的速度值。

H0b.12 平均负载率

通讯地址:	0x0B0C	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	800.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

范围:

0.0%~800.0%

参数说明

显示平均负载转矩占电机额定转矩的百分比，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.13 输入位置指令计数

通讯地址:	0x0B0D	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

参数说明

伺服运行过程中，统计并显示未经过电子齿轮比分倍频的位置指令个数。
该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.15 编码器位置偏差计数器

通讯地址:	0x0B0F	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

参数说明

位置模式下, 统计并显示电子齿轮比分倍频后的位置偏差数值。该功能码为32位, 面板显示为十进制数据。

H0b.17 反馈脉冲计数器

通讯地址:	0x0B11	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	编码器单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-2147483648编码器单位~2147483647编码器单位

参数说明

在任何模式下, 对编码器反馈的位置脉冲进行计数。
该参数为32位, 面板显示为十进制数据。

H0b.19 总上电时间

通讯地址:	0x0B13	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	429496729.5	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

范围:

0.0s~429496729.5s

参数说明

该参数用于记录伺服驱动器总共运行的时间。

该参数为32位, 面板显示为十进制数据。

注意:

当驱动器发生短时间内连续多次上下电的情况下, 总上电时间记录可能会存在小于1小时的偏差。

H0b.24 相电流有效值

通讯地址:	0x0B18	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	A
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

范围:

0.00A~655.35A

参数说明

伺服电机相电流有效值，显示精度为0.01A。

H0b.26**母线电压值**

通讯地址:	0x0B1A	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	V
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

范围:

0.0V~6553.5V

参数说明

驱动器主回路输入电压经整流后的直流母线电压值，显示精度为0.01V。

H0b.27**模块温度值**

通讯地址:	0x0B1B	生效方式:	-
最小值:	-20	单位:	°C
最大值:	200	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-20°C~200°C

参数说明

驱动器内部模块温度值，可作为当前驱动器实际温度的参考值。

H0b.28**FPGA给出绝对值编码器故障信息**

通讯地址:	0x0B1C	生效方式:	-
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示FPGA给出的绝对编码器故障信息

H0b.29**FPGA给出系统状态信息**

通讯地址:	0x0B1D	生效方式:	-
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示FPGA给出的轴状态信息

H0b.30 FPGA给出系统故障信息

通讯地址:	0x0B1E	生效方式:	-
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	不可更改
范围:			
0x0~0xFFFF			

参数说明

显示FPGA给出的轴故障信息

H0b.33 故障记录

通讯地址:	0x0B21	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	19	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 当前故障
- 1: 上1次故障
- 2: 上2次故障
- 3: 上3次故障
- 4: 上4次故障
- 5: 上5次故障
- 6: 上6次故障
- 7: 上7次故障
- 8: 上8次故障
- 9: 上9次故障
- 10: 上10次故障
- 11: 上11次故障
- 12: 上12次故障
- 13: 上13次故障
- 14: 上14次故障
- 15: 上15次故障
- 16: 上16次故障
- 17: 上17次故障
- 18: 上18次故障
- 19: 上19次故障

参数说明

用于选择查看伺服驱动器最近20次故障。

H0b.34 所选次数故障码

通讯地址:	0x0B22	生效方式:	-
最小值:	0x0	单位:	-

最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	不可更改
范围:			
0x0~0xFFFF			
参数说明			
显示所选次数故障码			

H0b.35 所选故障时间戳

通讯地址:	0x0B23	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	s
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
范围:			
0.0s~4294967295s			
参数说明			
显示所选故障时间戳			

H0b.37 所选故障时电机转速

通讯地址:	0x0B25	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位:	rpm
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
范围:			
-32767rpm~32767rpm			
参数说明			
显示所选故障时电机转速			

H0b.38 所选故障时电机U相电流

通讯地址:	0x0B26	生效方式:	-
最小值:	-327.67	单位:	A
最大值:	327.67	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改
范围:			
-327.67A~327.67A			
参数说明			
显示所选故障时电机U相电流			

H0b.39 所选故障时电机V相电流

通讯地址:	0x0B27	生效方式:	-
最小值:	-327.67	单位:	A
最大值:	327.67	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

范围：

-327.67A~327.67A

参数说明

显示所选故障时电机V相电流

H0b.40

所选故障时母线电压

通讯地址: 0x0B28

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 0.0

范围：

0.0V~6553.5V

参数说明

显示所选故障时母线电压

生效方式: -

单位: V

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H0b.41

所选故障时输入端子状态

通讯地址: 0x0B29

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

范围：

0~65535

参数说明

显示所选故障时输入端子状态

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H0b.42

所选故障时输出端子状态

通讯地址: 0x0B2A

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 0

范围：

0~65535

参数说明

显示所选故障时输出端子状态

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

H0b.43

参数异常的功能码组号

通讯地址: 0x0B2B

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

范围：

0x0~0xFFFF

生效方式: -

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

参数说明

显示参数异常的参数组号

H0b.44**参数异常的功能码组内偏置**

通讯地址: 0x0B2C

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

范围:

0~65535

参数说明

显示参数异常的参数组内偏置

H0b.45**内部故障码**

通讯地址: 0x0B2D

生效方式: -

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0xFFFF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示伺服当前故障主码+故障子码

H0b.46**所选故障时FPGA给出绝对值编码器故障信息**

通讯地址: 0x0B2E

生效方式: -

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0xFFFF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示所选故障时FPGA给出绝对编码器故障信息

H0b.47**所选故障时FPGA给出系统状态信息**

通讯地址: 0x0B2F

生效方式: -

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0xFFFF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x0

更改方式: 不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示所选故障时FPGA给出的系统状态信息

H0b.48 所选故障时FPGA给出系统故障信息

通讯地址:	0x0B30	生效方式:	-
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示所选故障时FPGA给出的系统故障信息

H0b.51 所选故障时内部故障码

通讯地址:	0x0B33	生效方式:	-
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示所选故障时内部故障码

H0b.52 所选故障时FPGA给出超时故障标志位信息

通讯地址:	0x0B34	生效方式:	-
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示所选故障时FPGA超时故障标准位

H0b.53 位置偏差计数器

通讯地址:	0x0B35	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

参数说明

位置控制模式下, 未经过电子齿轮比的位置偏差数值。

位置偏差 (指令单位) 是经过编码器位置偏差折算后的值, 做除法运算时, 有精度损失。

该参数为32位, 面板显示为十进制数据。

H0b.55 实际电机转速

通讯地址:	0x0B37	生效方式:	-
最小值:	-214748364.8	单位:	rpm
最大值:	214748364.7	数据类型:	有符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

范围:

-214748364.8rpm~214748364.7rpm

参数说明

显示伺服电机的实际运行转速，精度为0.1rpm。

该参数为32位，面板显示为十进制数据。

通过H0A.25可设置针对显示用速度反馈滤波时间常数。

H0b.58 机械绝对位置（低32位）

通讯地址:	0x0B3A	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0编码器单位~4294967295编码器单位

参数说明

显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈低32位数值(编码器单位)。

H0b.60 机械绝对位置（高32位）

通讯地址:	0x0B3C	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0编码器单位~4294967295编码器单位

参数说明

显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈高32位数值(编码器单位)。

H0b.63 NotRdy状态

通讯地址:	0x0B3F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

- 1: 控制电异常
- 2: 主回路电输入异常
- 3: 母线欠压
- 4: 软启动失败
- 5: 编码器初始化未完成
- 6: 对地短路失败
- 7: 其他

参数说明

显示伺服NRD原因。

H0b.64 实时输入位置指令计数器

通讯地址:	0x0B40	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

参数说明

显示未经过电子齿轮比分倍频之前的脉冲指令计数器，与伺服当前状态、控制模式无关。

H0b.66 编码器温度

通讯地址:	0x0B42	生效方式:	-
最小值:	-32768	单位:	°C
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

-32768°C~32767°C

参数说明

显示编码器温度

H0b.70 绝对值编码器旋转圈数数据

通讯地址:	0x0B46	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	Rev
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0Rev~65535Rev

参数说明

显示绝对值编码器的旋转圈数。

H0b.71 绝对值编码器的1圈内位置

通讯地址: 0x0B47

生效方式: -

最小值: 0

单位: 编码器单位

最大值: 2147483647

数据类型: 无符号32位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

范围:

0编码器单位~2147483647编码器单位

参数说明

显示绝对值编码器的单圈位置反馈数值。

H0b.73 绝对值编码器的1圈内偏置位置

通讯地址: 0x0B49

生效方式: -

最小值: 0

单位: 编码器单位

最大值: 2147483647

数据类型: 无符号32位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

范围:

0编码器单位~2147483647编码器单位

参数说明

显示绝对值编码器的1圈内偏置位置

H0b.75 在线惯量辨识时负载惯量比

通讯地址: 0x0B4B

生效方式: -

最小值: 0.00

单位: -

最大值: 655.35

数据类型: 无符号16位

默认值: 0.00

更改方式: 不可更改

范围:

0.00~655.35

参数说明

显示在线惯量辨识时负载惯量比

H0b.76 在线惯量辨识时外部负载

通讯地址: 0x0B4C

生效方式: -

最小值: -100.0

单位: -

最大值: 100.0

数据类型: 有符号16位

默认值: 0.0

更改方式: 不可更改

范围:

-100.0~100.0

参数说明

显示在线惯量辨识时外部负载

H0b.77 绝对值编码器绝对位置（低32位）

通讯地址: 0x0B4D

生效方式: -

最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0编码器单位~4294967295编码器单位

参数说明

显示绝对值编码器的位置反馈数值，低32位数据。

H0b.79 绝对值编码器绝对位置（高32位）

通讯地址:	0x0B4F	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0编码器单位~4294967295编码器单位

参数说明

显示绝对值编码器的位置反馈数值，高32位数据。

H0b.81 绝对位置旋转模式负载1圈内位置（低32位）

通讯地址:	0x0B51	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0编码器单位~4294967295编码器单位

参数说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，低32位数据。

H0b.83 绝对位置旋转模式负载1圈内位置（高32位）

通讯地址:	0x0B53	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	编码器单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

范围:

0编码器单位~4294967295编码器单位

参数说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时，旋转负载的位置反馈数值，高32位数据。

H0b.85 绝对位置旋转模式负载1圈内位置

通讯地址:	0x0B55	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

范围:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

参数说明

显示绝对值系统工作模式为旋转模式时, 旋转负载的位置反馈数值, 高32位数据。

H0b.89 DI功能有效状态低0~15位

通讯地址: 0x0B59

生效方式:

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

范围:

0~65535

参数说明

显示DI功能有效状态低0~15位

H0b.90 DI功能有效状态低16~31位

通讯地址: 0x0B60

生效方式:

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

范围:

0~65535

参数说明

显示DI功能有效状态低16~31位

H0b.91 DI功能有效状态低32~47位

通讯地址: 0x0B61

生效方式:

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

范围:

0~65535

参数说明

显示DI功能有效状态低32~47位

H0b.92 DI功能有效状态低48~63位

通讯地址: 0x0B62

生效方式:

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

范围:

0~65535

参数说明

显示DI功能有效状态低48~63位

4.13 H0C 通信参数

H0C.00 驱动器轴地址

通讯地址:	0x0C00	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	247	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改
范围:			
1~247			

参数说明

CAN从站节点地址，请确认此参数和上位机组态配置一致。

H0C.02 串口波特率设置

通讯地址:	0x0C02	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	5	更改方式:	实时更改
范围:			

0: 2400bps

1: 4800bps

2: 9600bps

3: 19200bps

4: 38400bps

5: 57600bps

6: 115200bps

参数说明

设置驱动器与上位机485通信时的串口波特率。

设定值	波特率设置
0	2400bps
1	4800bps
2	9600bps
3	19200bps
4	38400bps
5	57600bps
6	115200bps

伺服驱动器数据格式必须和上位机一致，否则通信无法进行。

H0C.03 Modbus数据格式

通讯地址: 0x0C03 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 3 数据类型: 无符号16位
 默认值: 0 更改方式: 实时更改

范围:

0: 无校验, 2个结束位
 1: 偶校验, 1个结束位
 2: 奇校验, 1个结束位
 3: 无校验, 1个结束位

参数说明

设置驱动器与上位机485通信时的数据校验方式。

设定值	数据格式
0	无校验, 2个结束位
1	偶校验, 1个结束位
2	奇校验, 1个结束位
3	无校验, 1个结束位

伺服驱动器数据格式必须和上位机一致，否则通信无法进行。

H0C.08 CAN通信速率选择

通讯地址: 0x0C08 生效方式: 实时生效
 最小值: 0 单位: -
 最大值: 8 数据类型: 无符号16位
 默认值: 5 更改方式: 停机更改

范围:

- 0: 20K
- 1: 50K
- 2: 100K
- 3: 125K
- 4: 250K
- 5: 500K
- 6: 1M
- 7: 1M

参数说明

设置使用CAN通信(CANlink或CANopen)时，驱动器与上位机的通信速率。伺服驱动器通信速率必须和上位机一致，否则通信无法进行。若选择为H0E.11选择为6时，则按照1Mbps进行处理，采用80%采样点设计，用来匹配大多数标准1M波特率PLC；若选择为H0C.08选择为7时，则按照1Mbps进行处理，采用70%采样点设计，用来匹配非标准（偏差）1M波特率，使用降低采样点的方式减少错误帧

设定值	波特率设置
0	20K
1	50K
2	100K
3	125K
4	250K
5	500K
6	1M
7	1M

H0C.09

通信VDI

通讯地址: 0x0C09
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

范围:

- 0: 禁用
- 1: 使能

参数说明

若使用VDI功能:

- 1.设置H0C.09使能VDI。
- 2.通过H0C.10设置上电后的默认电平。
- 3.设置H17组VDI端子对应的DI功能。
- 4.通过H31.00设置VDI输出。

H0C.10

上电后VDI默认值

通讯地址: 0x0C0A
最小值: 0

生效方式: 再上电生效
单位: -

最大值: 65535

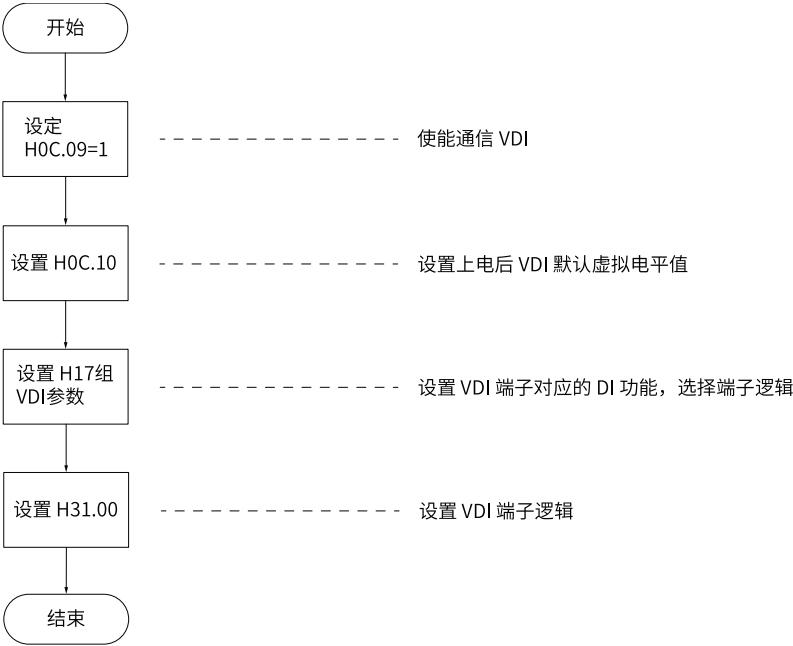
数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:
0~65535

参数说明
伺服上电时，VDI的初值配置。
bit0对应VDI1
bit1对应VDI2
...
bit15对应VDI16
请按以下步骤使用VDI：



H0C.11

通信VDO
通讯地址: 0x0C0B
生效方式: 实时生效
最小值: 0
单位: -
最大值: 1
数据类型: 无符号16位
默认值: 0
更改方式: 停机更改

范围:
0: 禁用
1: 使能

参数说明

- 若使用VDO功能：
- 1.设置H0C.11使能VDO。
 - 2.通过H0C.12设置上电后的默认电平。
 - 3.设置H17组VDO端子对应的DO功能。
 - 4.通过H17.32读取VDO端子的输出电平。

H0C.12 VDO功能选择为0时默认电平

通讯地址:	0x0C0C	生效方式:	实时生效
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	停机更改

范围：
0x0~0xFFFF

参数说明
伺服上电时，VDO的初值配置。
bit0对应VDO1
bit1对应VDO2
...
bit15对应VDO16
请按以下步骤使用VDO：



H0C.13 通信写入功能码值是否更新到EEPROM

通讯地址:	0x0C0D	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

范围:

0: 不更新EEPROM

1: 更新EEPROM

参数说明

设置通过ModBus通信方式写入的功能码是否保存入EEPROM。

H0C.14 Modbus错误码

通讯地址:	0x0C0E	生效方式:	-
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0xFFFF	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	不可更改

范围:

0: 无

1: 0x0001非法功能码(命令码)

2: 0x0002-命令码数据地址

3: 0x0003-非法数据

4: 0x0004-从站设备故障

参数说明

当发生通信故障时, 显示错误码。

H0C.16 CAN通信写入功能码值是否更新到EEPROM

通讯地址:	0x0C10	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 不更新EEPROM

1: 更新EEPROM

参数说明

设置通过CAN通信方式写入的功能码是否保存入EEPROM。

H0C.25 MODBUS指令应答延时

通讯地址:	0x0C19	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~20ms

参数说明

设置从机接收到上位机指令后距离应答上位机的延时。

H0C.26 MODBUS通讯数据高低位顺序

通讯地址:	0x0C1A	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

范围:

0: 高16位在前, 低16位在后

1: 低16位在前, 高16位在后

参数说明

设置使用Modbus通信时, 针对32位数据的传送格式。

H0C.30 Modbus错误帧格式选择

通讯地址:	0x0C1E	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

范围:

0: 旧协议

1: 新协议 (标准协议)

参数说明

设置发生通信错误时的报错协议。

H0C.31 Modbus接收处理

通讯地址:	0x0C1F	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 使能接收中断

1: 电流环中断查询

参数说明

设置ModBus接收处理方式

4.14 H0d 辅助功能参数**H0d.00 软件复位**

通讯地址:	0x0D00	生效方式:	实时生效
-------	--------	-------	------

单位: -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

0: 无操作

0: 无操作

1: 软件复位

使能软件复位后，在无需掉电的情况下，驱动器内程序自动复位(类似执行上电时程序复位操作)。

故障复位

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

0: 无操作

0: 无操作

1: 故障复位

第一类和第二类可复位故障，在伺服非运行状态下，在原因解除后，可以通过使能故障复位功能，使驱动器停止故障显示，进入“rdv”状态。

第三类警告，可直接使用故障复位功能，与伺服当前运行状态无关。

故障复位操作选择:

设定值	功能	备注
0	无操作	-
1	故障复位	- 第一类和第二类可复位故障，在伺服非运行状态下，在原因解除后，可以通过使能故障复位功能，使驱动器停止故障显示，进入“rdy”状态。 - 第三类警告，可直接使用故障复位功能，与伺服当前运行状态无关。

惯量辨识使能

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

0~65

0~65

面板离线惯量辨识的操作入口。

H0d.03 初始角度辨识使能

通讯地址: 0x0D03
最小值: 0
最大值: 2
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

范围:

0: 无操作
1: 使能

参数说明

0: 无操作
1: 使能

H0d.04 编码器ROM区读写

通讯地址: 0x0D04
最小值: 0
最大值: 3
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

范围:

0: 无操作
1: 写ROM区
2: 读ROM区

参数说明

0: 无操作
1: 写ROM区
2: 读ROM区

H0d.05 紧急停机

通讯地址: 0x0D05
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 无操作
1: 紧急停机

参数说明

0: 无操作
1: 紧急停机

H0d.06 电流环参数自调谐

通讯地址: 0x0D06
最小值: 0
最大值: 2

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0: 无操作

1: 自调谐存储参数

2: 自调谐不存储参数

参数说明

电流环参数自调谐使能

H0d.12**UV相电流平衡校正**

通讯地址: 0x0D0C

生效方式: -

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 不可更改

范围:

0~1

参数说明

UV相电流平衡校正使能

H0d.17**DIDO强制模式下输出使能**

通讯地址: 0x0D11

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 3

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 无操作

1: 强制DI使能, 强制DO不使能

2: 强制DO使能, 强制DI不使能

3: 强制DIDO都使能

参数说明

DIDO强制输入输出使能操作选择。

H0d.18**DI强制输入给定**

通讯地址: 0x0D12

生效方式: 实时生效

最小值: 0x0

单位: -

最大值: 0x1FF

数据类型: 无符号16位

默认值: 0x1FF

更改方式: 实时更改

范围:

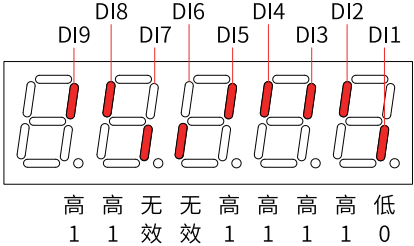
0x0~0x1FF

参数说明

当DI强制输入有效(H0d.17=1或3)时，通过该参数设置H03组分配的D功能的电平逻辑。
H0d.18在面板上为十六进制显示，转化为二进制时，bit(n)=1表示DI功能的电平逻辑为高电平。bit(n)=0表示DI功能的电平逻辑为低电平。

例如：

H0d.18”参数值为414（十进制），转化成二进制为“110011110”，因此，DI1为低电平，DI2~DI9端口为高电平，也可以通过H0b.03监控9个DI端口电平状态信息。



DI功能是否有效应结合H03组设置的DI端子逻辑共同查看。

H0d.19

DO强制输出给定

通讯地址:	0x0D13	生效方式:	实时生效
最小值:	0x0	单位:	-
最大值:	0x1F	数据类型:	无符号16位
默认值:	0x0	更改方式:	实时更改

范围:

0x0~0x1F

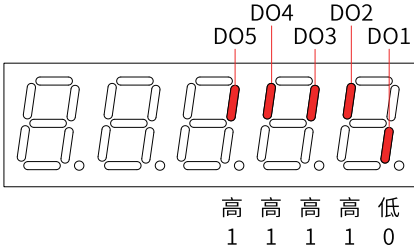
参数说明

当DO强制输出有效(H0d.17=2或3)时，通过该参数设置H04组分配的DO功能是否有效。

H0d.19在面板上为十六进制显示，转化为二进制时，bit(n)=1表示DO有效，bit(n)=0,表示DO功能无效。

例如：

H0d.19参数值为30（十进制），转化成二进制为“11110”，因此，DO1端口配置的DO功能有效，DO2~DO5端口配置的DO功能无效，然后再根据H04组DO逻辑电平设置信息进行处理后，输出对应的DO端口电平。假定H04组DO1~DO5端子逻辑电平均选择为：0-有效时输出L低电平，则由H0b.05查看显示结果如下：



H0d.20 多圈绝对编码器复位

通讯地址: 0x0D14

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 2

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0: 无操作

1: 复位故障

2: 复位故障和多圈数据

参数说明

通过设置H0d.20复位编码器内部故障或复位编码器反馈多圈数据。

设定值	功能
0	无操作
1	复位故障
2	复位故障和多圈数据

4.15 H11 多段位置功能**H11.00 多段位置运行方式**

通讯地址: 0x1100

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 5

数据类型: 无符号16位

默认值: 1

更改方式: 停机更改

范围:

0: 单次运行结束停机 (H11.01进行段数选择)

1: 循环运行 (H11.01进行段数选择)

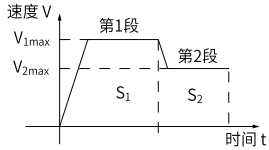
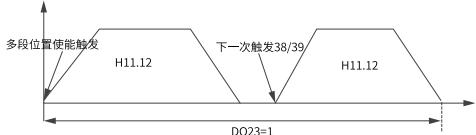
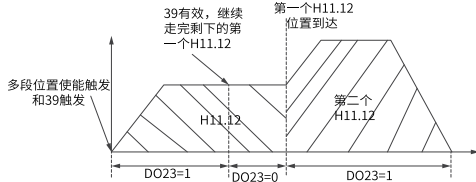
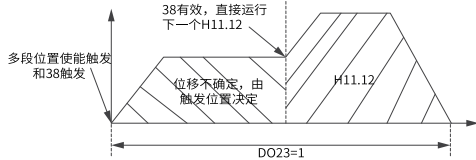
2: DI切换运行(通过DI来选择)

3: 顺序运行

5: 轴控连续运行

参数说明

设定值	运行方式	备注	运行波形
0	单次运行结束停机	- 运行1轮。 - 段号自动递增切换。 - 每段之间可设置等待时间。 - 多段位置指令使能(PosInSen)信号为电平有效。	V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。
1	循环运行	- 循环运行，每轮起始段号均为1。 - 段号自动递增切换。 - 每段之间可设置等待时间。 - FunIN.28(多段位置指令使能)有效，保持循环运行状态。 - 多段位置指令使能(PosInSen)信号为电平有效。	V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。
2	DI切换运行	- 运行当前段号时可设置下次运行段号，完成当前段号设置的位置指令后电机停机。多段位置指令使能重新置为ON后，运行此时段号指令。 - 段号由DI端子逻辑决定。 - 每段之间无等待时间，间隔时间由上位机指令延时决定。 - 多段位置指令使能(PosInSen)信号为沿变化有效。	V_{xmax}、$V_{y max}$：第x段、第y段最大运行速度； S_x、S_y：第x段、第y段位移；

设定值	运行方式	备注	运行波形
3	顺序运行	●可运行1轮即停机。 ●(H11.05=0或H11.05>H11.01)。 ●可循环运行，第1轮后的起始段号为H11.05。 ●段号自动递增切换。 ●每段之间无等待时间。 ●多段位置指令使能(PosInSen)信号为电平有效。	 速度 V V_{1max} V_{2max} 第1段 第2段 S_1 S_2 时间 t V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。 S_1、S_2：第1段、第2段位移。
5	轴控连续运行	●运行1段。 ●包含单次、顺序和中断运行三种模式。 ●多段位置指令使能(PosInSen)信号为电平有效。	●单次运行  多段位置使能触发 H11.12 下一次触发38/39 H11.12 $DO23=1$ 触发一次伺服多段位置使能（后续触发FunIN.39/38），伺服走H11.12的距离后停机。 ●顺序运行  39有效，继续走完剩下的第一个H11.12 第一个H11.12位置到达 多段位置使能触发和39触发 H11.12 第二个H11.12 $DO23=1$ $DO23=0$ $DO23=1$ 触发一次伺服多段位置使能，伺服走第一次H11.12的距离，在定位完成之前，重新写入一次H11.12，并设置FunIN.39有效。伺服接收到有新的距离（或速度）后，继续走完第一段H11.12，走完之后直接顺序运行走第二个H11.12。因此，伺服会先走完第一个H11.12的距离后直接过渡到第二个H11.12，移动的距离为第一个H11.12+第二个H11.12。 ●中断运行  38有效，直接运行下一个H11.12 多段位置使能触发和38触发 位移不确定，由触发位置决定 H11.12 $DO23=1$ 触发一次伺服多段位置使能，伺服走第一个H11.12（如9000000）的距离，在定位完成之前，重新写入一次H11.12（如1000000），设置FunIN.38有效，告知伺服有新的距离（或速度），伺服在检测到FunIN.38有效之后马上中断运行，执行第二个H11.12的距离。

使用多段位置功能时，必须设置1个DI端口为DI功能28(FunIN.28: PosInSen, 多段位置使能)，设置方法请参考“H03端子输入参数”章节。

每段位移指令运行结束，定位完成(COIN) 均有效，若要用于判断某段是否运行结束，请使用DO 功能5(FunOUT.5: COIN，定位完成)，设置方法请参考“H04端子输出参数”。

每段运行期间，必须保证伺服使能有效。否则，驱动器立即按照H02.05 设置的伺服使能OFF方式 停机，停机完成后定 位完成(COIN) 均无效；非DI切换运行模式下，某段运行期间，伺服使能有效，而关闭了多段位置使能，伺服将放弃本段未发送的位移指令并停机， 停机完成后定位完成 (COIN) 有效。重新打开多段位置使能，运行段号由H11.02的设置决定。

H11.01 位移指令终点段数选择

通讯地址:	0x1101	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	16	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

范围:

1~16

参数说明

设置位置指令的总段数。不同段可设置不同的位移、运行速度、加速度时间。

H11.00≠2时，多段段号自动递增切换，切换顺序：1，2，…，H11.01。

H11.00=2时，应设置4个DI(硬件DI或虚拟DI均可)为DI功能6~9(FunIN.6:

CMD1~FunIN.9: CMD4)，并通过上位机控制DI逻辑以实现段号切换。多段段号为4 位二进制数，bit0~bit3与CMD1~CMD4对应。

多段段号为4 位二进制数，CMD1~CMD4 与段号的对应关系如下表所示。

FunIN.9	FunIN.8	FunIN.7	FunIN.6	段号
CMD4	CMD3	CMD2	CMD1	
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
.....				
1	1	1	1	16

H11.02 余量处理方式

通讯地址:	0x1102	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

范围:

0: 继续运行没走完的段

1: 从第1段重新开始运行

参数说明

说明

H11.02功能仅在H11.00（多段位置模式）=0或1或3时有效。

使用多段位置功能运行时发生暂停，重新恢复多段位置功能运行时，设置起始段的段号。

暂停：

- ①多段位置运行过程中，伺服驱动器切换到其他控制模式或中断定长功能运行；
- ②内部多段位置使能信号(FunIN.28: PosInSen)由有效变为无效。

设定值	余量处理方式	备注
0	继续运行没走完的段	如：H11.01(位移指令终点段数)=16，暂停时运行到第2段，恢复多段位置功能运行时，从第3段开始运行。
1	从第1段重新开始运行	如：H11.01(位移指令终点段数)=16，暂停时运行到第2段，恢复多段位置功能运行时，从第1段开始运行。

H11.03

等待时间单位

通讯地址: 0x1103

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0: ms

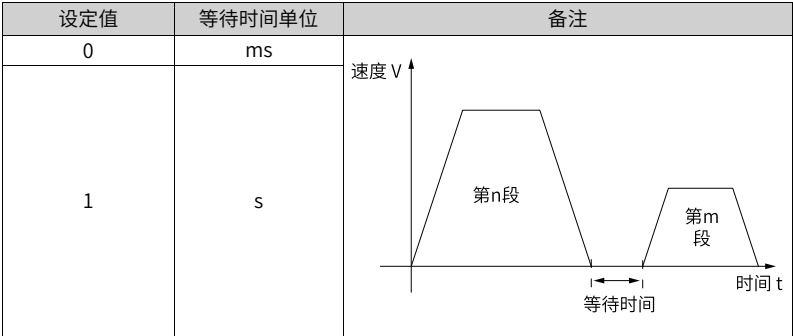
1: s

参数说明

使用多段位置功能运行时，设置加减速时间、等待时间的单位。

加减速时间：伺服电机从0rpm匀变速到1000rpm的时间；

等待时间：本段指令运行结束至下一段指令开始运行的时间间隔。



H11.00=3(顺序模式) 模式下，H11.03 无效，段与段之间没有等待时间。

H11.00=2(DI 切换运行) 模式下，H11.03 无效，段与段之间间隔时间仅由上位机指令延时时间决定。

H11.04 位移指令类型选择

通讯地址: 0x1104
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 相对位移指令
- 1: 绝对位移指令

参数说明

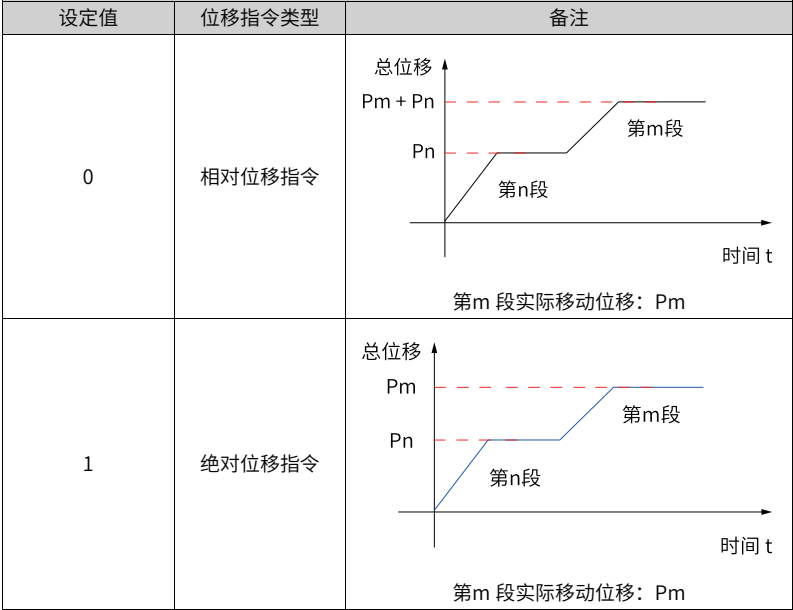
相对位移是目标位置相对于电机当前位置的位置增量；

绝对位移是目标位置相对于电机原点的位置增量。

使用多段位置功能运行时，设置位移指令的类型。

位移指令：一段时间内，位置指令的总和。

相对位移是目标位置相对于电机当前位置的位置增量；绝对位移是目标位置相对于电机原点的位置增量。举例说明：第n段移动位移为 $P_n(P_n > 0)$ ，第m段移动位移为 $P_m(P_m > 0)$ ，假设 $P_m > P_n$ ，对比如下：



实际移动位移为负时，电机转向反向。

H11.05 顺序运行起始段选择

通讯地址: 0x1105

最小值: 0

最大值: 16

默认值: 0

范围:

0~16

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

参数说明

使用多段位置顺序运行模式(H11.00=3)时，设置是否循环运行及循环运行时第一轮以后的起始段号。

设定值	顺序运行起始段选择	备注
0	不循环	只运行1轮H11.01设置的段数，运行结束停机，电机处于锁定状态。
1~16	1~16	循环运行，第1轮以后的起始段号为H11.05设定值。H11.05应小于或等于H11.01。

H11.09 轴控断多段使能减速度

通讯地址: 0x1109

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 65535

更改方式: 实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

设定轴控断多段使能减速度

H11.10 第1段启动速度

通讯地址: 0x110A

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: rpm

最大值: 6000

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0rpm~6000rpm

参数说明

设定第一段启动速度

H11.11 第1段停止速度

通讯地址: 0x110B

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: rpm

最大值: 6000

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0rpm~6000rpm

参数说明

设定第一段停止速度

H11.12**第1段移动位移**

通讯地址:	0x110C	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

多段位置第1段移动位移(指令单位)。

H11.14**第1段位移最大运行速度**

通讯地址:	0x110E	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

多段位置第1段最大运行速度。最大运行速度是指电机不处于加减速过程的匀速运行速度，若H11.12(第1段移动位移)过小，电机实际转速将小于H11.14。

H11.15**第1段位移加减速时间**

通讯地址:	0x110F	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

多段位置第1段电机由0rpm匀变速1000rpm的时间。实际加速到H11.14（第1段移动最大运行速度）的时间：

$$t = \frac{(H11.14) \times (H11.15)}{1000}$$

注意：刚性保证良好，速度环能跟随上位置指令。

H11.16**第1段位移完成后等待时间**

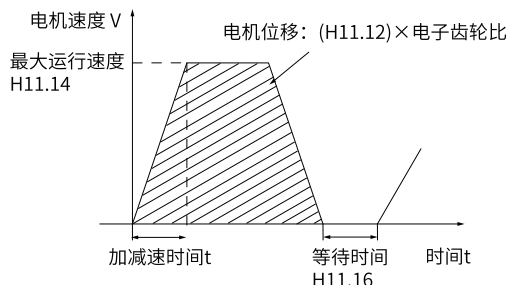
通讯地址:	0x1110	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

多段位置第1段位移运行完成后，运行下一段位移前的等待时间。



H11.17

第2段移动位移

通讯地址: 0x1111

生效方式: 实时生效

最小值: -1073741824

单位: 指令单位

最大值: 1073741824

数据类型: 有符号32位

默认值: 10000

更改方式: 实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.19

第2段位移最大运行速度

通讯地址: 0x1113

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: rpm

最大值: 6000

数据类型: 无符号16位

默认值: 200

更改方式: 实时更改

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

H11.20

第2段位移加减速时间

通讯地址: 0x1114

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

H11.21 第2段位移完成后等待时间

通讯地址: 0x1115

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms(s)

最大值: 10000

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 实时更改

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

H11.22 第3段移动位移

通讯地址: 0x1116

生效方式: 实时生效

最小值: -1073741824

单位: 指令单位

最大值: 1073741824

数据类型: 有符号32位

默认值: 10000

更改方式: 实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.24 第3段位移最大运行速度

通讯地址: 0x1118

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: rpm

最大值: 6000

数据类型: 无符号16位

默认值: 200

更改方式: 实时更改

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

H11.25 第3段位移加减速时间

通讯地址: 0x1119

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

H11.26 第3段位移完成后等待时间

通讯地址: 0x111A

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 10

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.27 第4段移动位移

通讯地址: 0x111B

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

H11.29 第4段位移最大运行速度

通讯地址: 0x111D

最小值: 1

最大值: 6000

默认值: 200

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.30 第4段位移加减速时间

通讯地址: 0x111E

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.31 第4段位移完成后等待时间

通讯地址: 0x111F

生效方式: 实时生效

最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

H11.32**第5段移动位移**

通讯地址:	0x1120	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.34**第5段位移最大运行速度**

通讯地址:	0x1122	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

H11.35**第5段位移加减速时间**

通讯地址:	0x1123	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

H11.36**第5段位移完成后等待时间**

通讯地址:	0x1124	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位

更改方式： 实时更改

0ms(s)~10000ms(s)

同第1段位移完成后等待时间

H11.37 第6段移动位移

生效方式: 实时生效

单位： 指令单位

数据类型： 有符号32位

更改方式： 实时更改

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

同第1段移动位移

H11.39 第6段位移最大运行速度

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

1rpm~6000rpm

同第1段位移最大运行速度

H11.40 第6段位移加减速时间

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式： 实时更改

0ms~65535ms

同第1段位移加减速时间

H11.41 第6段位移完成后等待时间

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

H11.42

第7段移动位移

通讯地址: 0x112A

生效方式: 实时生效

最小值: -1073741824

单位: 指令单位

最大值: 1073741824

数据类型: 有符号32位

默认值: 10000

更改方式: 实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.44

第7段位移最大运行速度

通讯地址: 0x112C

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: rpm

最大值: 6000

数据类型: 无符号16位

默认值: 200

更改方式: 实时更改

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

H11.45

第7段位移加减速时间

通讯地址: 0x112D

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

H11.46

第7段位移完成后等待时间

通讯地址: 0x112E

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms(s)

最大值: 10000

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 实时更改

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

H11.47

第8段移动位移

通讯地址:	0x112F	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.49

第8段位移最大运行速度

通讯地址:	0x1131	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

H11.50

第8段位移加减速时间

通讯地址:	0x1132	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

H11.51

第8段位移完成后等待时间

通讯地址:	0x1133	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

- H11.52 第9段移动位移**
- | | | | |
|-------|-------------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0x1134 | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | -1073741824 | 单位: | 指令单位 |
| 最大值: | 1073741824 | 数据类型: | 有符号32位 |
| 默认值: | 10000 | 更改方式: | 实时更改 |
- 范围:**
-1073741824指令单位~1073741824指令单位
- 参数说明**
同第1段移动位移
-
- H11.54 第9段位移最大运行速度**
- | | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0x1136 | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 1 | 单位: | rpm |
| 最大值: | 6000 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 200 | 更改方式: | 实时更改 |
- 范围:**
1rpm~6000rpm
- 参数说明**
同第1段位移最大运行速度
-
- H11.55 第9段位移加减速时间**
- | | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0x1137 | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0 | 单位: | ms |
| 最大值: | 65535 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 10 | 更改方式: | 实时更改 |
- 范围:**
0ms~65535ms
- 参数说明**
同第1段位移加减速时间
-
- H11.56 第9段位移完成后等待时间**
- | | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| 通讯地址: | 0x1138 | 生效方式: | 实时生效 |
| 最小值: | 0 | 单位: | ms(s) |
| 最大值: | 10000 | 数据类型: | 无符号16位 |
| 默认值: | 10 | 更改方式: | 实时更改 |
- 范围:**
0ms(s)~10000ms(s)
- 参数说明**
同第1段位移完成后等待时间
-
- H11.57 第10段移动位移**
- | | | | |
|-------|--------|-------|------|
| 通讯地址: | 0x1139 | 生效方式: | 实时生效 |
|-------|--------|-------|------|

最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改
范围:			
-1073741824指令单位~1073741824指令单位			

参数说明

同第1段移动位移

H11.59 第10段位移最大运行速度

通讯地址:	0x113B	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改
范围:			
1rpm~6000rpm			

参数说明

同第1段位移最大运行速度

H11.60 第10段位移加减速时间

通讯地址:	0x113C	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
范围:			
0ms~65535ms			

参数说明

同第1段位移加减速时间

H11.61 第10段位移完成后等待时间

通讯地址:	0x113D	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
范围:			
0ms(s)~10000ms(s)			

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

H11.62 第11段移动位移

通讯地址:	0x113E	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位

默认值: 10000 更改方式: 实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.64 第11段位移最大运行速度

通讯地址: 0x1140

生效方式: 实时生效

最小值: 1

单位: rpm

最大值: 6000

数据类型: 无符号16位

默认值: 200

更改方式: 实时更改

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

H11.65 第11段位移加减速时间

通讯地址: 0x1141

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

H11.66 第11段位移完成后等待时间

通讯地址: 0x1142

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms(s)

最大值: 10000

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 实时更改

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

H11.67 第12段移动位移

通讯地址: 0x1143

生效方式: 实时生效

最小值: -1073741824

单位: 指令单位

最大值: 1073741824

数据类型: 有符号32位

默认值: 10000

更改方式: 实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.69 第12段位移最大运行速度

通讯地址: 0x1145

最小值: 1

最大值: 6000

默认值: 200

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.70 第12段位移加减速时间

通讯地址: 0x1146

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.71 第12段位移完成后等待时间

通讯地址: 0x1147

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 10

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.72 第13段移动位移

通讯地址: 0x1148

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

参数说明

同第1段移动位移

H11.74**第13段位移最大运行速度**

通讯地址: 0x114A

最小值: 1

最大值: 6000

默认值: 200

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.75**第13段位移加减速时间**

通讯地址: 0x114B

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.76**第13段位移完成后等待时间**

通讯地址: 0x114C

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 10

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.77**第14段移动位移**

通讯地址: 0x114D

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

H11.79 第14段位移最大运行速度

通讯地址: 0x114F

最小值: 1

最大值: 6000

默认值: 200

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.80 第14段位移加减速时间

通讯地址: 0x1150

最小值: 0

最大值: 65535

默认值: 10

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.81 第14段位移完成后等待时间

通讯地址: 0x1151

最小值: 0

最大值: 10000

默认值: 10

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H11.82 第15段移动位移

通讯地址: 0x1152

最小值: -1073741824

最大值: 1073741824

默认值: 10000

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

生效方式: 实时生效

单位: 指令单位

数据类型: 有符号32位

更改方式: 实时更改

H11.84 第15段位移最大运行速度

通讯地址: 0x1154

生效方式: 实时生效

最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

范围:

1rpm~6000rpm

参数说明

同第1段位移最大运行速度

H11.85 第15段位移加减速时间

通讯地址:	0x1155	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

同第1段位移加减速时间

H11.86 第15段位移完成后等待时间

通讯地址:	0x1156	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms(s)
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

范围:

0ms(s)~10000ms(s)

参数说明

同第1段位移完成后等待时间

H11.87 第16段移动位移

通讯地址:	0x1157	生效方式:	实时生效
最小值:	-1073741824	单位:	指令单位
最大值:	1073741824	数据类型:	有符号32位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

范围:

-1073741824指令单位~1073741824指令单位

参数说明

同第1段移动位移

H11.89 第16段位移最大运行速度

通讯地址:	0x1159	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位

更改方式： 实时更改

1rpm~6000rpm

同第1段位移最大运行速度

H11.90 第16段位移加减速时间

生效方式: 实时生效

单位: ms

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

0ms~65535ms

同第1段位移加减速时间

H11.91 第16段位移完成后等待时间

生效方式: 实时生效

单位: ms(s)

数据类型： 无符号16位

更改方式： 实时更改

0ms(s)~10000ms(s)

同第1段位移完成后等待时间

4.16 H12 多段速度运行指令

H12.00 多段速度指令运行方式

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

0: 单次运行结束停机, (H12.01进行段数选择)

1: 循环运行 (H12.01进行段数选择)

2: 通过外部DI进行切换

速度控制时，速度指令来源为多段速度(H06.01=5，H06.02=1/2/3)时，设置多段速度指令运行方式。

某段速度指令达到设定值，速度到达(FunOUT.19: V-Arr)信号均有效。

设定值	运行方式	备注	运行波形
0	单次运行 结束停机	运行1轮即停机； 段号自动递增切换。	速度 V V_{1max} V_{2max} 第1段 第2段 t_1 t_2 t_3 t_4 t_5 时间 t V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段指令速度。 t_1：第1段实际加减速时间。 t_3、t_5：第2段时间加、减速时间。
1	循环运行	循环运行，每轮起始段号均为1； 段号自动递增切换； 伺服使能有效，则一直保持循环运行状态。	速度 V V_{1max} V_{2max} 第1段 第2段 第1段 第2段 t_1 t_2 t_3 t_4 t_5 t_6 t_7 t_8 t_9 时间 t V_{1max}、V_{2max}：第1段、第2段最大运行速度。
2	通过外部 DI进行切 换	伺服使能有效即可持续运行； 段号由DI端子逻辑决定； 每段速度指令运行时间仅由段号切换间隔时间决定； 可使用FunIN.5(DIR-SEL)实现速度指令方向切换。	速度 V V_{xmax} V_{zmax} V_{ymax} 第x段 第y段 第z段 设置 DI 设置 DI 设置 DI 时间 t x、y：段号，段号与DI端子逻辑关系如下文所述。 V_x、V_y：第x段、第y段速度指令； DI 决定的段号不发生变化，该段速度指令即持续运行，不受指令运行时间影响。

H12.01 速度指令终点段数选择

通讯地址： 0x1201

最小值： 1

最大值： 16

默认值： 16

范围：

1~16

生效方式： 实时生效

单位： -

数据类型： 无符号16位

更改方式： 停机更改

参数说明

设置速度指令的总段数。不同段可设置不同的速度、运行时间，并有4组加速时间供选择。

H12.00≠2时，多段段号自动递增切换，切换顺序：1，2，…，H12.01。

H12.00=2时，应设置4个DI(硬件DI或虚拟DI均可)为DI功能6~9(FunIN.6:

CMD1~FunIN.9: CMD4)，并通过上位机控制DI逻辑以实现段号切换。多段段号为4位二进制数，bit0~bit3与CMD1~CMD4对应关系如下：

FunIN.9 CMD4	FunIN.8 CMD3	FunIN.7 CMD2	FunIN.6 CMD1	段号
0	0	0	0	1
0	0	0	1	2
.....				
1	1	1	1	16

DI 端子逻辑有效时CMD(n) 值为1，否则为0。

H12.02

运行时间单位选择

通讯地址: 0x1202

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 停机更改

范围:

0: sec

1: min

参数说明

0: sec

1: min

H12.03

加速时间1

通讯地址: 0x1203

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 10

更改方式: 实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.04

减速时间1

通讯地址: 0x1204

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: ms

最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改
范围:			
0ms~65535ms			

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.05**加速时间2**

通讯地址:	0x1205	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改
范围:			
0ms~65535ms			

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.06**减速时间2**

通讯地址:	0x1206	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改
范围:			
0ms~65535ms			

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.07**加速时间3**

通讯地址:	0x1207	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改
范围:			
0ms~65535ms			

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.08 减速时间3

通讯地址:	0x1208	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.09 加速时间4

通讯地址:	0x1209	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。加速时间：伺服电机从0rpm匀加速到1000rpm的时间。

H12.10 减速时间4

通讯地址:	0x120A	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

范围:

0ms~65535ms

参数说明

针对每段多段速度指令，提供4组加减速时间可供选择。减速时间：伺服电机从1000rpm匀减速到0rpm的时间。

H12.20 第1段速度指令

通讯地址:	0x1214	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

-6000rpm~6000rpm

参数说明

设置第1段速度指令

H12.21 第1段指令运行时间

通讯地址: 0x1215

生效方式: 实时生效

最小值: 0.0

单位: s(m)

最大值: 6553.5

数据类型: 无符号16位

默认值: 5.0

更改方式: 实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

设置第1段速度指令的运行时间。若运行时间设为0，驱动器将自动跳过该段速度指令。

H12.22 第1段升降速时间

通讯地址: 0x1216

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 4

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间

1: 加减速时间1

2: 加减速时间2

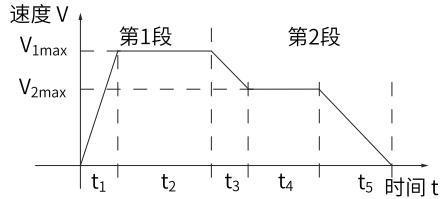
3: 加减速时间3

4: 加减速时间4

参数说明

选择第1段速度指令的加/减速时间。

设定值	加减速时间	备注
0	零加减速时间	加速时间：0 减速时间：0
1	加减速时间1	加速时间：H12.03 减速时间：H12.04
2	加减速时间2	加速时间：H12.05 减速时间：H12.06
3	加减速时间3	加速时间：H12.07 减速时间：H12.08
4	加减速时间4	加速时间：H12.09 减速时间：H12.10



- V_{1max} 、 V_{2max} ：第1段、第2段指令速度。
 - t_1 ：第1段实际加减速时间。
 - t_3 、 t_5 ：第2段时间加、减速时间。
 - 某段运行时间：上一段速度指令切换到该段速度指令的变速时间+该段匀速运行时间(如：图中第一段运行时间为 t_1+t_2 ，第二段运行时间为 t_3+t_4 ，以此类推)。
 - 某段运行时间勿设为0，驱动器将跳过该段速度指令，执行下一段。
- 实际加速时间 t_1 为：

$$t_1 = \frac{V_1}{1000} \times \text{该段速度设置的加速时间}$$

实际减速时间 t_2 ：

$$t_2 = \frac{V_1}{1000} \times \text{该段速度设置的减速时间}$$

H12.23 第2段指令

通讯地址:	0x1217	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改
范围:			
-6000rpm~6000rpm			

参数说明

同第1段指令

H12.24**第2段指令运行时间**

通讯地址: 0x1218

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 5.0

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H12.25**第2段升降速时间**

通讯地址: 0x1219

最小值: 0

最大值: 4

默认值: 0

范围:

0: 零加减速时间

1: 加减速时间1

2: 加减速时间2

3: 加减速时间3

4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H12.26**第3段指令**

通讯地址: 0x121A

最小值: -6000

最大值: 6000

默认值: 300

范围:

-6000rpm~6000rpm

参数说明

同第1段指令

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

H12.27**第3段指令运行时间**

通讯地址: 0x121B

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 5.0

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.28

第3段升降速时间

通讯地址: 0x121C

最小值: 0

最大值: 4

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间

1: 加减速时间1

2: 加减速时间2

3: 加减速时间3

4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.29

第4段指令

通讯地址: 0x121D

最小值: -6000

最大值: 6000

默认值: 500

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

-6000rpm~6000rpm

参数说明

同第1段指令

H12.30

第4段指令运行时间

通讯地址: 0x121E

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 5.0

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.31

第4段升降速时间

通讯地址: 0x121F

最小值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 零加减速时间
 1: 加减速时间1
 2: 加减速时间2
 3: 加减速时间3
 4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.32**第5段指令**

通讯地址:	0x1220	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	700	更改方式:	实时更改

范围:

-6000rpm~6000rpm

参数说明

同第1段指令

H12.33**第5段指令运行时间**

通讯地址:	0x1221	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.34**第5段升降速时间**

通讯地址:	0x1222	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

0: 零加减速时间
 1: 加减速时间1
 2: 加减速时间2
 3: 加减速时间3
 4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.35

第6段指令

通讯地址: 0x1223
最小值: -6000
最大值: 6000
默认值: 900

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

-6000rpm~6000rpm

参数说明

同第1段指令

H12.36

第6段指令运行时间

通讯地址: 0x1224
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 5.0

生效方式: 实时生效
单位: s(m)
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.37

第6段升降速时间

通讯地址: 0x1225
最小值: 0
最大值: 4
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 零加减速时间
- 1: 加减速时间1
- 2: 加减速时间2
- 3: 加减速时间3
- 4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.38

第7段指令

通讯地址: 0x1226
最小值: -6000
最大值: 6000
默认值: 600

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

范围：

-6000rpm~6000rpm

参数说明

同第1段指令

H12.39**第7段指令运行时间**

通讯地址: 0x1227

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 5.0

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围：

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.40**第7段升降速时间**

通讯地址: 0x1228

最小值: 0

最大值: 4

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围：

0: 零加减速时间

1: 加减速时间1

2: 加减速时间2

3: 加减速时间3

4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.41**第8段指令**

通讯地址: 0x1229

最小值: -6000

最大值: 6000

默认值: 300

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

范围：

-6000rpm~6000rpm

参数说明

同第1段指令

H12.42**第8段指令运行时间**

通讯地址: 0x122A

最小值: 0.0

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改
范围:			
0.0s(m)~6553.5s(m)			
参数说明			
同第1段指令运行时间			

H12.43

第8段升降速时间

通讯地址:	0x122B	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:			
0: 零加减速时间			
1: 加减速时间1			
2: 加减速时间2			
3: 加减速时间3			
4: 加减速时间4			
参数说明			
同第1段升降速时间			

H12.44

第9段指令

通讯地址:	0x122C	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改
范围:			
-6000rpm~6000rpm			
参数说明			
同第1段指令			

H12.45

第9段指令运行时间

通讯地址:	0x122D	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改
范围:			
0.0s(m)~6553.5s(m)			
参数说明			
同第1段指令运行时间			

H12.46	第9段升降速时间		
	通讯地址:	0x122E	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	4	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	范围:		
	0: 零加减速时间		
	1: 加减速时间1		
	2: 加减速时间2		
	3: 加减速时间3		
	4: 加减速时间4		
H12.47	第10段指令		
	通讯地址:	0x122F	生效方式: 实时生效
	最小值:	-6000	单位: rpm
	最大值:	6000	数据类型: 有符号16位
	默认值:	-100	更改方式: 实时更改
	范围:		
	-6000rpm~6000rpm		
	参数说明		
	同第1段升降速时间		
H12.48	第10段指令运行时间		
	通讯地址:	0x1230	生效方式: 实时生效
	最小值:	0.0	单位: s(m)
	最大值:	6553.5	数据类型: 无符号16位
	默认值:	5.0	更改方式: 实时更改
	范围:		
	0.0s(m)~6553.5s(m)		
	参数说明		
	同第1段指令运行时间		
H12.49	第10段升降速时间		
	通讯地址:	0x1231	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	4	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	范围:		

0: 零加减速时间
1: 加减速时间1
2: 加减速时间2
3: 加减速时间3
4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.50

第11段指令

通讯地址: 0x1232
最小值: -6000
最大值: 6000
默认值: -300

范围:

-6000rpm~6000rpm

参数说明

同第1段指令

生效方式: 实时生效
单位: rpm
数据类型: 有符号16位
更改方式: 实时更改

H12.51

第11段指令运行时间

通讯地址: 0x1233
最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 5.0

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

生效方式: 实时生效
单位: s(m)
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

H12.52

第11段升降速时间

通讯地址: 0x1234
最小值: 0
最大值: 4
默认值: 0

范围:

0: 零加减速时间
1: 加减速时间1
2: 加减速时间2
3: 加减速时间3
4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

H12.53	第12段指令		
	通讯地址:	0x1235	生效方式: 实时生效
	最小值:	-6000	单位: rpm
	最大值:	6000	数据类型: 有符号16位
	默认值:	-500	更改方式: 实时更改
	范围: -6000rpm~6000rpm		
H12.54	第12段指令运行时间		
	通讯地址:	0x1236	生效方式: 实时生效
	最小值:	0.0	单位: s(m)
	最大值:	6553.5	数据类型: 无符号16位
	默认值:	5.0	更改方式: 实时更改
	范围: 0.0s(m)~6553.5s(m)		
H12.55	第12段升降速时间		
	通讯地址:	0x1237	生效方式: 实时生效
	最小值:	0	单位: -
	最大值:	4	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0	更改方式: 实时更改
	范围: 0: 零加减速时间 1: 加减速时间1 2: 加减速时间2 3: 加减速时间3 4: 加减速时间4		
H12.56	第13段指令		
	通讯地址:	0x1238	生效方式: 实时生效
	最小值:	-6000	单位: rpm
	最大值:	6000	数据类型: 有符号16位
	默认值:	-700	更改方式: 实时更改
	范围: -6000rpm~6000rpm		

参数说明

同第1段指令

H12.57

第13段指令运行时间

通讯地址: 0x1239

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 5.0

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H12.58

第13段升降速时间

通讯地址: 0x123A

最小值: 0

最大值: 4

默认值: 0

范围:

0: 零加减速时间

1: 加减速时间1

2: 加减速时间2

3: 加减速时间3

4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

H12.59

第14段指令

通讯地址: 0x123B

最小值: -6000

最大值: 6000

默认值: -900

范围:

-6000rpm~6000rpm

参数说明

同第1段指令

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

H12.60

第14段指令运行时间

通讯地址: 0x123C

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 5.0

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.61**第14段升降速时间**

通讯地址: 0x123D

最小值: 0

最大值: 4

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 零加减速时间

1: 加减速时间1

2: 加减速时间2

3: 加减速时间3

4: 加减速时间4

参数说明

同第1段升降速时间

H12.62**第15段指令**

通讯地址: 0x123E

最小值: -6000

最大值: 6000

默认值: -600

生效方式: 实时生效

单位: rpm

数据类型: 有符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

-6000rpm~6000rpm

参数说明

同第1段指令

H12.63**第15段指令运行时间**

通讯地址: 0x123F

最小值: 0.0

最大值: 6553.5

默认值: 5.0

生效方式: 实时生效

单位: s(m)

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0.0s(m)~6553.5s(m)

参数说明

同第1段指令运行时间

H12.64**第15段升降速时间**

通讯地址: 0x1240

最小值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:			
0: 零加减速时间			
1: 加减速时间1			
2: 加减速时间2			
3: 加减速时间3			
4: 加减速时间4			
参数说明			
同第1段升降速时间			

H12.65	第16段指令		
通讯地址:	0x1241	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	-300	更改方式:	实时更改
范围:			
-6000rpm~6000rpm			
参数说明			
同第1段指令			

H12.66	第16段指令运行时间		
通讯地址:	0x1242	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	s(m)
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改
范围:			
0.0s(m)~6553.5s(m)			
参数说明			
同第1段指令运行时间			

H12.67	第16段升降速时间		
通讯地址:	0x1243	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:			
0: 零加减速时间			
1: 加减速时间1			
2: 加减速时间2			
3: 加减速时间3			
4: 加减速时间4			

参数说明

同第1段升降速时间

4.17 H17 虚拟DIDO设置**H17.00 VDI1端子功能选择**

通讯地址: 0x1700

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

范围:

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

设定VDI1对应的功能

H17.01 VDI1端子逻辑选择

通讯地址: 0x1701

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 表示VDI1写入1有效
- 1: 表示VDI1写入值由0变为1时有效

参数说明

设置使得VDI1 选择的DI 功能有效，VDI1 端子的输入电平逻辑。

设定值	DI 功能有效时 VDI1 端子逻辑	备注
0	写入1 有效	
1	写入值由0 变为1 时有效	

H17.02 VDI2端子功能选择

通讯地址: 0x1702

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 41

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.03**VDI2端子逻辑选择**

通讯地址: 0x1703

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI2写入1有效

1: 表示VDI2写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.04**VDI3端子功能选择**

通讯地址: 0x1704

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.05**VDI3端子逻辑选择**

通讯地址: 0x1705

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI3写入1有效

1: 表示VDI3写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.06**VDI4端子功能选择**

通讯地址: 0x1706

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.07**VDI4端子逻辑选择**

通讯地址: 0x1707

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI4写入1有效

1: 表示VDI4写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.08**VDI5端子功能选择**

通讯地址: 0x1708

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.09**VDI5端子逻辑选择**

通讯地址: 0x1709

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI5写入1有效

1: 表示VDI5写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.10**VDI6端子功能选择**

通讯地址: 0x170A

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.11**VDI6端子逻辑选择**

通讯地址: 0x170B

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI6写入1有效

1: 表示VDI6写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.12**VDI7端子功能选择**

通讯地址: 0x170C

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.13**VDI7端子逻辑选择**

通讯地址: 0x170D

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI7写入1有效

1: 表示VDI7写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.14**VDI8端子功能选择**

通讯地址: 0x170E

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.15**VDI8端子逻辑选择**

通讯地址: 0x170F

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI8写入1有效

1: 表示VDI8写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.16**VDI9端子功能选择**

通讯地址: 0x1710

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.17**VDI9端子逻辑选择**

通讯地址: 0x1711

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI9写入1有效

1: 表示VDI9写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.18**VDI10端子功能选择**

通讯地址: 0x1712

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.19**VDI10端子逻辑选择**

通讯地址: 0x1713

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI10写入1有效

1: 表示VDI10写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.20**VDI11端子功能选择**

通讯地址: 0x1714

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.21**VDI11端子逻辑选择**

通讯地址: 0x1715

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI11写入1有效

1: 表示VDI11写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.22**VDI12端子功能选择**

通讯地址: 0x1716

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.23**VDI12端子逻辑选择**

通讯地址: 0x1717

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI12写入1有效

1: 表示VDI12写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.24**VDI13端子功能选择**

通讯地址: 0x1718

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.25**VDI13端子逻辑选择**

通讯地址: 0x1719

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI13写入1有效

1: 表示VDI13写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.26**VDI14端子功能选择**

通讯地址: 0x171A

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.27**VDI14端子逻辑选择**

通讯地址: 0x171B

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI14写入1有效

1: 表示VDI14写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.28**VDI15端子功能选择**

通讯地址: 0x171C

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.29**VDI15端子逻辑选择**

通讯地址: 0x171D

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI15写入1有效

1: 表示VDI15写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.30**VDI16端子功能选择**

通讯地址: 0x171E

最小值: 0

最大值: 41

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服使能
- 2: 报警复位信号
- 3: 增益切换开关
- 4: 主辅运行指令切换
- 5: 多段运行指令方向选择
- 6: 多段运行指令切换CMD1
- 7: 多段运行指令切换CMD2
- 8: 多段运行指令切换CMD3
- 9: 多段运行指令切换CMD4
- 10: 模式切换 M1-SEL
- 11: 模式切换 M2-SEL
- 12: 零位固定使能信号
- 13: 位置指令禁止
- 14: 正向超程开关
- 15: 反向超程开关
- 16: 正外部转矩限制
- 17: 负外部转矩限制
- 18: 正向点动
- 19: 反向点动
- 20: 步进量使能
- 21: 手轮倍率信号1
- 22: 手轮倍率信号2
- 23: 手轮使能信号
- 24: 电子齿轮选择
- 25: 转矩指令方向设定
- 26: 速度指令方向设定
- 27: 位置指令方向设定
- 28: 多段位置指令使能
- 29: 中断定长状态解除信号
- 30: 无
- 31: 原点开关
- 32: 原点复归使能
- 33: 中断定长禁止
- 34: 紧急停机
- 35: 清除位置偏差
- 36: 内部速度限制源
- 37: 脉冲指令禁止
- 38: 轴控写入指令产生中断
- 39: 轴控写入指令不产生中断
- 40: 定位和指令完成信号清除
- 41: 以当前位置为原点

参数说明

同H17.00

H17.31**VDI16端子逻辑选择**

通讯地址: 0x171F

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示VDI16写入1有效

1: 表示VDI16写入值由0变为1时有效

参数说明

同H17.01

H17.32**VDO虚拟电平**

通讯地址: 0x1720

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 不可更改

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

设置VDO功能选择为0(不分配DO功能)时，默认的虚拟电平值。
请按以下步骤使用VDO：



H17.33 VDO1端子功能选择

通讯地址:	0x1721	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改
范围:			

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

设定VDO1的功能

H17.34 VDO1端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x1722

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

范围:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

生效方式: 实时生效

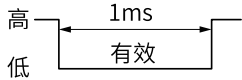
单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

参数说明

设定VDO1的有效电平

设定值	VDO1 端子逻辑	备注
0	有效时输出1	
1	有效时输出0	

H17.35 VDO2端子功能选择

通讯地址: 0x1723
最小值: 0
最大值: 27
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.36 VDO2端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x1724

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.37 VDO3端子功能选择

通讯地址: 0x1725

最小值: 0

最大值: 27

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.38 VDO3端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x1726
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.39 VDO4端子功能选择

通讯地址: 0x1727
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.40 VDO4端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x1728
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.41 VDO5端子功能选择

通讯地址: 0x1729
最小值: 0
最大值: 27

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.42 VDO5端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x172A

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 1

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.43 VDO6端子功能选择

通讯地址: 0x172B

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 27

默认值: 0

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 无定义

1: 伺服准备好

2: 电机旋转

3: 零速信号

4: 速度一致

5: 定位完成

6: 定位接近

7: 转矩限制

8: 速度限制

9: 抱闸

10: 警告

11: 故障

12: 输出3位报警代码

13: 输出3位报警代码

14: 输出3位报警代码

15: 中断定长完成

16: 原点回零完成

17: 电气回零完成

18: 转矩到达

19: 速度到达

22: 内部指令完成

23: 允许写入下段指令

24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.44 VDO6端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x172C

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示有效时输出1

1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.45 VDO7端子功能选择

通讯地址: 0x172D

生效方式: 实时生效

最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.46 VDO7端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x172E
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.47 VDO8端子功能选择

通讯地址: 0x172F
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 无定义
 1: 伺服准备好
 2: 电机旋转
 3: 零速信号
 4: 速度一致
 5: 定位完成
 6: 定位接近
 7: 转矩限制
 8: 速度限制
 9: 抱闸
 10: 警告
 11: 故障
 12: 输出3位报警代码
 13: 输出3位报警代码
 14: 输出3位报警代码
 15: 中断定长完成
 16: 原点回零完成
 17: 电气回零完成
 18: 转矩到达
 19: 速度到达
 22: 内部指令完成
 23: 允许写入下段指令
 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.48 VDO8端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x1730
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示有效时输出1
 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.49 VDO9端子功能选择

通讯地址:	0x1731	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.50 VDO9端子逻辑电平选择

通讯地址:	0x1732	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.51 VDO10端子功能选择

通讯地址: 0x1733

最小值: 0

最大值: 27

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.52 VDO10端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x1734

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.53 VDO11端子功能选择

通讯地址: 0x1735
最小值: 0
最大值: 27
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.54 VDO11端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x1736
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.55 VDO12端子功能选择

通讯地址: 0x1737

最小值: 0

最大值: 27

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.56 VDO12端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x1738

最小值: 0

最大值: 1

默认值: 0

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.57 VDO13端子功能选择

通讯地址: 0x1739
最小值: 0
最大值: 27
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 无定义
1: 伺服准备好
2: 电机旋转
3: 零速信号
4: 速度一致
5: 定位完成
6: 定位接近
7: 转矩限制
8: 速度限制
9: 抱闸
10: 警告
11: 故障
12: 输出3位报警代码
13: 输出3位报警代码
14: 输出3位报警代码
15: 中断定长完成
16: 原点回零完成
17: 电气回零完成
18: 转矩到达
19: 速度到达
22: 内部指令完成
23: 允许写入下段指令
24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.58 VDO13端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x173A
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示有效时输出1
1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.59 VDO14端子功能选择

通讯地址: 0x173B
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 无定义
 1: 伺服准备好
 2: 电机旋转
 3: 零速信号
 4: 速度一致
 5: 定位完成
 6: 定位接近
 7: 转矩限制
 8: 速度限制
 9: 抱闸
 10: 警告
 11: 故障
 12: 输出3位报警代码
 13: 输出3位报警代码
 14: 输出3位报警代码
 15: 中断定长完成
 16: 原点回零完成
 17: 电气回零完成
 18: 转矩到达
 19: 速度到达
 22: 内部指令完成
 23: 允许写入下段指令
 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.60 VDO14端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x173C
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示有效时输出1
 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.61 VDO15端子功能选择

通讯地址:	0x173D	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	27	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 无定义
- 1: 伺服准备好
- 2: 电机旋转
- 3: 零速信号
- 4: 速度一致
- 5: 定位完成
- 6: 定位接近
- 7: 转矩限制
- 8: 速度限制
- 9: 抱闸
- 10: 警告
- 11: 故障
- 12: 输出3位报警代码
- 13: 输出3位报警代码
- 14: 输出3位报警代码
- 15: 中断定长完成
- 16: 原点回零完成
- 17: 电气回零完成
- 18: 转矩到达
- 19: 速度到达
- 22: 内部指令完成
- 23: 允许写入下段指令
- 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.62 VDO15端子逻辑电平选择

通讯地址:	0x173E	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围:

- 0: 表示有效时输出1
- 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

H17.63 VDO16端子功能选择

通讯地址: 0x173F
 最小值: 0
 最大值: 27
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 无定义
 1: 伺服准备好
 2: 电机旋转
 3: 零速信号
 4: 速度一致
 5: 定位完成
 6: 定位接近
 7: 转矩限制
 8: 速度限制
 9: 抱闸
 10: 警告
 11: 故障
 12: 输出3位报警代码
 13: 输出3位报警代码
 14: 输出3位报警代码
 15: 中断定长完成
 16: 原点回零完成
 17: 电气回零完成
 18: 转矩到达
 19: 速度到达
 22: 内部指令完成
 23: 允许写入下段指令
 24: 内部运动完成

参数说明

同H17.33

H17.64 VDO16端子逻辑电平选择

通讯地址: 0x1740
 最小值: 0
 最大值: 1
 默认值: 0

生效方式: 实时生效
 单位: -
 数据类型: 无符号16位
 更改方式: 实时更改

范围:

0: 表示有效时输出1
 1: 表示有效时输出0

参数说明

同H17.34

4.18 H1b [电机存储属性]

H1b.14 电机SN码01位

通讯地址: 0x1B0E

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示电机SN码01位

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H1b.15 电机SN码23位

通讯地址: 0x1B0F

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示电机SN码23位

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H1b.16 电机SN码45位

通讯地址: 0x1B10

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示电机SN码45位

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H1b.17 电机SN码67位

通讯地址: 0x1B11

最小值: 0x0

最大值: 0xFFFF

默认值: 0x0

范围:

0x0~0xFFFF

参数说明

显示电机SN码67位

生效方式: 实时生效

单位: -

数据类型: 无符号16位

更改方式: 停机更改

H1b.18	电机SN码89位		
	通讯地址:	0x1B12	生效方式: 实时生效
	最小值:	0x0	单位: -
	最大值:	0xFFFF	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0x0	更改方式: 停机更改
	范围:	0x0~0xFFFF	
	参数说明		
	显示电机SN码89位		
H1b.19	电机SN码11位		
	通讯地址:	0x1B13	生效方式: 实时生效
	最小值:	0x0	单位: -
	最大值:	0xFFFF	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0x0	更改方式: 停机更改
	范围:	0x0~0xFFFF	
	参数说明		
	显示电机SN码11位		
H1b.20	电机SN码13位		
	通讯地址:	0x1B14	生效方式: 实时生效
	最小值:	0x0	单位: -
	最大值:	0xFFFF	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0x0	更改方式: 停机更改
	范围:	0x0~0xFFFF	
	参数说明		
	显示电机SN码13位		
H1b.21	电机SN码15位		
	通讯地址:	0x1B15	生效方式: 实时生效
	最小值:	0x0	单位: -
	最大值:	0xFFFF	数据类型: 无符号16位
	默认值:	0x0	更改方式: 停机更改
	范围:	0x0~0xFFFF	
	参数说明		
	显示电机SN码15位		
H1b.47	电机存储属性屏蔽字1		
	通讯地址:	0x1B2F	生效方式: 再上电生效

最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
范围:	0~65535		
参数说明	设定电机属性屏蔽字1		

H1b.48 电机存储属性屏蔽字2

通讯地址:	0x1B30	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改
范围:	0~65535		
参数说明	设定电机属性屏蔽字2		

4.19 H30 通讯读取伺服状态变量

H30.00 通讯读取伺服状态

通讯地址:	0x3000	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改
范围:	0~65535		

参数说明

H30.00为16进制，在面板上不可见，通信读取时，必须转化为二进制，不同bit位表示不同意义。

bit	伺服状态	备注
0	伺服准备好	该位用于判断伺服主回路直流电压是否已准备好已使伺服驱动器处于可运行状态。 0：伺服未准备好 1：伺服准备好
1~11	保留	-
12~13	伺服运行状态	该位用于判断伺服运行状态。 00：伺服未准备好（主回路直流母线电压未正确建立） 01：伺服准备好（主回路直流母线电压正确建立，驱动器处于可运行的状态） 10：伺服运行（伺服使能有效） 11：伺服故障（伺服发生了第一类和第二类故障）
14~15	保留	-

H30.01 通讯读取DO功能状态1

通讯地址: 0x3001 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 不可更改

范围:
0~65535

参数说明

通信按DO功能列表的排列顺序读取DO功能1-DO功能16的状态。H30.01为16进制数，在面板上不可见，通信读取时，必须转化为二进制。

bit	DO功能	备注
0	DO功能1(FunOUT.1: S-RDY, 伺服准备好)	0: 伺服未准备好 1: 伺服准备好
.....		
15	DO功能16(FunOUT.16: HomeAttain, 原点回零输出)	0: 原点回零未完成 1: 原点回零完成

H30.02 通讯读取DO功能状态2

通讯地址: 0x3002 生效方式: -
最小值: 0 单位: -

DI-9, DI8导通, DI7-DI1不导通时, H30.04=384(二进制: 110 000 000)
DI-9, DI8, DI3导通, DI7-DI4, DI2-DI1不导通时, H30.04=388(二进制: 110 000 100)

4.20 H31 通讯给定相关变量

H31.00 通讯给定VDI虚拟电平

通讯地址: 0x3100

生效方式: 实时生效

最小值: 0

单位: -

最大值: 65535

数据类型: 无符号16位

默认值: 0

更改方式: 实时更改

范围:

0~65535

参数说明

使用VDI功能时，设定VDI1-VDI6对应的DI功能电平。H31.00为十进制数，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。

H0C.09设置1，虚拟DI状态由此参数给定。

上电初始VDI端子逻辑由H0C.10((上电后VDI默认虚拟电平值)决定。之后，VDI端子逻辑由H31.00决定。

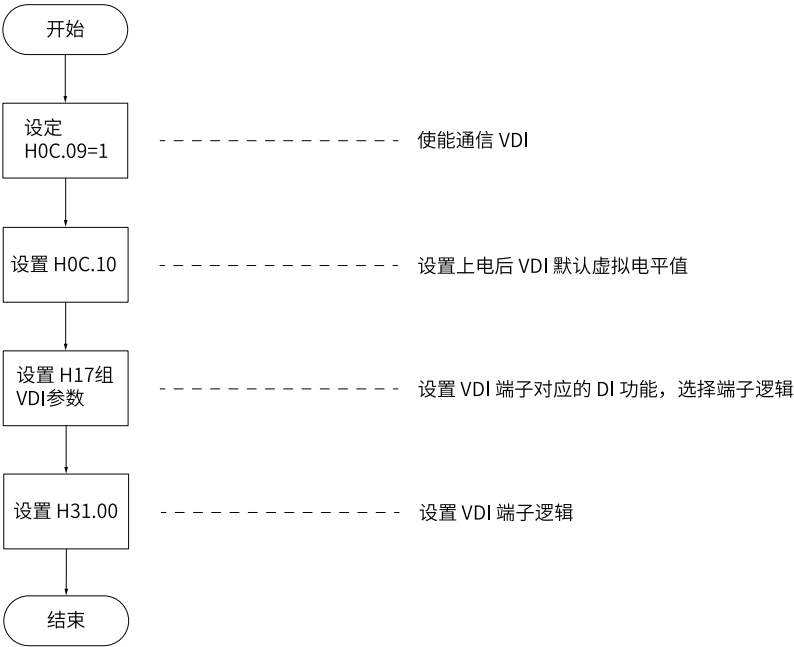
H31.00的bit(n)=1表示VDI(n+1)端子逻辑为“1”，bit(n)=0表示VDI(n+1)端子逻辑为“0”。

bit(0)-VDI(1)虚拟电平

.....

bit(15)-VDI(16)虚拟电平

请按以下步骤使用VDI：



H31.04 通讯给定DO输出状态

通讯地址: 0x3104
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

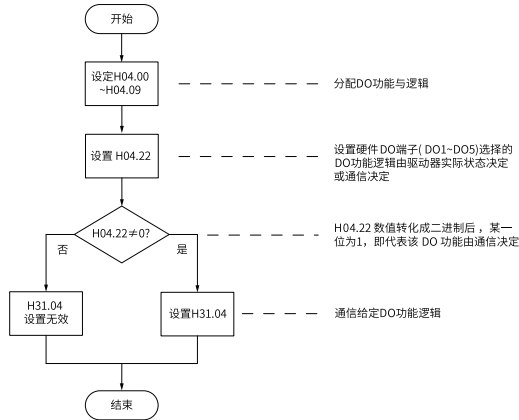
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

范围:
0~65535

参数说明

使用DO功能时，根据功能码H04.22的设置，通信给定DO输出状态。H31.04为十进制数，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。

请按以下步骤使用DO：



H31.09 通讯给定速度指令

通讯地址:	0x3109	生效方式:	实时生效
最小值:	-9000000	单位:	rpm
最大值:	9000000	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围：
-9000000rpm~9000000rpm

参数说明

速度控制模式下，速度指令来源为通信给定时，设置速度指令值，精度为0.001rpm。H31.09为32位功能码，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。

H31.11 通讯给定转矩指令

通讯地址:	0x310B	生效方式:	实时生效
最小值:	-100000	单位:	%
最大值:	100000	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

范围：
-100000%~100000%

参数说明

转矩控制模式下，转矩指令来源为通信给定时，设置转矩指令值，精度为0.001%。100.000%对应于1倍电机额定转矩。

H31.11为32位功能码，在面板上不可见，只能通过通信方式给定。

5 附录

5.1 DIDO功能定义

编码	名称	功能名	描述	备注
输入信号功能说明				
FunIN.1	S-ON	伺服使能	无效-伺服电机使能禁止。 有效-伺服电机上电使能。	相应端子的逻辑选择，必须设置为： ：电平有效。 该功能对应的DI或VDI端子发生变更时，或对应端子逻辑选择发生变更时，则需要再次通电后，变更才生效。
FunIN.2	ALM-RST	故障与警告复位	无效-禁止。 有效-使能。	若选择电平有效，则驱动器内部会按照边沿有效进行处理。 No.1、No.2可复位故障复位需先关闭伺服使能信号（S-ON置为OFF），再使用该功能。 按照报警类型，有些报警复位后伺服是可以继续工作的。
FunIN.3	GAIN-SEL	增益切换	● H08.09=1时： ● 无效-速度控制环为PI控制。 ● 有效-速度控制环为P控制。 ● H08.09=2时： ● 无效-固定到第一组增益。 ● 有效-固定到第二组增益。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.4	CMD-SEL	主辅运行指令切换	无效-当前运行指令为A。 有效-当前运行指令为B。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.5	DIR-SEL	多段速度DI切换运行方向设置	无效-默认指令方向。 有效-指令反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.6	CMD1	多段运行指令切换1	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.7	CMD2	多段运行指令切换2	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.8	CMD3	多段运行指令切换3	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.9	CMD4	多段运行指令切换4	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.10	M1-SEL	模式切换1	根据选择的控制模式(3、4、5)，进行速度、位置、转矩之间的切换。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.11	M2-SEL	模式切换2	根据选择的控制模式(6)，进行速度、位置、转矩之间的切换。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.12	ZCLAMP	零位固定使能	有效-使能零位固定功能。 无效-禁止零位固定功能。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.13	INHIBIT	位置指令禁止	有效-禁止指令脉冲输入。 无效-允许指令脉冲输入。	原来为脉冲禁止功能。现升级为位置指令禁止，含内部和外部位置指令。 相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。
FunIN.14	P-OT	正向超程开关	有效-禁止正向驱动。 无效-允许正向驱动。	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能：相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.15	N-OT	反向超程开关	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能： 有效-禁止反向驱动。 无效-允许反向驱动。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.16	P-CL	正外部转矩限制	根据H07.07的选择，进行转矩限制源的切换。 H07.07=1时： 有效-正转外部转矩限制有效。 无效-正转内部转矩限制有效。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.17	N-CL	负外部转矩限制	根据H07.07的选择，进行转矩限制源的切换。 H07.07=1时： 有效-反转外部转矩限制有效。 无效-反转内部转矩限制有效。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.18	JOGCMD+	正向点动	有效-按照给定指令输入。 无效-运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.19	JOGCMD-	负向点动	有效-按照给定指令反向输入。 无效-运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.20	POSSTEP	步进量使能	有效-执行指令步进量的指令。 无效-指令为零，为定位态。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.21	HX1	手轮倍率信号1	HX1有效，HX2无效：X10。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.22	HX2	手轮倍率信号2	HX1无效，HX2有效：X100。 其他：X1。	
FunIN.23	HX_EN	手轮使能信号	无效-按照H05-00功能码选择进行位置控制。 有效-在位置模式下接收手轮脉冲信号进行位置控制。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.24	GEAR_SEL	电子齿轮选择	无效-电子齿轮比1。 有效-电子齿轮比2。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.25	TOQDirSel	转矩指令方向设定	无效-正方向。 有效-反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.26	SPDDirSel	速度指令方向设定	无效-正方向。 有效-反方向。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.27	POSDirSel	位置指令方向设定	无效，实际位置指令方向与设定的位置指令方向相同。 有效，实际位置指令方向与设定的位置指令方向相反。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.28	PosInSen	多段位置指令使能	无效-忽略内部多段指令。 有效-启动内部多段。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.29	XintFree	中断定长状态解除	无效-禁止。 有效-使能。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.31	HomeSwitch	原点开关	无效-不触发。 有效-触发。	相应端子的逻辑选择，必须设置为： ：电平有效。 建议分配在快速DI端子。 如果设为2（上升沿有效），驱动器内部会强制改为1（高电平有效）。如果设为3（下降沿有效），驱动器内部会强制改为0（低电平有效）。若设为4（上升沿、下降沿均有效），驱动器内部会强制改为0（低电平有效）。
FunIN.32	HomingStart	原点复归使能	无效-禁止。 有效-使能。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.33	XintInhibit	中断定长禁止	有效-禁止中断定长。 无效-允许中断定长。	相应端子的逻辑选择，必须设置为： ：电平有效。 ●如果设为2（上升沿有效），驱动器内部会强制改为1（高电平有效）。 ●如果设为3（下降沿有效），驱动器内部会强制改为0（低电平有效）。 ●若设为4（上升沿、下降沿均有效），驱动器内部会强制改为0（低电平有效）。
FunIN.34	Emergency Stop	紧急停机	有效-零速停机后位置锁定。 无效-对当运行状态无影响。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.35	ClrPosErr	清除位置偏差	有效-位置偏差清零。 无效-位置偏差不清零。	该DI功能建议配置到DI8或DI9端子上。
FunIN.36	V_LmtSel	内部速度限制源	无效-H07.19作为内部正/反转速度限制值。 有效-H07.20作为内部正/反转速度限制值。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.37	PulseInhibit	脉冲指令禁止	位置控制模式时，位置指令来源为脉冲指令(H05.00=0)时： 无效-可响应脉冲指令。 有效-不响应脉冲指令。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.38	MultiBlockTrig	轴控写入中断	位置控制模式时，位置指令来源为多段指令(H05.00=2)时： 无效-不写入指令。 有效-写入指令并产生中断。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.39	MultiBlockWr	轴控写入不中断	位置控制模式时，位置指令来源为多段指令(H05.00=2)时： 无效-不写入指令。 有效-写入指令不产生中断。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
FunIN.40	ClrCmdOkAndArOk	清除指令和定位完成	无效-不清除指令和定位完成。 有效-清除指令和定位完成。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。

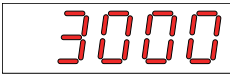
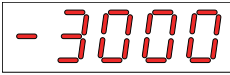
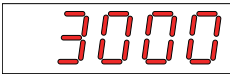
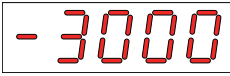
编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.41	HomeRecord	设置当前位置为原点	无效-不触发。 有效-触发以当前位置为原点。	相应端子的逻辑选择，建议设置为： ：电平有效。
输出信号功能说明				
FunOUT.1	S-RDY	伺服准备好	伺服状态准备好，可以接收S-ON有效信号：有效-伺服准备好。无效-伺服未准备好。	-
FunOUT.2	TGON	电机旋转输出	无效，滤波后电机转速绝对值小于功能码H06.16设定值。 有效，滤波后电机转速绝对值达到功能码H06.16设定值。	-
FunOUT.3	ZERO	零速	无效，电机的速度反馈和给定的差值大于功能码H06.19设置值时。 有效，当电机的速度反馈和给定的差值不大于功能码H06.19设置值时。	-
FunOUT.4	V-CMP	速度一致	速度控制时，伺服电机速度与速度指令之差的绝对值小于H06.17速度偏差设定值时有效。	-
FunOUT.5	COIN	定位完成	位置控制时，位置偏差脉冲到达定位完成幅度H05.21内时有效。	-
FunOUT.6	NEAR	定位接近	位置控制时，位置偏差脉冲到达定位接近信号幅度H05.22设定值时有效。	-
FunOUT.7	C-LT	转矩限制	转矩限制的确认信号： 有效-电机转矩受限。 无效-电机转矩不受限。	-
FunOUT.8	V-LT	转速限制	转矩控制时速度受限的确认信号： 有效-电机转速受限。 无效-电机转速不受限。	-
FunOUT.9	BK	抱闸输出	抱闸信号输出： 有效-闭合，解除抱闸。 无效-启动抱闸。	-
FunOUT.10	WARN	警告输出	警告输出信号有效。(导通)	-
FunOUT.11	ALM	故障输出	检测出故障时状态有效。	-
FunOUT.12	ALMO1	输出3位报警代码	输出3位报警代码。	-
FunOUT.13	ALMO2	输出3位报警代码	输出3位报警代码。	-
FunOUT.14	ALMO3	输出3位报警代码	输出3位报警代码。	-
FunOUT.15	Xintcoin	中断定长完成	有效-中断定长定位完成。 无效-中断定长定位未完成。	-
FunOUT.16	HomeAttain	原点回零完成	原点回零状态： 有效-位置控制时，原点回零完成。 无效-原点回零未完成。	-
FunOUT.17	ElecHome Attain	电气回零输出	电气回零状态： 有效-电气原点回零。 无效-电气原点没有回零。	-
FunOUT.18	ToqReach	转矩到达输出	有效-转矩绝对值到达设定值。 无效-转矩绝对值小于到设定值。	-

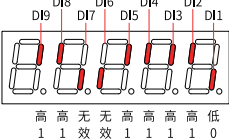
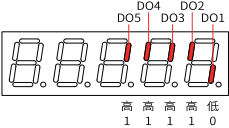
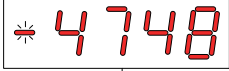
编码	名称	功能名	描述	备注
FunOUT.19	V-Arr	速度到达输出	有效-速度反馈达到设定值。 无效-速度反馈未达到设定值。	-
FunOUT.20	AngIntRdy	角度辨识输出	有效-完成角度辨识。 无效-未完成角度辨识。	-
FunOUT.21	DB	DB制动输出	有效-动态制动继电器断开。 无效-动态制动继电器吸合。	-
FunOUT.22	CmdOk	内部指令输出	有效-内部指令完成。 无效-内部指令未完成。	-
FunOUT.23	WrNextBlockEn	允许下段写入输出	有效-允许下段写入。 无效-不允许下段写入。	-
FunOUT.24	McOk	运动控制输出	有效-运动控制完成。 无效-运动控制未完成。	-
FunOUT.26	RefAllow	伺服上使能允许接收允许指令	有效-伺服上使能允许接收指令。 无效-伺服上使能不允许接收指令。	-
FunOUT.27	AlmAndWarn	故障或报警有效输出信号	有效-故障或警告输出有效。 无效-故障或警告输出无效。	-

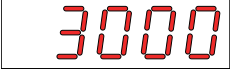
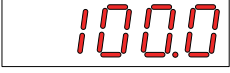
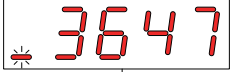
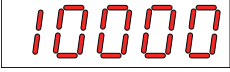
5.2 面板监控显示

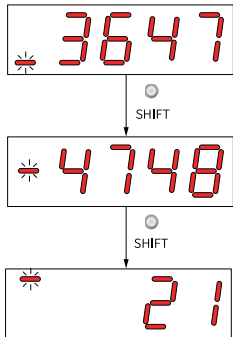
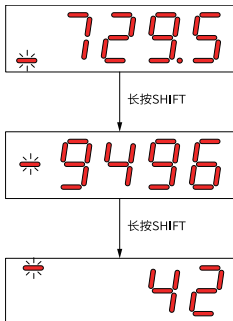
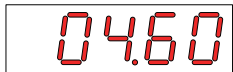
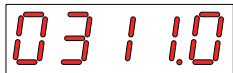
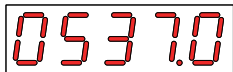
- H0b组参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。通过设置参数H02.32可启用面板监控显示功能，显示的参数组号为H0b，组内偏置为H02.32设定值。
- 当H02.32设置了有效的组内偏置后，如果电机处于静止状态则进入“状态显示模式”，如果电机处于旋转状态则进入“参数显示模式”。模式切换与伺服是否使能无关。
- 举例：设置H02.32=00，当电机从静止状态变为旋转状态时，显示器从“状态显示模式”切换到“参数显示模式”，则显示器将显示H0b.00对应的参数值。

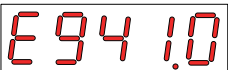
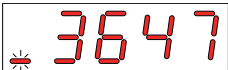
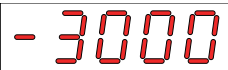
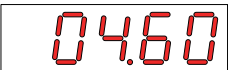
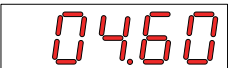
H0b组监控显示具体说明如下：

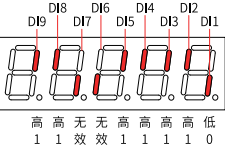
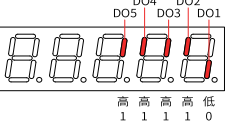
参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到1rpm。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 
H0b.01	速度指令	rpm	驱动器当前速度指令。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 

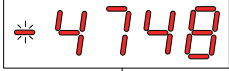
参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.02	内部转矩指令	0.10%	伺服电机实际输出转矩占电机额定转矩的百分比。	100.0%显示:  -100.0%显示: 
H0b.03	输入信号 (DI信号) 监视	-	9个DI端子对应的光耦状态: 数码管上半部亮表示光耦截止: (用“1”表示)。 下半部亮表示光耦导通: (用“0”表示)。 后台软件读取的H0b.03为十进制数值。	以DI1端子为低电平, DI2~DI9端子为高电平为例: 对应二进制码为“110011110”, 对应后台读取H0b.03=414。 显示如下: 
H0b.05	输出信号 (DO信号) 监视	-	5个DO端子对应的光耦状态: 数码管上半部亮表示光耦截止: (用“1”表示)。 下半部亮表示光耦导通: (用“0”表示)。 后台软件读取的H0b.05为十进制数值。	以DO1端子为低电平, DO2~DO5端子为高电平为例: 对应二进制码为“11110”。 对应后台读取H0b.05=30。 显示如下: 
H0b.07	绝对位置计数器 (32位十进制显示)	指令单位	电机当前绝对位置 (指令单位)。	1073741824指令单位显示:  SHIFT  SHIFT 

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.09	机械角度（始于原点的脉冲数）	p	电机当前机械角度（p），0对应于机械角度0°。 增量式编码器H0b.09最大值：编码器线数×4-1。（例：2500线增量式编码器，H0b.09最大值为9999）。 绝对式编码器H0b.09最大值：65535。 实际机械角度= $\text{实际机械角度} = \frac{\text{H0b.09}}{\text{H0b.09最大值} + 1} \times 360.0^\circ$	10000p显示： 
H0b.10	旋转角度（电气角度）	0.1°	电机当前电角度。	360.0°显示： 
H0b.11	输入位置指令对应的速度信息	rpm	驱动器单个控制周期的位置指令对应速度值。	3000rpm显示：  -3000rpm显示： 
H0b.12	平均负载率	0.10%	平均负载转矩占电机额定转矩的百分比。	100.0%显示： 
H0b.13	输入位置指令计数器（32位十进制显示）	指令单位	统计并显示输入位置指令的个数。	1073741824指令单位显示：  SHIFT  SHIFT 
H0b.15	编码器位置偏差计数器（32位十进制显示）	编码器单位	编码器位置偏差=输入位置指令总数（编码器单位）-编码器反馈脉冲总数（编码器单位）	10000编码器单位显示： 

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.17	反馈脉冲计数器（32位十进制显示）	编码器单位	统计并显示伺服电机编码器反馈的脉冲个数（编码器单位）。	1073741824编码器单位显示： 
H0b.19	总上电时间（32位十进制显示）	0.1s	统计并显示伺服驱动器上电时间。	429496729.5s显示： 
H0b.24	相电流有效值	0.01A	伺服电机相电流有效值。	4.60A显示： 
H0b.26	母线电压值	0.1V	主回路直流母线电压值。	AC220V整流后：311.0V显示：  AC380V整流后：537.0V显示： 
H0b.27	模块温度值	°C	伺服驱动器内部功率模块温度。	27°C显示： 

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.33	故障记录	-	设定拟查看历史故障的次数。 0: 当前故障 1: 上1次故障 2: 上2次故障 9: 上9次故障	0-当前故障显示: 
H0b.34	所选次数故障码	-	H0b.33选择查看的历史故障，通过 H0b.34显示。 没有故障发生时H0b.34显示值为“E000.0”。	若H0b.33=0，H0b.34=E941.0，表明当前故障代码为941。显示： 
H0b.35	所选故障时间戳	s	当所选故障发生时，伺服运行总时间。 没有故障发生时H0b.35显示值为“0”。	若H0b.34=E941.0，H0b.35=107374182.4，表明当前故障代码为941，故障发生时伺服总运行时间为107374182.4s。  SHIFT  SHIFT 
H0b.37	所选故障时电机转速	rpm	当所选故障发生时，伺服电机转速。 没有故障发生时H0b.37显示值为“0”。	3000rpm显示:  -3000rpm显示: 
H0b.38	所选故障时电机U相电流	0.01A	当所选故障发生时，伺服电机U相绕组电流有效值。 没有故障发生时H0b.38显示值为“0”。	4.60A显示: 
H0b.39	所选故障时电机V相电流	0.01A	H0b.34显示的故障发生时，伺服电机V相绕组电流有效值。 没有故障发生时H0b.39显示值为“0”。	4.60A显示: 

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.40	所选故障时母线电压	V	当所选故障发生时，主回路直流母线电压值。 没有故障发生时H0b.40显示值为“0”。	AC220V整流后：311.0V显示：  AC380V整流后：537.0V显示： 
H0b.41	所选故障时输入端子状态	-	当所选故障发生时，9个DI端子对应的高低电平状态。 查看方法与H0b.03相同，没有故障发生时H0b.41显示所有DI端子为低电平，对应十进制数值为“0”。	H0b.41=414显示： 
H0b.42	所选故障时输出端子状态	-	当所选故障发生时，5个DO端子对应的高低电平状态。 查看方法与H0b.05相同。 没有故障发生时H0b.42显示所有DO端子为低电平，对应十进制数值为“0”。	H0b.42=15显示： 
H0b.53	位置偏差计数器 (32位十进制显示)	指令单位	位置偏差=输入位置指令总数（指令单位）-编码器反馈脉冲总数（指令单位）	10000指令单位显示： 

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.55	实际电机转速	0.1rpm	伺服电机实际运行转速，可精确到0.1rpm。	3000.0rpm显示：  SHIFT  -3000.0rpm显示：  SHIFT 
H0b.64	实时输入位置指令计数器	指令单位	显示未经过电子齿轮比分倍频之前的位置指令计数器，与伺服当前状态、控制模式无关。	1073741824指令单位显示：  SHIFT  SHIFT 



19011266C03

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.



扫码下载
掌上汇川App

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

www.inovance.com

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.

www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦

总机：(0755) 2979 9595 传真：(0755) 2961 9897
客服：4000-300124

地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号

总机：(0512) 6637 6666 传真：(0512) 6285 6720
客服：4000-300124